



A318/A319/A320/A321

飞行机组技术手册

主页

飞行机组技术手册

[序言页](#)

[概述](#)

[空客操作原理](#)

[飞机系统](#)

[程序](#)

[避免已识别的风险](#)



AIRBUS

A318/A319/A320/A321



飞行机组技术手册

The content of this document is the property of Airbus. It is supplied in confidence and commercial security on its contents must be maintained. It must not be used for any purpose other than that for which it is supplied, nor may information contained in it be disclosed to unauthorized persons. It must not be reproduced in whole or in part without permission in writing from the owners of the copyright.

© AIRBUS 2005. All rights reserved.



A318/A319/A320/A321

飞行机组技术手册

传递信函

发布日期: 22 MAR 17

这是A318/A319/A320/A321飞行机组技术手册的初始版本，日期为22 MAR 17



A318/A319/A320/A321

飞行机组技术手册

归档说明

请注意发送的是整本手册。

序言页



A318/A319/A320/A321

飞行机组技术手册

序言页

目录

GI 概述

AOP 空客操作原理

AS 飞机系统

PR 程序

PIR 避免已识别的风险

M ⁽¹⁾	位置	子章节标题	修订日期
	PLP-LESS	有效章节/子章节清单	22 MAR 17
	PLP-LETDU	有效临时文件单元清单	22 MAR 17
	GI	概述	22 MAR 17
	AOP-10-10	介绍	22 MAR 17
	AOP-10-20-10	目的	22 MAR 17
	AOP-10-20-20	设计原理	22 MAR 17
	AOP-10-20-30	使用原理	22 MAR 17
	AOP-10-30-10	设计原理	22 MAR 17
	AOP-10-30-20	使用原理	22 MAR 17
	AOP-10-40	程序设计	22 MAR 17
	AOP-20	任务分工规则和通讯	22 MAR 17
	AOP-30-10	概述	22 MAR 17
	AOP-30-20	驾驶舱控制器的处置	22 MAR 17
	AOP-30-30	ECAM/QRH/OEB 的处置	22 MAR 17
	AOP-30-40	咨询的处置	22 MAR 17
	AOP-30-50	假警戒	22 MAR 17
	AOP-30-60	小结的使用	22 MAR 17
	AOP-40	飞行员金科玉律	22 MAR 17
	AS-BIRD	小鸟	22 MAR 17
	AS-FG-10-1	自动飞行	22 MAR 17
	AS-FG-10-2	自动推力	22 MAR 17
	AS-FM-10	FMS的使用	22 MAR 17
	AS-RUD	方向舵	22 MAR 17
	AS-TCAS	TCAS	22 MAR 17
	AS-WXR	气象雷达	22 MAR 17
	PR-NP-GEN	概述	22 MAR 17
	PR-NP-SOP-40	驾驶舱预先准备	22 MAR 17
	PR-NP-SOP-50	外部绕机检查	22 MAR 17
	PR-NP-SOP-60	驾驶舱准备	22 MAR 17
	PR-NP-SOP-70	推出或起动前	22 MAR 17
	PR-NP-SOP-100	滑行	22 MAR 17
	PR-NP-SOP-110	起飞前	22 MAR 17
	PR-NP-SOP-120	起飞	22 MAR 17
	PR-NP-SOP-140	爬升	22 MAR 17
	PR-NP-SOP-150	巡航	22 MAR 17
	PR-NP-SOP-160	下降准备	22 MAR 17
	PR-NP-SOP-170	下降	22 MAR 17
	PR-NP-SOP-180	等待	22 MAR 17
	PR-NP-SOP-190-GEN	概述	22 MAR 17
	PR-NP-SOP-190-CONF	形态管理	22 MAR 17
	PR-NP-SOP-190-GUI	引导管理	22 MAR 17
	PR-NP-SOP-250	着陆	22 MAR 17
	PR-NP-SOP-260	复飞	22 MAR 17

	PR-NP-SOP-270	着陆后	22 MAR 17
	PR-NP-SP-10-10-1	寒冷天气操作和结冰条件	22 MAR 17
	PR-NP-SP-10-10-2	颠簸	22 MAR 17
	PR-NP-SP-10-10-3	风切变	22 MAR 17
	PR-NP-SP-20	绿色操作程序	22 MAR 17
	PR-NP-SP-30	RF 航段	22 MAR 17
	PR-NP-SP-40	连续起飞	22 MAR 17
	PR-NP-SP-50	全停起飞	22 MAR 17
	PR-AEP-GEN	概述	22 MAR 17
	PR-AEP-AUTOFLT	自动飞行	22 MAR 17
	PR-AEP-BRK	刹车	22 MAR 17
	PR-AEP-ELEC	电气	22 MAR 17
	PR-AEP-ENG	发动机	22 MAR 17
	PR-AEP-F CTL	飞行操纵	22 MAR 17
	PR-AEP-FUEL	燃油	22 MAR 17
	PR-AEP-HYD	液压	22 MAR 17
	PR-AEP-LG	起落架	22 MAR 17
	PR-AEP-MISC	其它	22 MAR 17
	PR-AEP-NAV	导航	22 MAR 17
	PR-AEP-SMOKE	烟雾	22 MAR 17
	PIR	避免已识别的风险	22 MAR 17

(1) 变更代码: N=新增, R=修订, E=有效, M=移除



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

序言页
有效文件单元清单

M ⁽¹⁾	Localization	T ⁽²⁾	DU Title	DU identification	DU date
	GI Criteria:SA Applicable to:ALL		FCTM Purpose	00016234.0001001	20 MAR 17
	GI Criteria:SA Applicable to:ALL		FCTM Content	00018007.0001001	20 MAR 17
	GI Criteria:SA Applicable to:ALL		Introduction to the Preventing Identified Risks	00016235.0001001	20 MAR 17
	GI Criteria:SA Applicable to:ALL		Questions and Suggestions	00018644.0001001	20 MAR 17
	GI Criteria:SA Applicable to:ALL		Abbreviations	00018009.0001001	20 MAR 17

(1) 变更代码: N=新增, R=修订, E=有效

(2) 临时信息

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	序言页 有效文件单元清单
---	-----------------

M ⁽¹⁾	Localization	T ⁽²⁾	DU Title	DU identification	DU date
	AOP-10-10 Criteria:SA Applicable to:ALL		Introduction	00018048.0001001	20 MAR 17
	AOP-10-20-10 Criteria:SA Applicable to:ALL		Objective	00016236.0001001	20 MAR 17
	AOP-10-20-20 Criteria:SA Applicable to:ALL		Arrangement of Panels	00016237.0001001	20 MAR 17
	AOP-10-20-20 Criteria:SA Applicable to:ALL		Alerts	00016239.0001001	20 MAR 17
	AOP-10-20-30 Criteria:SA Applicable to:ALL		Dark Cockpit Concept for Overhead Panel	00016240.0001001	20 MAR 17
	AOP-10-20-30 Criteria:SA Applicable to:ALL		Color Coding	00016241.0001001	20 MAR 17
	AOP-10-20-30 Criteria:SA Applicable to:ALL		Need to See Concept	00016242.0001001	20 MAR 17
	AOP-10-20-30 Criteria:SA Applicable to:ALL		Less Paper Cockpit	00016243.0001001	20 MAR 17
	AOP-10-30-10 Criteria:SA Applicable to:ALL		Fly-By-Wire	00016244.0001001	20 MAR 17
	AOP-10-30-10 Criteria:SA Applicable to:ALL		Flight Control Protections	00016246.0001001	20 MAR 17
	AOP-10-30-10 Criteria:SA Applicable to:ALL		Sidestick	00016247.0001001	20 MAR 17
	AOP-10-30-10 Criteria:SA Applicable to:ALL		Thrust/Autothrust	00016248.0001001	20 MAR 17
	AOP-10-30-20 Criteria:SA Applicable to:ALL		Use of Sidestick	00016249.0001001	20 MAR 17
	AOP-10-30-20 Criteria:SA Applicable to:ALL		Flying in Reconfiguration Laws	00018052.0001001	20 MAR 17
	AOP-10-40 Criteria:SA Applicable to:ALL		What For	00016250.0001001	20 MAR 17



A318/A319/A320/A321

飞行机组技术手册

序言页

有效文件单元清单

AOP-10-40	General Design and Utilization Principles	00016251.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to:ALL			
AOP-10-40	Normal Procedures - Standard Operating Procedures (SOP)	00016252.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to:ALL			
AOP-10-40	Normal Procedures - Supplementary Procedures	00016253.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to:ALL			
AOP-10-40	Abnormal and Emergency Procedures	00016254.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to:ALL			

(1) 变更代码: N=新增, R=修订, E=有效

(2) 临时信息

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	序言页 有效文件单元清单
---	-----------------

M ⁽¹⁾	Localization	T ⁽²⁾	DU Title	DU identification	DU date
	AOP-20 Criteria:SA Applicable to:ALL		General	00016255.0001001	20 MAR 17
	AOP-20 Criteria:SA Applicable to:ALL		FCU/AFS and EFIS Control Panels	00016256.0001001	20 MAR 17
	AOP-20 Criteria:SA Applicable to:ALL		FMS Entries via MCDU	00016257.0001001	20 MAR 17

(1) 变更代码: N=新增, R=修订, E=有效

(2) 临时信息

M ⁽¹⁾	Localization	T ⁽²⁾	DU Title	DU identification	DU date
	AOP-30-10 Criteria:SA Applicable to:ALL		Introduction	00021471.0001001	20 MAR 17
	AOP-30-10 Criteria:SA Applicable to:ALL		Sequence of Procedure	00021472.0001001	20 MAR 17
	AOP-30-10 Criteria:SA Applicable to:ALL		One Procedure at a Time	00021473.0001001	20 MAR 17
	AOP-30-10 Criteria:SA Applicable to:ALL		Use of Autopilot	00021474.0001001	20 MAR 17
	AOP-30-10 Criteria:SA Applicable to:ALL		LAND ASAP Definition	00021475.0001001	20 MAR 17
	AOP-30-20 Criteria:SA Applicable to:ALL		General	00021493.0001001	20 MAR 17
	AOP-30-20 Criteria:SA Applicable to:ALL		Tasksharing Rules for Cockpit Controls and Reset Buttons Operation	00021490.0001001	20 MAR 17
	AOP-30-20 Criteria:SA Applicable to:ALL		Tasksharing Rules for Thrust Levers Operation	00021491.0001001	20 MAR 17
	AOP-30-20 Criteria:SA Applicable to:ALL		Handling Overhead Panel Control	00021492.0001001	20 MAR 17
	AOP-30-30 Criteria:SA Applicable to:ALL		General	00021494.0001001	20 MAR 17
	AOP-30-30 Criteria:SA Applicable to:ALL		Tasksharing Rules	00021495.0001001	20 MAR 17

	AOP-30-30		Handling of ECAM	NG01809	
	AOP-30-30 Criteria:SA Applicable to:ALL		General	00021499.0001001	20 MAR 17
	AOP-30-30 Criteria:SA Applicable to:ALL		ECAM Tasksharing	00021500.0001001	20 MAR 17
	AOP-30-30 Criteria:SA Applicable to:ALL		ECAM Procedure - Tasksharing	00021501.0001001	20 MAR 17
	AOP-30-30		STOP ECAM and Status Page	00021502.0001001	20 MAR 17

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	序言页 有效文件单元清单
---	-----------------

	Criteria:SA Applicable to:ALL AOP-30-30	If the ECAM Warning (or Caution) Disappears	00021503.0001001	20 MAR 17
	Criteria:SA Applicable to:ALL			

	AOP-30-30 Criteria:SA Applicable to:ALL	Handling of QRH	00021497.0001001	20 MAR 17
	AOP-30-30 Criteria:SA Applicable to:ALL			
	AOP-30-40 Criteria:SA Applicable to:ALL	ECAM/QRH/OEB Actions Completed	00021498.0001001	20 MAR 17
	AOP-30-40 Criteria:SA Applicable to:ALL			
	AOP-30-40 Criteria:SA Applicable to:ALL	General	00021478.0001001	20 MAR 17
	AOP-30-40 Criteria:SA Applicable to:ALL			
	AOP-30-50 Criteria:SA Applicable to:ALL	Tasksharing Rules	00021480.0001001	20 MAR 17
	AOP-30-50 Criteria:SA Applicable to:ALL			
	AOP-30-60 Criteria:SA Applicable to:ALL	Spurious Caution	00020719.0001001	20 MAR 17
	AOP-30-60 Criteria:SA Applicable to:ALL			
	AOP-30-60 Criteria:SA Applicable to:ALL	Use of Summaries	00018295.0001001	20 MAR 17
	AOP-30-60 Criteria:SA Applicable to:ALL			

(1) 变更代码: N= 新增, R= 修订, E= 有效
 (2) 临时信息



A318/A319/A320/A321

飞行机组技术手册

序言页

有效文件单元清单

M ⁽¹⁾	Localization	T ⁽²⁾	DU Title	DU identification	DU date
	AOP-40		Golden Rules for Pilots	00018441.0001001	20 MAR 17
	Criteria:SA				
	Applicable to:ALL				

(1) 变更代码: N=新增, R=修订, E=有效

(2) 临时信息

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	序言页 有效文件单元清单
---	-----------------

M ⁽¹⁾	Localization	T ⁽²⁾	DU Title	DU identification	DU date
	AS-BIRD Criteria:SA Applicable to:ALL		Introduction	00016266.0001001	20 MAR 17

	AS-BIRD		Practical Use of the Bird	NG01483	
	AS-BIRD		General Rule	00018465.0001001	20 MAR 17
	Criteria:SA Applicable to:ALL				
	AS-BIRD		Approach Using FPA Guidance	00018467.0001001	20 MAR 17
	Criteria:SA Applicable to:ALL				
	AS-BIRD		Visual Circuits	00018477.0001001	20 MAR 17
	Criteria:SA Applicable to:ALL				
	AS-BIRD		Final Approach	00018478.0001001	20 MAR 17
	Criteria:SA Applicable to:ALL				
	AS-BIRD		Go-Around	00018479.0002001	20 MAR 17
	Criteria:P4319, SA Applicable to:ALL				

(1) 变更代码: N= 新增, R= 修订, E= 有效

(2) 临时信息



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

序言页
有效文件单元清单

M ⁽¹⁾	Localization	T ⁽²⁾	DU Title	DU identification	DU date
	AS-FG-10-1 Criteria:SA Applicable to:ALL		Objective	00018207.0001001	20 MAR 17
	AS-FG-10-1 Criteria:SA Applicable to:ALL		Managed and Selected Modes	00016271.0001001	20 MAR 17
	AS-FG-10-1 Criteria:SA Applicable to:ALL		Main Interfaces with the AP/FD	00016272.0001001	20 MAR 17
	AS-FG-10-1 Criteria:SA Applicable to:ALL		AP/FD Monitoring	00016273.0001001	20 MAR 17
	AS-FG-10-1 Criteria:SA Applicable to:ALL		Recommended Practice for Autopilot (AP) Engagement	00016274.0001001	20 MAR 17
	AS-FG-10-1 Criteria:SA Applicable to:ALL		Use of the FD without the AP	00016275.0001001	20 MAR 17
	AS-FG-10-2 Criteria:SA Applicable to:ALL		Normal Operations	00018246.0001001	20 MAR 17
	AS-FG-10-2 Criteria:SA Applicable to:ALL		Operations with One Engine Inoperative	00018247.0001001	20 MAR 17
	AS-FG-10-2 Criteria:P3379, SA Applicable to:ALL		To Set Autothrust To Off	00018251.0002001	20 MAR 17
	AS-FG-10-2 Criteria:SA Applicable to:ALL		Alpha Floor	00018248.0001001	20 MAR 17
	AS-FG-10-2 Criteria:SA Applicable to:ALL		Autothrust Use - Summary	00018253.0001001	20 MAR 17

(1) 变更代码: N=新增, R=修订, E=有效

(2) 临时信息

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	序言页 有效文件单元清单
---	-----------------

M ⁽¹⁾	Localization	T ⁽²⁾	DU Title	DU identification	DU date
	AS-FM-10 Criteria:SA Applicable to:ALL		Navigation Accuracy	00019557.0001001	20 MAR 17

	AS-FM-10		ZFW - ZFWCG Entry Errors	NG01692	
	AS-FM-10		General	00019558.0002001	20 MAR 17
	Criteria:57-1187, J3283, J3448, P8572, SA Applicable to:B-1645, B-1646, B-1647, B-1681, B-1808, B-1857, B-1870, B-1871, B-1872, B-8035, B-8036, B-8068, B-8235, B-8236, B-8315, B-8317, B-8407, B-8408, B-8457, B-8458, B-8459, B-8536, B-8537, B-8538, B-8539, B-8540, B-8955, B-8956, B-8957, B-9957, B-8587, B-1001				
	AS-FM-10		General	00019558.0001001	20 MAR 17
	Criteria:SA Applicable to:B-6298, B-6311, B-6338, B-6340, B-6341, B-6381, B-6395, B-6396, B-6572, B-6602, B-6618, B-6619, B-6640, B-6670, B-6717, B-6735, B-6736, B-6768, B-6787, B-6788, B-6860, B-6861, B-6901, B-6921, B-6922, B-6948, B-6949, B-6962, B-6963, B-6965, B-6966, B-9978				
	AS-FM-10		Technical Background	00019559.0002001	20 MAR 17
	Criteria:57-1187, J3283, J3438, P8572, SA Applicable to:B-1645, B-1646, B-1647, B-1681, B-1808, B-1857, B-1870, B-1871, B-1872, B-8035, B-8036, B-8068, B-8235, B-8236, B-8315, B-8317, B-8407, B-8408, B-8457, B-8458, B-8459, B-8536, B-8537, B-8538, B-8539, B-8540, B-8955, B-8956, B-8957, B-9957, B-8587, B-1001				
	AS-FM-10		Technical Background	00019559.0001001	20 MAR 17
	Criteria:SA Applicable to:B-6298, B-6311, B-6338, B-6340, B-6341, B-6381, B-6395, B-6396, B-6572, B-6602, B-6618, B-6619, B-6640, B-6670, B-6717, B-6735, B-6736, B-6768, B-6787, B-6788, B-6860, B-6861, B-6901, B-6921, B-6922, B-6948, B-6949, B-6962, B-6963, B-6965, B-6966, B-9978				
	AS-FM-10		ZFW Entry Error and Operational Consequences	00019560.0002001	20 MAR 17
	Criteria:57-1187, J3283, J3438, P8572, SA Applicable to:B-1645, B-1646, B-1647, B-1681, B-1808, B-1857, B-1870, B-1871, B-1872, B-8035, B-8036, B-8068, B-8235, B-8236, B-8315, B-8317, B-8407, B-8408, B-8457, B-8458, B-8459, B-8536, B-8537, B-8538, B-8539, B-8540, B-8955, B-8956, B-8957, B-9957, B-8587, B-1001				
	AS-FM-10		ZFW Entry Error and Operational Consequences	00019560.0001001	20 MAR 17
	Criteria:SA Applicable to:B-6298, B-6311, B-6338, B-6340, B-6341, B-6381, B-6395, B-6396, B-6572, B-6602, B-6618, B-6619, B-6640, B-6670, B-6717, B-6735, B-6736, B-6768, B-6787, B-6788, B-6860, B-6861, B-6901, B-6921, B-6922, B-6948, B-6949, B-6962, B-6963, B-6965, B-6966, B-9978				
	AS-FM-10		Operational Recommendations	00019561.0002001	20 MAR 17
	Criteria:57-1187, J3283, J3438, P8572, SA Applicable to:B-1645, B-1646, B-1647, B-1681, B-1808, B-1857, B-1870, B-1871, B-1872, B-8035, B-8036, B-8068, B-8235, B-8236, B-8315, B-8317, B-8407, B-8408, B-8457, B-8458, B-8459, B-8536, B-8537, B-8538, B-8539, B-8540, B-8955, B-8956, B-8957, B-9957, B-8587, B-1001				
	AS-FM-10		Operational Recommendations	00019561.0001001	20 MAR 17
	Criteria:SA Applicable to:B-6298, B-6311, B-6338, B-6340, B-6341, B-6381, B-6395, B-6396, B-6572, B-6602, B-6618, B-6619, B-6640, B-6670, B-6717, B-6735, B-6736, B-6768, B-6787, B-6788, B-6860, B-6861, B-6901, B-6921, B-6922, B-6948, B-6949, B-6962, B-6963, B-6965, B-6966, B-9978				

(1) 变更代码: N=新增, R=修订, E=有效



A318/A319/A320/A321

飞行机组技术手册

序言页

有效文件单元清单

(2) 临时信息

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	序言页 有效文件单元清单
---	-----------------

M ⁽¹⁾	Localization	T ⁽²⁾	DU Title	DU identification	DU date
	AS-RUD Criteria:SA Applicable to:ALL		General	00018204.0001001	20 MAR 17
	AS-RUD Criteria:22-1480, P13357, P14825, SA Applicable to:B-1645, B-1646, B-1647, B-1681, B-1808, B-1857, B-1870, B-1871, B-1872, B-6298, B-6311, B-6338, B-6340, B-6341, B-6396, B-6572, B-6602, B-6618, B-6619, B-6640, B-6670, B-6717, B-6735, B-6736, B-6768, B-6787, B-6788, B-6921, B-6966, B-8035, B-8036, B-8068, B-8235, B-8236, B-8315, B-8317, B-8407, B-8408, B-8457, B-8458, B-8459, B-8536, B-8537, B-8538, B-8539, B-8540, B-8955, B-8956, B-8957, B-9957, B-8587, B-1001		Operational Recommendations	00018205.0002001	20 MAR 17
	AS-RUD Criteria:SA Applicable to:B-6381, B-6395, B-6860, B-6861, B-6901, B-6922, B-6948, B-6949, B-6962, B-6963, B-6965, B-9978		Operational Recommendations	00018205.0001001	20 MAR 17

(1) 变更代码: N= 新增, R= 修订, E= 有效

(2) 临时信息



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

序言页
有效文件单元清单

M ⁽¹⁾	Localization	T ⁽²⁾	DU Title	DU identification	DU date
	AS-TCAS		Intruder Classification	00016287.0002001	20 MAR 17
	Criteria:P11363, SA Applicable to:B-8957, B-8587, B-1001				
	AS-TCAS		Intruder Classification	00016287.0001001	20 MAR 17
	Criteria:SA Applicable to:B-1645, B-1646, B-1647, B-1681, B-1808, B-1857, B-1870, B-1871, B-1872, B-6298, B-6311, B-6338, B-6340, B-6341, B-6381, B-6395, B-6396, B-6572, B-6602, B-6618, B-6619, B-6640, B-6670, B-6717, B-6735, B-6736, B-6768, B-6787, B-6788, B-6860, B-6861, B-6901, B-6921, B-6922, B-6948, B-6949, B-6962, B-6963, B-6965, B-6966, B-8035, B-8036, B-8068, B-8235, B-8236, B-8315, B-8317, B-8407, B-8408, B-8457, B-8458, B-8459, B-8536, B-8537, B-8538, B-8539, B-8540, B-8955, B-8956, B-9957, B-9978				

	AS-TCAS		Operating Techniques	NG01380	
	AS-TCAS		TCAS	00018674.0001001	20 MAR 17
	Criteria:SA Applicable to:B-1645, B-1646, B-1647, B-1681, B-1808, B-1857, B-1870, B-1871, B-1872, B-6298, B-6311, B-6338, B-6340, B-6341, B-6381, B-6395, B-6396, B-6572, B-6602, B-6618, B-6619, B-6640, B-6670, B-6717, B-6735, B-6736, B-6768, B-6787, B-6788, B-6860, B-6861, B-6901, B-6921, B-6922, B-6948, B-6949, B-6962, B-6963, B-6965, B-6966, B-8035, B-8036, B-8068, B-8235, B-8236, B-8315, B-8317, B-8407, B-8408, B-8457, B-8458, B-8459, B-8536, B-8537, B-8538, B-8539, B-8540, B-8955, B-8956, B-9957, B-9978				
	AS-TCAS		Operational Recommendations	00016288.0002001	20 MAR 17
	Criteria:P11363, SA Applicable to:B-8957, B-8587, B-1001				

(1) 变更代码: N=新增, R=修订, E=有效

(2) 临时信息

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	序言页 有效文件单元清单
---	-----------------

M ⁽¹⁾	Localization	T ⁽²⁾	DU Title	DU identification	DU date
	AS-WXR Criteria:SA Applicable to:ALL		General	00019761.0001001	20 MAR 17
	AS-WXR Criteria:SA Applicable to:ALL		Weather Detection	00019763.0001001	20 MAR 17

	AS-WXR Criteria:SA Applicable to:ALL		Analysis of Weather Radar Data	NG01702 00019767.0001001	20 MAR 17
	AS-WXR Criteria:SA Applicable to:ALL		Analysis of Weather Radar Data	00019766.0001001	20 MAR 17

	AS-WXR Criteria:SA Applicable to:ALL		Operations in Convective Weather	00019768.0001001	20 MAR 17
	AS-WXR Criteria:SA Applicable to:ALL		Ice Crystals	00021072.0001001	20 MAR 17

(1) 变更代码: N= 新增, R= 修订, E= 有效

(2) 临时信息



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

序言页
有效文件单元清单

M ⁽¹⁾	Localization	T ⁽²⁾	DU Title	DU identification	DU date
	PR-NP-GEN Criteria:SA Applicable to:ALL		General	00018667.0001001	20 MAR 17
	PR-NP-GEN Criteria:SA Applicable to:ALL		Communication	00018668.0001001	20 MAR 17
	PR-NP-GEN Criteria:SA Applicable to:ALL		Clean Cockpit	00018669.0001001	20 MAR 17
	PR-NP-GEN Criteria:SA Applicable to:ALL		Secured and Transit Stop	00018700.0001001	20 MAR 17
	PR-NP-GEN Criteria:SA Applicable to:ALL		Use of Normal Check List	00018701.0001001	20 MAR 17
	PR-NP-SOP-40 Criteria:SA Applicable to:ALL		Objectives	00018703.0001001	20 MAR 17
	PR-NP-SOP-40 Criteria:SA Applicable to:ALL		Oxygen	00018704.0001001	20 MAR 17
	PR-NP-SOP-50 Criteria:SA Applicable to:ALL		Exterior Walkaround	00018705.0001001	20 MAR 17
	PR-NP-SOP-60 Criteria:SA Applicable to:ALL		ADIRS Operations	00020405.0001001	20 MAR 17
	PR-NP-SOP-60 Criteria:P7372, P7373, P7519, P7520, P7666, SA Applicable to:ALL		FMGS Preparation	00018725.0002001	20 MAR 17
	PR-NP-SOP-60 Criteria:SA Applicable to:ALL		Takeoff Briefing	00016298.0001001	20 MAR 17
	PR-NP-SOP-70 Criteria:SA Applicable to:ALL		Takeoff Data	00016299.0001001	20 MAR 17
	PR-NP-SOP-70 Criteria:SA Applicable to:ALL		Seating Position and Adjustment of Rudder Pedals	00018710.0001001	20 MAR 17
	PR-NP-SOP-100 PR-NP-SOP-100 Criteria:P4576, SA Applicable to:ALL		Brakes Brake Check	NG01565 00018728.0002001	20 MAR 17
	PR-NP-SOP-100 Criteria:SA		Carbon Brake Wear	00018729.0001001	20 MAR 17

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	序言页 有效文件单元清单
---	-----------------

Applicable to:ALL			
PR-NP-SOP-100	Taxi Speed and Braking	00018730.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA			
Applicable to:ALL			
PR-NP-SOP-100	Brake Temperature	00018731.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA			
Applicable to:ALL			
PR-NP-SOP-100	Braking Anomalies	00018732.0002001	20 MAR 17
Criteria:P4576, P6375, SA			
Applicable to:ALL			
PR-NP-SOP-100	Brake Fans (If Installed)	00018733.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA			
Applicable to:ALL			

PR-NP-SOP-100	Flight Controls	00018788.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA			
Applicable to:ALL			
PR-NP-SOP-100	Taxi Roll and Steering	00016302.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA			
Applicable to:ALL			
PR-NP-SOP-100	Takeoff Briefing Confirmation	00018789.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA			
Applicable to:ALL			
PR-NP-SOP-100	ADIRS Alignment	00020404.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA			
Applicable to:ALL			
PR-NP-SOP-110	Packs	00016303.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA			
Applicable to:ALL			
PR-NP-SOP-120	Thrust Setting	00018791.0002001	20 MAR 17
Criteria:P7876, SA			
Applicable to:B-8315, B-8407, B-8457, B-8458, B-8459, B-8537, B-8539, B-8540, B-8955, B-8956, B-8957, B-8587, B-1001			
PR-NP-SOP-120	Thrust Setting	00018791.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA			
Applicable to:B-1645, B-1646, B-1647, B-1681, B-1808, B-1857, B-1870, B-1871, B-1872, B-6298, B-6311, B-6338, B-6340, B-6341, B-6381, B-6395, B-6396, B-6572, B-6602, B-6618, B-6619, B-6640, B-6670, B-6717, B-6735, B-6736, B-6768, B-6787, B-6788, B-6860, B-6861, B-6901, B-6921, B-6922, B-6948, B-6949, B-6962, B-6963, B-6965, B-6966, B-8035, B-8036, B-8068, B-8235, B-8236, B-8317, B-8408, B-8536, B-8538, B-9957, B-9978			
PR-NP-SOP-120	Takeoff Roll	00018792.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA			
Applicable to:ALL			
PR-NP-SOP-120	Rotation	00018793.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA			
Applicable to:ALL			
PR-NP-SOP-120	Tail Strike Avoidance	00018798.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA			



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

序言页
有效文件单元清单

Applicable to:ALL				
PR-NP-SOP-120	Acceleration Altitude	00019320.0001001	20 MAR 17	
Criteria:SA				
Applicable to:ALL				
PR-NP-SOP-120	Slats/Flaps Retraction at Heavy Weight	00018799.0001001	20 MAR 17	
Criteria:SA				
Applicable to:ALL				
PR-NP-SOP-120	Overspeed Warning During Slats/Flaps Transition	00018801.0001001	20 MAR 17	
Criteria:SA				
Applicable to:ALL				
PR-NP-SOP-120	Low Altitude Level Off	00018803.0001001	20 MAR 17	
Criteria:SA				
Applicable to:ALL				
PR-NP-SOP-120	Noise Abatement Takeoff	00018804.0001001	20 MAR 17	
Criteria:SA				
Applicable to:ALL				
PR-NP-SOP-140	Climb Modes	00018856.0004001	20 MAR 17	
Criteria:P4320, P7790, SA				
Applicable to:ALL				
PR-NP-SOP-140	Small Altitude Changes	00016306.0001001	20 MAR 17	
Criteria:SA				
Applicable to:ALL				
PR-NP-SOP-140	Speed Considerations	00018857.0001001	20 MAR 17	
Criteria:SA				
Applicable to:ALL				
PR-NP-SOP-140	Vertical Performance Predictions	00018858.0001001	20 MAR 17	
Criteria:SA				
Applicable to:ALL				
PR-NP-SOP-140	Lateral Navigation	00018859.0001001	20 MAR 17	
Criteria:SA				
Applicable to:ALL				

PR-NP-SOP-150	FMS Use	NG01732		
PR-NP-SOP-150	Cruise FL	00020458.0001001	20 MAR 17	
Criteria:SA				
Applicable to:ALL				
PR-NP-SOP-150	Wind and Temperature	00020457.0001001	20 MAR 17	
Criteria:SA				
Applicable to:ALL				
PR-NP-SOP-150	FMS Use	00018860.0002001	20 MAR 17	
Criteria:P7218, P7666				
Applicable to:ALL				
PR-NP-SOP-150	ETP	00020455.0002001	20 MAR 17	
Criteria:P7218, P7666				
Applicable to:ALL				
PR-NP-SOP-150	Closest Airport	00020454.0002001	20 MAR 17	
Criteria:P7218, P7666				

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	序言页 有效文件单元清单
---	-----------------

Applicable to:ALL			
PR-NP-SOP-150	Miscellaneous	00020456.0002001	20 MAR 17
Criteria:P7218, P7666, SA			
Applicable to:ALL			

PR-NP-SOP-150	Cost Index	00018861.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA			
Applicable to:ALL			
PR-NP-SOP-150	Speed Considerations	00018862.0002001	20 MAR 17
Criteria:P3560, P7372, P7373, P7519, P7520, P7666, SA			
Applicable to:ALL			
PR-NP-SOP-150	Speed Decay During Cruise	00018863.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA			
Applicable to:ALL			
PR-NP-SOP-150	Altitude Considerations	00018864.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA			
Applicable to:ALL			
PR-NP-SOP-150	Step Climb	00018865.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA			
Applicable to:ALL			
PR-NP-SOP-150	Fuel Temperature	00018866.0001001	22 MAR 17
Criteria:SA			
Applicable to:ALL			

PR-NP-SOP-160	Landing Performance - General	NG01640	
PR-NP-SOP-160	General	00018874.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA			
Applicable to:ALL			
PR-NP-SOP-160	Definitions	00019851.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA			
Applicable to:ALL			
PR-NP-SOP-160	MEL Considerations	00019852.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA			
Applicable to:ALL			
PR-NP-SOP-160	Method to Determine Aircraft Performance at Landing without or with failure	00019853.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA			
Applicable to:ALL			
PR-NP-SOP-160	The Runway Condition Assessment Matrix (RCAM)	00019854.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA			
Applicable to:ALL			

PR-NP-SOP-160	Landing Performance - Normal Operations	NG01703	
PR-NP-SOP-160	Principle	00019855.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA			

Applicable to:ALL	PR-NP-SOP-160	VAPP Determination without failure	00019856.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA	Applicable to:ALL			
PR-NP-SOP-160	In-Flight Landing Distance without failure	00019857.0001001	20 MAR 17	
Criteria:SA	Applicable to:ALL			
PR-NP-SOP-160	Example of Landing Performance Assessment without failure	00019858.0001001	20 MAR 17	
Criteria:SA	Applicable to:ALL			

PR-NP-SOP-160	Landing Performance - Abnormal Operations	NG01704		
PR-NP-SOP-160	Principle	00019981.0001001	20 MAR 17	
Criteria:SA	Applicable to:ALL			
PR-NP-SOP-160	VAPP Determination with Failure	00019982.0001001	20 MAR 17	
Criteria:SA	Applicable to:ALL			
PR-NP-SOP-160	In-Flight Landing Distance with Failure	00019983.0001001	20 MAR 17	
Criteria:SA	Applicable to:ALL			
PR-NP-SOP-160	Example of Landing Performance Assessment with Failure	00019984.0001001	20 MAR 17	
Criteria:SA	Applicable to:ALL			
PR-NP-SOP-160	Method to Determine Aircraft Performance at Landing with Several Failures	00019985.0001001	20 MAR 17	
Criteria:SA	Applicable to:ALL			

PR-NP-SOP-160	Approach Preparation	00018872.0001001	20 MAR 17	
Criteria:SA	Applicable to:ALL			
PR-NP-SOP-160	Brakes Oxidation	00020780.0001001	20 MAR 17	
Criteria:SA	Applicable to:ALL			
PR-NP-SOP-160	Approach Briefing	00018873.0001001	20 MAR 17	
Criteria:SA	Applicable to:ALL			
PR-NP-SOP-170	Computation Principles	00018923.0001001	20 MAR 17	
Criteria:SA	Applicable to:ALL			
PR-NP-SOP-170	Guidance and Monitoring	00018924.0001001	20 MAR 17	
Criteria:SA	Applicable to:ALL			

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	序言页 有效文件单元清单
---	-----------------

PR-NP-SOP-180 Criteria:SA Applicable to:ALL	Holding Speed and Configuration	00018934.0001001	20 MAR 17
PR-NP-SOP-180 Criteria:SA Applicable to:ALL	In the Holding Pattern	00018935.0001001	20 MAR 17
PR-NP-SOP-190-GEN Criteria:SA Applicable to:ALL	Introduction	00016386.0001001	20 MAR 17
PR-NP-SOP-190-GEN Criteria:SA Applicable to:ALL	Discontinued Approach	00016390.0001001	20 MAR 17

PR-NP-SOP-190-CON F	Initial Approach	NG01665	
PR-NP-SOP-190-CON F	F-PLN Sequencing	00018950.0004001	20 MAR 17
Criteria:P7218, P7666, SA Applicable to:ALL			
PR-NP-SOP-190-CON F	Approach Phase Activation	00018951.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to:ALL			

PR-NP-SOP-190-CON F	Intermediate Approach	NG01666	
PR-NP-SOP-190-CON F	General	00018952.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to:ALL			
PR-NP-SOP-190-CON F	Deceleration and Configuration Change	00018953.0001001	20 MAR 17
Criteria:A320, A321 Applicable to:ALL			

	PR-NP-SOP-190-CONF		Final Approach	NG01668	
	PR-NP-SOP-190-CONF		Use of A/THR	00018957.0001001	20 MAR 17
	Criteria:SA Applicable to:ALL				
	PR-NP-SOP-190-CONF		Trajectory Stabilization	00018958.0001001	20 MAR 17
	Criteria:SA Applicable to:ALL				
	PR-NP-SOP-190-CONF		AP Disconnection	00019361.0001001	20 MAR 17
	Criteria:SA				



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

序言页
有效文件单元清单

Applicable to:ALL

PR-NP-SOP-190-GUI	Approach using LOC G/S Guidance	NG01664	
PR-NP-SOP-190-GUI	Interception of the Final Approach Course	00019357.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to:ALL			
PR-NP-SOP-190-GUI	Glide Slope Interception from Above	00019358.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to:ALL			

PR-NP-SOP-190-GUI	Approach using LOC G/S for CATII	NG01690	
PR-NP-SOP-190-GUI	CATIII General	00019399.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to:ALL			
PR-NP-SOP-190-GUI	Definition	00019400.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to:ALL			
PR-NP-SOP-190-GUI	Flight Preparation	00019401.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to:ALL			
PR-NP-SOP-190-GUI	Approach Preparation	00019402.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to:ALL			
PR-NP-SOP-190-GUI	Approach Procedure	00019403.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to:ALL			
PR-NP-SOP-190-GUI	Autoland in CAT I or Better Weather Conditions	00019405.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to:ALL			

PR-NP-SOP-190-GUI	Approach using FINAL APP Guidance	NG01669	
PR-NP-SOP-190-GUI	Interception of the Final Approach Course	00019391.0003001	20 MAR 17
Criteria:P7218, P7666, SA Applicable to:ALL			
PR-NP-SOP-190-GUI	Interception of the Final Vertical Leg	00019077.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to:ALL			
PR-NP-SOP-190-GUI	Reaching Minima	00020820.0006001	20 MAR 17
Criteria:22-1315, 22-1360, P11856, P12911, SA Applicable to:B-1645, B-1646, B-1647, B-1681, B-1857, B-1870, B-1871, B-1872, B-6298, B-6311, B-6338, B-6340, B-6341, B-6381, B-6395, B-6396, B-6572, B-6602, B-6618, B-6619, B-6640, B-6670, B-6717, B-6735, B-6736, B-6768, B-6787, B-6788, B-6860, B-6861, B-6901, B-6921, B-6922, B-6948, B-6949, B-6962, B-6963, B-6965, B-6966, B-8035, B-8036, B-8068, B-8235, B-8236, B-8315, B-8317, B-8407, B-8408, B-8457, B-8458, B-8459, B-8536, B-8537, B-8538, B-8539, B-8540, B-8955, B-8956, B-8957, B-9978, B-8587, B-1001			
PR-NP-SOP-190-GUI	Reaching Minima	00020820.0003001	20 MAR 17

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	序言页 有效文件单元清单
---	-----------------

Criteria:P11856, SA Applicable to:B-1808, B-9957	
PR-NP-SOP-190-GUI	Cold Weather Operations
Criteria:SA Applicable to:ALL	00019392.0001001 20 MAR 17

PR-NP-SOP-190-GUI	Approach using FPA Guidance	NG01687	
PR-NP-SOP-190-GUI	General	00020344.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to:ALL			
PR-NP-SOP-190-GUI	Interception of the Final Approach Course	00020352.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to:ALL			
PR-NP-SOP-190-GUI	Interception of the Final Vertical Leg	00020343.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to:ALL			
PR-NP-SOP-190-GUI	Reaching Minima	00020821.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to:ALL			
PR-NP-SOP-190-GUI	LOC ONLY, ILS G/S OUT	00019394.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to:ALL			
PR-NP-SOP-190-GUI	Back Course Localizer Approach	00020342.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to:ALL			

PR-NP-SOP-190-GUI	Circling Approach	NG01688	
PR-NP-SOP-190-GUI	Circling Approach	00019395.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to:ALL			
PR-NP-SOP-190-GUI	Circling Approach Pattern	00019396.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to:ALL			

PR-NP-SOP-190-GUI	Visual Approach	NG01689	
PR-NP-SOP-190-GUI	Initial	00019397.0002001	20 MAR 17
Criteria:P7218, P7666, SA Applicable to:ALL			
PR-NP-SOP-190-GUI	Intermediate / Final Approach	00019398.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to:ALL			

PR-NP-SOP-190-GUI	ILS RAW DATA	NG01686	
PR-NP-SOP-190-GUI	Initial	00019380.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to:ALL			
PR-NP-SOP-190-GUI	Intermediate	00019381.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA			

Applicable to:ALL				
PR-NP-SOP-190-GUI	Final	00019382.0001001	20 MAR 17	
Criteria:SA				
Applicable to:ALL				

PR-NP-SOP-250	Approach and landing techniques	00020010.0001001	20 MAR 17	
Criteria:SA				
Applicable to:ALL				
PR-NP-SOP-250	Transition to Visual References	00020016.0001001	20 MAR 17	
Criteria:SA				
Applicable to:ALL				
PR-NP-SOP-250	Flare and Touchdown	00020012.0001001	20 MAR 17	
Criteria:SA				
Applicable to:ALL				
PR-NP-SOP-250	Rollout	00020015.0001001	20 MAR 17	
Criteria:SA				
Applicable to:ALL				
PR-NP-SOP-250	Deceleration	00020013.0001001	20 MAR 17	
Criteria:SA				
Applicable to:ALL				
PR-NP-SOP-250	Tail Strike Avoidance	00020014.0001001	20 MAR 17	
Criteria:SA				
Applicable to:ALL				
PR-NP-SOP-260	General	00019222.0001001	20 MAR 17	
Criteria:SA				
Applicable to:ALL				

PR-NP-SOP-260	Considerations about Go-Around	NG01681		
PR-NP-SOP-260	Decision Making	00019214.0001001	20 MAR 17	
Criteria:SA				
Applicable to:ALL				
PR-NP-SOP-260	Go-Around Near the Ground	00019215.0001001	20 MAR 17	
Criteria:SA				
Applicable to:ALL				

PR-NP-SOP-260	AP/FD Go-Around Phase Activation	00019216.0003001	20 MAR 17	
Criteria:P10694, P4319, SA				
Applicable to:B-1645, B-1646, B-1647, B-1681, B-1808, B-1857, B-1870, B-1871, B-1872, B-6670, B-6717, B-6735, B-6736, B-6768, B-6787, B-6788, B-6860, B-6861, B-6901, B-6921, B-6922, B-6948, B-6949, B-6962, B-6963, B-6965, B-6966, B-8035, B-8036, B-8068, B-8235, B-8236, B-8315, B-8317, B-8407, B-8408, B-8457, B-8458, B-8459, B-8536, B-8537, B-8538, B-8539, B-8540, B-8955, B-8956, B-8957, B-9957, B-9978, B-8587, B-1001				
PR-NP-SOP-260	AP/FD Go-Around Phase Activation	00019216.0002001	20 MAR 17	
Criteria:P4319, SA				
Applicable to:B-6298, B-6311, B-6338, B-6340, B-6341, B-6381, B-6395, B-6396, B-6572, B-6602, B-6618, B-6619, B-6640				
PR-NP-SOP-260	Go-Around Phase	00019217.0004001	20 MAR 17	
Criteria:P10694, P4319, SA				

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	序言页 有效文件单元清单
---	-----------------

Applicable to: B-1645, B-1646, B-1647, B-1681, B-1808, B-1857, B-1870, B-1871, B-1872, B-6670, B-6717, B-6735, B-6736, B-6768, B-6787, B-6788, B-6860, B-6861, B-6901, B-6921, B-6922, B-6948, B-6949, B-6962, B-6963, B-6965, B-6966, B-8035, B-8036, B-8068, B-8235, B-8236, B-8315, B-8317, B-8407, B-8408, B-8457, B-8458, B-8459, B-8536, B-8537, B-8538, B-8539, B-8540, B-8955, B-8956, B-8957, B-9957, B-9978, B-8587, B-1001			
PR-NP-SOP-260 Criteria: P4319, SA Applicable to: B-6298, B-6311, B-6338, B-6340, B-6341, B-6381, B-6395, B-6396, B-6572, B-6602, B-6618, B-6619, B-6640	Go-Around Phase	00019217.0002001	20 MAR 17
PR-NP-SOP-260 Criteria: SA Applicable to: ALL	Engines Acceleration	00019218.0001001	20 MAR 17

PR-NP-SOP-260	Leaving the Go-Around Phase	NG01682	
PR-NP-SOP-260 Criteria: SA Applicable to: ALL	General	00019219.0001001	20 MAR 17
PR-NP-SOP-260 Criteria: SA Applicable to: ALL	Second Approach	00019220.0001001	20 MAR 17
PR-NP-SOP-260 Criteria: SA Applicable to: ALL	Diversion	00019221.0001001	20 MAR 17

PR-NP-SOP-270 Criteria: SA Applicable to: ALL	Use of Brake Fans	00019849.0001001	20 MAR 17
PR-NP-SP-10-10-1 Criteria: SA Applicable to: ALL	General	00019322.0001001	20 MAR 17
PR-NP-SP-10-10-1 Criteria: SA Applicable to: ALL	Exterior Inspection	00016317.0002001	20 MAR 17
PR-NP-SP-10-10-1 Criteria: SA Applicable to: ALL	Cockpit Preparation	00019323.0001001	20 MAR 17
PR-NP-SP-10-10-1 Criteria: SA Applicable to: ALL	Aircraft Deicing/Anti-Icing on Ground	00016318.0002001	20 MAR 17
PR-NP-SP-10-10-1 Criteria: SA Applicable to: ALL	After Start	00016319.0002001	20 MAR 17
PR-NP-SP-10-10-1 Criteria: SA Applicable to: ALL	Taxi-Out	00016320.0002001	20 MAR 17
PR-NP-SP-10-10-1 Criteria: SA Applicable to: ALL	Takeoff	00016321.0002001	20 MAR 17

**A318/A319/A320/A321**

飞行机组技术手册

序言页

有效文件单元清单

PR-NP-SP-10-10-1	In Flight	00016322.0002001	20 MAR 17
Criteria:SA			
Applicable to:ALL			
PR-NP-SP-10-10-1	Landing	00016323.0002001	20 MAR 17
Criteria:SA			
Applicable to:ALL			
PR-NP-SP-10-10-1	Taxi-in	00016324.0002001	20 MAR 17
Criteria:SA			
Applicable to:ALL			
PR-NP-SP-10-10-2	Introduction	00019325.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA			
Applicable to:ALL			
PR-NP-SP-10-10-2	TAKEOFF	00016326.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA			
Applicable to:ALL			
PR-NP-SP-10-10-2	IN FLIGHT	00016327.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA			
Applicable to:ALL			
PR-NP-SP-10-10-2	Landing	00020711.0001001	22 MAR 17
Criteria:SA			
Applicable to:ALL			
PR-NP-SP-10-10-3	General	00019324.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA			
Applicable to:ALL			
PR-NP-SP-10-10-3	Operational Recommendations	00016325.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA			
Applicable to:ALL			
PR-NP-SP-20	General	00019335.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA			
Applicable to:ALL			
PR-NP-SP-20	Dispatch	00019336.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA			
Applicable to:ALL			
PR-NP-SP-20	Preliminary Cockpit Preparation	00020592.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA			
Applicable to:ALL			
PR-NP-SP-20	External Walkaround	00019337.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA			
Applicable to:ALL			
PR-NP-SP-20	Cockpit Preparation	00019338.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA			
Applicable to:ALL			
PR-NP-SP-20	Before Pushback or Start	00019339.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA			
Applicable to:ALL			
PR-NP-SP-20	After Start	00019340.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA			
Applicable to:ALL			

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	序言页 有效文件单元清单
---	-----------------

PR-NP-SP-20	Taxi	00019341.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to:ALL			
PR-NP-SP-20	Before Takeoff	00019342.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to:ALL			
PR-NP-SP-20	Climb	00020597.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to:ALL			
PR-NP-SP-20	Cruise	00020598.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to:ALL			
PR-NP-SP-20	Descent Preparation	00019343.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to:ALL			
PR-NP-SP-20	Descent	00020599.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to:ALL			
PR-NP-SP-20	Holding	00020600.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to:ALL			
PR-NP-SP-20	Approach	00020601.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to:ALL			
PR-NP-SP-20	After Landing	00019344.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to:ALL			

PR-NP-SP-30	Radius to Fix (RF) Legs	NG01685	
PR-NP-SP-30	General	00019329.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to:ALL			
PR-NP-SP-30	Use of AP/FD	00019330.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to:ALL			
PR-NP-SP-30	Speed Management along RF Legs	00019331.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to:ALL			
PR-NP-SP-30	Go Around during RF Leg	00019332.0001001	22 MAR 17
Criteria:SA Applicable to:ALL			
PR-NP-SP-30	Use of DIR TO Function	00019333.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to:ALL			
PR-NP-SP-30	Engine Out Considerations	00019334.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to:ALL			

PR-NP-SP-40	Touch and Go	NG01785	
PR-NP-SP-40	General	00020989.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA			
Applicable to:ALL			
PR-NP-SP-40	During Final Approach	00020990.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA			
Applicable to:ALL			
PR-NP-SP-40	During Touch and Go	00020991.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA			
Applicable to:ALL			
PR-NP-SP-40	Visual Pattern	00020992.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA			
Applicable to:ALL			

PR-NP-SP-50	Stop and Go	NG01786	
PR-NP-SP-50	General	00020993.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA			
Applicable to:ALL			
PR-NP-SP-50	When the Runway is Vacated	00020994.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA			
Applicable to:ALL			
PR-NP-SP-50	Before Next Takeoff	00020995.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA			
Applicable to:ALL			
PR-NP-SP-50	Before Line Up	00020996.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA			
Applicable to:ALL			

(1) 变更代码: N=新增, R=修订, E=有效

(2) 临时信息



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

序言页
有效文件单元清单

M ⁽¹⁾	Localization	T ⁽²⁾	DU Title	DU identification	DU date
	PR-AEP-GEN		Introduction	00016331.0001001	20 MAR 17
	Criteria:SA Applicable to:ALL				
	PR-AEP-AUTOFLT		FMGS Failure	00019223.0001001	20 MAR 17
	Criteria:SA Applicable to:ALL				
	PR-AEP-BRK		Loss of Braking	00019299.0001001	20 MAR 17
	Criteria:SA Applicable to:ALL				
	PR-AEP-ELEC		Introduction to Emergency Electrical Configuration	00019224.0001001	20 MAR 17
	Criteria:SA Applicable to:ALL				
	PR-AEP-ELEC		Technical Background	00019225.0002001	20 MAR 17
	Criteria:K2113, P5768, SA Applicable to:ALL				
	PR-AEP-ELEC		General Guidelines	00019226.0004001	20 MAR 17
	Criteria:K2113, P5768, SA Applicable to:ALL				
	PR-AEP-ELEC		Remaining Systems	00019227.0001001	20 MAR 17
	Criteria:SA Applicable to:ALL				
	PR-AEP-ENG		Introduction	00018094.0001001	20 MAR 17
	Criteria:SA Applicable to:ALL				

	PR-AEP-ENG		All Engines Failure	NG01748	
	PR-AEP-ENG		Introduction	00020207.0002001	20 MAR 17
	Criteria:P14629, SA Applicable to:B-8956, B-8957, B-8587, B-1001				
	PR-AEP-ENG		Introduction	00020207.0001001	20 MAR 17
	Criteria:SA Applicable to:B-1645, B-1646, B-1647, B-1681, B-1808, B-1857, B-1870, B-1871, B-1872, B-6298, B-6311, B-6338, B-6340, B-6341, B-6381, B-6395, B-6396, B-6572, B-6602, B-6618, B-6619, B-6640, B-6670, B-6717, B-6735, B-6736, B-6768, B-6787, B-6788, B-6860, B-6861, B-6901, B-6921, B-6922, B-6948, B-6949, B-6962, B-6963, B-6965, B-6966, B-8035, B-8036, B-8068, B-8235, B-8236, B-8315, B-8317, B-8407, B-8408, B-8457, B-8458, B-8459, B-8536, B-8537, B-8538, B-8539, B-8540, B-8955, B-9957, B-9978				
	PR-AEP-ENG		Technical Background	00020797.0002001	20 MAR 17
	Criteria:P14629, SA Applicable to:B-8956, B-8957, B-8587, B-1001				
	PR-AEP-ENG		Technical Background	00020797.0001001	20 MAR 17
	Criteria:SA Applicable to:B-1645, B-1646, B-1647, B-1681, B-1808, B-1857, B-1870, B-1871, B-1872, B-6298, B-6311, B-6338, B-6340, B-6341, B-6381, B-6395, B-6396, B-6572, B-6602, B-6618, B-6619, B-6640, B-6670, B-6717, B-6735, B-6736, B-6768, B-6787, B-6788, B-6860, B-6861, B-6901, B-6921, B-6922, B-6948, B-6949, B-6962, B-6963, B-6965, B-6966, B-8035, B-8036, B-8068, B-8235, B-8236, B-8315, B-8317, B-8407, B-8408, B-8457, B-8458, B-8459, B-8536, B-8537, B-8538, B-8539, B-8540, B-8955, B-9957, B-9978				

PR-AEP-ENG	General Philosophy	00020798.0003001	20 MAR 17
Criteria:P10383, P14629, SA Applicable to: B-8956, B-8957, B-8587, B-1001			
PR-AEP-ENG	General Philosophy	00020798.0002001	20 MAR 17
Criteria:31-1334, 31-1414, P10383, SA Applicable to: B-1645, B-1646, B-1647, B-1681, B-1808, B-1857, B-1870, B-1871, B-1872, B-6298, B-6311, B-6338, B-6340, B-6341, B-6381, B-6395, B-6396, B-6572, B-6602, B-6618, B-6619, B-6640, B-6670, B-6717, B-6735, B-6736, B-6768, B-6787, B-6788, B-6860, B-6861, B-6901, B-6921, B-6922, B-6948, B-6949, B-6962, B-6963, B-6965, B-6966, B-8035, B-8036, B-8068, B-8235, B-8236, B-8315, B-8317, B-8407, B-8408, B-8457, B-8458, B-8459, B-8536, B-8537, B-8538, B-8539, B-8540, B-8955, B-9957, B-9978			
PR-AEP-ENG	Engine Failure - General	00016338.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to: ALL			
PR-AEP-ENG	Engine Failure at Low Speed (on ground)	00018095.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to: ALL			
PR-AEP-ENG	Engine Failure after V1	00018096.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to: ALL			
PR-AEP-ENG	Engine Failure During Initial Climb	00018097.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to: ALL			
PR-AEP-ENG	Engine Failure During Cruise	00018098.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to: ALL			
PR-AEP-ENG	Engine Stall	00018099.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to: ALL			
PR-AEP-ENG	Engine Tailpipe Fire	00018100.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to: ALL			
PR-AEP-ENG	Engine Vibrations	00018101.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to: ALL			
PR-AEP-ENG	One Engine Inoperative - Circling	00018102.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to: ALL			
PR-AEP-ENG	One Engine Inoperative - Go-Around	00018103.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to: ALL			
PR-AEP-ENG	One Engine Inoperative - Landing	00018104.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to: ALL			
PR-AEP-ENG	Thrust Levers Management in the Case of Inoperative Reverser(s)	00018106.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA			

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	序言页 有效文件单元清单
---	-----------------

	Applicable to:ALL			
	PR-AEP-F_CTL	Abnormal Flaps/Slats Configuration	00019291.0001001	20 MAR 17
	Criteria:SA Applicable to:ALL			
	PR-AEP-FUEL	Fuel Leak	00019292.0001001	20 MAR 17
	Criteria:SA Applicable to:ALL			
	PR-AEP-HYD	Hydraulic Generation Particularities	00019294.0001001	20 MAR 17
	Criteria:SA Applicable to:ALL			
	PR-AEP-HYD	Dual Hydraulic Failures	00019295.0001001	20 MAR 17
	Criteria:SA Applicable to:ALL			
	PR-AEP-HYD	Remaining Systems	00019296.0002001	20 MAR 17
	Criteria:P4576, SA Applicable to:ALL			
	PR-AEP-LG	Landing with Abnormal L/G	00019297.0001001	20 MAR 17
	Criteria:SA Applicable to:ALL			
	PR-AEP-LG	Nose Wheel Steering Fault	00019298.0001001	20 MAR 17
	Criteria:SA Applicable to:ALL			
	PR-AEP-LG	WHEEL Tire Damaged Suspected	00019300.0001001	20 MAR 17
	Criteria:SA Applicable to:ALL			
	PR-AEP-MISC	Cockpit Windshield/Window Cracked	00019241.0001001	20 MAR 17
	Criteria:SA Applicable to:ALL			
	PR-AEP-MISC	EMER DESCENT	00019302.0001001	20 MAR 17
	Criteria:SA Applicable to:ALL			

	PR-AEP-MISC	EMER EVAC	NG01390	
	PR-AEP-MISC	General	00019303.0001001	20 MAR 17
	Criteria:SA Applicable to:ALL			
	PR-AEP-MISC	Decision Making	00016352.0002001	20 MAR 17
	Criteria:31-1334, 31-1414, P10383, P9907, SA Applicable to:ALL			
	PR-AEP-MISC	Evacuation Procedure	00019304.0001001	20 MAR 17
	Criteria:SA Applicable to:ALL			
	PR-AEP-MISC	Tasksharing	00019305.0001001	20 MAR 17
	Criteria:SA Applicable to:ALL			

	PR-AEP-MISC	EMER LANDING	00019308.0002001	20 MAR 17
	Criteria:P14629, SA			

Applicable to: B-8956, B-8957, B-8587, B-1001				
PR-AEP-MISC	EMER LANDING	00019308.0001001	20 MAR 17	
Criteria: SA				
Applicable to: B-1645, B-1646, B-1647, B-1681, B-1808, B-1857, B-1870, B-1871, B-1872, B-6298, B-6311, B-6338, B-6340, B-6341, B-6381, B-6395, B-6396, B-6572, B-6602, B-6618, B-6619, B-6640, B-6670, B-6717, B-6735, B-6736, B-6768, B-6787, B-6788, B-6860, B-6861, B-6901, B-6921, B-6922, B-6948, B-6949, B-6962, B-6963, B-6965, B-6966, B-8035, B-8036, B-8068, B-8235, B-8236, B-8315, B-8317, B-8407, B-8408, B-8457, B-8458, B-8459, B-8536, B-8537, B-8538, B-8539, B-8540, B-8955, B-9957, B-9978				
PR-AEP-MISC	Flight Crew Incapacitation	00018202.0001001	20 MAR 17	
Criteria: SA				
Applicable to: ALL				
PR-AEP-MISC	Handling the Aircraft in the Case of Severe Damage	00019240.0001001	20 MAR 17	
Criteria: SA				
Applicable to: ALL				
PR-AEP-MISC	Low Energy	00019309.0001001	20 MAR 17	
Criteria: SA				
Applicable to: ALL				

PR-AEP-MISC	Overspeed	NG01391		
PR-AEP-MISC	General	00016353.0001001	20 MAR 17	
Criteria: SA				
Applicable to: ALL				
PR-AEP-MISC	Overspeed Prevention	00016354.0001001	20 MAR 17	
Criteria: SA				
Applicable to: ALL				
PR-AEP-MISC	Overspeed Recovery	00019238.0001001	20 MAR 17	
Criteria: SA				
Applicable to: ALL				
PR-AEP-MISC	When Speed is Below VMO/MMO	00019239.0001001	20 MAR 17	
Criteria: SA				
Applicable to: ALL				
PR-AEP-MISC	Reporting	00016355.0001001	20 MAR 17	
Criteria: SA				
Applicable to: ALL				
PR-AEP-MISC	Link with Turbulence	00016356.0001001	20 MAR 17	
Criteria: SA				
Applicable to: ALL				

PR-AEP-MISC	OVERWEIGHT LANDING	00005692.0037001	24 JUN 08	
Criteria: J0071, P5518, 321-200				
Applicable to: B-1645, B-1646, B-1647, B-1808, B-1857, B-1872, B-8036, B-8068, B-8315, B-8317, B-8407, B-8457, B-8458, B-8459, B-8537, B-8539, B-8540, B-8955, B-8956, B-8957, B-9957, B-8587, B-1001				
PR-AEP-MISC	OVERWEIGHT LANDING	00005692.0038001	24 JUN 08	
Criteria: J0071, P3924, P4808, P5518, 320-200				
Applicable to: B-1681, B-1870, B-1871, B-6298, B-6311, B-6338, B-6340, B-6341, B-6381, B-6395, B-6396, B-6572, B-6602, B-6618, B-6619, B-6640, B-6670, B-6717, B-6735, B-6736, B-6768, B-6787, B-6788, B-6860, B-6861, B-6901, B-6921, B-6922, B-6948, B-6949, B-6962, B-6963, B-6965, B-6966, B-8035, B-8235, B-8236, B-8408, B-8536, B-8538, B-9978				

PR-AEP-MISC	Rejected Takeoff	NG01392	
PR-AEP-MISC	Factors Affecting RTO	00016357.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to:ALL			
PR-AEP-MISC	Decision Making	00016358.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to:ALL			
PR-AEP-MISC	RTO Technique	00016359.0002001	20 MAR 17
Criteria:31-1334, 31-1414, P10383, P9907, SA Applicable to:ALL			
PR-AEP-MISC	Takeoff following RTO	00020585.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to:ALL			

PR-AEP-MISC	Stall Recovery	NG01393	
PR-AEP-MISC	Definition of the Stall	00016361.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to:ALL			
PR-AEP-MISC	Stall Recognition	00016362.0002001	20 MAR 17
Criteria:P14628, SA Applicable to:B-8587, B-1001			
PR-AEP-MISC	Stall Recognition	00016362.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to:B-1645, B-1646, B-1647, B-1681, B-1808, B-1857, B-1870, B-1871, B-1872, B-6298, B-6311, B-6338, B-6340, B-6341, B-6381, B-6395, B-6396, B-6572, B-6602, B-6618, B-6619, B-6640, B-6670, B-6717, B-6735, B-6736, B-6768, B-6787, B-6788, B-6860, B-6861, B-6901, B-6921, B-6922, B-6948, B-6949, B-6962, B-6963, B-6965, B-6966, B-8035, B-8036, B-8068, B-8235, B-8236, B-8315, B-8317, B-8407, B-8408, B-8457, B-8458, B-8459, B-8536, B-8537, B-8538, B-8539, B-8540, B-8955, B-8956, B-8957, B-9957, B-9978			
PR-AEP-MISC	Stall Recovery	00019236.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to:ALL			
PR-AEP-MISC	Stall Warning at Lift-Off	00019237.0002001	20 MAR 17
Criteria:P14628, SA Applicable to:B-8587, B-1001			
PR-AEP-MISC	Stall Warning at Lift-Off	00019237.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to:B-1645, B-1646, B-1647, B-1681, B-1808, B-1857, B-1870, B-1871, B-1872, B-6298, B-6311, B-6338, B-6340, B-6341, B-6381, B-6395, B-6396, B-6572, B-6602, B-6618, B-6619, B-6640, B-6670, B-6717, B-6735, B-6736, B-6768, B-6787, B-6788, B-6860, B-6861, B-6901, B-6921, B-6922, B-6948, B-6949, B-6962, B-6963, B-6965, B-6966, B-8035, B-8036, B-8068, B-8235, B-8236, B-8315, B-8317, B-8407, B-8408, B-8457, B-8458, B-8459, B-8536, B-8537, B-8538, B-8539, B-8540, B-8955, B-8956, B-8957, B-9957, B-9978			

PR-AEP-MISC	Volcanic Ash Encounter	00020616.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA Applicable to:ALL			

PR-AEP-MISC	Upset Prevention and Recovery	NG01738	
PR-AEP-MISC	Definition of Upset	00020629.0001001	20 MAR 17

Criteria:SA				
Applicable to:ALL				
PR-AEP-MISC		Upset Prevention	00020630.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA				
Applicable to:ALL				
PR-AEP-MISC		Recovery Techniques	00020631.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA				
Applicable to:ALL				

PR-AEP-NAV		ADR/IRS FAULT	00019311.0002001	20 MAR 17
Criteria:P9171, SA				
Applicable to: B-1645, B-1646, B-1647, B-1681, B-1808, B-1857, B-1870, B-1871, B-1872, B-6618, B-6619, B-6640, B-6670, B-6717, B-6735, B-6736, B-6768, B-6787, B-6788, B-6860, B-6861, B-6901, B-6921, B-6922, B-6948, B-6949, B-6962, B-6963, B-6965, B-6966, B-8035, B-8036, B-8068, B-8235, B-8236, B-8315, B-8317, B-8407, B-8408, B-8457, B-8458, B-8459, B-8536, B-8537, B-8538, B-8539, B-8540, B-8955, B-8956, B-8957, B-9957, B-9978, B-8587, B-1001				
PR-AEP-NAV		ADR/IRS FAULT	00019311.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA				
Applicable to: B-6298, B-6311, B-6338, B-6340, B-6341, B-6381, B-6395, B-6396, B-6572, B-6602				
PR-AEP-NAV		Unreliable Airspeed Indications	00019312.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA				
Applicable to:ALL				
PR-AEP-NAV		"Unreliable Speed Indication" QRH Procedure	00019313.0002001	20 MAR 17
Criteria:P15825, P20184, P9171, SA				
Applicable to: B-1645, B-1646, B-1647, B-1681, B-1808, B-1857, B-1870, B-1871, B-1872, B-6618, B-6619, B-6640, B-6670, B-6717, B-6735, B-6736, B-6768, B-6787, B-6788, B-6860, B-6861, B-6901, B-6921, B-6922, B-6948, B-6949, B-6962, B-6963, B-6965, B-6966, B-8035, B-8036, B-8068, B-8235, B-8236, B-8315, B-8317, B-8407, B-8408, B-8457, B-8458, B-8459, B-8536, B-8537, B-8538, B-8539, B-8540, B-8955, B-8956, B-8957, B-9957, B-9978, B-8587, B-1001				
PR-AEP-NAV		"Unreliable Speed Indication" QRH Procedure	00019313.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA				
Applicable to: B-6298, B-6311, B-6338, B-6340, B-6341, B-6381, B-6395, B-6396, B-6572, B-6602				
PR-AEP-NAV		Dual Radio Altimeter Failure	00019314.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA				
Applicable to:ALL				
PR-AEP-SMOKE		Preface	00019269.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA				
Applicable to:ALL				
PR-AEP-SMOKE		Smoke Detection and Procedure Application	00019270.0002001	20 MAR 17
Criteria:31-1334, 31-1414, P10383, P9907, SA				
Applicable to:ALL				
PR-AEP-SMOKE		Coordination with Cabin Crew	00019271.0001001	20 MAR 17
Criteria:SA				
Applicable to:ALL				

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	序言页 有效文件单元清单
---	-----------------

	PR-AEP-SMOKE	Smoke/Fumes/AVNCS Smoke QRH Procedure	00019272.0001001	20 MAR 17
	Criteria:SA Applicable to:ALL			
	PR-AEP-SMOKE	Lithium Battery Fire in the Cockpit	00019273.0001001	20 MAR 17
	Criteria:SA Applicable to:ALL			
	PR-AEP-SMOKE	Cargo Smoke	00019274.0001001	20 MAR 17
	Criteria:SA Applicable to:ALL			

(1) 变更代码: N=新增, R=修订, E=有效

(2) 临时信息



A318/A319/A320/A321

飞行机组技术手册

序言页

有效文件单元清单

M ⁽¹⁾	Localization	T ⁽²⁾	DU Title	DU identification	DU date
	PIR Criteria:SA Applicable to:ALL		INTRODUCTION	00005742.0001001	26 MAR 08
	PIR Criteria:SA Applicable to:ALL		Normal Operations	00005743.0001001	20 MAR 17
	PIR Criteria:SA Applicable to:ALL		System Operations/Failures	00005745.0001001	20 MAR 17

(1) 变更代码: N=新增, R=修订, E=有效

(2) 临时信息



A318/A319/A320/A321

飞行机组技术手册

序言页

有效临时文件单元清单

M	Localization	DU Title	DU identification	DU date
---	--------------	----------	-------------------	---------

无临时文件单元



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

序言页
飞机对照表

此表对每架在此手册中包括的飞机提供了对照参考：

- 生产序号(MSN)。
- AIRBUS S.A.S.所知的飞机机队序列号(FSN)
- AIRBUS S.A.S.所知的飞机注册号
- 飞机型号。

M ⁽¹⁾	MSN	FSN	Registration Number	Model
	2975		B-6298	320-214
	3027		B-6311	320-214
	3234		B-6340	320-214
	3268		B-6341	320-214
	3368		B-6338	320-214
	3485		B-6381	320-214
	3596		B-6395	320-214
	3605		B-6396	320-214
	3967		B-6572	320-214
	3984		B-6602	320-214
	4064		B-6640	320-214
	4102		B-6618	320-214
	4154		B-6619	320-214
	4276		B-6670	320-214
	4401		B-6717	320-214
	4429		B-6735	320-214
	4573		B-6736	320-214
	4587		B-6787	320-214
	4652		B-6788	320-214
	4833		B-6768	320-214
	4840		B-6861	320-214
	4981		B-6860	320-214
	5013		B-6921	320-214
	5070		B-6901	320-214
	5071		B-6922	320-214
	5131		B-6966	320-214

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	序言页 飞机对照表
---	--------------

5226	B-6965	320-214
5329	B-6948	320-214
5339	B-6949	320-214
5455	B-6963	320-214
5491	B-6962	320-214
5674	B-9957	321-211
5737	B-9978	320-214
5876	B-1808	321-211
6172	B-1857	321-211
6221	B-1872	321-211
6315	B-1870	320-214
6392	B-1871	320-214
6433	B-1645	321-211
6435	B-1646	321-211
6477	B-1647	321-211
6542	B-1681	320-214
6627	B-8036	321-211
6637	B-8035	320-214
6701	B-8068	321-211
6808	B-8236	320-214
6843	B-8235	320-214
6855	B-8317	321-211
6879	B-8315	321-231
6916	B-8407	321-231
6944	B-8408	320-214
7065	B-8537	321-231
7116	B-8536	320-214
7169	B-8538	320-214
7199	B-8539	321-231
7208	B-8540	321-231
7229	B-8457	321-231
7303	B-8458	321-231



A318/A319/A320/A321

飞行机组技术手册

序言页

飞机对照表

7322

B-8459

321-231

7445

B-8955

321-231

7492

B-8956

321-231

7607

B-8957

321-231

7752

B-8587

321-231

7820

B-1001

321-231

(1) 变更代码: N=新增, R=修订



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

序言页

改装清单

M ^(v)	MODIFICATION	Linked SB	Incorp.Date	Title
	J0071		22 MAR 17	WING STRUCTURE-INTRODUCTION OF A WING TIP INCORPORATING A TIP FENCE FOR 72T MTOW A/C
Applicable to:ALL				
	J3283		22 MAR 17	WINGS - GENERAL - Certify Sharklet Installation for A320/A319/A318
Applicable to:B-1681, B-1870, B-1871, B-8035, B-8235, B-8236, B-8408, B-8536, B-8538				
	J3438	57-1187 08	22 MAR 17	WINGS - WINGTIP - INTRODUCE SHARKLET DEVICE FOR A320 FAMILY
Applicable to:B-1645, B-1646, B-1647, B-1681, B-1808, B-1857, B-1870, B-1871, B-1872, B-8035, B-8036, B-8068, B-8235, B-8236, B-8315, B-8317, B-8407, B-8408, B-8457, B-8458, B-8459, B-8536, B-8537, B-8538, B-8539, B-8540, B-8955, B-8956, B-8957, B-9957, B-8587, B-1001				
	J3448	57-1187 08	22 MAR 17	WINGS - GENERAL - Certify Sharklet Installation for A321
Applicable to:B-1645, B-1646, B-1647, B-1808, B-1857, B-1872, B-8036, B-8068, B-8315, B-8317, B-8407, B-8457, B-8458, B-8459, B-8537, B-8539, B-8540, B-8955, B-8956, B-8957, B-9957, B-8587, B-1001				
	K2113		22 MAR 17	FUSELAGE - AFT SECTION - DEFINE A321 BASIC STRUCTURE OF SECTION 16
Applicable to:B-1645, B-1646, B-1647, B-1808, B-1857, B-1872, B-8036, B-8068, B-8315, B-8317, B-8407, B-8457, B-8458, B-8459, B-8537, B-8539, B-8540, B-8955, B-8956, B-8957, B-9957, B-8587, B-1001				
	P10383	31-1334 04 31-1414 03	22 MAR 17	INDICATING/RECORDING SYSTEMS FLIGHT WARNING COMPUTER (FWC) INSTALL FWC STANDARD H2-F5
Applicable to:ALL				
	P10694		22 MAR 17	AUTO-FLIGHT - FMGC ACTIVATE "MOD NAV IN GO AROUND" ON FMGC
Applicable to:B-1645, B-1646, B-1647, B-1681, B-1808, B-1857, B-1870, B-1871, B-1872, B-6670, B-6717, B-6735, B-6736, B-6768, B-6787, B-6788, B-6860, B-6861, B-6901, B-6921, B-6922, B-6948, B-6949, B-6962, B-6963, B-6965, B-6966, B-8035, B-8036, B-8068, B-8235, B-8236, B-8315, B-8317, B-8407, B-8408, B-8457, B-8458, B-8459, B-8536, B-8537, B-8538, B-8539, B-8540, B-8955, B-8956, B-8957, B-9957, B-9978, B-8587, B-1001				
	P11363		22 MAR 17	AUTO FLIGHT - AUTOPILOT/FLIGHT DIRECTOR (AP/FD)- ACTIVATE AP/FD TCAS FUNCTION
Applicable to:B-8957, B-8587, B-1001				
	P11856	22-1315 05	22 MAR 17	AUTO - FLIGHT FMGC:ACTIVATE NO AP DISCONNECTION BELOW MDA/MDH UNTIL MISSED APPROACH POINT
Applicable to:ALL				
	P12911	22-1360 02	22 MAR 17	AUTO FLIGHT SYSTEM FMGC ACTIVATE "NO AP DISCONNECTION UPON PROFILE OR F-PLAN INVALIDATION IN FINAL DES MODE" FUNCTION BY PIN-PROGRAMMING
Applicable to:B-1645, B-1646, B-1647, B-1681, B-1857, B-1870, B-1871, B-1872, B-6298, B-6311, B-6338, B-6340, B-6341, B-6381, B-6395, B-6396, B-6572, B-6602, B-6618, B-6619, B-6640, B-6670, B-6717, B-6735, B-6736, B-6768, B-6787, B-6788, B-6860, B-6861, B-6901, B-6921, B-6922, B-6948, B-6949, B-6962, B-6963, B-6965, B-6966, B-8035, B-8036, B-8068, B-8235, B-8236, B-8315, B-8317, B-8407, B-8408, B-8457, B-8458, B-8459, B-8536, B-8537, B-8538, B-8539, B-8540, B-8955, B-8956, B-8957, B-9978, B-8587, B-1001				
	P13357	22-1480 03	22 MAR 17	AUTO FLIGHT FLIGHT AUGMENTATION

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	序言页 改装清单
---	-------------

				COMPUTER (FAC) - DEFINE STOP RUDDER INPUT WARNING FUNCTION ON AIRCRAFT
	Applicable to: B-1645, B-1646, B-1647, B-1681, B-1808, B-1857, B-1870, B-1871, B-1872, B-6298, B-6311, B-6338, B-6340, B-6341, B-6396, B-6572, B-6602, B-6618, B-6619, B-6640, B-6670, B-6717, B-6735, B-6736, B-6768, B-6787, B-6788, B-6921, B-6966, B-8035, B-8036, B-8068, B-8235, B-8236, B-8315, B-8317, B-8407, B-8408, B-8457, B-8458, B-8459, B-8536, B-8537, B-8538, B-8539, B-8540, B-8955, B-8956, B-8957, B-9957, B-8587, B-1001			
	P14628		22 MAR 17	INDICATING/RECORDING SYSTEMS - ELECTRONIC INSTRUMENT SYSTEM (EIS) - INTRODUCE EIS2 S12 STANDARD
	Applicable to: B-8587, B-1001			
	P14629		22 MAR 17	INDICATING/RECORDING SYSTEMS - FLIGHT WARNING COMPUTER (FWC) - INSTALL FWC H2-F8P FOR A320NEO PW TC
	Applicable to: B-8956, B-8957, B-8587, B-1001			
	P14825		22 MAR 17	INDICATING/RECORDING SYSTEM - EIS - INTRODUCE EIS2 S13 STANDARD
	Applicable to: B-8587, B-1001			
	P15825		22 MAR 17	NAVIGATION - AIR DATA - Install and define reversible Back-Up Speed Scale function
	Applicable to: B-8587, B-1001			
	P20184		22 MAR 17	NAVIGATION - AIR DATA - DE-ACTIVATE REVERSIBLE BACK-UP SPEED SCALE FUNCTION THROUGH PUSH BUTTON(UAMM 1.1)(ANTI-MOD OF MOD 159281 AND 159602)
	Applicable to: B-8587, B-1001			
	P3379		22 MAR 17	INDICATING/RECORDING SYSTEMS - GENERAL - DEFINE PIN PROGRAMMING FOR STD VERSIONS
	Applicable to: ALL			
	P3560		22 MAR 17	AUTO FLIGHT - FMGC - PROVIDE TIME CONSTRAINT AND TEN CHARACTERS RTE IDENT FUNCTIONS
	Applicable to: ALL			
	P3924		22 MAR 17	LANDING GEAR-WHEELS AND BRAKES-INSTALL NEW MESSIER BUGATTI CARBON BRAKES (SEPCARB III)
	Applicable to: B-1681, B-1870, B-1871, B-6298, B-6311, B-6338, B-6340, B-6341, B-6381, B-6395, B-6396, B-6572, B-6602, B-6618, B-6619, B-6640, B-6670, B-6717, B-6735, B-6736, B-6768, B-6787, B-6788, B-6860, B-6861, B-6901, B-6921, B-6922, B-6948, B-6949, B-6962, B-6963, B-6965, B-6966, B-8035, B-8235, B-8236, B-8408, B-8536, B-8538, B-9978			
	P4319		22 MAR 17	AUTO FLIGHT/FCU DEFINE FD ENGAGEMENT IN CROSSED BARS AT GO AROUND
	Applicable to: ALL			
	P4320		22 MAR 17	AUTO FLIGHT - ACTIVATE GLOBAL SPEED PROTECTION AND FD DISENGAGEMENT UPON SPEED CONDITIONS
	Applicable to: ALL			
	P4576		22 MAR 17	LANDING GEAR-GENERAL WHEELS AND BRAKES



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

序言页

改装清单

				EQUIPMENT COST REDUCTION ELECTRICAL ALTERNATE BRAKING
Applicable to:ALL				
	P4808		22 MAR 17	LANDING GEAR - GENERAL - WHEELS AND BRAKES - EQUIPMENT COST REDUCTION BSCU REDESIGN
Applicable to:B-1681, B-1870, B-1871, B-6298, B-6311, B-6338, B-6340, B-6341, B-6381, B-6395, B-6396, B-6572, B-6602, B-6618, B-6619, B-6640, B-6670, B-6717, B-6735, B-6736, B-6768, B-6787, B-6788, B-6860, B-6861, B-6901, B-6921, B-6922, B-6948, B-6949, B-6962, B-6963, B-6965, B-6966, B-8035, B-8235, B-8236, B-8408, B-8536, B-8538, B-9978				
	P5518		22 MAR 17	LANDING GEAR - GENERAL - NORMAL BRAKING - INTRODUCE STD 8 BSCU TWIN VERSION
Applicable to:ALL				
	P5768		22 MAR 17	ELECTRICAL POWER - AC EMERGENCY GENERATION - ACTIVATE ON A320 SAME ELECTRICAL EMERG.CONFIGURATION THAN A321
Applicable to:B-1681, B-1870, B-1871, B-6298, B-6311, B-6338, B-6340, B-6341, B-6381, B-6395, B-6396, B-6572, B-6602, B-6618, B-6619, B-6640, B-6670, B-6717, B-6735, B-6736, B-6768, B-6787, B-6788, B-6860, B-6861, B-6901, B-6921, B-6922, B-6948, B-6949, B-6962, B-6963, B-6965, B-6966, B-8035, B-8235, B-8236, B-8408, B-8536, B-8538, B-9978				
	P6375		22 MAR 17	LANDING GEAR-PARKING/ULTIMATE EMERGENCY BRAKING -INSTALL A PRESSURE SWITCH (PARKING BRAKE SYSTEM IMPROVEMENT
Applicable to:ALL				
	P7218		22 MAR 17	AUTOFLIGHT - FLIGHT MANAGEMENT AND GUIDANCE COMPUTER (FMGC) DEVELOP FMS 2ND GENERATION HONEYWELL STEP1
Applicable to:ALL				
	P7372		22 MAR 17	AUTOFLIGHT - FMGC DEFINE AND INSTALL FMGC IAE C13043BA01 THALES (EQUIPPED WITH "FMS2" THALES/SMITH)
Applicable to:B-8315, B-8407, B-8457, B-8458, B-8459, B-8537, B-8539, B-8540, B-8955, B-8956, B-8957, B-8587, B-1001				
	P7373		22 MAR 17	AUTOFLIGHT - FMGC DEFINE AND INSTALL FMGC CFM C13043AA01 THALES (EQUIPPED WITH "FMS2" THALES/SMITH)
Applicable to:B-1645, B-1646, B-1647, B-1681, B-1808, B-1857, B-1870, B-1871, B-1872, B-6298, B-6311, B-6338, B-6340, B-6341, B-6381, B-6395, B-6396, B-6572, B-6602, B-6618, B-6619, B-6640, B-6670, B-6717, B-6735, B-6736, B-6768, B-6787, B-6788, B-6860, B-6861, B-6901, B-6921, B-6922, B-6948, B-6949, B-6962, B-6963, B-6965, B-6966, B-8035, B-8036, B-8068, B-8235, B-8236, B-8317, B-8408, B-8536, B-8538, B-9957, B-9978				
	P7519		22 MAR 17	AUTOFLIGHT - FMGC - INSTALL FMGC CFM C13042AA01 (EQUIPPED WITH FMS2 HONEYWELL)
Applicable to:B-1645, B-1646, B-1647, B-1681, B-1808, B-1857, B-1870, B-1871, B-1872, B-6298, B-6311, B-6338, B-6340, B-6341, B-6381, B-6395, B-6396, B-6572, B-6602, B-6618, B-6619, B-6640, B-6670, B-6717, B-6735, B-6736, B-6768, B-6787, B-6788, B-6860, B-6861, B-6901, B-6921, B-6922, B-6948, B-6949, B-6962, B-6963, B-6965, B-6966, B-8035, B-8036, B-8068, B-8235, B-8236, B-8317, B-8408, B-8536, B-8538, B-9957, B-9978				

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	序言页 改装清单
---	-------------

	P7520		22 MAR 17	AUTOFLIGHT - FMGC - INSTALL FMGC IAE C13042BA01 (EQUIPPED WITH FMS2 HONEYWELL)
	Applicable to: B-8315, B-8407, B-8457, B-8458, B-8459, B-8537, B-8539, B-8540, B-8955, B-8956, B-8957, B-8587, B-1001			
	P7666		22 MAR 17	AUTO FLIGHT - FMGC DEVELOP FMS 2ND GENERATION THALES/SMITH REV 1 STANDARD
	Applicable to: ALL			
	P7790		22 MAR 17	AUTO FLIGHT FLIGHT MANAGEMENT AND GUIDANCE SYSTEM ACTIVATE FMA ENHANCEMENT FUNCTION
	Applicable to: ALL			
	P7876		22 MAR 17	ENGINE FUEL AND CONTROL - CONTROLLING INTRODUCE EEC SOFTWARE STANDARD "SCN17" ON V2500-A5 ENGINES
	Applicable to: B-8315, B-8407, B-8457, B-8458, B-8459, B-8537, B-8539, B-8540, B-8955, B-8956, B-8957, B-8587, B-1001			
	P8572	57-1187 08	22 MAR 17	AUTO-FLIGHT - FAC - DEFINE NEW PIN PROGRAMMING FOR WEIGHT AND CG COMPUTATION BASED ON FMS REFERENCES
	Applicable to: B-1645, B-1646, B-1647, B-1681, B-1808, B-1857, B-1870, B-1871, B-1872, B-8035, B-8036, B-8068, B-8235, B-8236, B-8315, B-8317, B-8407, B-8408, B-8457, B-8458, B-8459, B-8536, B-8537, B-8538, B-8539, B-8540, B-8955, B-8956, B-8957, B-9957, B-8587, B-1001			
	P9171		22 MAR 17	NAVIGATION - ADIRS INTRODUCE AIR DATA MONITORING FUNCTION
	Applicable to: B-1645, B-1646, B-1647, B-1681, B-1808, B-1857, B-1870, B-1871, B-1872, B-6618, B-6619, B-6640, B-6670, B-6717, B-6735, B-6736, B-6768, B-6787, B-6788, B-6860, B-6861, B-6901, B-6921, B-6922, B-6948, B-6949, B-6962, B-6963, B-6965, B-6966, B-8035, B-8036, B-8068, B-8235, B-8236, B-8315, B-8317, B-8407, B-8408, B-8457, B-8458, B-8459, B-8536, B-8537, B-8538, B-8539, B-8540, B-8955, B-8956, B-8957, B-9957, B-9978, B-8587, B-1001			
	P9907		22 MAR 17	INDICATING RECORDING SYSTEM FLIGHT WARNING COMPUTER (FWC) INSTALL FWC STANDARD H2-F4
	Applicable to: B-6618, B-6619, B-6670			

(1) 变更代码: N=新增, R=修订, E=有效

概述



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

概述

FCTM目的

Ident.: GI-00016234.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

飞行机组技术手册(FCTM)的目的是作为飞行机组操作手册(FCOM)的补充材料。

FCTM向飞行机组提供:

- 空客的一般操作原理(例如: 设计和使用原理, 飞行员的金科玉律)
- FCOM 程序的额外信息(“为什么”这样做以及“如何”做)
- 最佳做法, 机动和操纵的操作技术
- 情景意识的信息。

如果FCTM 数据与FCOM 数据不一致, 则以FCOM 为准。

FCTM内容

Ident.: GI-00018007.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

FCTM包含五部分内容:

概述

此部分提供与下列内容有关的信息:

- FCTM目的
- FCTM内容
- 介绍避免已识别的风险
- 缩略语。

空客操作原理

此部分分为四个小节:

1. 设计原理:

此小节描述了空客对下列内容的设计和使用原理:

- 驾驶舱
- 电传操纵
- 程序。

2. 任务分工和通讯:

此小节描述了在正常和非正常操作中的任务分工和通讯的一般规则。

3. 非正常操作的管理:

此小节描述了飞行机组应如何管理非正常操作(例如: 处置ECAM告警, QRH, 咨询)

4. 飞行员金科玉律:

此小节描述了空客“飞行员的金科玉律”。

飞机系统

此小节提供了使用具体系统（例如：BIRD, TCAS）的补充信息和操作技术。

程序

此部分在正常和非正常操作中提供：

- 最佳练习（为什么这么做、如何做、如果没完成会发生什么）
- 机动和处置技术

此部分分为两个小节：

1. 正常程序(包括补充程序)
2. 非正常和应急程序。

避免已识别的风险

此部分提供了已识别风险以及飞行机组可能遇到潜在的后果的汇总表。

介绍如何避免已识别的风险
Ident.:GI-00016235.0001001 / 20 MAR 17 适用于： ALL

本章的目的是强调飞行机组可能遇到的某些风险以及潜在的后果，以便提高：

- 飞行机组对这些风险的意识
- 风险管理。

参见PIR 介绍。

问题和建议
Ident.:GI-00018644.0001001 / 20 MAR 17 适用于： ALL

对该手册有任何问题和建议，运营者的飞行运行管理部门可联系空客飞行运行支援和训练标准部门。

缩略语
Ident.:GI-00018009.0001001 / 20 MAR 17 适用于： ALL

A

缩略语	术语
A>B	A大于B



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

概述

缩略语	术语
A≥B	A大于或等于B
A<B	A小于B
A≤B	A小于或等于B
A/BRK	自动刹车
A/C	飞机
A/P	自动驾驶仪
AP	自动驾驶仪
A/S	空速
A/SKID	防滞
A/THR	自动推力
AA	适航局
AB	中断
ABCU	备用刹车控制组件
ABN	非正常
ABV	高于
AC	交流电
ACARS	ARINC 通信寻址和报告系统
ACAS	机载防撞系统
ACCEL	加速
ACC	工作间隙控制
ACCU	储压器
ACP	音频控制面板
ACSC	空调系统控制器
ACT	附加中央油箱
ADF	自动定向仪
ADIRS	大气数据惯性基准系统
ADIRU	大气数据惯性基准组件
ADM	大气数据组件
ADR	大气数据基准
ADS-B	广播式自动相关监视
ADV	咨询
AEVC	航空电子设备通风控制器
AFM	飞机飞行手册
AFS	自动飞行系统
AGL	高于地面
AIDS	飞机综合数据系统
AIL	副翼
AIME	自动综合监控推断
AIU	音频接口组件
ALT	高度
ALTN	备用
AMI	航空公司可更改信息
AMU	音频管理组件
ANT	天线

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	概述
---	----

缩略语	术语
AOA	迎角
AOC	航空公司运营控制
APP	进近
APPR	进近
APPU	不对称位置传感器组件
APU	辅助动力装置
AR	权限需求
ARINC	航空无线电公司
ARN	飞机注册号
ARP	航空推荐业务
ARPT	机场
ASAP	尽快
ASI	空速表
ASP	音频选择器面板
ATC	空中交通管制
ATM	空中交通管理
ATN	航空无线电通讯网络
ATE	自动测试设备
ATIS	自动终端信息服务
ATS	空中交通服务
ATSAW	机载交通情景意识
ATSU	空中交通服务组件
ATT	姿态
AUTO	自动
AVNCS	航空电子
AWY	航线

B

缩略语	术语
B/C	背航道
BARO	气压的
BAT	电瓶
BCL	电瓶充电限制器
BCDS	自测中央数据系统
BCU	备用控制组件
BDDV	刹车双重分配活门
BITE	自测设备
BIU	自测接口组件
BFE	买方提供设备
BFO	差频振荡器
BMC	引气监控计算机
BNR	二进制的
BRG	方位；轴承
BRK	刹车



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

概述

缩略语	术语
BRT	明亮
BSCU	刹车转弯控制组件
BTC	汇流条联接接触器
BTL	瓶
BUS	汇流条

C

缩略语	术语
C/B	跳开关
CB	跳开关
C/L	检查单
CL	检查单
CAB	客舱
CAPT	机长；截获
CAS	校准空速
CAT	类型
CBMS	跳开关监控系统
CCD	游标控制装置
CDL	构型缺损清单
CDLS	驾驶舱舱门锁定系统
CDSS	驾驶舱舱门监视系统
CDU	控制显示组件
CF	燃油成本
CFDIU	中央故障显示接口组件
CFDS	中央故障显示系统
CG	重心
CHAN	频道
CHG	变更
CHK	检查
CI	成本指数
CIDS	客舱内部通讯数据系统
CKPT	驾驶舱
CLB	爬升
CLR	无障碍物
CLSD	关闭
CM1(2)	机组成员1(左座)或2(右座)
CM1	机组成员1(左座)
CM2	机组成员2(右座)
CMPTR	计算机
CMS	恒定的马赫数航段
CMS	中央维护系统
CNSU	客舱网络服务器组件
CO	公司
CO RTE	公司航路

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	概述
---	----

缩略语	术语
COND	调节
CONF	形态
CONT	连续
CPC	客舱压力控制器
CPCU	客舱压力控制组件
CPDLC	管制员-飞行员数据链通讯
CRC	连续重复谐音
CRG	货舱门
CRS	航道
CRT	阴极射线管
CRZ	巡航
CSAS	空调服务系统
CSCU	货舱烟雾控制组件
CSD	恒速转动装置
CSM/G	恒速马达/发电机
CSTR	限制
CT	时间成本
CTL	控制系统
CTL PNL	控制面板
CTR	中央油箱
CVR	驾驶舱语音记录器

D

缩略语	术语
DA	偏离角
DAC	数字与模拟转换器
DAR	数字式飞机综合数据系统记录器
DC	直流电
DCDU	数据链控制和显示组件
DCL	电子客舱记录本
DDRMI	数字式距离和无线电磁指示
DECEL	减速
DES	下降
DEST	目的地机场
DET	探测, 探测器
DFA	延迟襟翼进近
DFDR	数字式飞行数据记录器
DH	决断高度
DIR	方向
DIR TO	直飞
DISC	断开
DISCH	释放
DIST	距离
DITS	数字信息转换系统



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

概述

缩略语	术语
DIV	转向器
DMC	显示管理计算机
DME	测距仪
DMU	数据管理组件
DN	放下
DSDL	专用系列数据链
DTG	剩余距离
DTO	减功率起飞
DU	显示组件
DU	文件单元

E

缩略语	术语
EWD	发动机/警告显示
ECAM	飞机电子中央监控
ECAS	应急驾驶舱警告系统
ECB	电子控制盒(APU)
ECM	发动机状态监控
ECON	经济的
ECP	ECAM 控制面板
ECS	环境控制系统
ECU	发动机控制组件
EDP	发动机驱动泵
EEC	电子发动机计算机
EFB	电子飞行包
EFCS	电子飞行控制系统
EFIS	电子飞行仪表系统
EFOB	预计机上剩余燃油
EGPWS	增强的近地警告系统
EGT	排气温度
EIS	电子仪表系统
EIU	发动机接口组件
ELAC	升降舵副翼计算机
ELEC	电子设备
ELT	应急定位发射机
ELEV	升降舵
ELV	标高
EMER	应急
EMER GEN	应急发电机
ENG	发动机
EO	发动机失效
EOSID	发动机失效标准仪表离场
EPE	预计位置误差(等于EPU)
EPR	发动机压力比率

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	概述
---	----

缩略语	术语
EPU	应急动力装置
EPU	预计位置不确定度(等于EPE)
EROPS	延程运行
ESS	重要的
EST	预计
ETA	预计到达时间
ETE	预计航路时间
ETOPS	双发延程运行
ETP	等时点
EVMU	发动机振动监控组件
E/WD	发动机/警告显示
EXP	快速
EXT PWR	外部电源
EXTN	分机

F

缩略语	术语
F	燃油
FAA	联邦航空局
FAP	前乘务员面板
F/C	飞行机组
F/O	副驾驶
FO	副驾驶
FAC	飞行增稳计算机
FADEC	全权数字式发动机控制系统
FAF	最后进近定位点
FAP	前乘务员面板
FAR	联邦航空条例
FAV	风扇空气活门
FCDC	飞行操纵数据集中器
FCMS	燃油控制和监视系统
FCOM	飞行机组操作手册
FCU	飞行控制组件
FD	飞行指引仪
FDIMU	飞行数据接口和管理组件
FDIU	飞行数据接口组件
FDU	火警探测组件
FEP	最后终止点
FF	燃油流量
FG	飞行引导
FGC	飞行引导计算机
F-G/S	FLS下滑道
FIDS	故障隔离和探测系统
FL	飞行高度层



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

概述

缩略语	术语
FLHV	燃油低热值
F-LOC	FLS 航向道
FLP	襟翼
FLS	FMS着陆系统
FLT	飞行
F/CTL	飞行操纵
FLT CTL	飞行操纵
FLXTO	灵活起飞
FM	飞行管理
FMA	飞行模式信号牌
FMGC	飞行管理引导计算机
FMGS	飞行管理引导系统
FMS	飞行管理系统
FNL	最后
FOB	机载燃油
FOM	性能系数
FPA	飞行轨迹角
F-PLN	飞行计划
FPD	飞行轨迹指引仪
FPPU	反馈位置采集组件
FPV	飞行轨迹矢量
FQI	燃油油量指示
FQU	燃油油量组件
FREQ	频率
FRT	前
FRV	燃油回油活门
FU	已用燃油
FWC	飞行警告计算机
FWD	前
FWS	飞行警告系统

G

缩略语	术语
G/S	下滑道
GA	复飞
GAPCU	地面及辅助动力控制组件
GBAS	地基增稳系统
GCU	发电机控制组件
GDU	文件单元组
GEN	发电机
GES	地面地球站
GLC	发电机线路接触器
GLS	GBAS着陆系统
GLS	GNSS着陆系统

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	概述
---	----

缩略语	术语
GMT	格林尼治标准时
GND	地面
GND TEMP	地面温度
GPCU	地面动力控制组件
GPIRS	全球定位及惯性基准系统
GPS	全球定位系统
GPWS	近地警告系统
GRND	地面
GRP	地理参照点
GRVTY	重力
GS	地速
GW	全重

H

缩略语	术语
HC	肩带接头
HCU	液压控制组件
HDG	航向
HDG/S	选择的航向
HDL	手柄；处置
HF	高频
HI	高
HLD	保持
HM	人工终止的等待航线
HMU	液压-机械组件
HMS	加热管理系统
HP	高压
HPA	百帕
HPV	高压活门
HUD	平视仪
HYD	液压

I

缩略语	术语
I/O	输入/输出
I/P	输入或切入剖面
IAF	初始进近定位点
IAS	指示空速
IATA	国际航空运输协会
ICAO	国际航空运输组织
IDENT	识别
IDG	整体驱动发电机
IFE	空中娱乐
IFR	仪表飞行规则



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

概述

缩略语	术语
IGGS	惰性气体生成系统
IGN	点火
ILS	仪表着陆系统
IM	内指点标
IMM	立即
INB	向台
INBO	内侧
INCREM	增量
INIT	初始
INOP	不工作
INR	内侧
INST	仪表
INTCP	切入
INV	变流机
IP	中压
IPC	中压单向活门
IPPU	仪表设备位置采集组件
IR	惯性基准
IRS	惯性基准系统
ISA	国际标准大气
ISDU	初始系统显示组件
ISIS	综合备用仪表系统
ISOL	隔离
ISPSS	座椅内置供电系统

J

缩略语	术语
-----	----

K

缩略语	术语
-----	----

L

缩略语	术语
L/G	起落架
LAF	减载功能
LAT	纬度
LAT REV	横向修正
LAV	厕所
LCD	液晶显示
LCN	载荷分类号
LDA	可用着陆距离
	航向道方向协助设备
LDG	着陆
LDS	手提电脑扩充口

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	概述
---	----

缩略语	术语
LED	发光二极管
LEDU	有效文件单元清单
LEOEB	有效操作工程通告清单
LESS	有效章节/子章节清单
LF	低频
LGCIU	起落架控制接口组件
LGPIU	起落架位置指示组件
LH	左侧
LIM	限制
LIS	航向道惯性校平
LK	锁定
LL	纬度/经度
LLS	左行选键
LO	低
LOC	航向道
LONG	经度
LP	低压
LRRA	低范围无线电高度表
LRU	航线可更换组件
LS	扬声器
LSK	行选键
LT	灯光
LTS	配载单
LVL	等级
LVL/CH	高度层改变
LVR	手柄
LW	着陆重量

M

缩略语	术语
MABH	最低进近穿云高
MAC	平均气动力弦
MAG	磁
MAG DEC	磁偏角
MAG VAR	磁差
MAINT	维护，维修
MAN	人工
MAP	复飞点
MAX	最大的
MAX CLB	最大爬升
MAX DES	最大下降
MAX END	最大续航时间
MC	主警戒
MCDU	多功能控制和显示组件



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

概述

缩略语	术语
MCT	最大连续推力
MCU	模块概念组件
MDA	最低下降高度
MDDU	多功能磁盘驱动装置
MDH	最低下降高
MECH	机械员
MEA	最低航路高度
MED	中
MEL	最低设备清单
MFA	记忆故障信号器
MIN	最小，最低
MKR	指点标
MLA	机动减载
MLS	微波着陆系统
MLW	最大着陆重量
MM	中指点标
MMEL	主最低设备清单
MMO	最大操作马赫数
MMR	多方式接收机
MN	马赫数
MORA	最低偏航高度
MRIU	维护和记录接口组件
MSA	最低安全离度
MSG	信息
MSL	平均海平面
MSU	模式选择组件
MTBF	平均失效时间
MTOW	最大起飞重量
MZFW	最大无燃油重量

N

缩略语	术语
N/A	不适用
NA	不适用
N1	低压转子转速(%)
N2	高压转子转速(%)
NACA	国家航空咨询委员会
NAI	发动机短舱防冰
NAV	导航
NAVAID	助航设备
NCD	非计算数据
ND	导航显示
NDB	无方向信标
NLG	前起落架

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	概述
---	----

缩略语	术语
NORM	正常
NW	前轮
NWS	前轮转弯

Q

缩略语	术语
O/P	输出
OANS	机载机场导航系统
OAT	外界大气温度
OBRM	机载可更换组件
OEB	操作工程通告
OFF/R	关/重置
OFST	偏置
OIS	机载信息系统
OIT	机载信息终端
OM	外指点标
OP	拔出
OPP	相反的
OPS	工作；运行
OPT	理想的；最佳的
OUTB	背台的；向外的
OUTR	外侧的
OVBD	机外
OVHD	顶部
OVHT	过热
OVRD	超控
OVSPD	超速
OXY	氧气

P

缩略语	术语
P/N	部件号码
PN	部件号码
PA	旅客广播
P-ALT	剖面高度
PAX	旅客
PBE	呼吸保护装置（PBE）
P-CLB	剖面爬升
PCU	动力控制组件
P-DES	剖面下降
PDB	性能数据库
PDU	飞行员显示组件
PERF	性能
PES	旅客娱乐系统



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

概述

缩略语	术语
PF	操纵飞机的飞行员
PFC	多孔道路面层
PFD	主飞行显示
PHC	探头加温计算机
P-MACH	剖面马赫数
PM	监控飞机的飞行员
PNL	面板
POB	无压力止动装置
POS	位置
PPOS	当前位置
PPU	位置采集组件
PR	气压
PRED	预计；预告；预测
PRESS	压力，增压
PROC	程序
PROC T	程序转弯
PROF	剖面
PROG	进程
PROTEC	保护
P-SPEED	剖面速度
PSL	产品结构层次
PSU	旅客勤务组件
PT	点
PTR	打印机
PTT	按压通话
PTU	动力转换组件(液压系统)
PVI	平视指示器
PWR	电源，动力
PWS	预测性风切变系统

Q

缩略语	术语
QAR	快速存取记录器
QFE	机场标高大气压力
QFU	跑道方向
QNE	海平面标准大气压力(1013 hPa)
QNH	海平面气压
QRH	快速检查单
QT	夸脱(美)
QTY	数量

R

缩略语	术语
R/I	无线电/惯性

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	概述
---	----

缩略语	术语
RA	无线电高度表
RA	决断咨询
RACC	转子工作间隙控制
RAD	无线电
RAIM	接收机自主完整性监控
RAT	冲压空气涡轮
RATC	ATC遥控盒
RCDR	记录器
RCL	再现
RCVR	接收机
REAC	反应的
REC	建议的
RED	减弱
REG	调节；条例
REL	松开
REV	反推，反向
RH	右侧
RLSK	右行选键
RMI	无线电磁指示器
RMP	无线电管理面板
RNAV	区域导航
RNG	航程；范围
RNP	要求的导航性能
ROP	冲出跑道保护
ROPS	防止冲出跑道系统
ROW	冲出跑道警告
RPCU	剩余压力控制组件
RPM	转/分钟
RPTG	重复的
RQRD	需要
RSV	储备；保留
RTE	航路
RTL	方向舵行程限制
RTO	中断起飞
RTOW	条例规定的起飞重量
RUD	方向舵
RVSM	减小最小垂直间隔
RWY	跑道

S

缩略语	术语
S	南
S/C	阶梯爬升
S/D	阶梯下降



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

概述

缩略语	术语
S/D	关断
S/F	缝翼/襟翼
S/N	序列号
SN	序列号
SAAAR	特别机组与航空器权限需求
SAT	静温
SATCOM	卫星通讯
SC	单谐音
SCP	软件控制面板
SD	系统显示
SDAC	系统数据聚集器
SDCU	烟雾探测控制组件
SDF	简易定向设施
SEC	扰流板升降舵计算机
SEL	选择器
SFCC	缝翼/襟翼控制计算机
SFE	卖方提供设备
SID	标准仪表离场
SIM	模拟
SLT	缝翼
SPD	速度
SPD LIM	速度限制
SPLR	扰流板
SRS	速度基准系统
STAR	标准仪表进场航路
STAT	静压
STAT INV	静变流机
STBY	备用
STD	标准
STEER	转弯
STRG	转弯
STS	状态
SWTG	转换
SYNC	同步
SYS	系统

I

缩略语	术语
T.O	起飞
T/O	起飞
TO	起飞
T/C	爬升顶点
T/D	下降顶点
TA	交通咨询

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	概述
---	----

缩略语	术语
TAC	滑行标志相机
TACAN	塔康导航设备
TACT	战术的
TAS	真空速
TAT	全温
TAU	切入时间
TAWS	地形意识和警告系统
TBC	待证实
TBD	待定
TCAS	交通警戒和防撞系统
TDU	临时文件单元
TEMP	温度
TFTS	陆空电话系统
TGT	客舱目标
THR	推力
THS	可配平的水平安定面
TK	油箱
TK	航迹角
TKE	航迹角误差
TLA	油门杆角度
TLU	行程限制组件
TMR	计时器
TOGA	起飞-复飞
TOGW	起飞全重
TOW	起飞重量
T-P	转弯点
TPIS	轮胎压力指示系统
TR	变压整流器
T-R	收发机
TRANS	过渡
TRK	航迹
TROPO	对流层顶
TRU	变压整流组件
TRV	行程；移动
TSM	故障分析手册
TTG	剩余时间
TVMC	最小控制速度温度
TWY	滑行道

U

缩略语	术语
UFD	组件故障数据
ULB	水下定位信标
UNLK	未锁的；松锁；开锁



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

概述

缩略语	术语
UP	上；上部
UTC	世界协调时

V

缩略语	术语
V/S	垂直速度
V1	决断速度
V2	起飞安全速度
VAPP	进近速度
VBV	可变旁通活门
VC	修正空速
VDEV	垂直偏差
VEL	速度
VERT	垂直的
VERT REV	垂直修正仪
VFE	最大放襟翼速度
VFEN	下一个VFE
VFTO	最后起飞速度
VHF	甚高频
VHV	甚高电压
VIB	振动
VIP	垂直交叉点
VLE	最大起落架放下速度
VLS	最低可选速度
VLV	活门
VM	机动速度
VMAX	最大允许速度
VMC	目视气象条件
VMCA	空中最小控制速度
VMCG	地面最小控制速度
VMCL	着陆最小控制速度
VMIN	最小操作速度
VMO	最大操作速度
VMU	最小离地速度
VOR	甚高频全向无线电信标台
VOR-D	VOR-DME
VR	抬轮速度
VREF	着陆基准速度
VSI	垂直速度表
VSV	可变静子叶片
VU	视觉组件

W

缩略语	术语
-----	----

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	概述
---	----

缩略语	术语
WAI	机翼防冰
WARN	警告
WBC	载重平衡计算机
WBS	载重平衡系统
WGD	风挡引导显示
WHC	窗加温计算机
WNDW	窗
WPT	航路点
WSHLD	风挡
WT	重量
WTB	翼尖制动
WXR	气象雷达

X

缩略语	术语
XBLD	交输引气
XCVR	无线电收发机
XFR	转换，传输
XMTR	发射机
XPDR	应答机
XTK	交叉航迹误差

Y

缩略语	术语
-----	----

Z

缩略语	术语
ZFCG	无燃油重心
ZFW	无燃油重量
ZFWCG	零燃油重量重心区域

空客操作原理



A318/A319/A320/A321

飞行机组技术手册

空客操作原理

设计原理

介绍

介绍

Ident.: AOP-10-10-00018048.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

安全有效的飞行来源于下列因素的有效互动:

- 空客驾驶舱原理
- 程序
- 飞行员(人的机制和行为)。



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

空客操作原理

设计原理

驾驶舱原理 - 目的

目的

Ident.: AOP-10-20-10-00016236.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

空客飞机驾驶舱的设计通过飞机操作环境满足飞行机组的操作需求,同时保证电传操纵家族最大的共性。

驾驶舱是根据10个高级别要求设计建造的:

1. 飞行机组对飞机的安全运行负有最终责任。
2. 如果要求,飞行机组可通过执行直觉动作行使其全部权利,同时力求消除过度压力或过度控制的风险。
3. 适应飞行员各种技能水平和在之前飞机获得的经验
4. 优先顺序: 保证安全、旅客舒适度和效率
5. 通过增强对飞机状态的情景意识简化飞行机组的工作
6. 自动化被认为是飞行机组可用的额外特点,飞行机组可以根据情况决定何时使用以及需要哪个等级的帮助
7. 人机接口的设计(HMI)考虑到系统的特点以及飞行机组的强项和弱项
8. 人为因素考虑的最高水平应用于系统设计过程中,以管理飞行机组的潜在错误
9. 整个驾驶舱设计有助于帮助并加强飞行机组的通信(例如:任务分工,团队合作)
10. 新技术的使用和新功能的实施带来:
 - 显著的安全效益
 - 明显的操作优势
 - 很好满足飞行机组的需求。

面板布局

Ident.: AOP-10-20-20-00016237.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

概述

朝前驾驶舱布局的目的是考虑两名飞行员驾驶舱的操作需求。

这个布局可以:

- 显著减小飞行机组的工作量
- 优化任务分工
- 最大限度减少“低头”时间。

主要操纵的位置考虑了:

- 每个系统的相对重要性
- 飞行员操作的频率
- 控制的舒适感
- 控制的形状 (防止混淆的设计)
- 控制的重复, 如需要。

顶板

与发动机相连的系统控制面板是垂直布局的, 以便能直接并本能地完成正常/非正常程序。此外, 这个布局的目的是尽可能减少飞行机组的错误。

遮光板

遮光板支持自动飞行系统(AFS)的短期的策略控制。

可以“抬头”进行操纵并对于两名飞行员都能容易进行操纵。

主仪表板

主仪表板主要支持对于以下功能是必须的显示组件:

- **操纵**(PFD/HUD(如安装))
- **导航**(ND)
- **通信**(DCDU(如安装))
- **监控**各个飞机系统(ECAM)。

显示组件位于两名飞行员全部并无遮挡的视野中。

中央操纵台

中央操纵台主要支持以下控制:

- 发动机和推力(发动机主电门, 推力手柄)
- 飞机形态(减速板手柄, 襟翼手柄, 方向舵配平)
- 导航(MCDU, FMS)
- 通信(RMP)。

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	空客操作原理 设计原理 驾驶舱原理 - 设计原理
---	--

告警

Ident.: AOP-10-20-20-00016239.0001001 / 20 MAR 17
适用于: ALL

告警触发

- 一般情况下，当出现下列情况时触发告警：
- 出现系统失效
 - 飞机违反正常飞行包线
 - 出现于安全有关的意外事件(例如：TCAS, TAWS)
 - 出现来自外界的信息(例如：客舱，ATC)
 - 系统自动改变操作方式（例如：AP自动断开，模式转换）。

- 该告警：
- 触发目视和/或音响指示
 - 根据严重性和优先性排序
 - 与某些特定的飞行阶段无关时被抑制。

告警指示：

- 告警指示以下列方式呈现给飞行机组：
- 通过MASTER CAUTION(主警戒)或MASTER WARNING(主警告)的初始指示（视觉或听觉）
 - 发动机警告显示(EWD)显示与失效有关的告警标题
 - 系统显示(SD)自动显示了受影响的系统
 - 在顶板上，受影响系统的按钮/按钮电门灯亮琥珀色或红色。



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

空客操作原理

设计原理

驾驶舱原理 - 使用原理

顶板的暗舱概念

Ident.:AOP-10-20-30-00016240.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

大部分系统的控制是通过顶板上的:

- 按钮
- 按钮电门
- 电门
- 旋钮, 旋钮选择器。

每个按钮/按钮电门都有一盏或者两盏灯:

- 上部表示告警或系统状态 (例如: **FAULT**灯, **OPEN**灯)。
如果不需要没有告警或系统状态, 则使用两个灰色的点代替灯
- 下部对应于:
 - 对于按钮电门, 对应于系统的控制选择 (例如: **ON**, **OFF**, **OVRD**), 或
 - 对于按钮, 对应于系统状态 (例如: **ENGANTI ICE**)。如果不需要控制系统选择, 则使用两个灰色的点代替灯。

一般的操作规则是: 灯灭原理。系统准备好并适合飞行。

颜色代码

Ident.:AOP-10-20-30-00016241.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

显示组件

在显示组件上的信息是颜色编码的, 表示:

- 系统状态(ECAM 或FMA)
- 模式状态(FMA)
- 信息的性质 (例如: 告警的标题, 要执行的动作, 信息)。

按钮/按钮电门灯

在按钮/按钮电门上提供的信息也是颜色编码的, 表示系统的状态:

- 琥珀色: 表示系统失效
- 红色: 表示可能需要立即修正动作的失效
- 绿色: 表示系统工作正常
- 蓝色: 表示临时选择的系统工作正常
- 白色: 表示按钮电门的不正常位置或者维护/测试结果指示
- 空白: 系统适合飞行。

需要看的理念

Ident.:AOP-10-20-30-00016242.0001001 / 20 MAR 17

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	空客操作原理 设计原理 驾驶舱原理 - 使用原理
---	--

适用于：ALL

DU可以显示潜在加重飞行机组负荷的信息。

为避免这种情况，已建立一些原则为飞行机组在正确的时间提供正确的信息：

- 在一个给定的飞行阶段的正确信息
- 简洁的、不超负荷的“需要显示”的数据
- 与安全参数相关的重复的或统一的数据
- 与关键参数相关的预测性信息。

少纸化驾驶舱

Ident.: AOP-10-20-30-00016243.0001001 / 20 MAR 17
适用于：ALL

少纸化驾驶舱：

- 便于飞行员获取操作信息，简化部分工作量
- 减少驾驶舱中的纸质文件的数量，用电子文档替代：
 - 便于信息获取和搜索
 - 更方便快速更新。



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

空客操作原理

设计原理

电传操纵 - 设计原理

电传操纵

Ident.: AOP-10-30-10-00016244.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

概述

飞行员施加于侧杆上的力与飞机的反应之间的关系被称作操纵法则。
操纵法则决定飞机的操纵特性。

飞行操纵保护

Ident.: AOP-10-30-10-00016246.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

飞行操纵保护的目的是:

- 赋予飞行机组全部权限, 使得他们在相关的控制上施加本能的、立即的动作时获得最佳的飞机性能
- 最大程度减小操纵过度、过应力或损坏飞机可能性。

PF的一个主要任务是使飞机保持在正常的飞行包线范围内。然而, 有些情况下, 极端的情况或者误操纵飞机, 可能导致超出这些限制。

尽管有系统保护, PF也不能有意超出正常飞行包线。另外, 这些保护不是结构限制保护(例如: 相反的方向舵脚蹬的输入)。更确切的说, 它们是在应急情况下或者是压力状态下, 当仅能靠本能或者快速反应时设计用来协助PF的。

侧杆

Ident.: AOP-10-30-10-00016247.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

操作益处

侧杆的主要操作优势:

- 使得主仪表板无障碍遮挡视线
- 适应应急情况(例如: 失能、侧杆卡阻、操纵失效)
- 扶手的适当调节即可与手部舒适配合
- 安装滑动桌板变得可能(例如: 可用于放地图、文件、餐饮)。

当自动驾驶仪接通时:

- 侧杆锁定在居中位置(触觉立即能感觉到)
- 飞行机组和自动驾驶仪不可能同时操纵
- 任何时候, 只要在侧杆上用力, 自动驾驶仪即本能脱开。

推力/自动推力

 A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	空客操作原理 设计原理 电传操纵 - 设计原理
---	--

Ident.:AOP-10-30-10-00016248.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

无自动收回驱动的推力手柄概念

空客选择了无自动收回驱动的推力手柄概念:

- 飞行机组可以通过当前的飞机能量提示（速度、速度趋势、HUDV形符号(如安装)、发动机参数）容易地并直观地监控飞机的能量，而不是通过模糊的推力手柄的移动
- 接通自动推力时，推力手柄的位置决定自动推力可以指令的最大允许推力
- 当飞行机组使用人工推力时，推力手柄的位置决定当前的推力（对于没有装自动推力的飞机）。



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

空客操作原理

设计原理

电传操纵 - 使用原理

侧杆的使用

Ident.: AOP-10-30-20-00016249.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

同一时间只能一个飞行员操纵。

如果PM想操纵侧杆，他/她必须：

- 清晰报告“我操纵”
- 按压并保持他/她的侧杆按钮，以便完全操纵该电传系统。

飞行机组应牢记侧杆输入是代数叠加的。因此，必须避免侧杆双输入，否则会触发音响和目视告警。

任何时候其中一个飞行员可在其侧杆上输入。

其中一个飞行员可通过按压另一侧杆按钮停止另一飞行员的侧杆输入。

再构型法则下飞行

Ident.: AOP-10-30-20-00018052.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

当飞机在高高度在再构型法则中，飞行机组应考虑下降到一个较低的高度以增加抖振裕度。下降到REC MAX ALT(建议的最大高度)以下约4 000 ft处可以明显地减少颠簸时出现失速警告的概率。

备用法则

正常飞行包线内的操作特点，在俯仰上同正常法则完全一样。

超出正常飞行包线，PF必须采取合适的预防性动作避免失控，和/或避免高速偏移。这些动作同飞机没有保护时所采取的动作相同。

直接法则

PF必须注意避免过大推力变化，或者减速板的突然伸展，特别是在重心靠后的情况下。如果减速板伸出，飞机被重新配平，PF必须柔和地收回减速板，用一定时间重新配平，以避免过大的低头配平变化。

机械备份

在这种情况下，目的不是精确控制飞机，而是保持飞机姿态安全和稳定，以使失去的系统恢复。

俯仰配平轮用来控制俯仰。由于THS面积大，舵面效应显著，因此要柔和操纵配平轮。

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	空客操作原理 设计原理 电传操纵 - 使用原理
---	---

方向舵提供横侧控制，会带有一定延迟带来明显横滚变化。PF应该蹬一点舵来转弯，并等待飞机的反应。有预测性的松开方向舵脚蹬，以保持机翼水平和稳定。

目的

Ident.: AOP-10-40-00016250.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

本程序的目的是:

- 分享通用的练习, 以便保证安全有效地飞行
- 组织好分工和团队合作
- 指导飞行员动作 (在飞行机组和飞机之间)。

一般设计和使用原则

Ident.: AOP-10-40-00016251.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

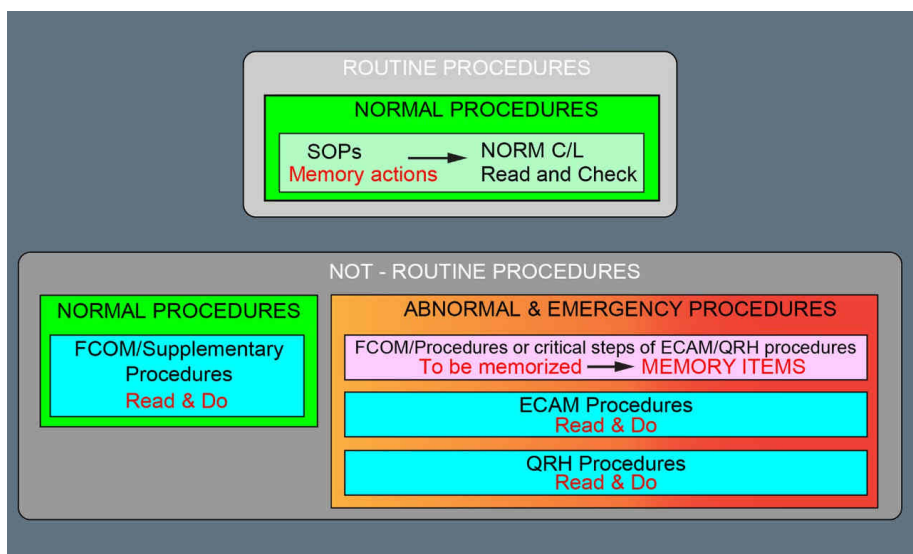
程序与空客飞机的设计原理是一致的。

程序被分为常规的和非常规的程序。

易于识别和理解。

应训练飞行员使用并严格执行程序。

为了保证安全有效的执行程序, 已明确定义任务分工和标准通信程序。



 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	空客操作原理 设计原理 程序设计
---	------------------------

正常程序 - 标准操作程序(SOP)

Ident.:AOP-10-40-00016252.0001001 / 20 MAR 17
适用于: ALL

概述

在飞机日常的正常运行期间，飞行机组频繁执行这些动作。
这些动作被定义为常规任务。常规任务受到标准操作程序(SOPs)支持。

SOP设计原理

- SOP是根据下列原则设计的：
- 每个飞行阶段一个SOP
 - 按时间顺序描述动作
 - 动作易于记忆和执行（驾驶舱扫视、动作流程）。

- 只要满足下列条件，SOP的设计是有效的：
- 所有系统工作正常
 - 所有自动功能正常使用。

SOP的一些动作要对照着检查单检查。

SOP使用原则

飞行机组应记住要执行的SOP动作。为了执行驾驶舱预先准备和安全离机程序，飞行机组还可以决定参考QRH。

正常程序 - 补充程序

Ident.:AOP-10-40-00016253.0001001 / 20 MAR 17
适用于: ALL

概述

在飞机日常的正常运行期间，飞行机组可执行不属于SOP内容的动作，即不是频繁执行的动作。这些动作被定义为非常规任务，专门针对非常规的情况（例如：地面机身除冰/防冰程序、发动机人工发动机起动）。非常规任务受到补充程序支持。
飞行机组必须使用读和做的原则执行非常规动作。

补充程序设计原理

- 补充程序是根据下列原理设计的：
- 易于识别和理解
 - 一个补充程序对应一个特定情况
 - 按时间顺序说明动作。



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

空客操作原理

设计原理

程序设计

补充程序使用原则

只要飞行机组使用读和做的原则（通常由PM完成）执行补充程序，补充程序的利用是高效的。

非正常和应急程序

Ident.: AOP-10-40-00016254.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

非正常和应急程序设计原理

这些程序是非常规的，分为不正常或应急情况，并且根据情景的危险程度按排列。

在以下情况后开启不正常或应急程序：

- 系统失效，或
- 操作的情景。

不正常或应急程序的设计定义为：

- 记忆项目，当飞行机组没有时间参考ECAM/QRH/FCOM，以确保安全的飞行轨迹时，或
- 读&做的程序，通过ECAM、QRH、FCOM或OEB处置。

程序的类型很容易识别：

[MEM]记忆项目	ECAM程序	[QRH]程序
记忆	读和做	

非正常和应急程序使用原则

非正常和应急程序的使用遵循以下原理：

	时机	方法
记忆项目	立即	记忆
不正常/应急程序ECAM/QRH/FCOM	合适时	读和做

概述

Ident.: AOP-20-00016255.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

正确的任务分工和通信规则可确保飞机的安全和有效运行。

正常操作

概述

PF负责:

- 操纵飞机
- 导航。

PM负责:

- 监控飞机轨迹、导航和飞机系统
- 通信。

但是,必要时,飞行机组可按需重新分配任务。

补充程序

对于补充程序,飞行机组应使用以下任务分工:

■ 如果程序与发动机起动相关,建议首先阅读整个程序,然后:

- PM读出动作,同时
- PF按指令做动作。

■ 对于所有其他补充程序:

应根据读&做的原则执行程序,即PM读程序,PF或PM在控制上操作(根据情景)。

非正常操作

PF负责:

- 操纵飞机,
- 导航
- 开始以下项目后进行通信:
 - ECAM动作,或
 - QRH程序。

PM负责:

- 监控飞行轨迹和导航
- 执行ECAM动作或QRH/OEB程序。

注: 在ECAM管理过程或者QRH/OEB程序执行期间,“通信”任务转到PF上,PM的认知技能大部分都专注在理解和执行ECAM/QRH/OEB动作中。因此,环境和导航的情景意识要比PF的效率要低。

FCU/AFS和EFIS控制面板

Ident.:AOP-20-00016256.0001001 / 20 MAR 17
适用于: ALL

概述

FCU (AFS CP和EFIS CP)和MCDU必须按照特定规则使用，以确保：

- 安全操作（输入正确）
- 飞行员之间的有效沟通（知道彼此的意图）。

AFS CP选择

由以下飞行员执行AFS CP输入(选择或目标调整)：

- PF (AP ON)，或PM (PF要求)
- PM (PF要求)，AP OFF的情况下（PF可能会接通AP / A/THR除外）。

选择	接通	
	PF	PM
AP/ A/THR	断开：是 (通过自然断开按钮) 接通：是	断开：否 接通：根据PF要求
FD	否	根据PF要求
AFS CP 旋钮 (AP OFF)	否	根据PF要求
AFS CP 旋钮 (AP ON)	是	根据PF要求

EFIS CP选择

不管AP的状态是什么，PF和PM必须执行他们同侧的EFIS CP选择。

通过MCDU的FMS输入

Ident.:AOP-20-00016257.0001001 / 20 MAR 17
适用于: ALL

10 000 ft以下，应限制以下对操作有影响的输入：

- 性能进近页面
- 直飞页面
- 助航设备页面

- 最后的跑道改变
- 启用第二飞行计划
- 启用备降。

在任何时候执行需要时间的输入必须由：

- PM在PF要求下执行，或
- 操纵临时交给PM后由PF执行。



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

空客操作原理

不正常操作的管理

概述

介绍

Ident.:AOP-30-10-00021471.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

以下程序使用“读&做”的原则执行（记忆项目或OEB立即动作除外）:

- ECAM程序，由飞行警告系统(FWS)监控的系统的表现不正常而自动触发的
- QRH程序，由于飞行机组发现的不正常事件，飞行机组执行的
- OEB程序，在某些情况中触发的。

程序的顺序

Ident.:AOP-30-10-00021472.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

在大多数情况下，飞行机组应使用以下基本顺序。但是，这个顺序可能没有包括所有的操作情况。因此，在任何情况，飞行机组应执行他们的判断并根据实际的情况调整动作的顺序。

在不正常或应急情况中，**飞行机组应按需按以下顺序执行程序**:

- 记忆项目或OEB立即动作
- OEB
- ECAM
- QRH

一次一个程序

Ident.:AOP-30-10-00021473.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

当飞行机组执行程序时，必须完成该程序，除非:

- 一个动作要求执行/考虑另一个程序，
- 由于意外的不正常或应急情况（例如：客舱机组发现烟雾或遭遇火山灰），飞行机组重新评估情形。

自动驾驶仪的使用

Ident.:AOP-30-10-00021474.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

在所有形态下使用AP尚未获得取证许可，并且其性能也无法得到保证。如果飞行员在这些情况下选择使用AP，则需格外小心，一旦飞机偏离所要求的或安全飞行轨迹，必须断开AP。更多信息，参见 *FCOM/LIM-AFS-10 自动驾驶仪功能*。

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	空客操作原理 不正常操作的管理 概述
---	--------------------------

LAND ASAP(尽快着陆)定义

Ident.:AOP-30-10-00021475.0001001 / 20 MAR 17
适用于: ALL

如果红色LAND ASAP(尽快着陆)为程序的一部分，尽快在能够安全着陆的最近机场着陆。

注: 红色LAND ASAP(尽快着陆)信息适用于时间紧迫的情况。

如果琥珀色LAND ASAP(尽快着陆)为程序的一部分，考虑在最近的合适机场着陆。

注: 按照运营者的政策定义适用性标准。



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

空客操作原理

不正常操作的管理

驾驶舱控制器的处理

概述

Ident.:AOP-30-20-00021493.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

在空中, **对以下控制器做任何动作之前, PF和PM必须进行交叉检查:**

- ENG MASTER lever(发动机主电门)
- IR选择器
- 所有带护盖的控制器
- **系统重置。**

飞行机组必须交叉检查以上控制器, **以防止飞行机组任何不慎的动作产生不可逆转的影响**(例如: 飞行机组操作红色的带护盖的控制时)。如果飞行机组不慎操作黑色的带护盖的控制器, **则接下来的影响是可逆转的**。飞行机组重置时必须仅限于FCOM/QRH中给出的系统重置。

驾驶舱控制器和重置按钮操作的机组分工规则

Ident.:AOP-30-20-00021490.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

要证实上述所列控制器的操作, 飞行机组应使用下列分工方法:

- PM指出相应的控制器并请求PF证实
- PF核实PM指出的控制器并向PM证实
- PM按需操作相应的控制器。

推力手柄操作的分工规则

Ident.:AOP-30-20-00021491.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

推力手柄是PF操作控制器的一部分, 以确保他们的“FLY”任务。因此, PM不应操作推力手柄。如果是ECAM/QRH/OEB任何程序要求, PM应询问PF操作相应的手柄。飞行机组应使用下列分工方法:

- PF指出相应的推力手柄并要求PM证实。
- PM核实PF指示的推力手柄并向PF证实。
- PF按需操作相应的推力手柄。

操作顶板控制

Ident.:AOP-30-20-00021492.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

驾驶舱顶板有明确标识, 以助于飞行机组能正确识别所有适用的系统和控制。

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	空客操作原理 不正常操作的管理 驾驶舱控制器的处理
---	---

当ECAM/QRH/OEB程序要求飞行机组在顶板执行动作或当飞行机组执行系统重置时，飞行机组可通过参考每个面板边上或顶部的白色标签（大写字体）来快速识别和找到正确的系统面板。

要执行程序要求的任何动作时，PM应指出有关面板和控制器并按顺序报出：

- 系统名称
- 控制器的名称或系统重置
- 动作。

例如：“AIR, XBLEED, CLOSE(空调，交输引气，关闭)”。

使用这种方法，PM能让PF始终了解程序的进程并降低PM操作错误控制器的风险。

重要的是，飞行机组应记住：大部分时候，当系统失效时，适用控制器的FAULT灯亮琥珀色。飞行机组可据此正确识别顶板上适用的系统控制器。

选择一个控制器后，PM应检查SD页面以核实选择的动作已经执行（例如：关断交输引气活门，SD页面上的指示应改变）。



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

空客操作原理

不正常操作的管理

ECAM/QRH/OEB 的处理

概述

Ident.:AOP-30-30-00021494.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

当飞行机组发现不正常情况时, 在飞行机组执行任何读&做动作之前飞行机组的首要任务是保持安全的飞行轨迹。对于起飞或复飞, 飞行机组应延迟读&做动作, 直至飞机到达400ft AGL的最低高度。这是在稳定飞机和推迟动作之间适当的折中。但是, 飞行机组可以在低于400ftAGL开始读&做动作, **只要飞机的轨迹是安全的。**

当飞行机组执行“读&做”ECAM/QRH/OEB程序时, 他们必须:

- 正确读出并执行ECAM/QRH/OEB动作
- 恰当的分工
- 认真监控并交叉检查。

但是, 在一些时间关键的情况, 飞行机组没有时间参考ECAM/QRH/OEB程序。因此, 飞行机组必须知道, **并严格靠记忆执行称为记忆项目的项目或者OEB立即动作。**

任务分工规则

Ident.:AOP-30-30-00021495.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

PF通常在整個飞行都是PF, 除非机长决定重新分配任务, 或失效影响到PF的“飞行”任务。

除了PF常规的“飞行”和“导航”任务外, PF还有责任执行所有以下动作:

- 开始PM必须执行的ECAM/QRH/OEB动作,
- ECAM/QRH/OEB动作开始后的交流并直至PM宣布:
 - “ECAM动作完成”, 或
 - “XXX程序完成”(对于QRH或OEB程序)。

PM除了通常的“监控”任务外, PM在PF宣布“ECAM动作”或开始QRH程序后还有责任管理ECAM/QRH/OEB动作, 如下:

- 用声音读&做ECAM/QRH/OEB动作
- 在清除任何ECAM前要获得PF的证实。

ECAM的处置

适用于: ALL

Ident.:AOP-30-30-A-00021499.0001001 / 20 MAR 17

概述

ECAM动作是在飞机航迹稳定并且PF宣布“ECAM动作”时PM在地面或空中ECAM告警后必须执行的动作。ECAM动作分为几步，这在EWD和SD页面上能清晰地分辨出来。

- PM必须：
- “读&做”ECAM程序，在EWD上识别为程序动作行
 - 通过SD页面分析受影响系统的操作影响
 - 阅读STATUS(状态)页面，包括相关的程序。

如果ECAM程序要求飞行机组执行QRH程序，则飞行机组应：

- 保持程序在ECAM上显示
- 执行要求的QRH程序。

目的是避免飞行机组受到接下来触发的较为次要的ECAM告警的干扰。

Ident.:AOP-30-30-A-00021500.0001001 / 20 MAR 17

ECAM任务分工

飞行机组应执行任何影响ECAM告警的OEB。执行ECAM程序时，飞行机组应使用下列分工方法：

Ident.:AOP-30-30-A-00021501.0001001 / 20 MAR 17

PF	PM
首先留意到的飞行员	
主警告/警戒 重置	
对于每个ECAM程序：	
OEB	“故障标题” 报出 ECAM 确认 PM应检查/审查顶板和/或相关的SD，以在采取措施之前分析并确认失效。飞行机组应记住顶板和或SD上的传感器可能与触发该失效的传感器不同。
“ECAM动作” 指令	考虑
执行非正常操作的任务分工规则和通信	
参见AOP-20 概述	
执行的ECAM动作..... 检查	ECAM/OEB动作 执行
“清除(系统名称)” 确认	“清除(系统名称)” 请求
	CLR 按钮 按压
	PM按压CLR按钮前，飞行机组应仔细检查所有动作已经完成。

 A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	空客操作原理 不正常操作的管理 ECAM/QRH/OEB 的处理
--	---

PF	PM
每个系统显示(SD)页面:	
SD页面 分析 “清除(系统名称)” 确认	“清除(系统名称)” 请求 CLR 按钮 按压
当STATUS(状态)页面出现时:	
“停止ECAM” 指令 按需考虑任何正常检查单、系统重置或任何额外的程序。 “继续ECAM” 指令 “清除状态” 确认	“状态” 报出 ECAM 动作 停止 状态 读出 <i>应重新查看与STATUS(状态)相关的程序，以评估相关的工作量。飞行机组应在合适的飞行阶段执行。</i> “清除状态” 请求 STS按钮 按压 “ECAM 动作完成” 报出

Ident:AOP-30-30-A-00021502.0001001 / 20 MAR 17

停止ECAM

必要时，飞行机组在需要执行要求两名飞行机组确认、检查或交叉检查的动作时（例如：与ATC通信，要求改变形态，设定气压），飞行机组应停止ECAM动作。然后，他们应继续ECAM动作。

在任何情况下，飞行机组必须在阅读STATUS(状态)页面之前停止ECAM动作，以：

- 执行起飞后/爬升检查单或任何正常检查单（如适用）。
飞行机组在这个阶段必须执行正常检查单，因为这是执行必要的ECAM程序和系统分析与延迟检查系统状态之间的一个很好的权衡（例如：起飞后失效，襟翼和起落架收起）
- 考虑任何系统重置。
ECAM程序会考虑系统的重置，通过通常的驾驶舱控制关断后再接通相关的系统。但是重置的动作可能不是ECAM程序要求的。这时，飞行机组有责任考虑任何系统重置，以恢复受影响的系统的操作，只要系统重置表中允许重置该系统。如果重置成功，则STATUS(状态)页面会消失。飞行机组不得根据记忆执行系统重置程序。他们必须参考QRH。
- 发动机失效后无损坏考虑执行发动机重新点火程序。
在这个阶段飞行机组应考虑执行“发动机重新点火”程序，因为如果重新点火成功后，则STATUS(状态)页面会消失。

状态页面

STATUS(状态)页面的目的是提供飞机在所有飞行阶段的技术状态的概览。因此，飞行机组检查整个STATUS(状态)页面信息是很重要的，以正确评估状况并做合适的决定。STATUS(状态)页面可能包括一些动作，飞行机组应在更合适的时间执行这些动作。飞行机组应在回顾STATUS(状态)页面期间阅读与该状态页面相关的程序，以评估并预计每个飞行阶段的工作量。

Ident.:AOP-30-30-A-00021503.0001001 / 20 MAR 17

如果ECAM警告(或警戒)消失

如果正在执行程序时，**ECAM警告消失**，**可以认为此警告不再适用**。可以停止执行程序。比如，在执行发动机失火程序时，如果已经由第一个灭火瓶成功地熄灭了火情，ENG 1(2) FIRE (1(2)号发动机火警)警告消失，相应程序不再适用。可正常执行ECAM的其它程序。

QRH的处置

Ident.:AOP-30-30-00021497.0001001 / 20 MAR 17
适用于: ALL

概述

当飞行机组需要执行QRH程序时，PM应使用QRH/非正常和应急程序的目录，以查找并选择合适的程序。

如果QRH程序执行的条件消失

如果执行条件消失，则飞行机组可以停止执行任何不正常的QRH程序。

ECAM/QRH/OEB 动作完成

Ident.:AOP-30-30-00021498.0001001 / 20 MAR 17
适用于: ALL

ECAM/QRH/OEB动作完成时，飞行机组应该：

- 恢复正常运行时的任务分工规则
- **如果时间允许**，查阅FCOM中适用程序中的更多内容。
但是，**飞行机组不得因查阅FCOM而延长飞行时间**。
- 评估情况

在方便时，回顾STATUS(状态)页，目的是评估情况：

- 检查所有燃油损耗系数，并检查到目的地或改航机场的剩余燃油
- 检查所有着陆距离损耗，并计算目的地或备降场的着陆距离
- 考虑所有运行、维护和商业方面的影响。



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

空客操作原理

不正常操作的管理

ECAM/QRH/OEB 的处理

- 做决断
- 按需通知ATC、客舱机组、旅客和公司运行部门。

做决断：最坏打算，最合理选择
(天气，跑道，着陆能力，重量，机场服务能力)



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

空客操作原理
不正常操作的管理
咨询的处理

概述

Ident.:AOP-30-40-00021478.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

ADVISORY（咨询）信息使飞行机组能够监控飘降参数。触发咨询信息使用的传感器可能与FWS使用的触发ECAM告警的传感器不相同。

任务分工规则

Ident.:AOP-30-40-00021480.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

飞行机组应使用下列分工方法:

- 首先发现咨询信息飞行机组成员报出“XYZ系统有咨询信息”。
- 然后，PF要求PM 检查偏离的参数。如果时间允许，PM可参考QRH，目的是：
 - 检查各种情况下触发咨询信息的条件
 - 找出相关的推荐动作。



A318/A319/A320/A321

飞行机组技术手册

空客操作原理
不正常操作的管理
假警戒

假警戒

Ident.: AOP-30-50-00020719.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

可以利用EMER CANC（应急取消）按钮删除任何的假警戒信息。按压时，EMER CANC（应急取消）按钮会删除剩余飞行中的音响告警和警戒信息。在STATUS(状态)页面上会显示“CANCELLED CAUTION”(被取消的警戒)标题。

EMER CANCEL(应急取消)按键抑制任何与红色警告相关的音响警告，但不会影响警告本身。

小结的使用

Ident.: AOP-30-60-00018295.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

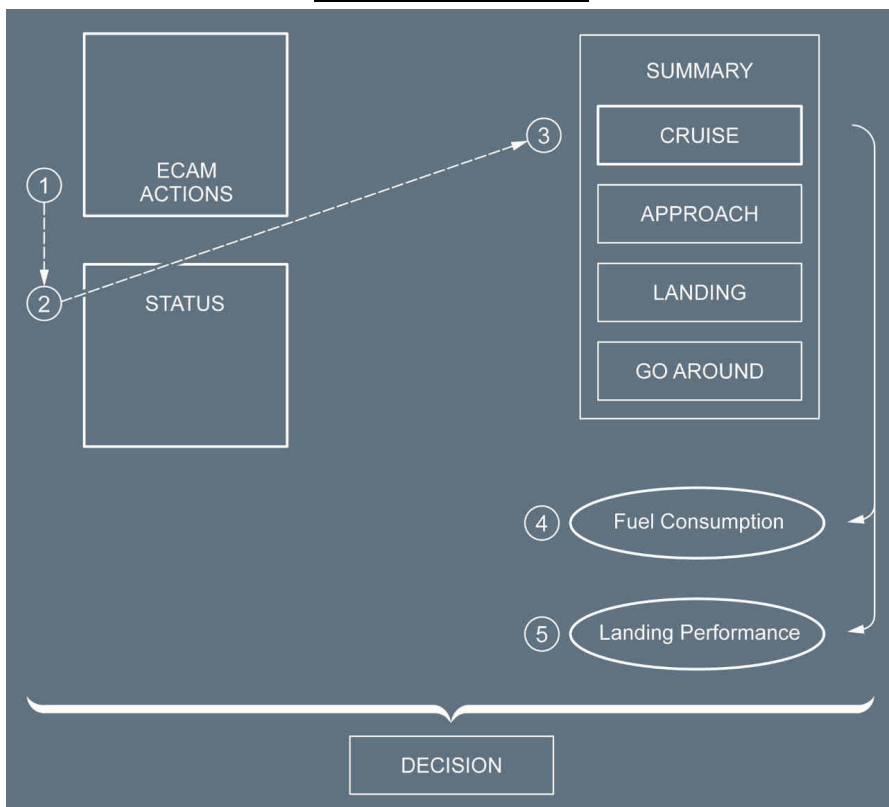
概述

QRH 小结为在电气应急形态或者双液压故障情况中帮助飞行机组执行动作的QRH程序。

QRH小结分成四个部分：巡航、进近、着陆和复飞。

用QRH小结巡航部分进行情况评估

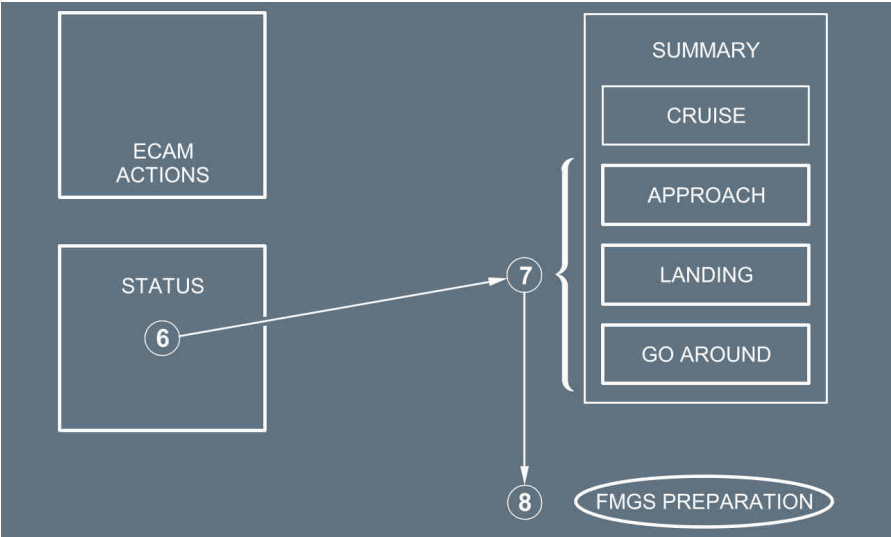
用QRH小结进行情况评估



- **第1和2步：**飞行机组应先执行**ECAM**。这既包括程序，还包括STATUS(状态)页面。当ECAM动作完成后，PM宣布“ECAM动作完成”。然后，**PM应当参考相应的QRH小结**。
 - **第3步：**检查STATUS(状态)页面后，**PM应当参考QRH小结巡航部分**。巡航部分强调了剩余的系**统（仅在应急电气形态下）、主要的限制和飞机的飞行能力**。
- 巡航部分帮助飞行机组对当时的情况进行评估，然后选择合适的跑道着陆。
- 正如巡航部分所示，飞行机组应参考性能应用或相应的QRH章节来：
- **评估增加的油耗（第4步）**
 - **所选机场的着陆性能计算（第5步）。**

进近准备

用QRH小结进行进近准备

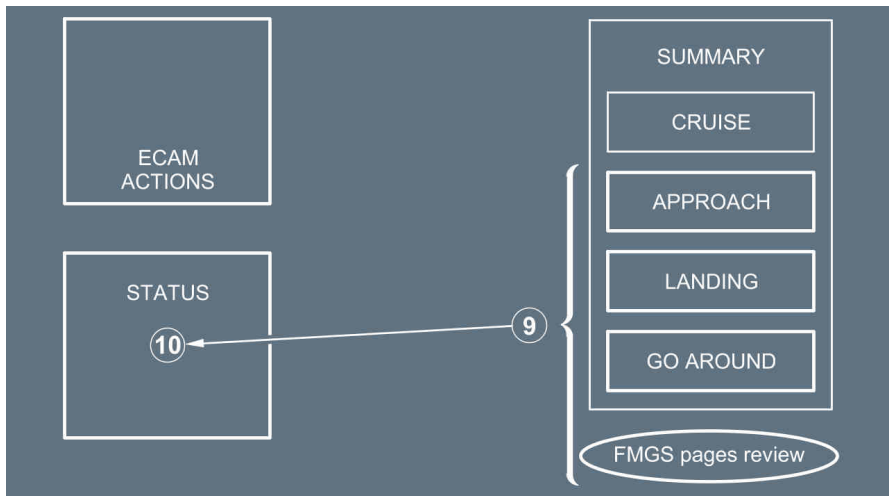


飞行机组检查STATUS(状态)页面（**第6步**）时，**应使用进近、着陆和复飞部分进行进近准备（第7和第8步）**。

适当时，进近、着陆和复飞部分包括缝翼或襟翼卡阻着陆程序和重力放起落架程序，这些程序在进近、着陆和复飞阶段必须使用。

进近简令

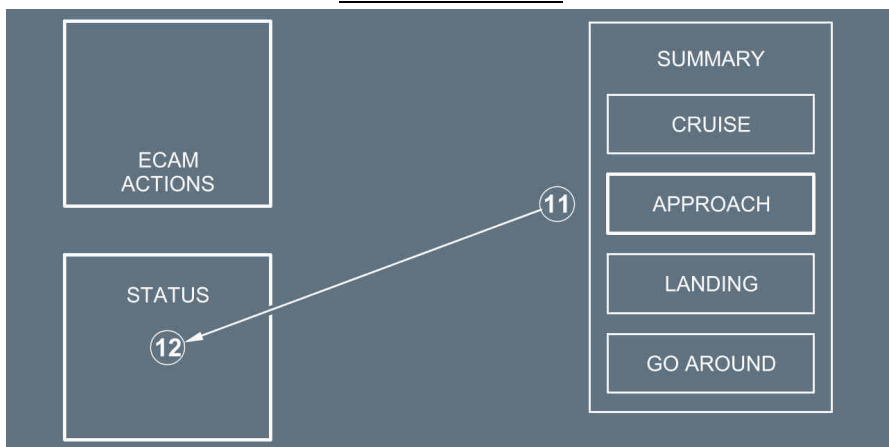
用QRH小结进行进近简令



在交叉检查相关FMS页面和STATUS(状态)页面时,飞行机组应当使用QRH小结中的进近、着陆和复飞部分来完成进近简令(第9和10步)。

进近

用QRH小结进行进近



为了执行进近程序,飞行机组应该参考进近部分(第11步)。

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	空客操作原理 不正常操作的管理 小结的使用
---	---

飞机在最后形态时，飞行机组可快速回顾着陆和复飞部分，作为提醒(复飞情况下：刹车，NWS，反推和起落架收上)。

最后，PM应检查STATUS(状态)页面(第12步)，并且检查所有的进近程序动作都已完成。

飞行员金科玉律

Ident.: AOP-40-00018441.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

介绍

空客“飞行员金科玉律”是基于下述内容的操作指南:

- 基本飞行原理
- 这些基本飞行原理在现代科技飞机上的应用
- 操纵空客飞机所需的机组协作的信息

金科玉律的目的是综合考虑飞行机组与自动化系统的互动以及机组资源管理(CRM)原则以预防事故或事件的发生并保证飞行效率。

金科玉律概述

下述四条飞行员金科玉律适用于所有正常操作以及所有突发的或不正常/应急情况:

1. **操纵。导航。通信:** 按此顺序并适当分工。

操纵飞机! 导航! 通信! 在正常和非正常操作时、在人工飞行或在空中自动驾驶仪接通时, 飞行机组必须按顺序执行这三个动作并进行适当分工。

下面对这三个动作和执行这些动作相关的步骤进行了阐释:

- **操纵**

“操纵”表示:

- **操纵飞机的飞行员 (PF)**必须专注于“飞机的操纵”, 监控并控制俯仰姿态、坡度角、空速、推力、侧滑、航向等以取得并保持所需目标、垂直飞行轨迹和横向飞行轨迹。
- **监控飞机的飞行员(PM)**必须协助PF, **主动监控**飞行参数并报出任何过量的偏离。作为PM, “主动监控”是非常重要的。

因此, 两个机组成员都必须:

- 专注于自己的工作以确保适当的分工。
- 保持情景意识并能立即做出机组决断。

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	空客操作原理 飞行员金科玉律
---	-------------------

• 导航

“导航”表示并包括下述四个“**知道在哪里...**”，以保证情景意识：

- 知道自己在哪里...
- 知道自己应该在哪里...
- 知道自己应该去哪里...
- 知道天气、地形和障碍物在哪里。

• 通信

“通信”包含了下列人员之间有效而准确的交流：

- PF和PM
- 飞行机组和ATC
- 飞行机组和客舱机组
- 飞行机组和地面人员。

通信保证飞行机组能够安全准确地执行航班，并可以提升情景意识。为保证良好的通信，飞行机组应使用**标准术语**和**适当的喊话**。

在不正常和应急情况下，PF必须恢复稳定的飞行轨迹，同时机组必须确定飞行情况。然后PF必须通知ATC和客舱机组：

- 飞行情况
- 飞行机组的意图。

因此，飞行机组必须时刻牢记：

操纵飞机，操纵飞机，操纵飞机...

为安全而适当地完成飞行，两名飞行机组人员都必须有基本的飞行技术，并能够在任何情况下适当分工协作地进行飞行。

2. **任何时候都要使用合理的自动化级别。**

飞机装备了各种级别的自动化系统以执行特定任务。飞行机组必须根据飞行情况（如，能见度、失能、系统故障等）和需要完成的任务来确定如何合理地使用自动化系统。

为保证任何时候都能使用合理的自动化级别，飞行机组必须：

- **确定并选择**合理的自动化级别，包括人工飞行
- **理解**要所选自动化级别的效果
- **证实期望的飞机反应。**

3. **任何时候都要知晓FMA。**

飞行机组必须通过交叉检查PFD和ND上相应的显示数据来证实FCU或MCDU上所有动作的效果。

任何时候，飞行机组都应当知晓：

- 制导模式（待命或接通）

- 制导目标
- 飞机对姿态、速度和航迹的响应
- 过渡或转换模式。

因此，为保证正确的情景意识，飞行机组必须一直：

- 监控FMA
- 报出FMA
- 证实FMA
- 理解FMA。

4. **如发现非预期情况，采取措施。**

如果飞机没有沿着预期的垂直或横向飞行轨迹，或选择的目标飞行，并且如果飞行机组没有足够的时间来分析并解决问题，飞行机组必须按照下述立即采取适当的或必需的动作：

PF应改变自动化级别：

- 从管理的制导转到选择的制导，或
- 从选择的制导转到人工飞行。

PM应按顺序执行下列动作：

- 与PF沟通
- 质疑PF的动作，如需要
- 接管飞机，如需要。



- 1 **Fly, navigate and communicate:**
In this order and with appropriate tasksharing
- 2 **Use the appropriate level of automation at all times**
- 3 **Understand the FMA at all times**
- 4 **Take action if things do not go as expected**



飞机系统



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

飞机系统

小鸟

介绍

Ident.:AS-BIRD-00016266.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

在PFD上可以使用两个飞行基准:

- 姿态
- 飞行轨迹矢量(FPV), 称为“小鸟”。

在FCU上选择TRK/FPA时, “小鸟”是以TRK和FPA作为基本引导参数的飞行基准。

当在FCU选择HDG/VS时, “小鸟”消失, 姿态是以HDG和VS作为基本引导参数的飞行基准。

姿态飞行基准应用于动态机动飞行, 比如, 起飞或复飞。侧杆上的一个动作会立刻对飞机姿态产生影响。飞行机组在这些机动飞行中能够直接并准确地监控飞行基准。

可靠性

因为飞行轨迹矢量(FPV)由IRS数据计算, 因此它会受到ADIRS误差的影响。这种误差可由小的航迹误差显示, 通常最大为 $\pm 2^\circ$ 。在进近阶段可比较容易确定。

FPV计算还使用静压信息。因此, **如果高度信息不可靠**, 那么小鸟必须被认为是不可靠的。

小鸟的实际运用

适用于: ALL

Ident.:AS-BIRD-A-00018465.0001001 / 20 MAR 17

通用规则

当使用“小鸟”时, 首先飞行机组应改变姿态, 然后参考“小鸟”来检查结果。

Ident.:AS-BIRD-A-00018467.0001001 / 20 MAR 17

使用FPA 引导进近

FPV对于此类进近特别有用。在FCU上飞行机组能选择向台航迹和最后下降轨迹角的数据。一旦建立了向台航迹, 仅仅需要较小的修正就可以保持一个精确的进近轨迹。参考航迹指示和“小鸟”, 飞行机组能够监控航迹和飞行下降轨迹。

然而, 飞行机组应该理解小鸟仅仅显示一个飞行轨迹角和航迹, 不能提供针对一个地面无线电设备的引导。因此, 即使“小鸟”显示飞机正按照正确的飞行轨迹角和航迹飞行, 也并不意味着飞机位于正确的最后进近轨迹上。

TRK-FPA飞行指引仪(FD)在非精密进近时特别有用, 尽管其它场合也能用。当使用FD的这个模式时, 飞行员将FPV符号放在飞行轨迹指引仪(FPD)符号的中央。这类似于在HDG-V/S时使用FD, 即飞行员将固定的飞机符号的中心放在FD的十字杆的中央。

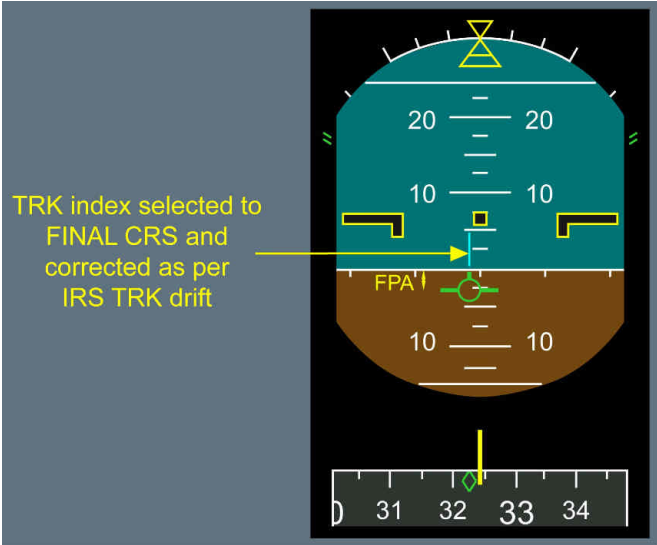
如果在FCU上设置了正确的航迹和飞行轨迹角，并且FPV与FPD重合，它们将引导飞机沿着相对地面稳定的航迹飞行，而当使用HDG-V/S时，将引导飞机沿着相对于空间稳定的航迹飞行。然而，如果飞机受干扰偏离了理想的航迹，飞机仍然沿FPD飞行将导致实际飞行轨迹与计划的航迹相平行。因此，当飞机受干扰偏离原先的航迹，飞行员必须调整航迹或飞行轨迹角或两者，使飞机回到计划的航迹上。

Ident.:AS-BIRD-A-00018477.0001001 / 20 MAR 17

目视起落航线

在执行目视起落航线飞行时，FPV可作为交叉基准。在三边，飞行机组应该把“小鸟”机翼放在地平线上以保持平飞。在FCU上设定一个三边航迹。飞行机组应该把小鸟尾部放在PFD的蓝色航迹指示上以保持所需的三边航迹。

在五边向台进近时，航迹指示应设定为跑道的五边进近航道。在“小鸟”的尾部顶端显示一个标准的3°进近轨迹(就在地平线的下面)并且“小鸟”的底端正好在下俯5°的标记上方。

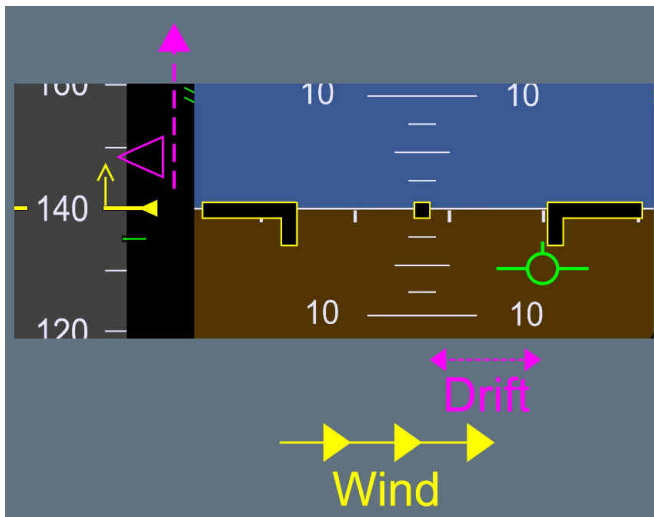


Ident.:AS-BIRD-A-00018478.0001001 / 20 MAR 17

最后进近

“小鸟”是非常有用的飞行基准，因为它提供了航迹参数并且迅速地警告飞行员有下沉气流。此外，它与GS MINI保护功能一起，有效提供风切变或风变量的指示。“小鸟”相对于固定飞机符号的位置可以快速提供风向指示。因此在接近最低高度时，飞行机组知道向哪个方向搜寻跑道。

如果目标进近速度符号上升，则表示顶风的阵风。如果“小鸟”偏向右侧，则表示有左侧风。



Ident.:AS-BIRD-A-00018479.0002001 / 20 MAR 17

复飞

如果选择了FPV，复飞时飞行员必须小心。因为抬机头开始复飞与飞机改变飞行航迹的反应之间不可避免地存在滞后。

复飞时，合适的飞行基准是姿态，因为复飞是动态的机动飞行。因此，当执行复飞时，不管先前选择了哪种飞行基准，一旦选择了TOGA，FD指令杆自动在SRS/GA TRACK模式中恢复，并且“小鸟”自动消失。

目的

Ident.:AS-FG-10-1-00018207.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

飞行指引仪(FD)和自动驾驶仪(AP)帮助飞行机组在正常飞行内控制飞机。

为了达到该目的:

- FD提供了足够的姿态和飞行轨迹指令,以帮助PF精确地人工操纵飞机。
- AP接管了常规任务。这使PF有足够的时间和资源掌控全面的操作状态。

管理和选择的模式

Ident.:AS-FG-10-1-00016271.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

模式的选择是PF做的策略性决定。



管理的模式要求:

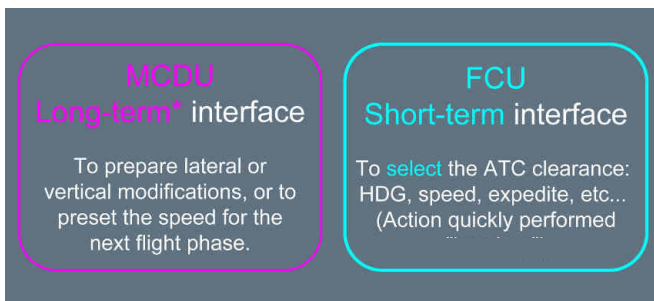
- FMS的导航精度好(或GPS主用)
- 合适的ACTIVE F-PLN(如:已经输入好横向和垂直航迹,并且F-PLN的顺序受到了监控)。

如不符合以上两个条件,则应转到选择模式。

AP/FD的主要接口

Ident.:AS-FG-10-1-00016272.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL



*DIR TO(直飞)功能是这一原则的特例。

操作技术

通过FMS，预计更新飞行计划，准备：

- 航路改航
- 改航到备降场
- 盘旋
- 最后的跑道改变

这使MCDU能用于短期行为。

AP/FD的监控

Ident.:AS-FG-10-1-00016273.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

FMA指示了AP, FD和A/THR的状态和相应的操作模式。PF必须监控FMA，并且报出FMA的任何改变。飞行机组利用FCU或MCDU向AP/FD发指令。预计飞机就会根据这些指令飞行。

飞行机组首先考虑的应该是：

- 飞机现在的飞行状态如何
- 飞机下一步的飞行状态如何

如果飞机没有按照期望飞行：

- 如果为管理模式，则选择想要的目标，或
- 断开自动驾驶仪，人工操纵飞机。



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

飞机系统

飞行引导

自动飞行

建议的自动驾驶仪(AP)接通练习

Ident.:AS-FG-10-1-00016274.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

AP接通前, 飞行机组应:

- 操纵飞机按计划轨迹飞行
- 在FMA上检查, 对于预计的飞行轨迹, 飞行指引仪(FD)接通在适合的引导模式上。
如果没有, 接通FD并按需选择合适的引导模式
- 使FD指令杆位于PFD上飞机符号的中央。

注: 在AP接通时, 如果需要大的指令来达到计划的飞行轨迹, 可能导致AP超越计划的垂直和/或横向目标。该情况可能会使飞行机组感到意外, 因为会导致较大的俯仰横滚和推力变化。

无AP时FD的使用

Ident.:AS-FG-10-1-00016275.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

当FD接通时人工操纵飞行, 根据飞行机组选择的现行模式, FD指令杆或FPD符号提供了横向和垂直的指令。

因此:

- 飞行中使FD或FPD居中
- 如果不想跟随FD的指令, 断开FD。如果A/THR工作, 强烈建议断开FDs, 以确保A/THR在SPEED(速度)模式。

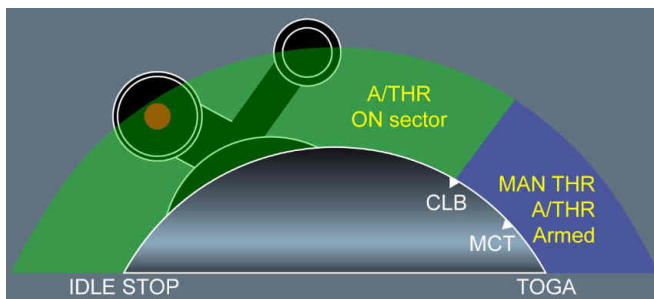
正常操作

Ident.: AS-FG-10-2-00018246.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

只有当推力手柄在IDLE和CLB卡位之间时，A/THR才可以被接通。

当推力手柄超过CLB卡位时，推力大小被人工控制在推力手柄位，并且A/THR待命(在FMA上A/THR以蓝色显示)。这就意味着A/THR可以被再次激活，只要飞行机组设置推力手柄到（或低于）CLB卡位。



起飞时

推力手柄被设置在全向前的TOGA，或FLX卡位。推力被人工控制到TLA，并且A/THR待命。FMA以蓝色指示。

起飞后

当飞机到达THR RED ALT（减推力高度）时，飞行机组设置推力手柄回到CLB卡位。这会使A/THR激活。因此，在CLB, CRZ, DES, 或APPR阶段，MAX CLB是A/THR可以按需指令的最大正常推力设置。

进近时

在进近时，飞行员应当使用自动推力。在最后进近中，它通常可以给予更精确的速度控制，尽管在颠簸条件下实际空速与目标空速可能有多达5节的差异。尽管在人工和自动推力间的转换只需稍作练习即可轻易实现，但是，当飞行员在最后进近中使用自动推力时，应使之一直接通，直至接地前将油门杆收到慢车位。如果飞行员准备使用人工推力着陆，他应在最后进近到达1 000 ft 高度时断开A/THR。

如飞行员在接通A/THR情况下进行小角度拉平，它将增大推力以保持进近速度，直至将推力手柄收回慢车。因此，如有必要在“retard”提示出现之前，**应避免小角度拉平或一旦不再需要推力时尽早收回推力手柄。**

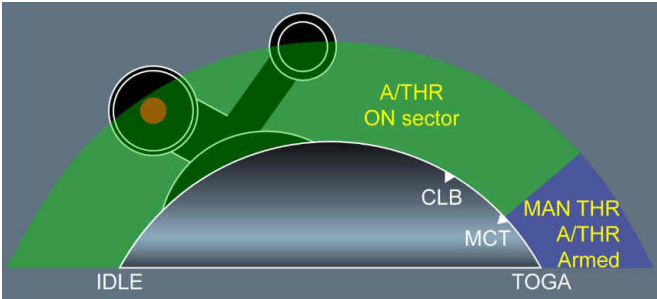
 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	飞机系统 飞行引导 自动推力
---	----------------------

虽然建议在整个进近中使用自动推力，但这并不免除飞行员监控飞机性能的责任，当它不能保持所选择的速度时，应断开自动推力。

一台发动机不工作时的操作

Ident.:AS-FG-10-2-00018247.0001001 / 20 MAR 17
 适用于: ALL

上面提到的原则同样适用于一台发动机不工作时的情况，除了A/THR仅能工作在推力手柄被置于IDLE和MCT之间时。



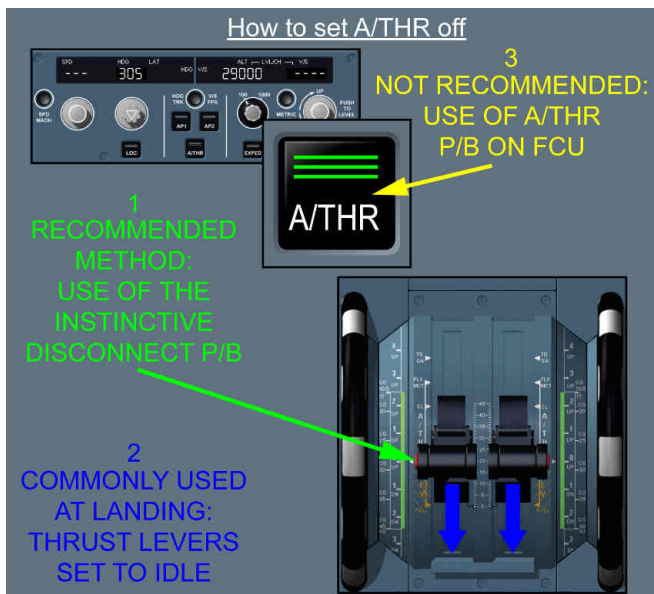
发动机失效时，推力手柄要在剩余的飞行阶段中置于MCT卡位。这是因为，在所有的飞行阶段（如CLB, CRZ, DES或APPR），MCT是A/THR能够指令的爬升或加速时的最大推力。

AP OFF时，飞行员会感觉到方向控制更加困难，因为A/THR 更改了推力设置。发动机失效后是否使用A/THR由飞行员个人决定。考虑到速度控制因素，A/THR比飞行员更精确。

断开自动推力

Ident.:AS-FG-10-2-00018251.0002001 / 20 MAR 17

适用于: ALL



1) 使用本能断开(I/D)按钮

如果推力手柄在CL卡位时，按压I/D 按钮，推力会增加到MAX CL。这会导致不必要的推力增加并导致进近不稳定。

因此，推荐的断开A/THR的技术是：

- 通过观察推力表上的TLA符号，把推力手柄拉回到大约当前推力设置
- 按压I/D 按钮。

在断开A/THR时，这个技术可最小化推力的不连续性。

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	飞机系统 飞行引导 自动推力
---	----------------------



2) 推力手柄设置到慢车

如果推力手柄被设置到IDLE位，A/THR断开。这个技术经常被用于下降中，A/THR在THR IDLE(推力慢车)时或着陆时。拉平阶段，A/THR接通，推力手柄设置到CLB卡位。然后，当着陆时需要减小推力了，推力手柄应该被迅速移动到IDLE止动位。这会收回推力，并断开A/THR。作为提醒，“RETARD”(收回)音响告警会响起。拉平时，音响告警发生在20 ft，自动着陆时是10 ft。

应该知道，当设置推力手柄回到IDLE位，A/THR断开时：A/THR可以通过按压FCU上的按钮再次激活，并且设置推力手柄回到相应的卡位。推力手柄应该立刻回到相应的卡位，以避免ECAM的“AUTO FLT A/THR LIMITED”(自动飞行 自动推力受限)告警。

3) FCU按钮的使用

使用FCU 按钮被认为是非自愿的A/THR断开指令（如失效时）。按压后，推力被冻结，并且只要推力手柄保持在CLB或MCT卡位，推力就保持锁定在飞行机组按压A/THR按钮时的值。

如果推力手柄被移出卡位，推力就被人工控制，并且解锁。

推力锁定时触发一个ECAM警戒和FMA信息：

- FMA上显示琥珀色的THR LK
- ECAM警戒是：

AUTO FLT A/THR OFF

推力手柄移动

然后，如果5秒钟内不移动推力手柄：

ENG THRUST LOCKED

推力手柄移动

在这种情况下，当飞行机组把推力手柄移出卡位时，恢复完全的人工控制，THR LK信息从FMA上消失。

除非本能断开按钮不工作，否则不应使用这个功能。

Alpha Floor

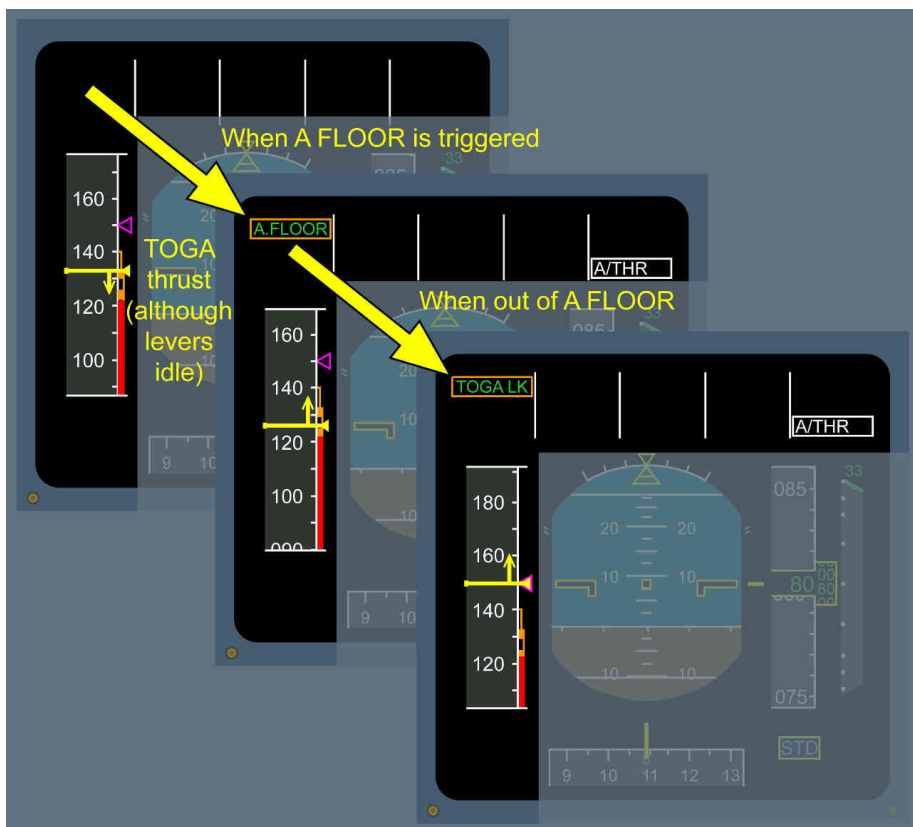
Ident.:AS-FG-10-2-00018248.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

当飞机的迎角超过ALPHA FLOOR的临界值时,这就意味着飞机已显著减速(低于ALPHA PROT速度):无论推力手柄在什么位置,A/THR都会自动激活并指令TOGA推力。

下面的例子说明:

- 飞机在下降中,推力手柄被人工设置到IDLE位。
- FD断开的人工飞行时,飞机减速,正如在FMA上的指示。



当速度减小,因此迎角达到ALPHA FLOOR的临界值,A/THR激活并指令TOGA推力,即使推力手柄位于IDLE位。

当飞机再次加速时,迎角会减小到ALPHA FLOOR临界值以下。TOGA推力会保持或锁定。

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	飞机系统 飞行引导 自动推力
---	----------------------

这使飞行机组可以按需减小推力。在FMA上显示TOGA LK，表明TOGA推力被锁定了。只能通过使用本能断开按钮断开A/THR来恢复所需要的推力。

当飞行操纵在正常法则时，ALPHA floor从起飞离地一直到着陆时的100 ft RA都可用。在某些发动机失效的情况下被抑制。

自动推力的使用 - 小结

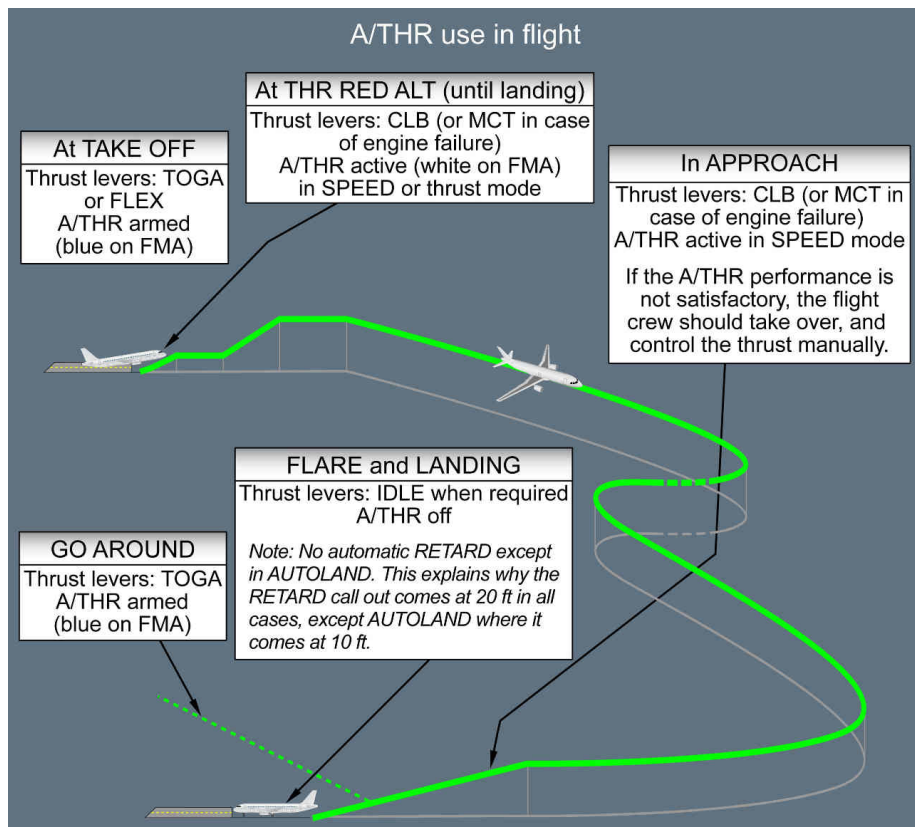
Ident.:AS-FG-10-2-00018253.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

在整个飞行阶段都建议使用A/THR。

在大多数有故障的情况下，也可以使用，包括：

- 发动机失效，甚至自动着陆时
- 不正常形态。



A/THR应该通过以下手段监控：

- PFD上的FMA – 速度/速度趋势
- ECAM E/WD上N1/N1指令(EPR)。

导航精度

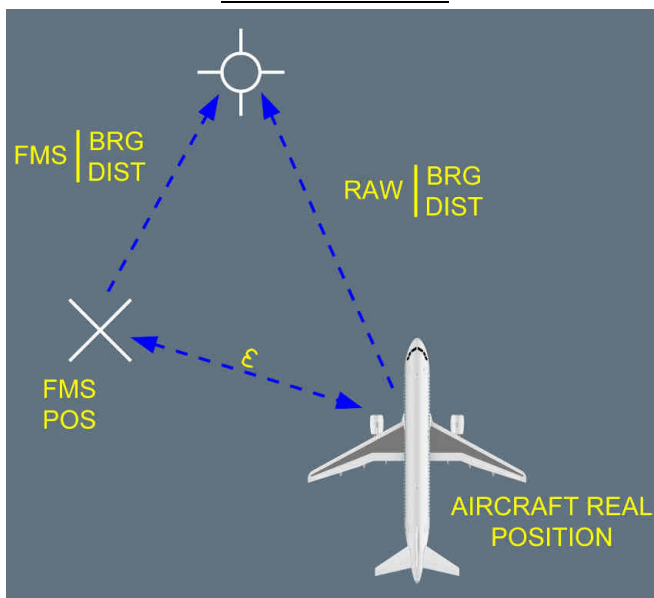
Ident.:AS-FM-10-00019557.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

导航精确度交叉检查技术

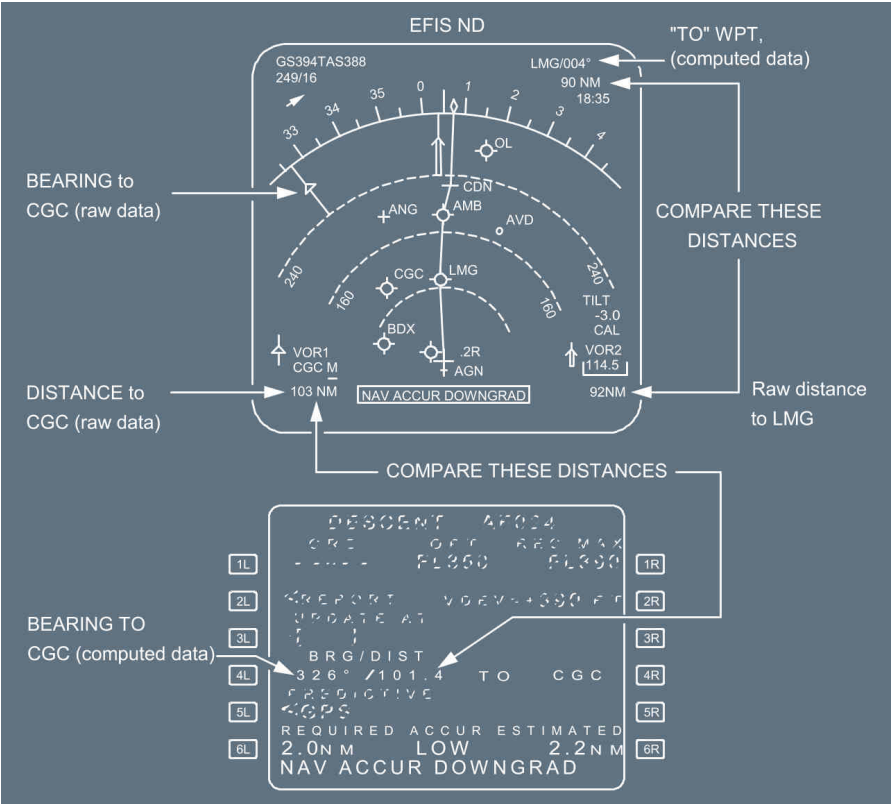
这一原则将比较FMS位置和RADIO(无线电)位置（飞机的实际位置）。

导航精确度交叉检查



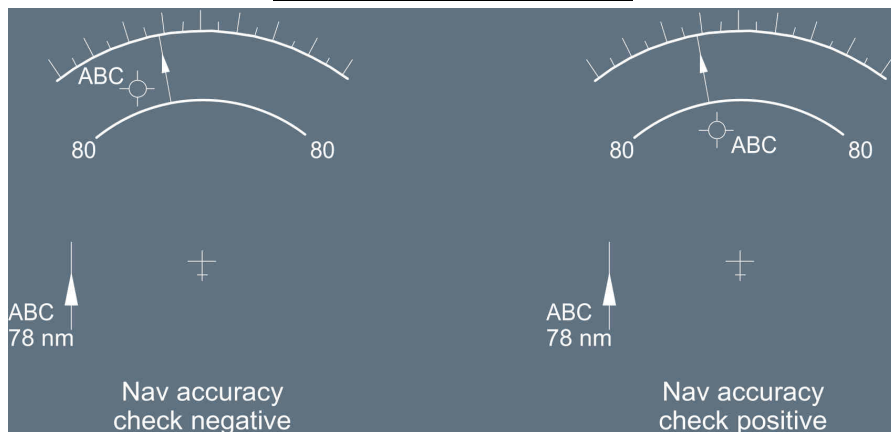
飞行机组在MCDU PROG(进程)页面输入无线电标识（提供与FMS 位置相关的方位/距离）。然后，飞行机组将这些数值与NAVAID接收的反映飞机实际位置的原始数据进行比较。这可以量化这个错误 ϵ 。

导航精确度交叉检查技术



在ND 上，飞行机组将指针的位置和相应的DME距离（飞机的实际位置）与NAVAID符号的位置和它相应的距离做比较（该距离由距离标志指示，这些标志提供与FMS位置相关的方位/距离）。

ND上的导航精确度交叉检查技术



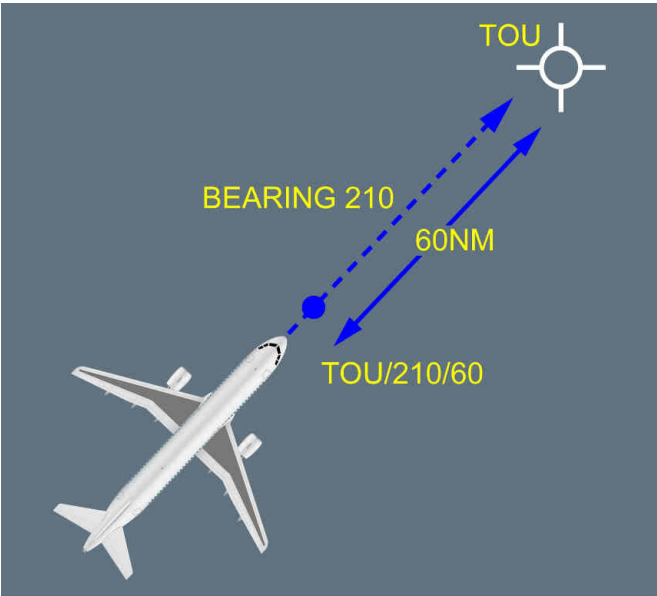
位置更新

在遇到显著的地图漂移时，可以看到"CHECK A/C POSITION, FM1/FM2 POS MISMATCH"的特殊信息，可以在MCDU PROG页面进行飞机位置的更新。可使用两种技术：建议的技术是，在预计飞机将要飞越导航台（使用相关指针）时，通过按压UPDATE键进行更新。产生的潜在误差是约4 - 5 NM。当完成位置更新时，EPE会自动设定到较高值，导航精确度则为低。

第二种技术是当飞越一个点/方位/距离 (P/B/D) 时进行FM的位置更新，这参考的是信标台的原始数据（指针+距离）而不是信标台本身。当距离超过60 NM时，误差就很小。飞行机组要注意在方位上有180°的潜在误差。

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	飞机系统 飞行管理 FMS的使用
---	------------------------

空中的FM位置更新



ZFW - ZFWCG输入错误

Ident.:AS-FM-10-A-00019558.0002001 / 20 MAR 17
 标准: 57-1187 J3283, J3448, P8572, SA
 适用于: B-1645, B-1646, B-1647, B-1681, B-1808, B-1857, B-1870, B-1871, B-1872, B-8035, B-8036, B-8068, B-8235, B-8236, B-8315, B-8317, B-8407, B-8408, B-8457, B-8458, B-8459, B-8536, B-8537, B-8538, B-8539, B-8540, B-8955, B-8956, B-8957, B-9957, B-8587, B-1001

概述

飞机全重(GW)和飞机重心(CG)通过FM和FAC独立计算:

- FM计算的GW和CG值用于:
 - FM的预测和速度
 - ECAM (GW)
 - MCDU (GW和CG)
 - 显示在PFD上特征速度(VLS, F, S, GD)的计算
- FAC计算的GW和CG值用于:
 - 飞行操纵法则

MCDU INIT B页面中ZFW或ZFWCG输入错误导致计算错误时，以高亮显示。



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

飞机系统

飞行管理

FMS的使用

Ident.:AS-FM-10-A-00019558.0001001 / 20 MAR 17

标准: SA

适用于: B-6298, B-6311, B-6338, B-6340, B-6341, B-6381, B-6395, B-6396, B-6572, B-6602, B-6618, B-6619, B-6640, B-6670, B-6717, B-6735, B-6736, B-6768, B-6787, B-6788, B-6860, B-6861, B-6901, B-6921, B-6922, B-6948, B-6949, B-6962, B-6963, B-6965, B-6966, B-9978

概述

飞机全重(GW)和飞机重心(CG)通过FM和FAC独立计算:

- FM计算的GW和CG值用于:
 - FM的预测和速度
 - ECAM (GW)
 - MCDU (GW和CG)。
- FAC计算的GW和CG值用于:
 - 飞行操纵法则
 - 显示在PFD上特征速度(VLS, F, S, GD)的计算。

MCDU INIT B页面中ZFW或ZFWCG输入错误导致计算错误时, 以高亮显示。

Ident.:AS-FM-10-A-00019559.0002001 / 20 MAR 17

标准: 57-1187, J3283, J3438, P8572, SA

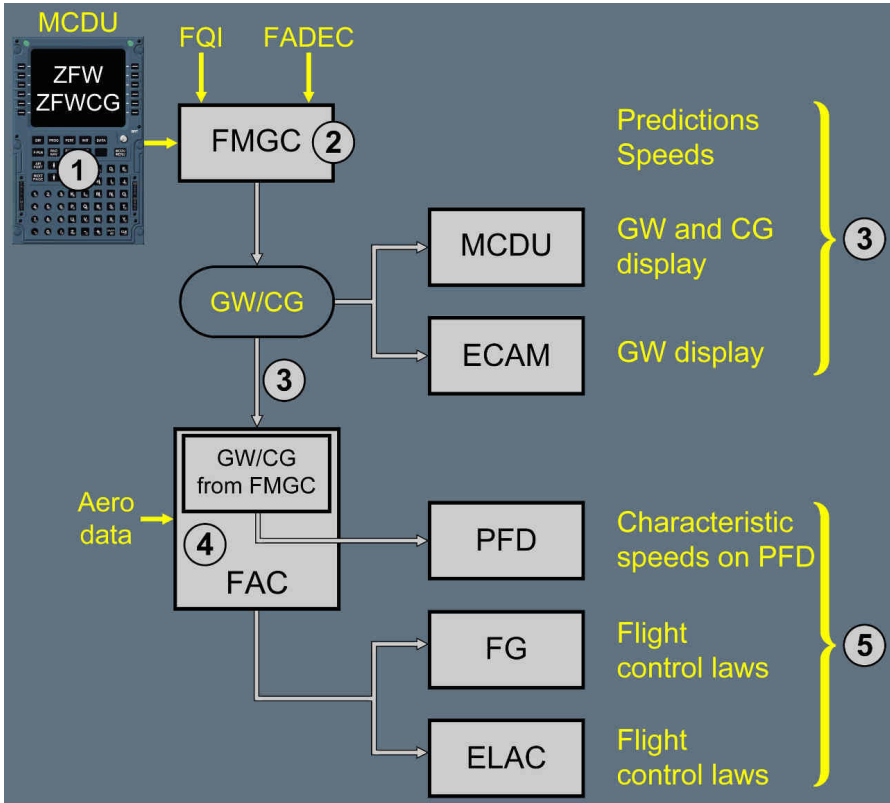
适用于: B-1645, B-1646, B-1647, B-1681, B-1808, B-1857, B-1870, B-1871, B-1872, B-8035, B-8036, B-8068, B-8235, B-8236, B-8315, B-8317, B-8407, B-8408, B-8457, B-8458, B-8459, B-8536, B-8537, B-8538, B-8539, B-8540, B-8955, B-8956, B-8957, B-9957, B-8587, B-1001

技术背景

GW 和CG计算如下:

1. 飞行员在MCDU INIT B页面输入ZFW和ZFWCG
2. FMGC计算的GW 和CG是通过:
 - MCDU INIT B页面输入的ZFW, ZFWCG
 - 燃油量指示器(FQI)上的燃油量
 - FADEC的燃油流量。
3. 当前GW 和/或CG用于:
 - FM的预测和速度
 - ECAM显示 (仅GW)
 - MCDU (GW 和CG)
 - FAC 计算PFD 的特征速度。
4. FAC 通过空气动力数据计算它自己的GW 和CG。
5. FAC 计算的 **GW和CG 用于飞行操纵法则的微小调整**。

GW 和 CG 计算和使用



- 注:
- 在地面, FAC 使用FM计算的GW。
 - 在空中, 低高度 (低于15 000 ft), 低速 (低于250 kt) 并且飞行参数稳定, FAC 计算的GW来源于空气动力数据。如果这些条件不满足, FAC 计算的GW等于最后记忆的GW-已耗燃油。
 - 如果由FM和FAC计算的GW的差异与一个给定的临界值不同, 在MCDU的草稿栏中显示“CHECK GW”信息。



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

飞机系统

飞行管理

FMS的使用

Ident.:AS-FM-10-A-00019559.0001001 / 20 MAR 17

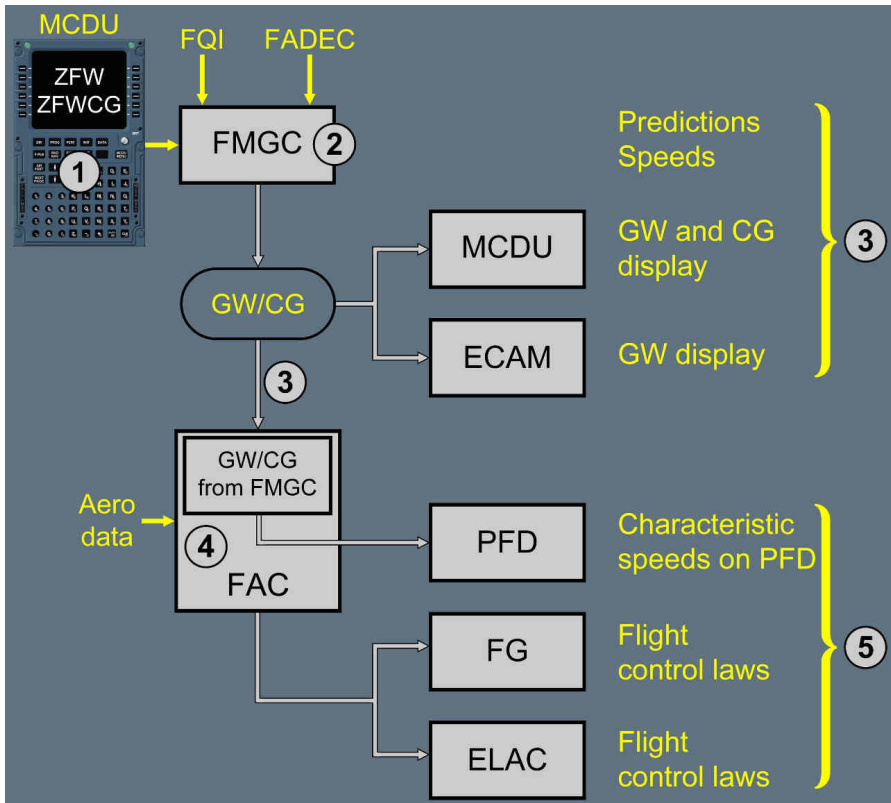
标准: SA

适用于: B-6298, B-6311, B-6338, B-6340, B-6341, B-6381, B-6395, B-6396, B-6572, B-6602, B-6618, B-6619, B-6640, B-6670, B-6717, B-6735, B-6736, B-6768, B-6787, B-6788, B-6860, B-6861, B-6901, B-6921, B-6922, B-6948, B-6949, B-6962, B-6963, B-6965, B-6966, B-9978

技术背景

GW 和CG计算如下:

1. 飞行员在MCDU INIT B页面输入ZFW和ZFWCG
2. FMGC计算的GW 和CG是通过:
 - MCDU INIT B页面输入的ZFW, ZFWCG
 - 燃油量指示器(FQI)上的燃油量
 - FADEC的燃油流量。
3. 当前GW 和/或CG用于:
 - FM的预测和速度
 - ECAM (仅GW)
 - MCDU (GW和CG)。
4. FAC通过空气动力数据计算它自己的GW 和CG。
5. FAC计算的GW和CG用于:
 - 飞行操纵法则的微小调整
 - 显示在PFD上的特征速度 (VLS, F, S, 绿点速度)

GW 和 CG 计算和使用


- 注:
- 在地面, FAC 使用FM计算的GW。
 - 在空中, 低高度 (低于15 000 ft), 低速 (低于250 kt) 并且飞行参数稳定, FAC 计算的GW来源于空气动力数据。如果这些条件不满足, FAC 计算的GW等于最后记忆的GW - 已耗燃油。
 - 如果由FM和FAC计算的GW的差异与一个给定的临界值不同, 在MCDU的草稿栏中显示“CHECK GW”信息。



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

飞机系统

飞行管理

FMS的使用

Ident.:AS-FM-10-A-00019560.00020001 / 20 MAR 17

标准: 57-1187, J3283, J3438, P8572, SA

适用于: B-1645, B-1646, B-1647, B-1681, B-1808, B-1857, B-1870, B-1871, B-1872, B-8035, B-8036, B-8068, B-8235, B-8236, B-8315, B-8317, B-8407, B-8408, B-8457, B-8458, B-8459, B-8536, B-8537, B-8538, B-8539, B-8540, B-8955, B-8956, B-8957, B-9957, B-8587, B-1001

ZFW输入错误和操作结果

如果飞行员在MCDU INIT B页输入错误的ZFW，这将影响以下参数：

- 通过FM计算的GW和CG（程度偏轻）是错误的。这导致下列结果：
 - FM的预测和速度是错误的
 - 在MCDU FUEL PRED(燃油预测)页上GW 和CG不正确
 - 在ECAM上显示不正确的GW
 - PFD上的特征速度是错误的
 - 如果计算的VLS大于输入到MCDU PERF TAKE-OFF(性能起飞)页的V2速度，SRS模式引导受到影响。
- FAC计算的GW是基于在地面FM计算的GW，仅当飞机离地后利用AOA信息通过一个特定的缓慢计算来更新。

注：

1. 在空中，如果由FM和FAC计算的GW的差异与一个给定的临界值不同，在MCDU上会触发“CHECK GW”信息。
2. 迎角保护速度，迎角最大速度，失速警告速度不受影响，因为他们是基于空气动力的数据。

输入错误的机载燃油

在发动机还没有起动，FM GW错误以及上述的所有影响均存在。发动机起动后，燃油数据被更新并且相关数据也会被相应地更新。

不管怎样，应该注意到在ECAM上的FOB是正确的，因为它是由FQI 数据提供的。

Ident.:AS-FM-10-A-00019560.00010001 / 20 MAR 17

标准: SA

适用于: B-6298, B-6311, B-6338, B-6340, B-6341, B-6381, B-6395, B-6396, B-6572, B-6602, B-6618, B-6619, B-6640, B-6670, B-6717, B-6735, B-6736, B-6768, B-6787, B-6788, B-6860, B-6861, B-6901, B-6921, B-6922, B-6948, B-6949, B-6962, B-6963, B-6965, B-6966, B-9978

ZFW输入错误和操作结果

如果飞行员在MCDU INIT B页输入错误的ZFW，这将影响以下参数：

- 通过FM计算的GW和CG（程度偏轻）是错误的。这导致下列结果：
 - FM的预测和速度是错误的
 - 在MCDU FUEL PRED(燃油预测)页上GW 和CG不正确
 - 在ECAM上显示不正确的GW



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

飞机系统

飞行管理

FMS的使用

机组将载重平衡单(LTS)中的数值和FM GW、已耗燃油进行比较:

- 如果探测到明显的输入错误,需更新在MCDU FUEL PRED(燃油预测)页上的FM GW。
- 如果FM GW 和LTS GW 是一致的并且是正确的,则FAC计算的GW 应该是不可信的(AOA传感器故障)。因此,在PFD上特征速度是错误的,应该忽略。应该使用QRH中的特征速度数据。
- 如果FM GW 和LTS GW 是一致的,但是LTS GW是不可信的,应该将FAC和QRH的特征速度(FAC的输出有效)相比较,使用最适当的那个。



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

飞机系统

方向舵

概述

Ident.:AS-RUD-00018204.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

在空中, 方向舵控制偏航, 同时垂直安定面保证方向稳定性。方向舵和垂直安定面用于:

- 在许可的侧风限制内侧风起飞和着陆时为飞机提供足够的横向/方向控制
- 在一台发动机失效、以及在任何高于最小地面控制速度(VMCG)的速度下使用最大不对称推力时提供对飞机的控制。

飞行机组通过传统机械方向舵控制器来控制方向舵。FAC计算机提供:

- 偏航阻尼
- 方向舵行程限制。

更多有关偏航控制的信息, 参见FCOM/DSC-27-10-20 *偏航控制-概述*。

操作建议

Ident.:AS-RUD-00018205.0002001 / 20 MAR 17

标准: 22-1480, P13357, P14825, SA

适用于: B-1645, B-1646, B-1647, B-1681, B-1808, B-1857, B-1870, B-1871, B-1872, B-6298, B-6311, B-6338, B-6340, B-6341, B-6396, B-6572, B-6602, B-6618, B-6619, B-6640, B-6670, B-6717, B-6735, B-6736, B-6768, B-6787, B-6788, B-6921, B-6966, B-8035, B-8036, B-8068, B-8235, B-8236, B-8315, B-8317, B-8407, B-8408, B-8457, B-8458, B-8459, B-8536, B-8537, B-8538, B-8539, B-8540, B-8955, B-8956, B-8957, B-9957, B-8587, B-1001

为了避免超过方向舵和垂直安定面的结构载荷, 应当遵守下列建议。

方向舵用于在下列情况下控制飞机

A. 正常操作中, 进行横向控制时

- 起飞滑跑时, 在地面上, 特别是在侧风情况下
- 侧风着陆拉平时, 用于修正交叉
- 着陆滑跑时, 在地面上。

在上述情况下, 可能需要大量而且迅速的方向舵输入以保持对飞机的控制。

飞行机组应一直按需进行方向舵修正以获得适当的飞机响应。

对空客飞机, 方向舵控制系统还包括协调转弯功能, 以获得可接受的协调转弯。

B. 抵消推力不对称

可以用全方向舵偏转来抵消因不对称推力而导致的偏航力矩。

注: 高速时(如缝翼收上), 推力不对称(如由于一台发动机失效)对飞机的偏航控制不会有重大影响。用来抵消一台发动机失效和侧滑所需的方向舵偏转很小。

 A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	飞机系统 方向舵
---	--------------------------------

C. 在其他一些不正常情况下

在一些不正常情况，飞行机组也可以使用方向舵脚蹬。例如：

- 两套偏航阻尼系统失效。如认为有必要，飞行机组可以使用方向舵脚蹬来协调转弯以防止过度侧滑。
- 方向舵配平失控。飞行机组使用方向舵脚蹬使方向舵回中
- 以不正常起落架位置着陆：飞行机组在地面使用方向舵脚蹬进行方向控制。

在所有上述正常或不正常情况下，方向舵脚蹬的正确使用不会影响飞机的结构完整性。

注： 对于方向舵行程限制系统失效的情况，参见相关“方向舵行程限制故障”程序。

不当使用方向舵

- 产生横滚
- 抵消由各种颠簸导致的横滚。

无论空中飞行条件如何，不当粗暴地满舵或接近满舵、反向操纵方向舵脚蹬。这些操纵会导致载荷超限并引起结构损坏或失效。如果这样操纵方向舵系统，方向舵行程限制系统不能够预防结构损坏或失效。

对于荷兰滚，飞行操纵法则和中性飞机阻尼足以正确地抑制荷兰滚的振动。因此，飞行机组不应使用方向舵脚蹬来补充飞行操纵法则。

停止方向舵输入音响告警

探测到不合适的方向舵输入时触发“STOP RUDDER INPUT” 音响告警和红色PFD 信息，并且触发MASTER WARNING(主警告)灯。这些告警建议飞行机组避免过大方向舵载荷。飞行机组应作出反应并立即松开方向舵脚蹬。

警戒	避免大幅度和快速的方向舵输入。
-----------	-----------------

操作建议
Ident.:AS-RUD-00018205.0001001 / 20 MAR 17 标准： SA 适用于： B-6381, B-6395, B-6860, B-6861, B-6901, B-6922, B-6948, B-6949, B-6962, B-6963, B-6965, B-9978

为了避免超过方向舵和垂直安定面的结构载荷，应当遵守下列建议。

方向舵用于在下列情况下控制飞机

A. 正常操作中，进行横向控制时

- 起飞滑跑时，在地面上，特别是在侧风情况下

- 侧风着陆拉平时，用于修正交叉
- 着陆滑跑时，在地面上。

在上述情况下，可能需要大量而且迅速的方向舵输入以保持对飞机的控制。

飞行机组应一直按需进行方向舵修正以获得适当的飞机响应。

对空客飞机，方向舵控制系统还包括协调转弯功能，以获得可接受的协调转弯。

B. 抵消推力不对称

可以用全方向舵偏转来抵消因不对称推力而导致的偏航力矩。

注： 高速时（如缝翼收上），推力不对称（如由于一台发动机失效）对飞机的偏航控制不会有重大影响。用来抵消一台发动机失效和侧滑所需的方向舵偏转很小。

C. 在其他一些不正常情况下

在一些不正常情况，飞行机组也可以使用方向舵脚蹬。例如：

- 两套偏航阻尼系统失效。如认为有必要，飞行机组可以使用方向舵脚蹬来协调转弯以防止过度侧滑。
- 方向舵配平失控。飞行机组使用方向舵脚蹬使方向舵回中
- 以不正常起落架位置着陆：飞行机组在地面使用方向舵脚蹬进行方向控制。

在所有上述正常或不正常情况下，方向舵脚蹬的正确使用不会影响飞机的结构完整性。

注： 对于方向舵行程限制系统失效的情况，参见相关“方向舵行程限制故障”程序。

不应当使用方向舵

- 产生横滚
- 抵消由各种颠簸导致的横滚。

无论空中飞行条件如何，不应当粗暴地满舵或接近满舵、反向操纵方向舵脚蹬。这些操纵会导致载荷超限并引起结构损坏或失效。如果这样操纵方向舵系统，方向舵行程限制系统不能够预防结构损坏或失效。

对于荷兰滚，飞行操纵法则和中性飞机阻尼足以正确地抑制荷兰滚的振动。因此，飞行机组不应使用方向舵脚蹬来补充飞行操纵法则。



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

飞机系统

TCAS

冲突飞机分类

Ident.:AS-TCAS-00016287.0002001 / 20 MAR 17

标准: P11363, SA

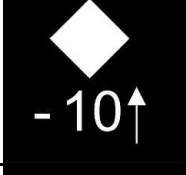
适用于: B-8957,B-8587, B-1001

冲突飞机	显示	相撞威胁的类型	音响警告	飞行机组反应		
				无AP/FD TCAS	AP/FD TCAS无AP	AP/FD TCAS有AP
没有交通或其他威胁	+17↑ 	无威胁	-	-	-	-
接近	 -10↑	认为没有威胁	-	-	-	-
交通咨询 (TA)	+09↓ 	潜在威胁	"TRAFFIC TRAFFIC"	无需机动避让	监控AP/FD TCAS模式待命。 无需机动避让	
决断咨询 (RA)	 -06↑	相撞威胁	预防措施, 例如: "MONITOR V/S"	不要改变飞行轨迹并且保持VS不在红区	跟随FDs。 监控V/S保持在不在红区。 (1)	监控V/S保持在不在红区。 (1)
			修正措施, 例如: "CLIMB"	在5秒内, 柔和并稳定地(以0.25g)保持在VSI的绿区内	柔和并稳定跟随FDs。 监控V/S退出红区保持在绿区。 (1)	监控V/S退出红区保持在绿区。 (1)
			修正措施, 例如: "CLIMB NOW" 或 "INCREASE CLIMB"	在2.5秒内, 柔和并稳定地(以0.35g)保持在VSI的绿区内	柔和并稳定跟随FDs。 监控V/S退出红区保持在绿区。 (1)	监控V/S退出红区保持在绿区。 (1)

(1) 在AP/FD TCAS 模式，引导法则载荷系数权限增大。

冲突飞机分类

Ident.:AS-TCAS-00016287.0001001 / 20 MAR 17
标准：SA
适用于： B-1645, B-1646, B-1647, B-1681, B-1808, B-1857, B-1870, B-1871, B-1872, B-6298, B-6311, B-6338, B-6340, B-6341, B-6381, B-6395, B-6396, B-6572, B-6602, B-6618, B-6619, B-6640, B-6670, B-6717, B-6735, B-6736, B-6768, B-6787, B-6788, B-6860, B-6861, B-6901, B-6921, B-6922, B-6948, B-6949, B-6962, B-6963, B-6965, B-6966, B-8035, B-8036, B-8068, B-8235, B-8236, B-8315, B-8317, B-8407, B-8408, B-8457, B-8458, B-8459, B-8536, B-8537, B-8538, B-8539, B-8540, B-8955, B-8956, B-9957, B-9978

冲突飞机	显示	相撞威胁的类型	音响警告	机组动作
没有交通或其他威胁		无威胁	-	-
接近		认为没有威胁	-	-
交通咨询(TA)		潜在威胁	"TRAFFIC TRAFFIC"	无需机动避让
决断咨询(RA)		相撞威胁	预防措施，例如：“MONITOR V/S”	不要改变飞行轨迹并且保持VS退出红区
			修正措施，例如：“CLIMB”	在5秒内，柔和并稳定地(以0.25g)保持在VSI的绿区内
			修正措施，例如：“CLIMB NOW”或“INCREASE CLIMB”	在2.5秒内，柔和并稳定地(以0.35 g)保持在VSI的绿区内



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

飞机系统

TCAS

操作技术

Ident.:AS-TCAS-10-00018674.0001001 / 20 MAR 17

适用于: B-1645, B-1646, B-1647, B-1681, B-1808, B-1857, B-1870, B-1871, B-1872, B-6298, B-6311, B-6338, B-6340, B-6341, B-6381, B-6395, B-6396, B-6572, B-6602, B-6618, B-6619, B-6640, B-6670, B-6717, B-6735, B-6736, B-6768, B-6787, B-6788, B-6860, B-6861, B-6901, B-6921, B-6922, B-6948, B-6949, B-6962, B-6963, B-6965, B-6966, B-8035, B-8036, B-8068, B-8235, B-8236, B-8315, B-8317, B-8407, B-8408, B-8457, B-8458, B-8459, B-8536, B-8537, B-8538, B-8539, B-8540, B-8955, B-8956, B-9957, B-9978

飞行机组应该选择

- 爬升中ABV(如安装)(+9 900 ft/-2 700 ft 或+7 000 ft/-2 700 ft, 取决于TCAS控制面板的类型)
- 巡航中ALL(如安装)(+2 700 ft/-2 700 ft)
- BELOW(如安装), 如果巡航高度在FL 410上下的2 000 ft内, 或者在下降(+2 700 ft/-9 900 ft 或+2 700 ft/-7 000 ft, 取决于TCAS控制面板的类型)
- THRT(如安装), 在交通拥堵的终端区
- TA, 在以下的情况:
 - 发动机失效
 - 起落架放下时飞行(如适用)
 - 在能看到附近的已知飞机情况下
 - 在特殊机场和由用户确定的特殊程序的操作期间, 因为具有出现意外错误的RA的重大潜在性, 比如, 密集排列的平行跑道, 交叉跑道。

在爬升或下降的最后2 000 ft, 飞行机组应遵守垂直速度限制。尤其是飞行机组应该在爬升或下降的最后2 000 ft 将垂直速度限制在1 500 ft/min; 特别是当意识到在最后的高度上有飞机靠近, 应有意向在飞行机组设置高度之上或之下1 000 ft改平,

如果TA被触发:

- PF宣布: “TCAS,我操纵”。
- 如果只有TA, 不需要采取机动的避让动作。

如果RA被触发:

- 飞行机组必须正确地遵循TCAS RA指令, 即使:
 - TCAS RA信息和ATC指令相冲突
 - 在最大升限高度, 有CLIMB, CLIMB(爬升、爬升)或INCREASE CLIMB, INCREASE CLIMB(增加爬升、增加爬升)TCAS RA指令
 - 如果导致穿越冲突飞机的高度。

警戒

如果飞行员决定不去遵循RA, 他应意识到冲突飞机也许装备了TCAS, 冲突飞机也许依据该飞机的RA指令正朝他的飞机飞来。这样会降低安全间隔。

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	飞机系统 TCAS
---	--------------

- PF断开AP，在5秒钟内柔和并稳定地跟随垂直速率指示器(VSI)上的绿区，同时要求断开两部FD。

注： **一旦断开AP，两部FDs必须断开：**

- 为了确保自动推力速度模式
- 为了避免在FD指令杆和TCAS语音、VSI指令之间存在的混乱
- PM断开两部FDs，**但不要试图观察冲突飞机。**
- PF应避免过多的机动，保持垂直速度不在VSI的红色区内，而是在绿区内。如需要，PF必须使用最大Valpha和Vmax之间的速度范围。
- PM必须通知ATC。
- 飞行机组不能按照与RA相反的指令机动，因为TCAS的机动飞行指令是互相协调。
- 在最后进近中，例如触发"CLIMB"(爬升),"CLIMB NOW"(立刻爬升),"INCREASE CLIMB"(增加爬升)警告，飞行机组要开始复飞。

当冲突解除后：

- 飞行机组必须根据ATC指令，并按需使用AP，重新恢复正常的导航。

Ident:AS-TCAS-10-00016288.0002001 / 20 MAR 17

适用于：B-8957,B-8587, B-1001

飞行机组应该选择

- 爬升中ABV(如安装)(+9 900 ft/-2 700 ft 或+7 000 ft/-2 700 ft，取决于TCAS控制面板的类型)
- 巡航中ALL(如安装)(+2 700 ft/-2 700 ft)
- BELOW(如安装)，如果巡航高度在FL 410上下的2 000 ft内，或者在下降(+2 700 ft/-9 900 ft 或+2 700 ft/-7 000 ft，取决于TCAS控制面板的类型)
- THRT(如安装)，在交通拥堵的终端区
- TA，在以下的情况：
 - 发动机失效
 - 起落架放下时飞行(如适用)
 - 在能看到附近的已知飞机情况下
 - 在特殊机场和由用户确定的特殊程序的操作期间，因为具有出现意外错误的RA的重大潜在性，比如，密集排列的平行跑道，交叉跑道。

注： **如果TA是选择的 (TA ONLY模式)，AP/FD TCAS模式将不会待命。**

在爬升或下降的最后2 000 ft，飞行机组应遵守垂直速度限制。尤其是飞行机组应该在爬升或下降的最后2 000 ft 将垂直速度限制在1 500 ft/min；特别是当意识到在最后的高度上有飞机靠近，应有意向在飞行机组设置高度之上或之下1 000 ft改平。

AP/FD TCAS模式的使用

当AP/FD TCAS模式可用时，飞行机组应该使用AP/FD TCAS模式。如果AP/FD TCAS模式不可用时（例：AP/FD模式失效或飞机没有安装AP/FD TCAS模式），飞行机组必须应用“没有AP/FD TCAS的TCAS程序”参见“没有AP/FD TCAS的TCAS程序”章节。

交通咨询(TA)

如果TA被触发，飞行机组应立即检查待命AP/FD TCAS模式，以及检查AP和A/THR的接通状态。

FMA上蓝色的TCAS表示AP/FD TCAS模式可用并且待命。

如果TA被触发：

- PF宣布：“TCAS 蓝色”。
- 如果A/THR断开，PF指令PM打开。
- 如果只有TA，PF不需要采取机动的避让动作。

注： 如果没有立即待命AP/FD TCAS，说明AP/FD TCAS模式失效，或飞机没有安装AP/FD TCAS模式。在那种情况下，PF宣布“TCAS,我操纵”且飞行机组必须准备好人工跟随可能出现的决断咨询指令。参见“无AP/FD TCAS的TCAS程序”。

决断咨询（RA）

如果RA被触发：

- 飞行机组必须正确地遵循TCAS RA指令，即使：
 - TCAS RA信息和ATC指令相冲突
 - 在最大升限高度，有CLIMB, CLIMB(爬升、爬升)或INCREASE CLIMB, INCREASE CLIMB(增加爬升、增加爬升)TCAS RA指令
 - 如果导致穿越冲突飞机的高度。

警戒

如果飞行员决定不去遵循RA，他应意识到冲突飞机也许装备了TCAS，冲突飞机也许依据该飞机的RA指令正朝他的飞机飞来。这样会降低安全间隔。

AP/FD TCAS模式接通

如果RA触发，AP/FD TCAS模式自动并立即接通。

如同任何其他FMA变化，PF宣布AP/FD TCAS模式接通。

如果FDs断开，它们会自动接通。为了避免在机动避让期间干扰PF，FD俯仰杆不会闪亮，同时三声音频告警不响。

如果A/THR断开，它也会自动的待命或接通。

如果AP/FD OFF，而RA触发时，HDG则自动接通。

有AP/FD TCAS的TCAS程序

如果RA触发：

- 如果AP接通，PF应该保持它接通。
AP按照RA指令引导飞机。
- 如果AP没有接通：
 - PF应柔和并稳定控制飞机跟随FD俯仰杆
FD按照RA指令引导飞机
 - PF可以告诉PM接通AP。
- PM监控机动避让。他不用试图看到所报告的飞机。
飞行机组检查AP/FD TCAS模式引导使垂直速度在垂直速度带的红区外面并在绿区内(如有)。

警戒	如果由于某种原因在RA期间，飞机垂直速度不能够到达垂直速度带的绿区时，PF应该断开AP并超控FD指令以引领飞机的垂直速度移出垂直速度带的红区。 如需要，PF必须使用V _{max} 和V _{max} 之间的速度范围。
-----------	--

- 在最后进近期间，如果任何“CLIMB”(爬升)音响告警出现，飞行机组首先要采用AP/FD TCAS程序。当冲突解除时，根据情况，可以考虑复飞。
- PM通知ATC
- 当冲突解除后：
 - AP/FD TCAS模式自动回到V/S以截获FCU上所选择的高度。在有些情况下，AP/FD TCAS模式会回到高度获取模式或高度保持模式。
 - PM通知ATC
 - PF接通相应的垂直模式或按照ATC许可调整垂直速度目标。

注： AP/FD TCAS模式是受速度保护的，例如，它能保证飞机速度保持在VLS- 5 kt与V_{MAX}之间。因此，当飞机接近它的性能限制时万一RA触发，RA垂直速度目标可能不会与AP/FD TCAS模式一致。

没有AP/FD TCAS的TCAS程序

如果RA被触发，以及TCAS飞行引导模式不可用：

- PF断开AP，在5秒钟内柔和并稳定地操纵飞机跟随垂直速率指示器(VSI)上的绿区，同时断开两部FD。

注： 一旦断开AP，**两部FDs必须断开：**

- 为了确保自动推力速度模式
- 为了避免在FD指令杆和TCAS语音，VSI指令之间存在的混乱

- PM断开两部FDs，但不要试图观察冲突飞机。
- PF应避免过多的机动，保持垂直速度不在VSI的红色区内，而是在绿区内。如需要，PF必须使用最大 V_{α} 和 V_{max} 之间的速度范围。
- PM必须通知ATC。
- 飞行机组不能与RA相反的指令机动，因为TCAS的机动飞行指令是互相协调。
- 在最后进近中，例如触发"CLIMB"(爬升),"CLIMB NOW"(立刻爬升),"INCREASE CLIMB"(增加爬升)警告，飞行机组要开始复飞。
- 当冲突解除后，飞行机组必须根据ATC指令，并按需使用AP，重新恢复正常的导航。

概述

Ident.:AS-WXR-00019761.0001001 / 20 MAR 17

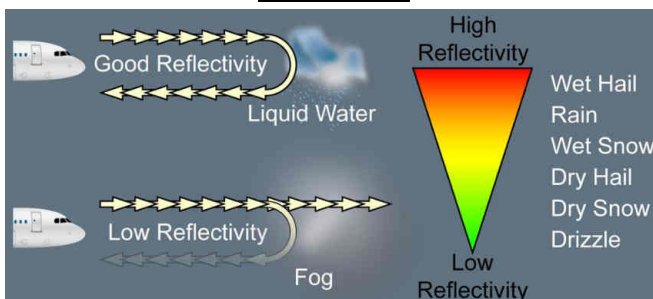
适用于: ALL

本FCTM章节介绍使用机上气象雷达的基本的知识。若要了解每部雷达的所有关于特点、限制以及操作建议的信息,参见雷达制造商的用户指南。

气象探测是基于水滴的反射。气象回声以从红色(高反射性)到绿色(低反射性)的颜色显示在ND上。

气象回声的强度与水滴大小,构成及总量有关(例如:水分子的反射性是同样大小冰粒子的五倍)。飞行机组必须知道气象雷达探测不到有微小水滴(例如:云或雾),或没有水滴(例如:晴空颠簸)的天气。

气象雷达原理



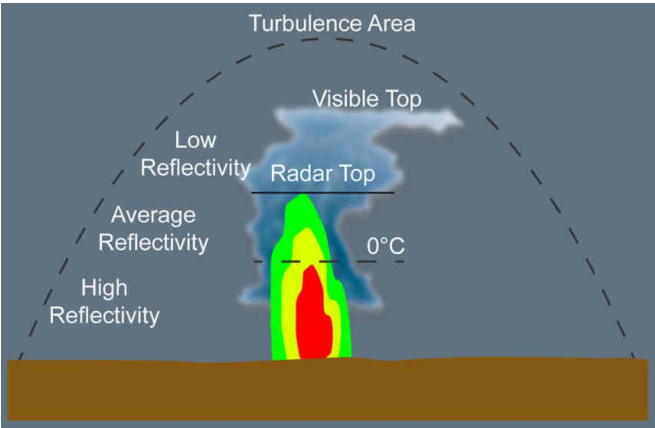
气象雷达的目的是帮助飞行机组探测并避免雷暴云团(例如:积雨云)。由于它大的垂直膨胀,雷暴云团根据高度的不同反射性也不同。大气层里的液体水随高度增加而减少。因此,雷暴云团反射性也随高度增加而减少。

气象雷达上部探测极限称之为雷达顶部。

飞行机组必须知晓以下二项:

- 雷达上显示顶部不是可见的雷暴云团的顶部
- 雷暴云团以及相应的颠簸会明显延伸至雷达显示的顶部之上。

某积雨云反射图像



气象探测

Ident.:AS-WXR-00019763.0001001 / 20 MAR 17
适用于: ALL

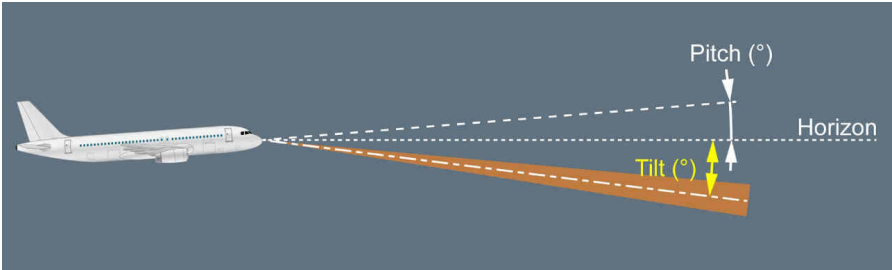
飞行机组应该使用下列控制器和功能来操作气象雷达。

- 仰角
- 增益
- 距离圈。

人工仰角管理

仰角指的是天波束中心线线和地平线之间的夹角。
雷达使用IRS数据使天线稳定。因此，天线仰角与飞机的俯仰和坡度角无关。

天线仰角定义

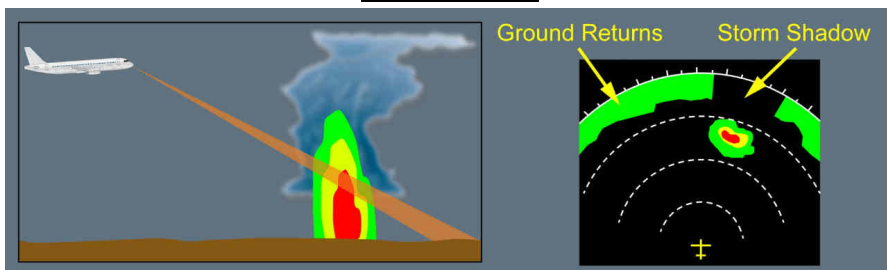


飞行机组应定期地以几个不同的ND距离圈扫描飞机前部区域。为了识别最强的气象回波，飞行机组应将气象雷达天线上下调整。

为了获得雷暴云团的正确显示，飞行机组应将仰角旋钮指向气象雷达波束对雷暴云团反射最强的部分。正确的仰角设置可防止过度扫描雷暴云团。

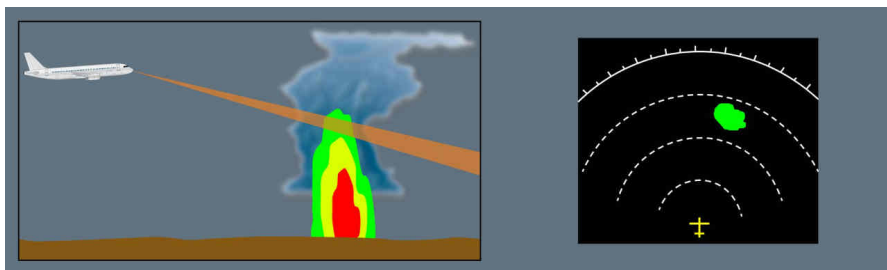
注： 通常做法是保证地面回波出现在ND屏幕的顶部。

正确的雷暴显示



在高高度，雷暴云团可能含有冰粒，而冰粒的反射性很弱。如果仰角设置不正确，ND可能只显示了云团上端（反射少）（过度扫描）。因此，飞行机组可能低估或者没有探测到雷暴云团。

过度扫描



气象探测的增益设置

飞行机组应该使用有校准的增益(CAL或AUTO)作为气象雷达的默认模式来进行气象探测。使用有校准的增益可确保颜色标准的显示在ND上。飞行机组可人工调节增益分析雷暴云团。参见AS-WXR 气象雷达数据分析

距离圈管理

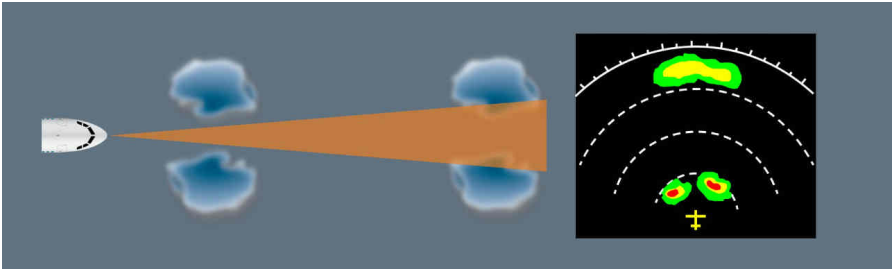
飞行机组应随时监控远处和近处的气象状况，以便有效的计划改变航路，避免死胡同效应。参见AS-WXR 气象雷达数据分析

由于下列两点，在飞机前方远距离处，显示的气象精度低：

- 气象雷达波束宽度增加
- 信号变弱。

因此，短距离的气象精度显示高。

气象显示的精度



按照飞行阶段来使用气象雷达

人工仰角

人工气象雷达（或人工仰角模式的自动气象雷达）		
飞行阶段	仰角控制	说明
滑行	避开地面人员，设置ND距离圈到最小位。先向下倾斜，再向上。检查地面回波的显示/消失。	雷达检查。
起飞	如果怀疑恶劣气象条件，人工缓慢地仰角向上扫描，(最大为+15°)。其他所有情况下调节仰角到+4°。	当进跑道时检查离场轨迹。
爬升	按需调节ND距离圈，在飞机爬升时天线仰角减小。	补偿高度增加避免过度扫描气象。
平飞/巡航	1. 按需调节ND距离圈 2. 定期调节仰角扫描飞机头头气象情况 3. 一旦完成气象扫描，调节仰角至地面回波出现在ND顶部 ⁽²⁾ ⁽³⁾ 。	巡航时，下列ND距离圈的结合使用提供良好的气象意识 ⁽¹⁾ ： - PM ND显示160 NM - PF ND显示80 NM。 可使用更小ND距离圈追踪/避免近处的气象。
下降	下降阶段，调整仰角，保持地面回波显示在ND顶部。	-
进近	天线仰角+4°	这个仰角设置(+4°)避免显示地面回波太多。

⁽¹⁾ 装有人工气象雷达的飞机只有一个仰角控制旋钮，使用某个仰角平均值适应两个ND距离圈。



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

飞机系统

气象雷达

- (2) 区别气象回波和地面回波之间的差别是较困难的：仰角设置的改变会引起地面回波形状和颜色的迅速变化。这些地面回波最终消失。而气象回波不是这样的。
- (3) 在水上的飞行，没有地面回波。因此，飞行机组在调节之前可以使用下列任意数据作为起始数值在巡航高度时的仰角设定：
- 40 NM的ND距离圈大约-6°或
 - 80 NM的ND距离圈大约-2°或
 - 160 NM的ND距离圈大约-1°或
 - 320 NM的ND距离圈大约-1°。

仰角自动控制 (如安装)

自动气象雷达		
飞行阶段	仰角控制	说明
滑行	避开地面人员，设置ND距离圈到最小位。先向下倾斜，再向上。检查地面回波的显示/消失。	检查雷达时，设置人工仰角模式。
起飞	如果怀疑恶劣气象条件，人工缓慢地仰角向上扫描，(最大为+15°)。然后设置仰角至AUTO。	当进跑道时检查离场轨迹。然后，使用自动仰角模式起飞。
在空中	按需调节ND距离圈。 设置仰角至AUTO。 使用人工仰角对雷暴云团进行分析，然后将仰角放回AUTO。 定期的实施人工扫描以提升气象意识，然后，将仰角放回AUTO。	巡航时，下列ND距离圈的结合使用提供良好的气象意识： - PM ND显示160 NM - PF ND显示80 NM。 可使用更小ND距离圈追踪/避免近处的气象。

气象雷达数据分析

适用于：ALL

Ident.:AS-WXR-A-00019767.0001001 / 20 MAR 17

雷暴云团垂直扩展评估

对探测到的雷暴云团作垂直扩展评估使飞行机组分析雷暴云团对流能量，因而识别它的潜在威胁。

注： 飞行机组可增大增益以获得更多的雷暴云团顶部可视显示（其中包含较少的反射冰粒）。

当向着云团飞去时，飞行机组可按下列公式预测飞机高度上方/下方云的垂直扩展。

$$h(\text{ft}) \approx d(\text{NM}) \times \text{Tilt}(\text{°}) \times 100$$

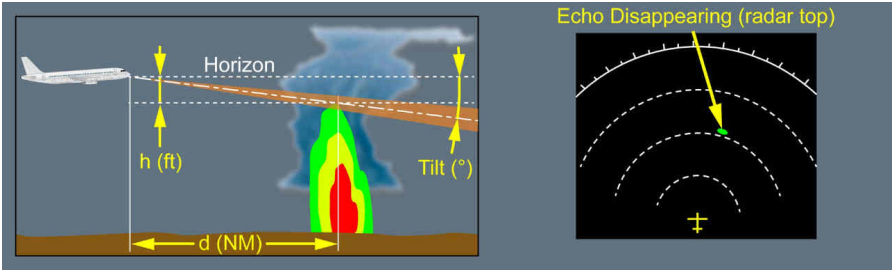
h(ft)是雷达顶部高度与飞机高度之间的差异。

d(NM)是飞机和雷暴云团之间的距离。

Tilt(°)是雷暴云团图像从ND上消失时的仰角设置。

例：在40NM，仰角设置-1°，气象回波从ND上消失，表示雷暴云团顶部低于飞机高度4 000 ft 。

雷暴云团垂直扩展评估



Ident.:AS-WXR-A-00019766.0001001 / 20 MAR 17

ND上显示的气象颜色解释

雷暴云团粒子反射与雷暴云团里潜在的气象危害无关。

当离海洋近时，大气里的湿度百分比也高。这种情况下，热对流产生的云充满了水汽。这些云将具有高反射性，但不一定是大的威胁。

另一方面，在赤道的陆路区域汇聚的风产生大规模的上升的干气流。结果，这些雷暴云团比中间纬度雷暴云团反射性低，因此探测较为困难。然而，在这些云团中或云团之上的颠簸，其强度可能比气象雷达显示图像所指示的强度要高。

即使气象回波低，飞行机组也不能低估一个大的垂直扩展雷暴云团。

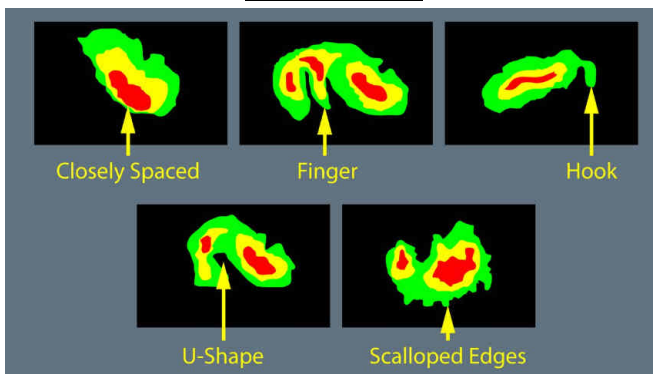
特别的气象形状

为了探测恶劣气象条件，飞行机组应仔细的观察形状多于颜色。

不同颜色的区域一个连着一个通常表示的是严重颠簸区域。

一些形状是严重冰雹的指示并意味着强的垂直气流。形状变化很快，无论是何形态都表示强的气象活动。

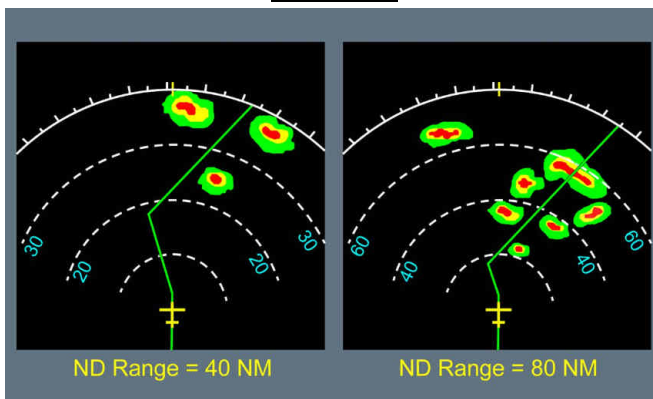
特别的气象形状



死胡同效应

飞行机组应该使用大的和小的ND距离圈来确定合适的航路改变，以避免恶劣气象条件。这种技术可避免下列解释的“死胡同效应”即：在ND小距离圈图像显示时航道改变可能看起来是安全的，但使用ND更大距离圈图像观察时可能发现航道受阻。

死胡同效应



衰减效应

在大雨区域，由于它的强反射性，气象雷达信号的重要部分反射的是大雨的前峰部分。因此，大雨的后面区域以绿色或黑色（雷暴影子）显现回波信号低。

远距离气象减弱或地面回波减弱能够帮助飞行机组识别某个大雨区域可能存在非常活跃雷暴云团。

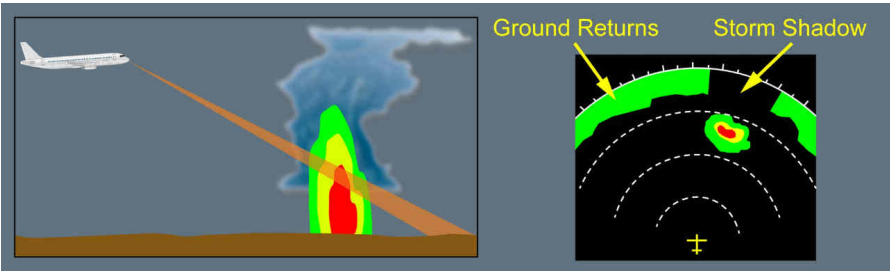
 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	飞机系统 气象雷达
---	--------------

一些雷达在ND上提供指示标出因衰减受影响的地区：

- 柯林斯雷达(如安装)的PAC告警 参见FCOM/DSC-34-SURV-30-30 ND上的气象雷达指示
- 霍尼韦尔雷达(如安装)的REACT功能。参见FCOM/DSC-34-SURV-30-30 ND上的气象危险预测功能指示

注： 在气象雷达显示上，飞行机组应该常常考虑红色区域后面的黑洞是潜在的异常活跃区域。

使用衰减效应来识别某活跃雷暴云团



使用人工增益对气象进行分析

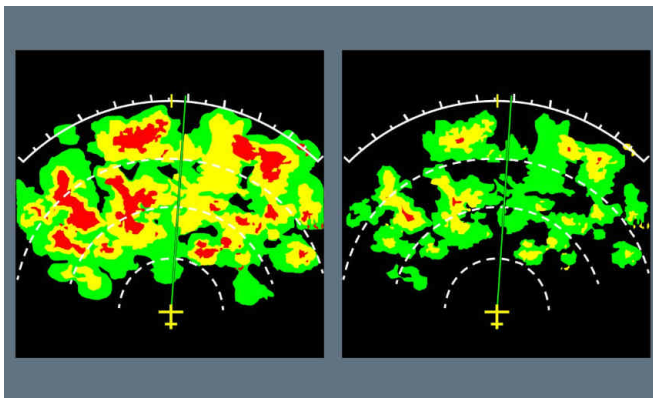
飞行机组可使用人工增益评估大致的气象条件。

人工增益调节雷达颜色校准。因此，天气显示要么强烈（增益增加）要么微弱（增益减少）。

在大雨中操作时，气象雷达图像饱和。这种情况下，人工减小增益可帮助飞行机组识别降雨最严重的区域，这些区域通常有活动的雷暴云团。

注： 一旦完成雷暴云团分析，飞行机组必须将GAIN(增益)旋钮调回AUTO/CAL位。

使用减少增益识别严重降雨



雷达干扰

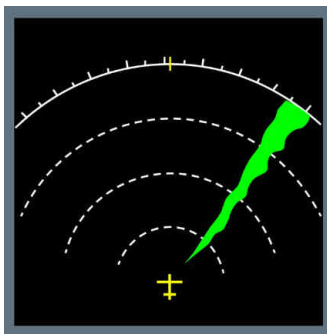
靠近气象雷达频率附近的大功率外部无线电频率源运行时会产生干扰。这些干扰可能会导致ND显示上出现一个非寻常的回波。该雷达回波显示为单个楔形，并沿着ND指向干扰源。

根据源的距离和强度，ND上的干扰源宽度和颜色可能有差别。

这种干扰不会损害雷达系统，而且干扰源在雷达扫描区域限制以外时会尽快消失的。

注： 雷达干扰也是我们知道的所谓“spoking”或“alien radar”。

雷达干扰



 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	飞机系统 气象雷达
---	--------------

对流天气的操作

Ident.:AS-WXR-00019768.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

飞行机组应执行下列针对对流天气条件下的操作建议。这些建议除了适用于气象基本条件下、还适用于恶劣气象条件下的操作。

气象探测:

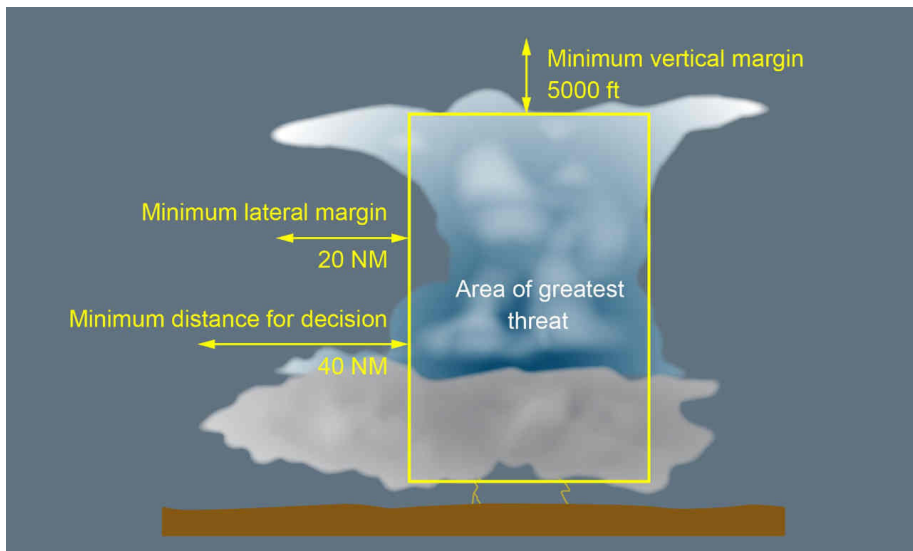
- 即使气象回波弱，也要始终认为对流的云可能是很危险的。**要记得气象雷达只探测水滴**
- 闪电频繁可能意味着严重颠簸气流高发区域
- 要记得TURB功能只探测潮湿气流区域

避让决定:

- 根据气象雷达回波最强的位置和形状以及飞行机组的气象知识，建立“最大威胁区”。此“最大威胁区”与飞行机组预计的属于气象条件太危险而无法飞进的区域对应。
- 尽早开始避让机动。随着飞机靠近对流天气的区域，气象雷达传来的往往是局部的信息。**考虑在离对流云至少40 NM**时决定进行避让机动。

避让技术:

- 如果可能，执行横向避让，而不是垂直避让。一般不建议进行垂直避让，尤其在高高度（因为抖振和性能裕度降低）。此外，一些对流云可能有明显且无法预测的发展速度。
- 横向避让：
 - 如果可能，在上风面绕飞而不是下风面。通常在对流云的上风面紊流和冰雹较少
 - 如果可能，避开已知的“最大威胁区”至少20 NM
 - 如果对流云很活跃，增加绕飞裕度
- 垂直避让：
 - 由于存在可能的严重颠簸气流、风切变、微下击暴流、闪电和冰雹，所以即使在目视条件下，也要避免在对流云下方飞行。如果飞机必须在对流云下方飞行，飞行机组在做出最终决定前应该考虑所有的指示（目视判断、气象雷达、天气报告、飞行员的报告等）
 - 在对流云上方飞行时，执行离已知的“最大威胁区域”5 000 ft 的垂直裕度。



冰晶

Ident.:AS-WXR-00021072.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

概述

云团是水颗粒组成的，可能是液体或者是固体。冰晶是非常小的固体水颗粒。在一些区域中冰晶密度非常高，这可能会对飞机有不好的影响。

冰晶区通常在有高密度沉降物的对流云核心旁边或上方。但是，冰晶区有时会甚至离相关的对流云核心有几海里。

当冰晶与热表面接触时会融化。根据表面类型的不同，可能会出现水膜。在风挡上，这个水膜在液体水无法存在的温度产生非预期的“雨水”。

如果有特定的气流流向飞机的一个可以积水的区域，则可能会累积并产生冰块。这就是为什么冰晶区中飞行时可能会导致各种影响，例如发动机振动、发动机动力失去、发动机损坏或者大气数据探头结冰。

冰晶的探测

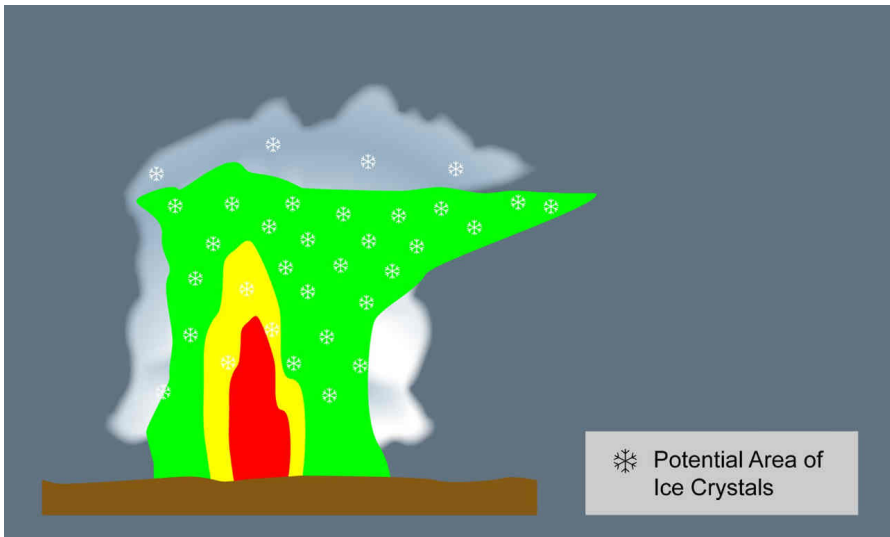
很难使用气象雷达探测冰晶，因为冰晶小并且是固体状态，所以他们的反射率很低。除此之外，在冰晶区中，飞行机组不应预计机身显著结冰。因为冰晶会从寒冷的飞机表面弹开。这是为什么连冰探测系统都无法探测到冰晶，因为冰晶没有在冰探测器器和目视冰指示器上积聚。

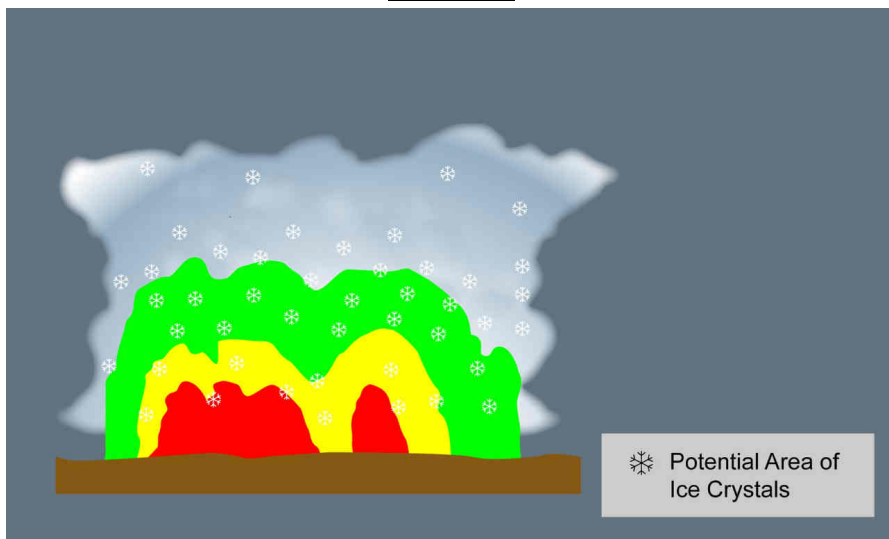
 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	飞机系统 气象雷达
---	--------------

但是，冰晶区通常有可见的水分。出现以下一种或多种情况时，说明出现冰晶：

- 温度过低不应有雨时,在风挡出现雨。这个“雨”通常伴有“嘶...”噪音
- 在雨刷上有冰颗粒微微累积
- 臭氧或者圣艾尔摩之火的味道
- 飞机的总温（TAT）指示保持在 0 °C 附近（由于 TAT 探头结冰）
- 高高度仪表气象条件（IMC）时轻度到中度的颠簸
- 在高的飞机高度无显著的雷达回波，以及：
 - 在飞机下方出现高密度的沉降物，或
 - 飞机在一个非常活跃的对流云下风位。

孤立的大陆雷暴



中等对流云**冰晶的操作建议**

如可能，飞行机组应避免飞入有高密度冰晶的区域。使用下列建议：

- 使用气象雷达：
 - 识别强回波的区域，并对对流云的结果进行详细的分析
 - 如必要，使用气象雷达人工方式进行更精确的分析
 - **特别注意飞机下和下风向区域的强回波。**
- 为了避开对流云，遵循操作建议(参见AS-WXR 对流天气的操作)，特别是：
 - 优先横向避让，而不是垂直避让
 - 遵守避让裕度
 - **在上风面绕飞而不是下风面。**

尽管执行避让，如果飞机还是遇到冰晶并且导致发动机或探头不正常，则执行公布的程序和建议，特别是：

- 与发动机失效或发动机失速相关的ECAM告警
- 与探头失效相关的ECAM告警
- QRH程序，例如与空速指示不可靠相关的程序、发动机振动、发动机空中重新点火...

程序



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

程序
正常程序
概述

概述

Ident.:PR-NP-GEN-00018667.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

正常程序章概括了每个飞行阶段中飞行机组应使用的技术，以优化飞机的使用。本章中有关任务分工、喊话和检查单的正常程序飞行机组应与FCOM结合阅读。这里所有的飞行技术都适用于正常情况。

通讯

Ident.:PR-NP-GEN-00018668.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

驾驶舱机组间通讯

“驾驶舱机组间通讯”是指PF与PM之间的通讯。这种通讯对任何飞行机组都是至关重要的。无论何时只要一名飞行机组成员对任何信息和/或对驾驶舱中的设备做了任何调整或修改，**他都必须通知其他机组成员并得到证实**。

这些调整和修改包括：

- FMGS的修改
- 速度或马赫的改变
- 助航设备的调谐
- 飞行轨迹的修改
- 系统的选择（如：防冰系统）。

当进行驾驶舱机组间通讯时，为了保证飞行机组间的通讯的有效性，标准术语的使用是很重要的。术语措辞应该简明精确。参见FCOM/PRO-NOR-SOP-90 *通讯和标准术语*

除了标准喊话之外，飞行机组还应进行交流，增强情景意识。按照PM的角色以及根据空客金科玉律，PM应监控并报出任何需要PF反应的状况或者应该在必要时接管。这是针对偏离目标飞行轨迹的情况，或者需要对飞行状态和飞行机组意图进行新的评估的情况。

静默驾驶舱规定

飞机在10 000 ft以下时，应避免任何无关紧要的谈话：这包括驾驶舱内以及飞行机组和客舱机组之间的谈话。遵守这一规定是非常重要的，它方便飞行机组间的通讯，确保飞行机组和客舱机组成员间有关应急情况以及安全相关信息的有效通讯。

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 正常程序 概述
---	------------------

整洁的驾驶舱

Ident.:PR-NP-GEN-00018669.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

驾驶舱内未放置到指定位置的物品可能掉落并引起危险,例如损坏设备或不小心操作控制器或按钮。空客强烈建议飞行机组在驾驶舱中将所有物品存放在他们的指定位置上:

- 茶杯放在杯座中
- 书和报纸, 如有, 放在侧存储槽中
- 垃圾放入侧操纵台上的垃圾桶中
- 餐盘放在机组后面的地板上。乘务员应尽快收走餐盘
- 个人设备安全地存放在各个存储区域中。

离机和过站

Ident.:PR-NP-GEN-00018700.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

飞机:

- TRANSIT STOP(过站), 飞行机组最后执行的检查单为停机检查单
- SECURED STOP(离机), 飞行机组最后执行的检查单为离机检查单。

当没有飞行机组变更时且在过站后, 飞行机组仅执行标准操作程序(SOP)中带星号(*)的项目。

否则, 飞行机组执行SOP中所有项目。

正常检查单的使用

Ident.:PR-NP-GEN-00018701.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

空客正常检查单考虑了ECAM信息, 仅包括那些如不正确执行将直接影响安全和效率的项目。正常检查单不是动作执行单(如, 在飞行机组执行检查单前, 所有动作都依靠记忆完成)。

正常检查单包括9个飞行阶段。其中起动前、起飞前、起飞后检查, 分成以下两部分: 线上部分和线下部分。这种设计是为了帮助机组分配工作量。

例如: 只要得到载重平衡单、设定好起飞数据就可以做起动前检查单线上部分。同样, 在得到起动许可后就可以做起动前检查单线下部分。

正常检查单由PF要求执行, 由PM念出。检查单动作被称为“提问/回答”型动作。PF只有在完成状态检查后才能对“提问”做出“回答”。当要求两名飞行员都要回答时, 标注为“两人”。

如果状态与检查单要求的不符, PF必须在做出修正动作后才能回答。根据情况, PF



A318/A319/A320/A321

飞行机组技术手册

程序

正常程序

概述

可以要求PM完成该动作。如果不可能进行修正操作，则PF必须修改回答以反映实际情况（明确的回答）。必要时，另一个飞行机组成员必须交叉检查回答的有效性。提问者(PM)在得到回答后才能继续执行检查单。对于那些标有“按需”的检查单项目，回答须陈述实际情况或系统状态。

PM在读完检查单后必须报告“着陆检查单完成”。



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

程序

正常程序

标准操作程序 - 驾驶舱预先准备

目的

Ident.:PR-NP-SOP-40-00018703.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

驾驶舱预先准备的目的是:

- 为了保证在通电之前实施了所有的安全检查:
 - 按压RCL(调出)按钮至少3秒钟显示之前航班的警戒和警告信息。
 - 在这个阶段检查技术记录本和MEL。
- 为了检查液体油面, 如, 滑油, 液压和氧气压力, 使用:
 - 按压HYD(液压)按钮以检查液压油面
 - 按压ENG(发动机)按钮以检查发动机滑油油面(参见FCOM/PRO-NOR-SOP-04 ECAM)
 - 按压DOOR(舱门)按钮以检查氧气压力
- 检查舵面控制手柄的位置, 比如: 缝翼/襟翼, 停留刹车。

在驾驶舱预先准备时, 飞行机组必须查看所有适用于飞机的OEB。飞行机组必须关注红色OEB, 特别是必须在ECAM程序之前执行的红色OEB。

氧气

Ident.:PR-NP-SOP-40-00018704.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

氧气压力显示在ECAM DOOR/OXY (舱门/氧气)SD 页面上。如果氧气压力低于一个给定的临界值, 这个数字显示有一个琥珀色的半个方框。这提示飞行机组应该给氧气瓶充气。飞行机组应依据最低飞行机组氧气压力(参见FCOM/LIM-OXY 最低飞行机组氧气压力)。在这种情况下建议不要延长放行飞行。



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

程序

正常程序

标准操作程序 - 外部绕机检查

外部绕机检查

Ident.:PR-NP-SOP-50-00018705.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

标准操作程序(SOP)概括了飞行机组尤其需要详细检查的不同设备。外部检查的目的是:

- 为了获得对飞机状态的整体评估。按照构型缺损清单(CDL)检查所有缺失的零件或面板是否可以放行和所有潜在的操作影响。
- 为了保证主要的飞机操纵面处于与控制手柄相关的正确位置上。
- 为了检查没有任何泄漏, 比如: 发动机排水孔, 液压管路。
- 为了检查重要的可视传感器的状态, 例如AOA、皮托管和静压探头。
- 为了观察起落架上所有可能的故障:
 - 机轮和轮胎状态(切口, 磨损, 裂纹)
 - 安全销取下
 - 刹车状态(停留刹车刹住时, 刹车磨损销子的长度)
 - 油压的长度。两个主起落架间的任何差异都应该报告。
- 为了观察发动机的任何可能的故障:
 - 风扇叶片, 涡轮排气口, 发动机整流罩和吊架状态
 - 维护口盖关闭
 - 风扇整流罩门正确关闭/锁定。
 - 安全销取下(如安装)。



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

程序

正常程序

标准操作程序 - 驾驶舱准备

ADIRS 操作

Ident.:PR-NP-SOP-60-00020405.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

飞行机组在驾驶舱准备时执行IRS校准或重新校准。该动作使IRS在NAV模式工作并连续提供飞机位置。

飞行机组可以执行:

- 用IRS完全校准程序执行IRS校准或重新校准, 或
- 用IRS快速校准程序对IRS进行重新校准。

IRS校准或重新校准包括下列两步:

- 校准:
陀螺和加速器为NAV计算做准备。
- 位置初始化:
设定导航起点。

校准步骤

完成IRS 校准:

完全校准时, IRS使用重力和地球自转来确定飞机姿态以及真航向, IRS估算飞机当前纬度。

IR 模式选择器必须OFF超过5s。然后, 飞行机组将IR模式选择器设置到NAV模式。

注: 在5s内, ON BAT灯变亮。

快速IRS 校准:

快速校准时, IRS将地速和一些内部过滤器重置为0, 但IRS不估算飞机位置。

飞行机组将IR模式选择器设置到OFF, 然后在5s内设置回到NAV模式。

位置初始化步骤

参见PR-NP-SOP-60 FMGS 准备

检查ADIRS模式

在起动前检查单中, 飞行机组检查MCDU上IRS在NAV模式。

FMGS 准备

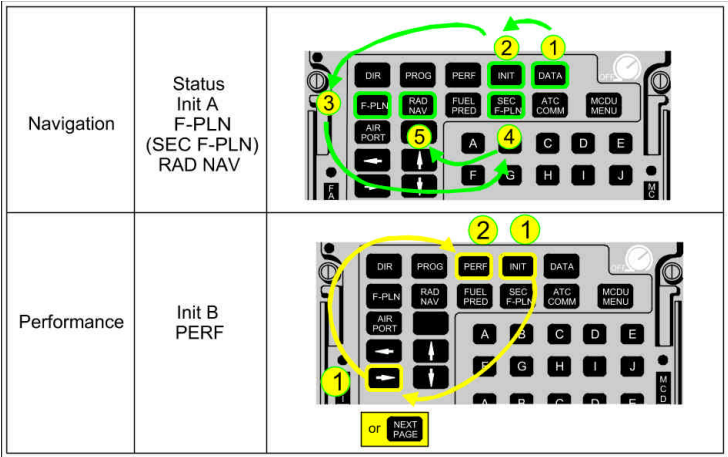
Ident.:PR-NP-SOP-60-00018725.0002001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

正常的FMGS的编辑包括输入导航数据以及性能数据。必需注意下面几个问题:

- 必须填写带有方框的区域

- 蓝色区域告诉机组可以输入
- 绿色区域用于FMS产生的数据并且不可修改
- 洋红色字符表示FMS必需满足的限制（高度、速度限制或时间）
- 黄色字符表示正在显示临时飞行计划
- 琥珀色字符表示正在显示的项目是重要的并且需要立刻采取行动
- 小字体表示FMS计算的数据
- 大字体表示人工输入的数据。



上图中的输入顺序是最实际的。在INIT A页面之后不能马上输入INIT B页面，因为FMGS可能开始计算F-PLN预测。这会减慢输入程序。

为了得到正确的预测值，应该将可用的飞行计划数据正确地输入到各个页面中：

- DATA

必须在STATUS(状态)页上检查数据库有效性，NAVAIDs和航路点（前面航班中可能储存的）以及PERF FACTOR(性能系数)。

- INIT A

INIT A页可以查到飞机的当前位置。飞行机组要检查这个位置是否对应于实际的飞机位置(参见PR-NP-SOP-60 ADIRS 操作)。

人工IRS位置初始化:

飞行机组将检查或修改用于IRS 位置初始化的MCDU 坐标。最恰当的IRS 位置初始化坐标为桥位上的座标。

然后, 飞行机组将按压ALIGN IRS 提示符。

注: 当飞行机组输入或修改起始机场(FROM)或CO RTE(公司航路), MCDU INIT 座标会重置到机场基准点(ARP)。飞行员可以人工修改这些坐标。

历史风是在之前下降中曾经遇到的垂直风剖面并且如果它代表着下一个航班的垂直风剖面, 则应该在这个阶段输入。

- F-PLN

F-PLN A页面的完整输入包括:

- 起飞跑道
- SID
- 高度和速度限制
- 到巡航航路点的正确过渡
- 根据计算机飞行计划(CFP)得到的预计的阶梯爬升/下降。

若时间允许, 可以通过风提示符的垂直修正来插入飞行计划中的风剖面。

飞行机组还应当对比CFP的距离来检查航路的总距离(F-PLN 页面中第6行)。

- 第二飞行计划

SEC F-PLN用于考虑备用起飞跑道, 返回起飞机场或者飞到起飞备降场的航线。

- RAD NAV

检查RAD NAV(无线电导航)页面, 并且应该按需使用代码人工输入所需的NAVAID。如果NOTAM上报告有不可靠的NAVAID, 应该在MCDU DATA/POSITION MONITOR/SEL NAVAID(数据/位置监控/选择助航设备)页面上取消选择。

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 正常程序 标准操作程序 - 驾驶舱准备
---	---

- INIT B

飞行机组:

- 插入预计的ZFWCG/ZFW和轮挡油量以开始一个F-PLN的计算。
- 检查燃油数据与飞行准备的燃油数据一致。

在收到舱单时，飞行机组要更新重量和CG。

整个全程从始发地到目的地FMS使用的是航程风。航程风是从CFP里抽取的一个平均的风值。如果风剖面还没有输入，航程风容易获取。

发动机起动后，INIT B页面不再可用。飞行机组应该使用FUEL PRED(燃油预测)页面，按需输入重量和燃油数据。

INIT B页在INIT A页之后不应该立即完成，因为FMGS将开始计算F-PLN预测。这将减慢输入程序。

- PERF

默认设定的减推力高度/加速高度(THR RED/ACC)为1 500 ft或者航空公司规定的的数据。如需要，可以在PERF TAKE-OFF(性能起飞)页面上修改THR RED/ACC。飞行机组应该考虑适用的减噪程序。

单发加速高度必须满足下列标准:

- 至少超过机场高度400 ft
- 保证净飞行轨迹高于障碍物35 ft
- 保证不会超过起飞推力的最大使用时间。

因此，通常有一个最低的单发加速高度数据和一个最高的单发加速高度数据。最低数据满足前两个标准。最大数据满足最后一个标准。可以保留它们之间的任何数据。单发加速高度通常默认为1 500 ft AGL，可按需更新。

飞行机组使用PERF CLB(性能爬升)页面预选一个速度。例如，选择“绿点”速度做为起飞后急转弯的速度。

机组可以在PROG(进程)页面上检查CRZ FL(巡航飞行高度层)，MAX REC FL(最大建议飞行高度层)和OPT FL(最佳飞行高度层)。

一旦完成FMGS的输入，在起飞简令之前，PM应该对信息进行交叉检查。

当预测值可用时，机组可以打印PREFLIGHT DATA(起飞前数据)(如安装)。这个清单提供了飞行初始阶段可能使用的所有预测值。

起飞简令

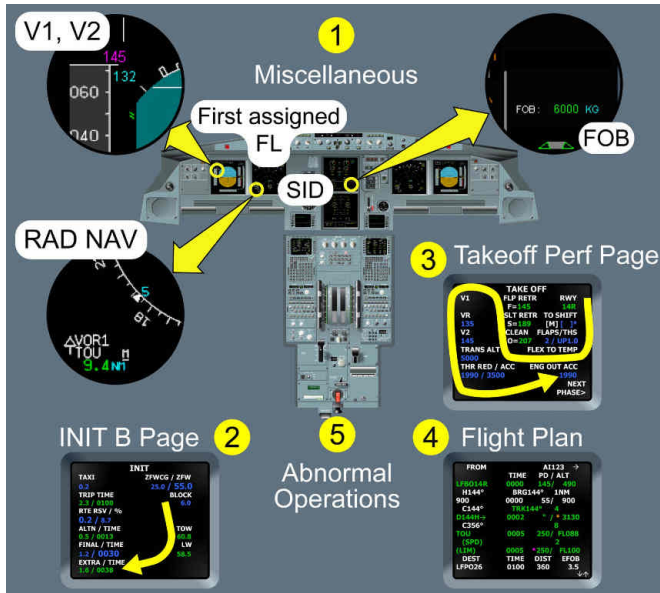
Ident.:PR-NP-SOP-60-00016298.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

如果飞行机组工作量许可，驾驶舱准备已经完成并且在发动机起动之前，PF应该在停机位执行起飞简令。

简令应该言简意赅，且具有时间顺序。当PF提到一个关键参数时，两个飞行机组成员必须交叉检查已经正确地设定或输入了该参数。起飞简令包括如下项目：

起飞简令及相关检查



1-杂项

飞机类型和型号（擦机尾意识）
飞机技术状态（MEL和CDL考虑，相关OEB）
NOTAMS
天气
跑道条件
发动机/机翼防冰的使用
发动机起动程序
推出
预计的滑行许可
雷达的使用
起飞时空调组件的使用

2-INIT B页面

轮挡燃油⁽¹⁾ (EW/D上的FOB)
预计的TOW
目的地机场的额外时间

3-起飞性能页面

起飞跑道
起飞构型

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 正常程序 标准操作程序 - 驾驶舱准备
1-杂项	
FLEX / TOGA ⁽¹⁾ V1, VR, V2 ⁽¹⁾ 过渡高度 减推力/加速高度	
(MCDU上的FLEX TOGA) (PFD上的V1, V2)	
4-飞行计划	
最低安全离度 起始飞行高度层 ⁽¹⁾ 飞行计划描述 ⁽¹⁾ 无线电导航 ⁽¹⁾	
(PFD上蓝色的高度目标) (MCDU FPLN页上的SID) (ND上的RAD NAV)	
5-不正常操作	
若V1前出现任何故障： 机长要喊出“中断”或“继续” 若V1后出现任何故障： 继续起飞，在400 ft AGL之前除了收轮外无任何的动作 到达400 ft AGL，ECAM动作 到达单发加速高度 - 如果完成使发动机安全的动作，改平，加速并收至光洁形态 - 否则，继续爬升直至发动机安全（但不得超过单发最大加速高度） 在绿点速度：OP CLB, MCT, 继续ECAM动作，状态页前执行起飞后检查单，继续状态页 单发离场航路：EOSID, SID, 雷达引导，立即返航...	

⁽¹⁾ 必须在相关显示上交叉检查的项目。



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

程序

正常程序

标准操作程序 - 推出或起动前

起飞数据

Ident.:PR-NP-SOP-70-00016299.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

如果起飞条件在发动机起动之前发生变化,则两名飞行机组都应使用更新的参数重新计算起飞性能,并交叉检查结果。

经验表明由一个飞行机组成员对另一个机组成员的输入做简单的目视检查并不能防止明显的错误。因此,两个飞行机组成员都应该独立计算数据,然后:

- PF在MCDU上INIT B页面和PERF页面上输入修改过的起飞数据。
- PM使用他/她自己的结果交叉检查PF的输入

起飞性能由两名飞行机组独立计算并交叉检查输入的结果有效。

座椅位置和方向舵脚蹬调节

Ident.:PR-NP-SOP-70-00018710.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

为了达到一个正确的座椅位置,飞机中央风挡的窗框上装有一个视线位置指示器。它由两个球组成。如果一个球叠加在另一个球上,则表示飞行员的视线处于正确的位置。飞行机组座椅不应太低,以免增加驾驶舱遮光角,缩小目视范围。在低能见度程序(LVP)中,飞行员的视野正确是很重要的,这样才可以在最大程度上扩大目视范围,从而增加尽早获得着陆所需的正确的目视基准的可能性。

在调整座椅后,每位飞行员应调整外侧扶手:在手握侧杆时,飞行员的前臂可以舒服地靠在这个扶手上。飞行员的前臂和扶手之间不应该有任何间隙。在握着侧杆时,手腕不应该弯曲。这保证飞行员可以通过手腕的移动而不是将前臂从扶手上抬起来执行机动飞行。

错误的扶手调整症状包括操纵过量以及不能执行少量、准确的输入。

飞行机组必须将脚就位,以便即使是差动刹车时,也能立刻本能地进行方向舵全偏转并将刹车踩到底。

扶手和方向舵脚蹬都有位置显示器。每次飞行时都应注意这些位置并且相应地设定这些位置。



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

程序

正常程序

标准操作程序 - 滑行

刹车

适用于: ALL

Ident.:PR-NP-SOP-100-A-00018728.0002001 / 20 MAR 17

“刹车检查”

飞机开始移动时, PF轻轻用脚踩一下刹车脚踏看飞机是否减速以检查正常刹车系统的效率。

Ident.:PR-NP-SOP-100-A-00018729.0001001 / 20 MAR 17

碳刹车磨损

碳刹车磨损与刹车的使用次数和刹车温度有关。与刹车压力或刹车时间无关。刹车磨损最大的温度值因刹车片生产厂商的不同而不同。因此, 要减小刹车磨损飞行员**所能做的就是减少刹车的使用次数**。

Ident.:PR-NP-SOP-100-A-00018730.0001001 / 20 MAR 17

滑行速度和刹车

如果在长的直线滑行道上滑行, 在没有ATC或其他地面管制的限制时, PF应使飞机加速到30 kt, 然后柔和地使用刹车减速到10 kt。**PF应避免持续踩刹车**。可以使用ND上的GS指示用于评估滑行速度。

Ident.:PR-NP-SOP-100-A-00018731.0001001 / 20 MAR 17

刹车温度

起飞的最大刹车温度限制确保在出现液压泄漏时任何接触刹车组件的液压液不会在起落架收回后在轮舱中点燃。

Ident.:PR-NP-SOP-100-A-00018732.0002001 / 20 MAR 17

刹车异常

ACCU PRESS(储压器压力)低于1 500 PSI时, 飞行机组应注意停留刹车效率可能突然下降。这就是ACCU PRESS(储压器压力)液压表上有个琥珀色区域的原因。

如飞行机组滑行中遇到刹车故障, 应将A/SKID & N/W STRG(防滞/前轮转弯)电门放在OFF位。在将A/SKID & N/W STRG(防滞和前轮转弯)电门放到OFF时不应踩刹车脚踏。然后PF应参考三位刹车指示器并按需调节刹车压力。

Ident.:PR-NP-SOP-100-A-00018733.0001001 / 20 MAR 17

刹车风扇（如安装）

刹车风扇冷却刹车和刹车温度传感器。因此, 如果刹车风扇在运转工作, 所指示的刹车温度将远远低于刹车风扇不工作时所指示的刹车温度。

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 正常程序 标准操作程序 - 滑行
---	--

因此，只要接通了刹车风扇，所指示的刹车温度几乎瞬间下降。另一方面，如果关掉了刹车风扇，所指示的刹车温度要过几分钟才会上升并与实际的刹车温度一致。当风扇在运转工作时，所指示的刹车温度和实际刹车温度之间的偏差范围可以从 50 °C(实际刹车温度为100 °C)到150 °C(实际刹车温度为300 °C)。因此，在起飞之前，如果风扇正在运转工作，飞行机组应参考所指示的刹车温度。**如果所指示的刹车温度大于150 °C，必须推迟起飞。**

在起飞期间不应使用刹车风扇以避免外来物损伤风扇和刹车。

飞行操纵

Ident.:PR-NP-SOP-100-00018788.0001001 / 20 MAR 17

适用于：ALL

滑行前或滑行时，**在待命自动刹车前**，PF应在方便的时候默默执行全纵向和横向侧杆偏转。PM检查F/CTL页面并报出升降舵和副翼的全行程，以及扰流板的正确偏转和收上。每次到达全行程/中立位置时，PM报出：

- “全上，全下，中立”
- “全左，全右，中立”

PF默默检查PM的喊话与侧杆指令是否一致。然后，PF按下前轮转弯手轮上的PEDAL DISC(脚蹬断开)按钮并默默蹬全左舵，全右舵，然后回到中立。PM监控方向舵脚蹬，每次到达全行程/中立位置时，报出：

- “全左，全右，中立”

全行程指令需要保持足够的时间以达到全行程并在F/CTL页面上指示出来。

然后，PM执行全纵向和横向侧杆偏转，并在F/CTL页面上默默检查全行程和所有升降舵和副翼的正确传感，以及所有扰流板的正确偏转和收上。

如果在滑行中进行检查，非常重要的一项是PF应在整个程序中抬头监控外面。

滑行和转弯

Ident.:PR-NP-SOP-100-00016302.0001001 / 20 MAR 17

适用于：ALL

在滑行前，检查琥珀色的“NWS DISC” ECAM信息消失，确保转弯完全有效。

推力的使用

飞行机组需要施加少量高于慢车的推力来使飞机移动。

使用过大的推力可能导致尾喷气流损坏或外来物损伤(FOD)。通常，推力应对称使用。

手轮和方向舵脚蹬的使用

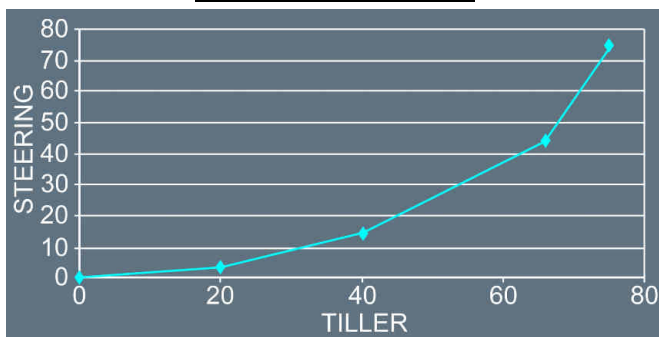
在低速时脚蹬控制前轮转弯（全行程± 6°）。因此在直线滑行道和小角度转弯时飞

行员可以将一只手放在手轮上，用脚蹬操纵飞机转向。在大角度转弯时必须使用手轮。

转弯技术

前轮转弯是电传的，在手轮和前轮之间没有机械连接。手轮偏转和前轮角度之间的关系不是线性的，操纵手轮所需要的力很轻。

手轮偏转vs.前轮转弯角度



因此，PF应柔和地转动手轮并保持手轮位置。任何修正都应是少量轻柔的，并保留足够的时间预测可能的转向。手轮上过大的动作会导致不适的晃动。在直线滑行道时将中线对在PFD和ND中间时，飞机刚好就在中线上滑行。

正确对准中线的图解



如果两名飞行员同时操纵手轮或脚蹬，他们的输入将被叠加直至达到最大转弯角度

 A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 正常程序 标准操作程序 - 滑行
---	--

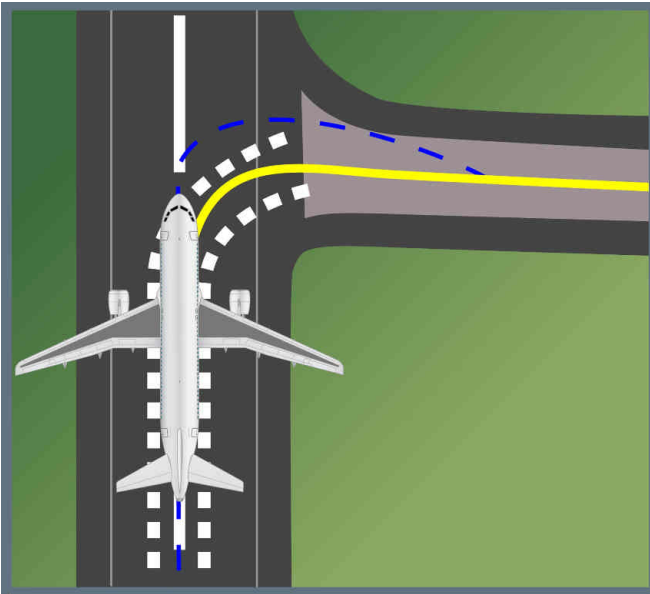
（在BSCU中设定）。

当座椅位置正确时，遮光角是 20° ，也就是说机头前方42 ft (12.5 m)的范围是看不到的盲区。在滑行时，要在障碍物接近盲区前开始转弯。这保证了在对称推力、无差动刹车条件下机翼与尾翼不会碰到障碍物。

在急转弯时可使用不对称推力，以保持飞机在转弯时移动。如转弯中前轮出现侧滑，可减小滑行速度或增大转弯半径。避免在转弯过程中停住飞机，因为使飞机继续开始滑行需要更大的推力。

飞行机组应当注意在转弯时，内侧的主轮总是会切捷径，轮迹保持在前轮轮迹内。所以特别对A321飞机，其主轮在飞行员后面20 m，应考虑采用大角度转弯技术来完成转弯。

大角度转弯技术



在退出急转弯时，飞行员应预计转向回中的时机。而且应使飞机继续向前滑一点距离再转弯以使主轮载荷最小化。

当主轮上的一个或多个轮胎气压不足时，最大允许的转弯角度受飞机速度限制。因此，一个轮胎气压不足时，飞机速度要限制在7 kt以下才可以使用前轮转弯。两个轮胎气压不足时，飞机速度限制在3 kt以下，前轮转弯角度限制为 30° 。

90° 转弯或超过 90° ，飞机速度应小于10 kt。

180°转弯

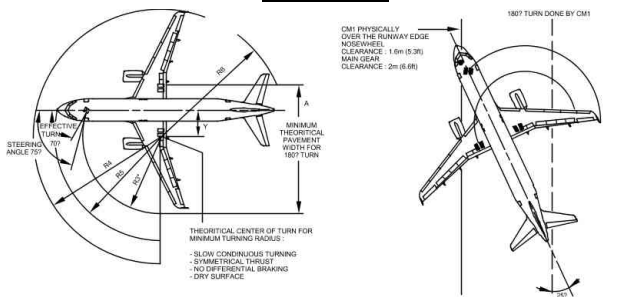
为有效完成180°转弯，建议使用下列程序。

对于CM1

- 在跑道的右边滑行，以5-8 kt的地速左转，偏离跑道轴线25°（用ND和PFD作为参考）
- 当CM1身体在跑道边缘上方时（A320/A321），或跑道边缘前2 m处（A318/A319），柔和地右转到底。
- 转弯过程中可以使用不对称推力。需要进行预判以确保在开始转弯前，30%到35%（或1.02和1.03 EPR）之间建立不对称推力，保证在整个转弯时速度保持在大约5-8 kt之间。
- 转弯过程中保持最小地速极其重要，这样就不会出现为了维持滑行需要增加很大推力而被卡住的情况。飞机转弯过程中，CM2要观察ND，报出GS。
- 允许使用差动刹车，但是通常不建议进行原地转弯（如刹住一侧主起落架上的主轮），以避免起落架组件上载荷过大。
- 在湿跑道或污染跑道上转弯时，特别是在跑道上白或黄色的标记处转弯时，急转弯导致的前轮颠簸会带来噪声和不舒服的感觉。

对于CM2，该程序是对称的（在跑道的左边滑行）。

飞机的尺寸



起飞简令证实

Ident.:PR-NP-SOP-100-00018789.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

由于完整的起飞简令已在停机位完成，所以起飞简令的证实仅在发生任何的变化后复习（如SID的改变，跑道情况的改变等）。



A318/A319/A320/A321

飞行机组技术手册

程序

正常程序

标准操作程序 - 滑行

ADIRS 校准

Ident.:PR-NP-SOP-100-00020404.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

滑行时，检查FMGC输入（位置和飞行计划）整体一致性的好办法是将ND上的跑道和SID同指示飞机当前位置的飞机符号进行比较。据此，将ND置于ARC或NAV模式，距离圈为10 NM。



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

程序

正常程序

标准操作程序 - 起飞前

空调组件

Ident.:PR-NP-SOP-110-00016303.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

如果因性能原因必须在没有发动机引气情况下起飞，但为满足空调，可以在空调组件打开时使用APU引气，这既保证了发动机的性能又满足了旅客舒适性的要求。如果起飞过程中APU自动关车，发动机推力冻结直至人工将推力减下来。空调组件将使用发动机引气，而发动机引气会增加EGT以保持N1/EPR。

如在一个空调组件不能工作条件下起飞，程序要求将失效空调组件设在OFF位。如性能允许，可打开另一个空调组件起飞，使用TOGA或FLEX推力，空调组件由同侧发动机供气。在这种不对称引气形态下，起飞N1值限于引气接通形态下相应的值，起飞性能必须经过相应的计算。



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

程序

正常程序

标准操作程序 - 起飞

推力设置

Ident.:PR-NP-SOP-120-00018791.0002001 / 20 MAR 17

标准: P7876, SA

适用于: B-8315, B-8407, B-8457, B-8458, B-8459, B-8537, B-8539, B-8540, B-8955, B-8956, B-8957, B-8587, B-1001

推力设置程序保证所有发动机几乎同时加速。如果没有正确执行, 可能将导致不对称推力的增加, 并且由此造成严重的方向控制问题。

电子发动机控制(EEC)计算机防止发动机在大约60到74 % N1之间稳定, 以保护避免风扇颤振。该范围称作限制使用区, 并且飞行机组可能留意到对推力手柄的移动产生非线性的推力反应。如果一个推力手柄在另一个之前移出限制使用区, 则手柄非常缓慢的移动可能会导致发动机不对称加速。

如果推力手柄没有设定到正确的起飞卡位时, 比如: 设定在FLX卡位, 而不是TOGA卡位, 则会触发ECAM上告警。

推力设置

Ident.:PR-NP-SOP-120-00018791.0001001 / 20 MAR 17

标准: SA

适用于: B-1645, B-1646, B-1647, B-1681, B-1808, B-1857, B-1870, B-1871, B-1872, B-6298, B-6311, B-6338, B-6340, B-6341, B-6381, B-6395, B-6396, B-6572, B-6602, B-6618, B-6619, B-6640, B-6670, B-6717, B-6735, B-6736, B-6768, B-6787, B-6788, B-6860, B-6861, B-6901, B-6921, B-6922, B-6948, B-6949, B-6962, B-6963, B-6965, B-6966, B-8035, B-8036, B-8068, B-8235, B-8236, B-8317, B-8408, B-8536, B-8538, B-9957, B-9978

推力设置程序保证所有发动机几乎同时加速。如果没有正确执行, 可能将导致不对称推力的增加, 并且由此造成严重的方向控制问题。

如果推力手柄没有设定到正确的起飞卡位时, 比如: 设定在FLX卡位, 而不是TOGA卡位, 则会触发ECAM上告警。

起飞滑跑

Ident.:PR-NP-SOP-120-00018792.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

一旦设定了推力, PF喊出FMA 上的指示。PM必须检查80 kt前推力设置好并且必须喊出“推力设置”。

推力手柄被前推到TOGA/FLX档位直到V1, 机长必须一直把手放在推力手柄上。

在正常起飞中, 为了抵消增加推力而导致的上仰力矩, PF应该在开始起飞滑跑时, 前推侧杆到一半的位置(有侧风时前推侧杆到底), 直到飞机速度达到80 kt。从这个点到100 kt, 应该逐步地将侧杆输入减小为0。

PF应该使用脚蹬以保持飞机的直线运动。随着地速的增加, 前轮转弯权限按照预先确定的速率减小(在地速130 kt时失效)同时方向舵变得更加有效。在起飞滑跑期间建议不要使用手轮, 因为手轮效率较高, 可能导致飞机产生过度的反应。

对于侧风起飞，不需要使用常规的副翼迎风技术。在大侧风条件下，如果认为可以抵消迎风机翼的反应，可以使用少量的水平侧杆输入来保持机翼水平，但应避免大量偏转，因为这样会造成扰流板的过度放出，增加飞机转向上风面的趋势(由于扰流板放出一侧的机轮重量较大)，并减小升力、增加阻力。**当侧杆偏转超过1/3时，扰流板会出现较大偏转。**

起飞滑跑时如果出现突然的横向干扰，飞行机组应使用方向舵来抵消任何横向干扰。而方向舵过度输入确实会增加横向干扰的幅度。在下列情况下出现突然的横向干扰时，飞行机组在起飞滑跑时可能会感到意外：

- 出现通常在炎热和干燥的国家产生的热气流或热漩涡。有时候，这些热气流变得更强，并产生被称为“小尘暴”的小型旋风。
- 另一架飞机的尾流靠近现用跑道，或
- “文丘里”效应导致风在两个建筑之间加速。

随着飞机离地，任何侧杆水平输入都将产生一个滚转速率指令，造成飞机的水平控制更加困难。**机翼必须保持水平。**

如果在低能见度条件下起飞，目视参考是保持跑道中心线的主要方式。如果ILS可用，PFD的偏航杆在局部预计出现雾时可以提供帮助。

抬轮

Ident.:PR-NP-SOP-120-00018793.0001001 / 20 MAR 17

适用于： ALL

抬轮动作是传统的。起飞滑跑和抬轮时，PF迅速地扫视外界基准和PFD。直到飞机离地，或者至少直到目视基准消失时，这个扫视取决于能见度条件(能见度越好，外界基准的优先权越高)。一旦离地，PF必须跟踪已经生效的SRS模式下的FD杆来控制PFD上的俯仰姿态。

柔和向后拉杆(**通常是向后拉杆1/3到1/2**)来开始抬轮。避免大幅度地粗猛地操纵侧杆。**最初的抬轮率约为3°/秒。**避免低抬轮率，因为这会增加起飞滑跑，进而影响起飞性能。2°/秒到3°/秒的抬轮率对起飞滑跑的影响最小，但应避免抬轮率大大低于2°/秒的情况。如果不满意所建立的俯仰速率，飞行员必须柔和地修正侧杆。避免大量快速地修正，因为这会造成飞机俯仰的剧烈反应。如果为增加抬轮率，在离地时进一步向后带杆，对A321飞机来说，擦机尾的概率会大幅增加。

在抬轮期间，机组不必追FD俯仰杆，因为此时它没有提供任何俯仰速率的指令，还会导致飞机的过度反应。

只有离地后，机组才必须使用FD来修正飞机的俯仰姿态，**此时是典型的SRS指令。电传操纵法则会变成飞行正常法则，自动俯仰配平生效。**



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

程序

正常程序

标准操作程序 - 起飞

避免擦机尾

Ident.: PR-NP-SOP-120-00018798.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

介绍

如果对于A318来说，擦机尾并不是问题，但随着机身的加长这个问题的重要性越显著。因此对于A321运营人来说，避免擦机尾就显得格外重要了。

擦机尾可以造成大范围的结构损伤，不仅危及飞行安全还需要大量的维护工作。擦机尾最容易发生在危险天气情况下比如：侧风，颠簸，风切变等。

主要因素

提前抬轮

提前抬轮是在计划的VR前开始抬轮。出现这种情况的可能原因是：

- 根据飞机重量或襟翼形态计算出的VR不正确。
- 由于阵风、风切变或者跑道上的障碍物，造成PF在VR之前发出抬轮指令。

不管什么原因提前抬轮，结果将是使离地时俯仰姿态增加和减少机尾的离地裕度。

抬轮技术

应该采用在“抬轮技术”段落中给出的建议。

一个较快的抬轮率增加擦机尾的风险，但是较慢的速率会延长起飞距离。建议的速率是大约3°/秒，这是在试飞时获取的平均速率，也是性能计算的基准速率。

形态（不适用于A318）

当性能限制了起飞重量，飞行机组使用TOGA推力并且选择提供最大起飞重量的形态。

当实际起飞重量低于许可重量，飞行机组使用灵活起飞(FLEX TO)推力。对于一个给定的飞机重量，可以选择几种襟翼形态。通常，飞行机组选择可以提供最大灵活(FLEX)温度的形态。这样可以延长发动机的寿命。第一个温度的灵活起飞推力比最后一个多产生5倍的维护成本。

提供最大灵活(FLEX)温度的形态取决于跑道长度。

对于短跑道，CONF 3 通常提供最大的灵活(FLEX)温度，而机尾的离地裕度并不取决于形态。

在中长跑道上，第二阶段的限制成为限制因素，就灵活(FLEX)温度而言，CONF 2 或CONF 1+F成为最佳形态。**在这些情况中，离地时机尾离地裕度取决于形态。**最大的襟翼形态提供擦机尾的最高裕度。

起飞配平设置

起飞俯仰配平设置的主要目的是提供连续的抬轮特性。起飞俯仰配平通过俯仰配平轮人工设置。

如果俯仰配平设置位于俯仰配平轮的绿区范围内，飞机可以安全起飞。

不过，俯仰配平设置明显地影响了抬轮期间的飞机状态：

- 如果CG 靠前并且俯仰配平设置在机头下俯时，飞行员将感到飞机“抬轮很重”并且飞机对于正常起飞侧杆移动的抬轮反应将非常缓慢。
- 如果CG 靠后并且俯仰配平设置在机头上仰时，飞行员极有可能不得不抵消一个提前的自动抬轮趋势，一直到VR。

在任何一种情况下，飞行员不得不修正他的正常控制输入以便达到所需的抬轮速率，但注意不要过度修正。

侧风起飞

在起飞滑跑段落中讨论过应该小心地避免使用大幅度的偏转，因为这样会造成扰流板的过度放出。由于机翼上扰流板的放出，造成升力减小，直接导致机尾离地裕度减小，从而增加了飞机擦尾的风险。

油压膨胀

主起落架减震支柱的正确伸展（由此，在抬轮期间会略微增加机尾离地裕度）取决于正常的油压膨胀。

出现擦机尾的措施

如果起飞时出现擦机尾，必须避免在一个要求客舱增压的高度上飞行，应该返回起飞机场，进行损伤检查。

加速高度
Ident.:PR-NP-SOP-120-00019320.0001001 / 20 MAR 17 适用于： ALL

在加速高度，FD的俯仰模式从SRS变成CLB或OP CLB模式。速度目标变为：

- 管理的目标速度，比如：速度强制、速度限制或者ECON爬升速度
- 或者预选的爬升速度(飞行员起飞前在MCDU PERF CLB(性能爬升)页面中输入的速度)。

如果绿点速度大于PFD速度带上以洋红色三角显示的管理的目标速度(比如：强制速度为220kt)，AP/FD将引导飞机到绿点速度(按照管理速度的一般规则)。如果ATC要求，机组应该在FCU上选择一个适当的目标速度(低于绿点速度)。



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

程序

正常程序

标准操作程序 - 起飞

在起飞期间，F速度和S速度是收起操纵面的最低速度：

- 在F速度，飞机加速(正的速度趋势)：收到形态1。
- 在S速度，飞机加速(正的速度趋势)：收到形态0。

如果ENG MODE(发动机模式)选择器选择在IGN START(点火起动)位置进行起飞，PM应该向PF确认何时取消选择。

大重量时缝翼/襟翼收上

Ident.:PR-NP-SOP-120-00018799.0001001 / 20 MAR 17

适用于：ALL

如果执行大重量的起飞，可能激活两种保护：

- 自动收上系统(ARS)
- 迎角锁定功能

自动收上系统

在CONF 1+F并且IAS达到210 kt (VFE CONF1+F是215 kt，一些A321飞机是225 kt，参见FCOM/LIM-AG-SPD 最大襟翼/缝翼速度) 时，ARS激活。ARS自动收襟翼到0。PFD上显示的VFE从VFE CONF1+F到VFE CONF 1。随着飞机加速超过S速度，可以选择襟翼手柄到0。如果IAS减小到VFE CONF1+F以下时，襟翼不会回到1+F。

迎角锁定功能

缝翼迎角/速度锁定功能会防止在大AOA或低速时当襟翼手柄从襟翼1收到襟翼0的时刻缝翼被收上。在E/WD的缝翼指示上面显示闪烁的“A. LOCK”。当迎角和速度进入正常的范围时，抑制功能消失并且缝翼收上。这是大重量起飞的一个正常状况。如果触发了迎角锁定功能，机组应该继续执行计划的加速，使缝翼可以随后继续收上。

缝翼/襟翼过渡时的超速警告

Ident.:PR-NP-SOP-120-00018801.0001001 / 20 MAR 17

适用于：ALL

缝翼/襟翼过渡时，飞行机组必须遵循PFD上显示的VMAX。PFD速度带上显示的VMAX值是基于缝翼/襟翼控制手柄位置的。

而OVERSPEED WARNING(超速警告)是基于实际的缝翼/襟翼表面位置。因此，缝翼/襟翼变化时，飞机的动态加速可能导致暂时的OVERSPEED WARNING(超速警告)，即使当前速度不在PFD的红黑条纹带。这种情况不会对操纵产生影响。发生任何超速事件，飞行机组都必须当报告。

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 正常程序 标准操作程序 - 起飞
---	--

低高度改平

Ident.:PR-NP-SOP-120-00018803.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

如果要求飞机在低于加速高度改平, ALT*模式接通且目标速度转为初始爬升速度。FMA上闪亮显示"LVR CLB"信息。在这种情况下, 机组加速应该比正常加速快, 并且准备好迅速地收上襟翼和缝翼。

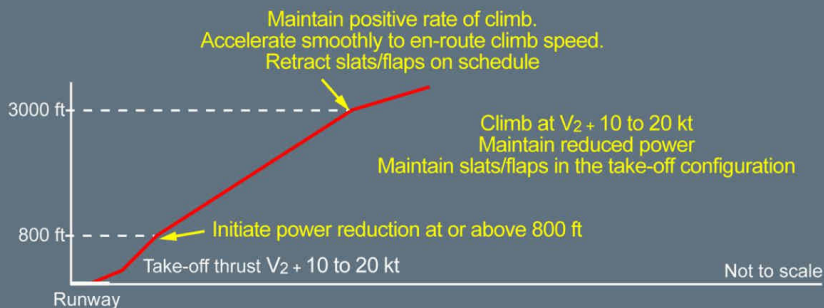
减噪起飞

Ident.:PR-NP-SOP-120-00018804.0001001 / 20 MAR 17

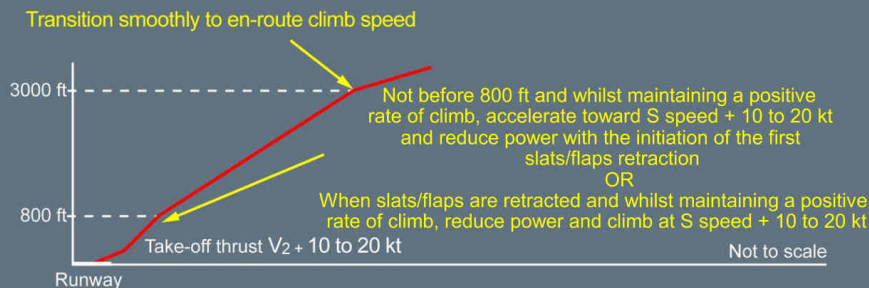
适用于: ALL

在严重颠簸或风切变的条件下不要执行减噪程序。

Procedure NADP 1 : alleviating noise close to the aerodrome



Procedure NADP 2 : alleviating noise distant from the aerodrome





A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

程序

正常程序

标准操作程序 - 爬升

爬升模式

Ident.:PR-NP-SOP-140-00018856.0004001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

AP/FD爬升模式可以是:

- 管理的, 或
- 选择的。

管理的

在爬升阶段, 管理的AP/FD模式是CLB。只要飞机获得许可沿F-PLN飞行时, 就推荐使用这种模式。

选择的

在爬升阶段, 选择的AP/FD模式是OP CLB、V/S和EXPED (如安装)。

如果ATC给予雷达引导或允许飞机在没有任何爬升限制的情况下爬升至给定高度层, 应该使用OP CLB。

在一个飞机密度很大的区域里, 较小的垂直速度可以减少可能的TCAS警告的麻烦。如果机组选择了一个较大的V/S, 由于性能原因, 飞机可能没有办法在最大爬升推力时以这么大的V/S爬升并保持目标速度。在这种情况下, AP/FD会指引到目标V/S, 同时A/THR会被要求加到最大爬升推力指令试图保持目标速度; 但是飞机会减速, 其速度可能会减到VLS。当飞机速度达到VLS, AP会使飞机下俯以便保持VLS并在此速度下飞行。飞机会产生三声咔哒声。

每当使用V/S时, 飞行员应特别关注速度趋势, 因为V/S指令比速度要求有更高的优先级。

EXPED模式 (如安装) 用来以最大的垂直梯度爬升, 也就是目标速度是绿点速度。

尽量避免在FL 250以上使用此功能。

机组应该知道只有在管理爬升时, MCDU F-PLN页面里的高度限制才会被遵守, 也就是当FMA上显示CLB的时候。在任何其他的垂直模式下, 高度限制都不会被考虑。一个可能发生的情况是, 当FCU上设置了一个高于某一高度限制的高度, 同时当飞行员在低于这个高度限制的高度选择了V/S来避开一个潜在的TCAS TA。在这种情况下, 飞机将不会考虑高度限制。

小的高度改变

Ident.:PR-NP-SOP-140-00016306.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

使用较小的V/S, 例如: 小于1 000 ft/min, 适用于较小的高度改变, 因为它可以使得引导更加平缓同时推力的变化很小。

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 正常程序 标准操作程序 - 爬升
---	--

速度考虑

Ident.:PR-NP-SOP-140-00018857.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

爬升速度可以是:

- 管理的, 或
- 选择的。

管理的

由FMGS计算出的管理的爬升速度, 提供了最经济的爬升剖面, 它综合考虑了飞机重量, 实际和预测的风, ISA偏差和成本指数(CI)。管理的爬升速度还考虑了各种的速度限制, 例如, 在10 000 ft以下, 默认的速度限制是250 kt。

选择的

如果需要, 爬升速度可以在地面起飞前在MCDU PERF CLIMB(性能爬升)页面预选或者在FCU上按需选择。

起飞前在地面上时, 可以在MCDU PERF CLIMB(性能爬升)页面里预选到达加速高度时的目标速度。如果F-PLN上起飞后有急转弯或需要采用大角度爬升以满足ATC许可时会使用到该速度。

起飞后, 可以在FCU上选择速度以获得最大爬升率或最大爬升梯度。

获得最大爬升率的速度, 譬如用最短的时间到达给定高度的速度, 处于ECON爬升速度和绿点速度之间。由于在PFD上没有此速度的指示, **一条好的经验是用颠簸速度来达到最大爬升率。**

获得最大爬升梯度的速度, 譬如在最短的距离内达到给定高度的速度, 是绿点速度。MCDU PERF CLB(性能爬升)页面显示以绿点速度爬升达到所选择的高度所需的时间和距离。避免在高高度减速到绿点速度, 特别是在大重量情况下, 因为这样需要很长时间才能加速到ECON马赫。

飞行员应知道可以选择并且飞一个低于绿点速度的速度, 但是这样对操作没有好处。

当使用选择速度时, F-PLN页面的预测假定选择的速度会保持到下一个计划的速度调整阶段, 例如: 250 kt/10000 ft, 此时速度重新回到管理模式。因此, FM预测还是有意义的。

当在一个较低的高度选择了IAS时, 在特定转换高度它会自动变为马赫显示。

综上, 因为选择的速度无法提供最佳的爬升剖面, 所以它只应该在有操作要求时, 如ATC限制或者天气原因时使用。



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

程序

正常程序

标准操作程序 - 爬升

垂直性能预测

Ident.:PR-NP-SOP-140-00018858.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

MCDU PROG(进展)页面给机组提供MAX REC ALT和OPT ALT 的信息（见"巡航"段落）。如果ATC询问“可以爬升到高度层XXX吗”，应该使用此信息迅速回答。

MCDU PERF CLB(性能爬升)页面提供在CLB模式下到达给定高度层的时间和距离的预测。这个FL被默认为FCU的目标高度或者可以人工输入。ND上的改平箭头是假定当前接通了AP的模式。如果ATC询问“可以在航路点ZZZ到达高度层XXX吗？”，应该使用此信息迅速回答。如果问题是“可以在航路点ZZZ之前10海里到达高度层XXX吗？”，机组应该使用一个PD(位置/距离)航路点，比如：ZZZ，10航路点。

横向导航

Ident.:PR-NP-SOP-140-00018859.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

如果飞机按照计划的SID飞行，AP/FD应该处于NAV模式。如果ATC引导飞机，在得到管制许可回到SID程序或直飞特定航路点之前，应该是HDG模式。在任何一种情况下，机组必须保证航路点是正确排序的。

机组应该注意使用HDG模式时，例如：ATC雷达引导时，会从CLB模式转到OP CLB模式，并且MCDU F-PLN页面里的任何高度限制都不会被考虑，除非在FCU上选择了它们。



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

程序

正常程序

标准操作程序 - 巡航

FMS的使用

适用于: ALL

Ident.:PR-NP-SOP-150-10-00020458.0001001 / 20 MAR 17

巡航飞行高度层

如果飞机被指令飞到一个比MCDU PROG(进展)页面上预先计划的巡航飞行高度层低的巡航高度层时,巡航马赫数将不再是目标速度。机组将相应地更新MCDU PROG(进展)页面。

当到达巡航飞行高度层,AP的高度控制是软高度控制。这意味着在重新调整推力前,AP将允许高度在巡航高度附近有一个小幅度的变化量(通常是 ± 50 ft)以保持巡航马赫数。这样优化了巡航油耗。

Ident.:PR-NP-SOP-150-10-00020457.0001001 / 20 MAR 17

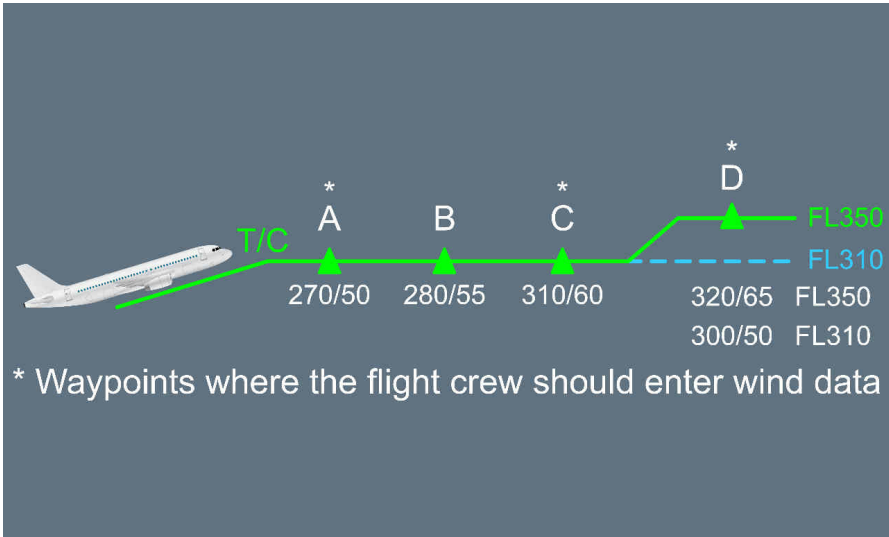
风和温度

到达巡航飞行高度层时,机组应该保证正确输入了风和温度,同时横向和垂直F-PLN反映的是CFP。如果风的偏差达到 30° 或者30 kt并且温度偏差达到 5°C 时,应该在航路点输入风。这样保证了FMS的燃油和时间预测值尽可能地准确。

Ident.:PR-NP-SOP-150-10-00018860.0002001 / 20 MAR 17

阶梯爬升

如果F-PLN中有一个STEP(阶梯),机组应该保证在阶梯之后的第一个航路点上(下例中的航路点D)正确地设定了起始飞行高度层和阶梯高度层的风。



如果在航路点D, CFP提供的是FL 350的风, 而不是FL 310, 建议在FL 310输入与FL 350相同的的风的数据。由于风的传播规律可能会影响到最佳飞行高度层的计算。

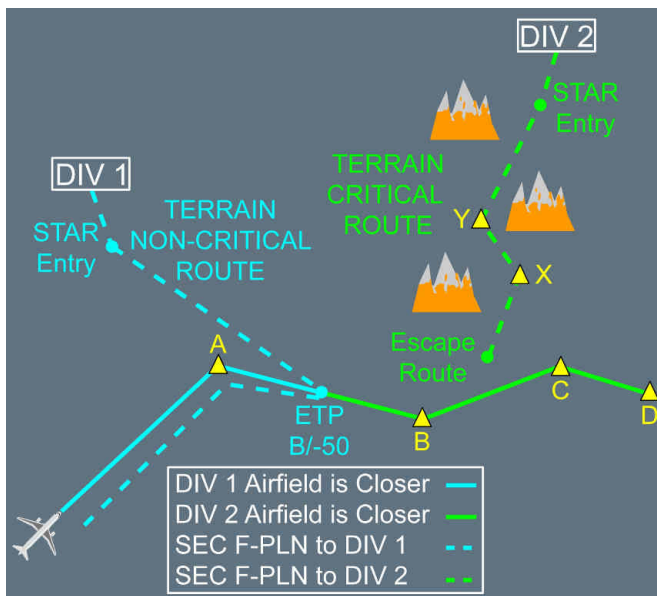
Ident.:PR-NP-SOP-150-10-00020455.0002001 / 20 MAR 17

ETP

当需要在航路上改航时, 应该使用ETP功能来帮助机组进行决断。应该在ETP页面中输入适当的机场对, 然后FMS将计算ETP。每次飞越一个ETP时, 机组应该插入下一个合适改航机场。

SEC F-PLN 是一个有效的工具并且应该得以实际运用。ETP应该作为一个PD(位置/距离)航路点输入到SEC F-PLN中并且应最终确定到改航机场的航路。编制好一个可能改航的航路计划后, 如果出现故障, 机组的工作量就可以减少。特别是在对预计的改航航路有地形的考虑时。在ETP按顺序排列后, 机组应该:

- 进入ETP页面
- 输入下一个适当的改航机场以及相关的风
- 读出新的ETP
- 以PD方式输入新的ETP
- 在SEC F-PLN中复制现用飞行计划
- 从新的ETP点输入新的改航机场到SEC F-PLN中作为新的目的地机场。



可以使用MCDU中数据/储存航路的功能储存最多5条可能的改航航路。可以使用SEC INIT提示符把这些航路输入SEC F-PLN 中。只有在删除SEC F-PLN 时，该提示符才会显示。参见FCOM/DSC-22_20-60-30 使用备用飞行计划功能中的详细信息。

Ident.:PR-NP-SOP-150-10-00020454.0002001 / 20 MAR 17

最近的机场

为了改航需要，机组可用CLOSEST AIRPORT（最近机场）页面，该页面提供了从飞机当前位置到四个最近机场以及机组选定机场的重要的燃油/时间预测。该燃油和时间的预测是依据飞机飞到机场的平均风量计算的。

Ident.:PR-NP-SOP-150-10-00020456.0002001 / 20 MAR 17

杂项

如果ATC需要某个位置报告，机组可通过PROG（进展）页里面的REPORT（报告）页进行。

如果ATC 要求在给定的径向线报告，则机组应使用FIX INFO 页面或RADIAL FIX INFO 页面，该页面可以在PPOS 的 F-PLN 页面的横向修正进入。

如果ATC要求在一个给定的时间报告，机组应输入一个时间标记虚拟航路点。

如果ATC同意DIR TO(直飞)到一个远离当前位置的航路点，机组应该使用ABEAM(正切)功能。此功能可以帮助机组更好地确定方位，同时仍然考虑到以前输入的风。

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 正常程序 标准操作程序 - 巡航
---	--

成本指数

Ident.:PR-NP-SOP-150-00018861.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

成本指数(CI)用来考虑燃油成本和时间成本之间的关系,以尽量降低航段的总体成本。航空公司按照不同航段计算CI。从飞行角度来看,成本指数影响了速度(ECON SPEED/MACH)和巡航高度(OPT ALT)。CI=0对应于最大航程;而CI=999对应于最短时间。CI是一个在整段飞行中实施的战略参数。然而,出于必要的战略原因,机组可以在空中修改CI。例如,如果机组需要减小整段飞行的速度以符合宵禁要求或者燃油管理要求(XTRA接近0),那么就需要减小CI。

可以使用SEC F-PLN来检查与一个新CI有关的预测值。如果这些预测值是满意的,那么机组再修改主F-PLN中的CI。不过,机组应该知道对于CI的任何修改都会影响航段成本。

速度考虑

Ident.:PR-NP-SOP-150-00018862.0002001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

巡航速度可以是:

- 管理的, 或
- 选择的。

管理的

到达巡航高度时, A/THR以SPEED/MACH(速度/马赫)模式工作。最佳巡航马赫数自动成为目标速度。其数值取决于:

- CI
- 巡航飞行高度层
- 温度偏差
- 重量
- 顶风分量

机组应该知道最佳马赫数将随着上述参数而变化,例如,如果顶风增加,那最佳马赫数也会增加,顶风+50 kt相当于M +0.01。

如果ATC要求某个时间飞越某个航路点,机组可在那个点作垂直修正并输入时间限制。而洋红色的马赫数将相应地得以修改以达到这个限制。如果限制符合某个容度,一个洋红色的星号将显示在MCDU上,如果限制不符合,则显示琥珀色星号。一旦限制的航路点排序了,ECON马赫恢复。

选择的

如果ATC要求一个特定的巡航速度或者通过颠簸空域,飞行员必须在FCU上选择巡航速度。FMS预测会相应更新,直到下一个阶梯爬升高度或者下降顶点,计划的速度被再次使用时。因此,FMS的预测值是实际的。

在高高度,速度不应该降到GREEN DOT(绿点)速度以下,因为增加的阻力会超过可用推力,从而可能导致无法保持速度和/或高度的情况。

巡航期间速度减小

Ident.:PR-NP-SOP-150-00018863.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

造成巡航中速度减小的因素

如果一架飞机无故障,A/THR接通或在人工模式下使用MAX CLB(最大爬升)推力,那么在巡航期间速度持续减小可能是因为:

- 顺风大幅且持续增大或顶风大幅且持续减小,另外外界大气温度(OAT)的增加,会导致REC MAX FL减小(参见PR-NP-SOP-150 高度考虑),或
- 飞行机组在山区(平行且)顺风飞行时,由地形波导致的强的下沉气流。下沉气流可能会产生大于500 ft/min的负的垂直速度。因此,如果飞机在下沉气流中,飞行机组必须爬升以保持高度,且俯仰角度和推力值增加。如果没有足够的推力裕度,飞行机组可注意到飞机速度减小,但REC MAX FL不会被修改。

推力裕度和外部参数

飞行机组必须清楚,在高高度时推力裕度(所使用推力与最大可用推力之间的差值)是有限的。当高度和/或外界温度升高时,最大可用推力减小。在某些条件下,MCT即为最大可用推力。在此情况下,将推力手柄置于TOGA卡位是无法增加推力的。

当OAT升高时,在MCDU PROG(进展)页面上显示的REC MAX FL减小。飞机越靠近REC MAX FL飞行,推力裕度越小。

绿点(GD)速度作为基准

最佳升阻比速度是GD速度。GD速度使用最小推力以保持所需/期望的高度。当飞机速度小于GD速度时,要减速则需增加推力以保持所需/期望的高度。因此,如果飞机速度小于GD速度且持续减小,即便使用最大可用推力,如果保持当前高度,迎角将会进一步增加。

 A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 正常程序 标准操作程序 - 巡航
---	--

操作建议

飞机越靠近REC MAX FL飞行，飞行机组可用于应对巡航中速度减小的推力裕度越小。

如果飞机速度减小到GD速度以下且使用最大可用推力，那么避免迎角增加的危險的唯一方法就是下降。

因而飞行机组可恢复正常飞机速度和正常推力裕度。

高度考虑
Ident.:PR-NP-SOP-150-00018864.0001001 / 20 MAR 17 适用于: ALL

MCDU PROG(进展)页面显示:

- REC MAX FL(建议的最大飞行高度层)
- OPT FL(最佳飞行高度层)。

建议的最大飞行高度层

REC MAX FL反映了当前的发动机和机翼性能并且没有考虑成本方面的因素。它提供了一个0.3g的抖振裕度。如果机组在MCDU中输入了一个大于REC MAX的飞行高度层时，只有当它提供的抖振裕度大于0.2g时，这个输入的高度层才被接受。否则，这个输入值将不会被接收并且在MCDU草稿栏上显示“CRZ ABOVE MAX FL”信息。如果温度增加导致飞机飞到REC MAX FL以上时，该信息也会被触发。应该把REC MAX看作巡航上限高度，除非有超控的操作考虑，例如，接受一个大于REC MAX的巡航FL或者长时间被要求保持在一个低很多的高度。

最佳飞行高度层

当以ECON MACH飞行时，MCDU显示的OPT FL是成本最低的巡航高度，任何时候，只要有可能就应当沿最佳飞行高度层飞行。需要注意的是，只有准确地输入了风和温度的剖面时，PROG(进展)页面所显示的OPT FL 才有意义。飞行机组应意识到在OPTFL之外的飞行高度层飞行会增加航程成本。

对于每个马赫数，有不同的OPT FL。如果出现一个FMGS错误，机组应该参见FCOM或QRH以确定OPT FL。FCOM和QRH图表仅提供两种不同马赫数。

阶梯爬升
Ident.:PR-NP-SOP-150-00018865.0001001 / 20 MAR 17 适用于: ALL

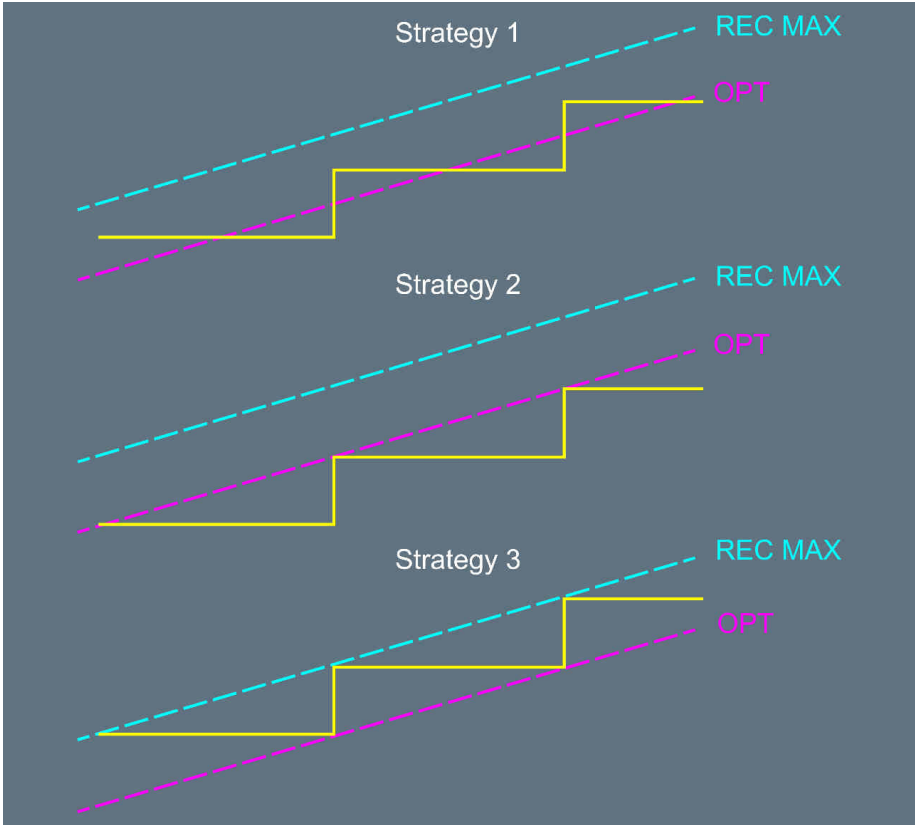
因为最佳高度随着燃油在飞行期间的消耗而增加，从成本的观点来看，如果飞机重量允许，建议爬升到一个更高的巡航高度。该技术通常首先爬升到最佳高度以上大约2 000 ft，然后在此飞行高度层巡航，直到低于最佳高度约4 000 ft。

可以从MCDU F-PLN页或者MCDU PERF CRZ(性能巡航)页调出MCDU STEP ALT(阶梯高度)页的垂直修正。阶梯爬升可以在航路点(STEP AT)计划，也可以是FMGS (ALT)计算的最佳阶梯点。如果省时和节油方面的预测值比较满意，只要与ATC指令一致，机组将它输入到F-PLN中。

如果垂直风剖面已经正确输入，最佳阶梯的计算将是精确的。参见本节中的“FMS的使用”。参见FCOM/PER-CRZ-ALT-20 特定航程中风与高度的对应关系从提供的图表中可查到在最佳巡航飞行高度层上垂直风剖面的影响。

如果在一些特定航线上改变高度比较困难，那么申请一个大于最佳高度的初始巡航高度可能是有利的。这在最大程度上减小了一直在低高度飞行和长时间高油耗的可能性。应该比较所申请的/许可的巡航高度和REC MAX高度。在接受一个大于最佳高度的高度之前，机组应该考虑诸如颠簸、驻波或温度变化等一些预计的飞行条件，以保证可以持续接受该高度。

最佳飞行高度层跟踪



上表显示了与最佳高度层和建议的最大飞行高度层有关的3个阶梯爬升策略。策略1提供了最佳的航段成本，接着是策略2，然后是策略3。

燃油温度
Ident.:PR-NP-SOP-150-00018866.0001001 / 22 MAR 17 适用于: ALL

燃油冻结指的是当温度低于冰点(A1燃油是-47 °C)时，悬浮在燃油中的蜡晶体开始积累，影响了向发动机的正常供油。

在正常操作期间，燃油温度极少降低到燃油限制温度。不过，延长的巡航增加了燃油温度降到冻点的可能性。燃油温度将缓慢地降低到TAT。燃油冷却速率预计为3°C/小时，在最极端条件下最大为12°C/小时。

如果燃油温度接近许可的最低温度，ECAM上会产生一个警戒。应该考虑获得一个较高的TAT：

- 可以考虑下降高度或改航到一个比较温暖的空气中。如果低于对流层顶，每下降4 000 ft，TAT可增加7°C。在严重情况下，可以要求下降到25 000 ft 的高度。
- TAT随着马赫数的增加而升高。马赫数每增加0.01，TAT大约增加0.7°C。

在任何一种情况中，燃油温度稳定可能需要1个小时。机组应该考虑与其中任何一种措施有关的燃油损失。

着陆性能 - 概述

适用于：ALL

Ident.:PR-NP-SOP-160-A-00018874.0001001 / 20 MAR 17

概述

根据EU-OPS 1.400: “在开始进近着陆前，操作者必须根据现有信息，确认机场的天气和计划使用的跑道情况不会影响到安全的进近、着陆或复飞，并考虑了运行手册中的性能信息。”

作为进近准备的一部分，飞行机组应当根据报告的条件考虑进行着陆性能评估。

一些特定的情况会要求进行空中性能评估：

- **湿跑道：**对于平整跑道，在炎热和高海拔的情况或对于有下坡的跑道，飞行机组应检查着陆性能。
- **受污染的跑道：**
 - 根据FAA规定，放行时假定进场时跑道是湿的，因此，飞行机组应在空中系统的重新评估着陆性能，
 - 根据EASA规定，飞行机组应当在空中重新评估着陆性能，特别是对于有下坡的跑道。
- 放行后跑道条件**变差**。
- 在**不断恶化或快速变化**的情况中，飞行机组应确定可以继续着陆的最坏条件，以防在进近中跑道信息接收有延迟。
- 飞行机组决定**自动着陆**和/或采用**自动刹车**，
- **更换跑道**（与放行时的假设不一致）。如果在放行时还不知道计划使用哪条跑道，假定计算依据是用最长的跑道并且无风。如果实际使用的跑道情况更加不利，则应当进行详细的计算。
- **系统在空中故障**会影响着陆性能（形态改变、进近速度的增加、减速装置故障）。
- **准备好备用跑道**，如果飞行机组预计后面会有变化。

飞行机组应利用所有可用信息来对跑道情况进行实际评估。并且在无法在可用跑道距离内停住飞机前，检查跑道情况可能会降级到什么程度。只要存有疑虑，机组就应当请求更换更有利于着陆的跑道，甚至决定改航。

Ident.:PR-NP-SOP-160-A-00019851.0001001 / 20 MAR 17

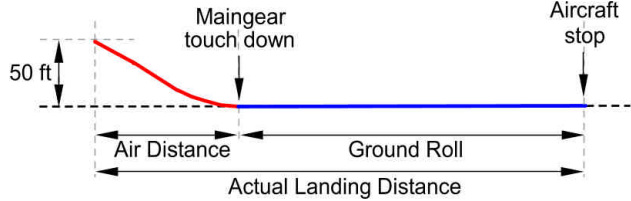
定义

实际着陆距离(ALD)

ALD是指从高于着陆道面50 ft的点，到飞机完全停住的距离。ALD是在非运营条件

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 正常程序 标准操作程序 - 下降准备
---	--

下（下降率、飞行技能...），通过飞行测试建立的规律的着陆距离，不能代表日常运行。



所需着陆距离（RLD）

RLD是基于实际着陆距离乘以规律的系数得出的规律着陆距离。它仅用于放行。

RLD（干跑道）=ALD/0.6

RLD（湿跑道）=1.15×RLD(干跑道)

RLD（污染跑道）=[1.15×ALD（污染跑道）或RLD（湿跑道）]中最大的

着陆距离(LD)

LD 是在飞行中计算的着陆距离（也叫空中着陆距离）。它以起飞和着陆性能评估/航空规章制定委员会（TALPA/ARC会强制找到行业共识，并形成新的着陆性能评估规章建议）所阐述的着陆性能模型为依据。LD对于航线飞行员着陆技术和在日常运行中更具代表性。

系数着陆距离

空中计算的LD不包括裕度。它假设为稳定进近，且外界条件与计算的假设条件一致。为覆盖不同的飞行技巧和着陆时的意外条件，飞行机组应在空中着陆距离（无论是否有失效）基础上增加适当的裕度。

航空公司有责任定义飞行机组在着陆距离上增加裕度的量。

空客建议在空中着陆距离上增加15%的裕度。**在特殊情况，飞行机组可忽略这个裕度。**

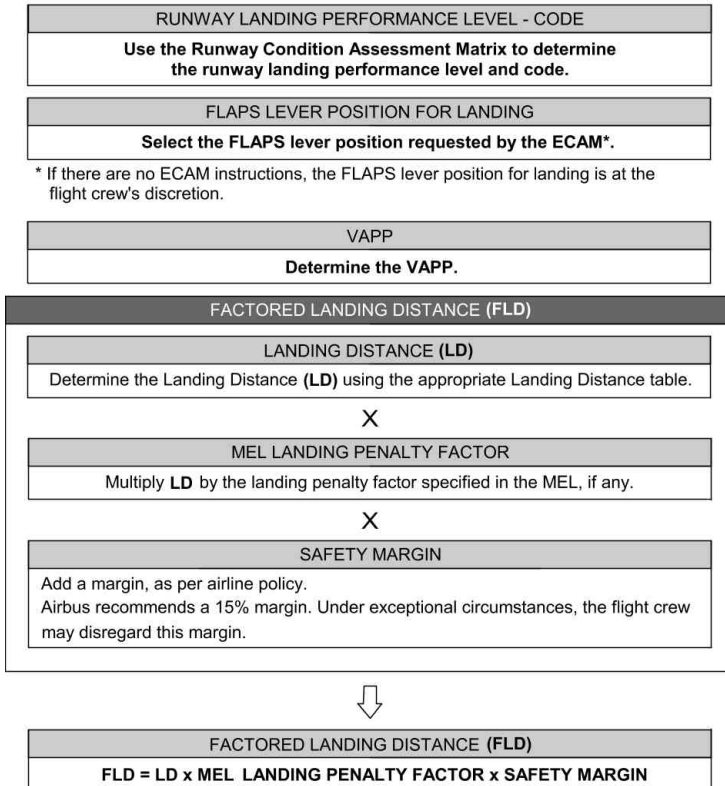
Ident.:PR-NP-SOP-160-A-00019852.0001001 / 20 MAR 17

考虑MEL

一些MEL项目会影响着陆距离。对于这些项目，MEL提供了飞行机组必须在空中着陆距离上增加的系数（无论是否有失效）。

Ident.:PR-NP-SOP-160-A-00019853.0001001 / 20 MAR 17

有无失效时确定着陆性能的方法



Ident.:PR-NP-SOP-160-A-00019854.0001001 / 20 MAR 17

跑道条件评估表(RCAM)

RCAM提供的信息

RCAM旨在向飞行机组提供所有不同信息的汇总(跑道道面条件：状态或/和污染物、飞行员刹车效应报告(PIREP)或预计道面摩擦(ESF))，以便评估相关的着陆性能代码-等级。

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 正常程序 标准操作程序 - 下降准备
---	--

RCAM提供6种刹车性能代码-等级:

- 6- 干
- 5- 好
- 4- 好到中等
- 3- 中等
- 2- 中等到差
- 1- 差

RCAM为每个着陆性能等级提供最大演示侧风值（包括阵风）。

注: 由于使用车辆测量的系数和飞机实际刹车能力/着陆性能之间无修正，因此RCAM不显示摩擦系数(μ)。

如何使用RCAM

为评估着陆距离，飞行机组使用RCAM确定着陆性能代码 - 等级。

飞行机组根据跑道状态或/和跑道污染物类型、深度、OAT做主要评估。之后，如果出现下列情况，飞行机组将主要评估降级：

- 报告(PIREP 或ESF)可用，且该报告相当于更低的着陆性能代码 - 等级，
- 补充信息可用，且可能与跑道道面条件降级有关。

如果主要的评估方法不可用（如跑道状态或/和跑道污染物类型、深度），飞行机组应向ATC申请。

飞行机组不能使用报告或其它补充信息来更新主要的评估（跑道上覆盖有已处理过的结冰例外，更多信息见下面的例子）。

松散污染物情况

当跑道上存在松散的污染物（积水，雪浆，干雪或湿雪），ICAO附件14的建议指出，由于测量不可靠，无报告的预计道面摩擦。因此，应谨慎对待冬季污染跑道的预计道面摩擦测量。

考虑最大侧风

飞行机组应当保留的最大侧风值是与最差着陆性能一致的。这就表示，飞行机组在考虑了附加信息之后，降级着陆性能代码-等级，还应当降级最大演示侧风值。

注: 在评估最大演示侧风值时，飞行机组必须考虑到任何可能引起飞机方向控制降级的补充信息。

着陆性能代码—等级评估示例

跑道被压实的雪污染, OAT -10 °C,且PIREP 或ESF中等

压实的雪在或低于-15 °C时属于好到中等, 高于-15 °C则属于中等。报告中等可能源于一个PIREP或摩擦测量。

此信息表明, 应按照着陆性能3-中等计算, 且必须保留相应最大侧风条件。

跑道被小于3 MM (1/8英寸)的水覆盖, 但附近地区报道严重降雨且有风暴云团

根据矩阵图, 跑道被小于3 mm(1/8英寸)的水覆盖(跑道湿), 预计着陆性能为 5-好。然而大雨可能浸湿, 影响跑道的排水能力, 从而导致积水。积水(大于3 mm – 1/8英寸水)属于 2-中等到差。

此信息表明, 可能应该考虑着陆性能 2-中等到差, 且必须考虑相应最大侧风条件。

跑道覆盖有处理过的冰(冷并且干), 估计的表面摩擦为好或者跑道状况代码3

结冰跑道主要归为类别 1-差或 0-低于差。RCAM没有考虑跑道处理的效果, 例如有沙、碎石或者化学物。道面处理的成功必须通过摩擦测量来证实并通过经训练的机场人员的所有其他观察得到支持。机场 可报告测量的摩擦和/或跑道状况代码。当在冰跑道上观察到的刹车效应至少为 5-好时, 允许使用 3-中等进行性能评估。报告跑道状况的代码后, 这个裕度已经在报告中考虑到。

着陆性能的提升仅可由机场执行: 如果是处理过的冷且干的冰, 在整条跑道上测量的摩擦系数好或以上, 允许提升到 3-中等。

着陆性能 - 正常操作

适用于: ALL

Ident.:PR-NP-SOP-160-B-00019855.0001001 / 20 MAR 17

原则

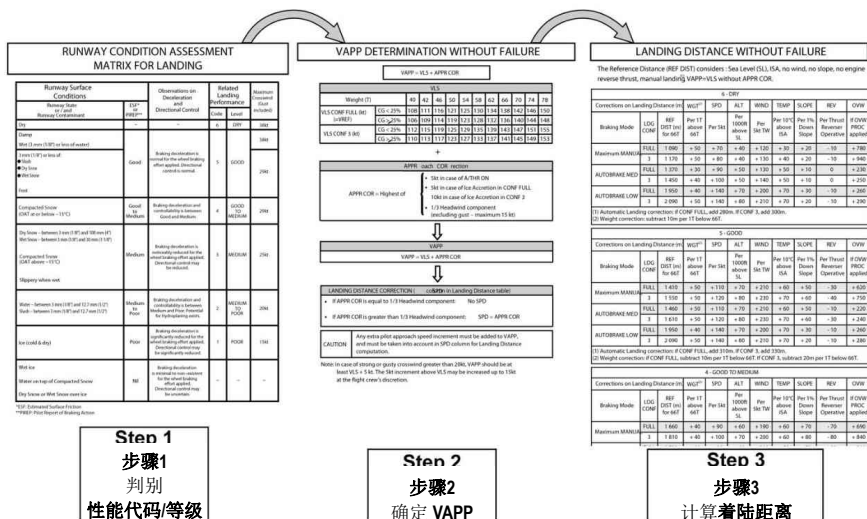
评估无失效情况下的着陆性能(或有失效, 但不影响着陆性能), 飞行机组应遵循下述三个主要步骤:

1. 使用RCAM判别着陆性能代码-等级,
2. 参见QRH中无失效时的VAPP计算表, 确定VAPP值,
3. 使用QRH中无失效时的空中着陆距离表, 计算空中着陆距离。

程序

正常程序

标准操作程序 - 下降准备



Ident.:PR-NP-SOP-160-B-00019856.0001001 / 20 MAR 17

无失效时确定VAPP

当飞行机组使用RCAM确定了着陆性能代码-等级（参见PR-NP-SOP-160 跑道条件评估表(RCAM)），还应当确定进近速度(VAPP)。

总体考虑

由飞行机组确定的VAPP能进行最安全的进近。它是随飞行着陆重量、襟/缝翼形态、风况、A/THR的使用、结冰条件的变化而变化。

在大多数情况下，当塔台风襟翼3或襟翼全着陆形态已经输入时，FMGC在MCDU PERF APPR(性能进近)页上会提供的正确VAPP值。

如果无A/THR、无风，且无结冰条件着陆，飞行机组可在MCDU PERF APPR(性能进近)页引入较小的VAPP，最小为VLS。强侧风或阵侧风大于20 kt时，VAPP应至少为VLS + 5 kt，飞行机组可视情增大到VLS+15kt。

飞行机组应谨记，在MCDU PERF APPR(性能进近)页输入的风向必须与跑道风向基准一致，例：如果机场以磁方向为基准，飞行机组也应输入磁风向。ATIS和ATC提供的风向与跑道风向基准一致，但VOLMET、METAR或TAF提供的通常以真方向为基准。

只要F-PLN正确、连续，且引入到MCDU中，那么飞机在CRZ或DES阶段的VAPP按预测的着陆重量计算。**激活进近阶段后，VAPP按当前全重计算。**即使已经人工引入VAPP，仍应在最后讲近时使用管理速度，因为它提供最小地速引导。

大体上，VAPP值是VLS和进近修正(APPR COR)的总和：

$$VAPP = VLS + APPR COR$$

使用QRH 表格确定无失效的 VAPP

确定VAPP

QRH在空中性能章节中提供了无失效时确定VAPP的计算表格。
 飞行机组首先应综合预测飞机着陆重量和着陆形态，确定VLS。
 再根据A/THR、积冰情况或顶风分量，加上进近修正。

VLS												
Weight (T)		40	42	46	50	54	58	62	66	70	74	78
VLS CONF FULL (kt) (=VREF)	CG < 25%	108	111	116	121	125	130	134	138	142	146	150
	CG ≥ 25%	106	109	114	119	123	128	132	136	140	144	148
VLS CONF 3 (kt)	CG < 25%	112	115	119	125	129	135	139	143	147	151	155
	CG ≥ 25%	110	113	117	123	127	133	137	141	145	149	153

+

APPR each CORrection	
APPR COR = Highest of	• 5kt in case of A/THR ON • 5kt in case of Ice Accretion in CONF FULL • 10kt in case of Ice Accretion in CONF 3 • 1/3 Headwind component (excluding gust - maximum 15 kt)



VAPP
VAPP = VLS + APPR COR

注： 该例子演示了确定VAPP的方法。并不是所有飞机形态都客户化了。

着陆距离修正

如果进近修正大于1/3顶风分量，飞行机组必须采用SPD修正，考虑空中着陆距离计算中的接地地速增量。

LANDING DISTANCE CORRECTION (SPD column in Landing Distance table)
- If APPR COR is equal to 1/3 Headwind component: No SPD - If APPR COR is greater than 1/3 Headwind component: SPD = APPR COR

在计算空中着陆距离时，进行SPD修正，须考虑额外的进近速度增量。

Ident.:PR-NP-SOP-160-B-00019857.0001001 / 20 MAR 17

无失效时的空中着陆距离

为确定空中着陆距离，飞行机组应参见QRH的RCAM中性能代码-等级空中着陆距离表（6-干、5-好、4-好到中等...）。

基准距离(REF DIST)

飞行机组应根据着陆形态（形态3或形态全），以及刹车模式（最大人工刹车、自动刹车低或中等），确定基准距离。

QRH中为下述情况提供了基准距离：特定的飞机着陆重量（飞机机队的最大着陆重量(MLW)）、在海平面、在ISA条件、无风、跑道无斜坡、无反推、人工着陆、以及VAPP等于相应形态的VLS。

基准距离修正

当确定基准距离时，飞行机组应执行相关的修正，因为每个参数都会影响空中着陆距离：

- **WGT(重量)**: 重量修正，以覆盖实际着陆重量提供基准距离相关的基准重量之间的差异。修正覆盖了与实际飞机着陆重量相关的VLS所产生的影响。低于基准重量的重量修正在表格的底部
- **SPD(速度)**: 在确定VAPP时，计算的速度修正，
- **ALT(高度)**: 场压高度修正，
- **WIND(风)**: 顺风分量修正，
- **TEMP(温度)**: 温度高于ISA条件的温度修正，
- **SLOPE(坡度)**: 跑道的下坡修正，
- **REV(反推)**: 反推修正应考虑每个工作反推的益处（修正考虑到最大反推）。

- **OVW(超重):** 超重着陆时, 使用超重着陆程序修正。该修正考虑了超重着陆程序, 要求PF“尽可能飞得平稳”, 且“前轮接地后”使用刹车。

注: 如果超重着陆, 重量以及超重修正应考虑采用:

- 重量修正以反映出实际飞机着陆重量
- 超重修正以反映出超重着陆程序的使用

当实施自动着陆时, QRH同样提供要采用的自动着陆修正。

注: 引起空中着陆距离减少的环境因素(温度低于ISA, “上坡”)未包含在QRH表格中。

Ident.:PR-NP-SOP-160-B-00019858.0001001 / 20 MAR 17

无失效时, 着陆性能评估示例

该例子旨在演示着陆性能评估的方法。并不是所有飞机形态(着陆重量...)都客户化了。

着陆数据

- 飞机: A320
- 跑道条件: 2 mm 雪浆
- 报告: 好到中等
- 跑道坡度: 向上1 %
- 风/OAT: 12 kt顶风/-5 °C
- 机场气压高度: 海平面
- 预计的着陆重量: 62 t
- 着陆形态: 形态全
- 着陆技术: 人工着陆, A/THR ON
- 自动刹车: 中等
- 反推: 使用所有反推
- 积冰: 无
- 重心: 29 %

步骤1：确定着陆性能代码—等级

2 mm of Slush

Good to Medium

Runway Surface Conditions		Observations on Deceleration and Directional Control	Related Landing Performance		Maximum crosswind (Gust included)
Runway State or / and Runway Contaminant	ESF* or PIREP**		Code	Level	
Dry	–	–	6	DRY	38kt
Damp	Good ↓	Braking deceleration is normal for the wheel braking effort applied. Directional control is normal.	5	GOOD	38kt
Wet (3 mm (1/8") or less of water)					29kt
3 mm (1/8") or less of: • Slush • Dry Snow • Wet Snow					
Frost					
Compacted Snow (OAT at or below -15°C)	Good to Medium	Braking deceleration and controllability is between Good and Medium.	4	GOOD TO MEDIUM	29kt
Dry Snow - between 3 mm (1/8") and 100 mm (4") Wet Snow - between 3 mm (1/8") and 30 mm (1 1/8")	Medium	Braking deceleration is noticeably reduced for the wheel braking effort applied. Directional control may be reduced.	3	MEDIUM	
Compacted Snow (OAT above -15°C)					
Slippery when wet	Medium to Poor	Braking deceleration and controllability is between Medium and Poor. Potential for Hydroplaning exists.	2	MEDIUM TO POOR	20kt
Water - between 3 mm (1/8") and 12.7 mm (1/2") Slush - between 3 mm (1/8") and 12.7 mm (1/2")					
Ice (cold & dry)	Poor	Braking deceleration is significantly reduced for the wheel braking effort applied. Directional control may be significantly reduced.	1	POOR	15kt
Wet ice	Nil	Braking deceleration is minimal to non-existent for the wheel braking effort applied. Directional control may be uncertain.	–	–	–
Water on top of Compacted Snow					
Dry Snow or Wet Snow over ice					

* ESF: 预计道面摩擦 **PIREP: 飞行员刹车效应报告

步骤2: 确定VAPP

$$VAPP = VLS + APPR COR$$

		VLS											
Weight (T)		40	42	46	50	54	58	62	66	70	74	78	
VLS CONF FULL (kt) (=VREF)	CG < 25%	108	111	116	121	125	130	134	138	142	146	150	
	CG ≥ 25%	106	109	114	119	123	128	132	136	140	144	148	
VLS CONF 3 (kt)	CG < 25%	112	115	119	125	129	135	139	143	147	151	155	
	CG ≥ 25%	110	113	117	123	127	133	137	141	145	149	153	

VLS (FULL, 62T) = 132kt

+

APPR each CORrection	
APPR COR = Highest of	5kt in case of A/THR ON 5kt in case of Ice Accretion in CONF FULL 10kt in case of Ice Accretion in CONF 3 1/3 Headwind component (excluding gust - maximum 15 kt)

APPR COR (A/THR) = 5kt



VAPP
VAPP = VLS + APPR COR

VAPP = 137kt



LANDING DISTANCE CORRECTION (SPD column in Landing Distance table)	
• If APPR COR is equal to 1/3 Headwind component: No SPD	
• If APPR COR is greater than 1/3 Headwind component: SPD = APPR COR	

SPD = APPR COR = 5kt

警戒	任何额外进近速度增量都应加至 VAPP 中，且在着陆距离计算时，应考虑到“速度”栏中的修正。
----	--

注：强侧风或阵侧风大于 20 kt 时，VAPP 应至少为 VLS + 5 kt。飞行机组可酌情增大到 VLS+15 kt。

步骤3： 计算空中着陆距离

4- GOOD TO MEDIUM										
Corrections on Landing Distance (m)			WGT ⁽²⁾	SPD	ALT	WIND	TEMP	SLOPE	REV	OVW
Braking Mode	LDG CONF	REF DIST (m) for 66T	Per 10T above 66T	Per 5kt	Per 1000ft above SL	Per 5kt TW	Per 10°C above ISA	Per 1% down Slope	Per Thrust Reverser Operative	If OVW PROC applied
Maximum MANUAL	FULL	1 660	+ 40	+ 90	+ 60	+ 190	+ 60	+ 70	- 70	+ 690
	3	1 810	+ 40	+ 100	+ 70	+ 200	+ 60	+ 80	- 80	+ 840
AUTOBRAKE MED	FULL	1 720	+ 40	+ 90	+ 60	+ 200	+ 50	+ 70	- 90	+ 210
	3	1 870	+ 40	+ 100	+ 70	+ 200	+ 70	+ 90	-110	+ 210
AUTOBRAKE LOW	FULL	1 960	+ 40	+ 140	+ 70	+ 210	+ 70	+ 50	-20	+ 260
	3	2 100	+ 50	+ 140	+ 80	+ 220	+ 70	+ 60	-30	+ 290
(1) Automatic Landing correction: if CONF FULL, add 310m. If CONF 3, add 320m. (2) Weight correction: if CONF FULL, subtract 10m per 1T below 66T. If CONF 3, subtract 20m per 1T below 66T.										

REF DIST (66T) = 1720 m

WGT correction (62T) = -10 x 4 = - 40 m

SPD correction (SPD = 5kt) = + 90 m

ALT correction (Sea Level) : NO CORRECTION

WIND correction (12kt headwind) : NO CORRECTION

TEMP correction (ΔISA = -20°C) : NO CORRECTION

SLOPE correction (1% UP) : NO CORRECTION

REV correction = -90 x 2 = - 180 m

LD = 1590 m FLD = 1.15 x LD = 1829 m

着陆性能 - 不正常操作

适用于: ALL

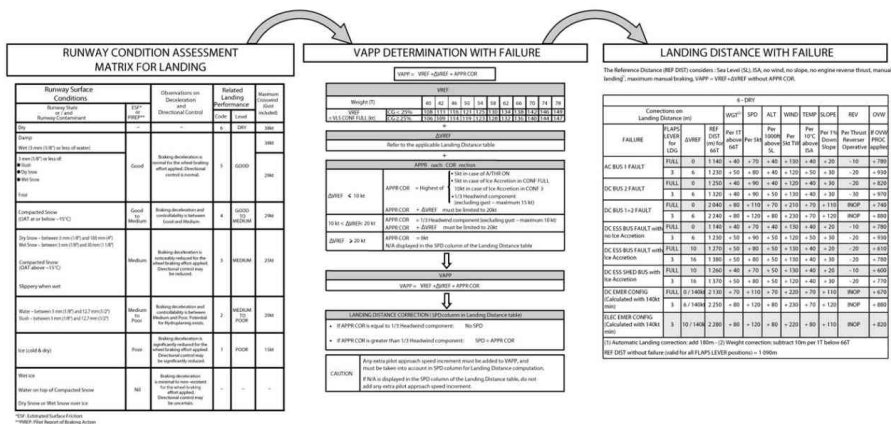
Ident.:PR-NP-SOP-160-C-00019981.0001001 / 20 MAR17

评估发生影响着陆性能的失效情况下（ECAM上显示LDG DIST ... PROC APPLY）的着陆性能，飞行机组应遵循下述三个主要步骤：

1. 使用RCAM判别着陆性能代码-等级，

2. 参见QRH中失效时的VAPP计算表，确定VAPP值，

3. 使用QRH中失效时的空中着陆距离表，计算空中着陆距离。



步骤1	判别	性能代码/等级
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

步骤2 确定 VAPP

步骤3 计算着陆距离

Ident.:PR-NP-SOP-160-C-00019982.0001001 / 20 MAR 17

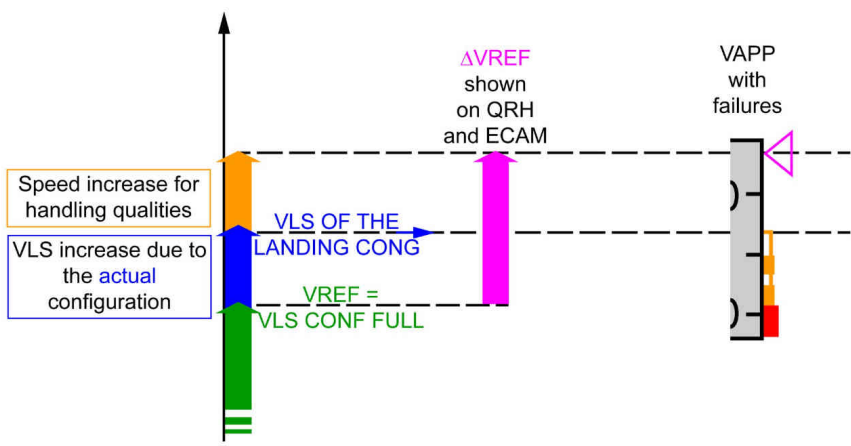
失效时确定VAPP

当飞行机组使用RCAM确定了着陆性能代码-等级（参见PR-NP-SOP-160 跑道条件评估表(RCAM)），还应当确定进近速度(VAPP)。

总体考虑

一些失效影响逼近速度:

- 一些失效（通常为缝翼或襟翼失效）会增加VLS。这种情况下，PFD上显示的VLS（如可用）考虑了实际飞机形态，
- 其它一些失效下，要求飞机速度大于VLS，以改善飞机操作特性。当建立着陆形态时，应将这个速度增量增加到PFD显示的VLS上。



飞行机组应提前计算VAPP，准备好进近着陆。由于尚未建立着陆形态，此时PFD上合适的VLS不是必须的。

因此，VAPP是形态全时定义为VLS的基准速度(VREF)决定的。大体上，VAPP是VREF，失效对基准速度产生的影响(ΔV_{REF})，以及进近修正(APPR COR)三者的总和：

$V_{APP} = V_{REF} + \Delta V_{REF} + APPR \text{ COR}$

空客建议总和($\Delta V_{REF} + APPR \text{ COR}$)不超过20 kt，不能无限增大进近速度，因为它将对着陆距离产生直接影响。因此，如果发生某个失效导致基准速度增大了20 kt，则没有进近修正。这样也会导致空中着陆距离表的速度修正(SPD)栏显示N/A (不适用)，因为基准着陆距离已经考虑了失效引起的进近速度增加。

失效时，VAPP计算表格的使用

确定VAPP

QRH在空中性能章节中提供了无失效时确定VAPP的计算表格。

飞行机组首先应综合预测飞机着陆重量和着陆形态，确定VREF。

然后，应该参考适用的空中着陆距离表格(表格提供每个失效的 ΔV_{REF})考虑失效的影响。

最后根据 ΔV_{REF} 、A/THR、积冰条件或顶风分量，增加进近修正。

$$VAPP = VREF + \Delta VREF + APPR COR$$

VREF												
Weight (T)	40	42	46	50	54	58	62	66	70	74	78	
VREF	108	111	116	121	125	130	134	138	142	146	149	
= VLS CONF FULL (kt)	106	109	114	119	123	128	132	136	140	144	147	

+

$\Delta VREF$
Refer to the applicable Landing Distance table

+

APPR each CORrection	
$\Delta VREF \leq 10 \text{ kt}$	APPR COR = Highest of • 5kt in case of A/THR ON • 5kt in case of Ice Accretion in CONF FULL • 10kt in case of Ice Accretion in CONF 3 • 1/3 Headwind component (excluding gust - maximum 15 kt) <i>APPR COR + $\Delta VREF$ must be limited to 20kt</i>
$10 \text{ kt} < \Delta VREF < 20 \text{ kt}$	APPR COR = 1/3 Headwind component (excluding gust - maximum 10 kt) <i>APPR COR + $\Delta VREF$ must be limited to 20kt</i>
$\Delta VREF \geq 20 \text{ kt}$	APPR COR = 0kt <i>N/A displayed in the SPD column of the Landing Distance table</i>



VAPP
$VAPP = VREF + \Delta VREF + APPR COR$

注: 该例子演示了确定VAPP的方法。并不是所有飞机形态都客户化了。

着陆距离修正

如果进近修正大于1/3顶风分量，飞行机组必须采用SPD修正，考虑空中着陆距离计算中的接地地速增量。

LANDING DISTANCE CORRECTION (SPD column in Landing Distance table)
• If APPR COR is equal to 1/3 Headwind component: No SPD • If APPR COR is greater than 1/3 Headwind component: SPD = APPR COR

在计算空中着陆距离时，进行SPD修正，须考虑额外的进近速度增量。

Ident.:PR-NP-SOP-160-C-00019983.0001001 / 20 MAR 17

失效时的空中着陆距离

为确定失效时的着陆距离，飞行机组应参见QRH空中着陆距离表中受失效影响的飞机系统。

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 正常程序 标准操作程序 - 下降准备
---	--

对于每个飞机系统，QRH都提供了由RCAM确定性能代码-等级（6-干、5-良好、4-好到中等...）。

基准距离(REF DIST)

对于着陆中的每种建议的襟翼手柄位置，相关表格提供了失效对基准速度产生的影响($\Delta VREF$)，确定VAPP时必须考虑这些影响。

QRH中为下述情况提供了基准距离：特定的飞机着陆重量（飞机机队的最大着陆重量(MLW)）、在海平面、在ISA条件、无风、跑道无斜坡、无反推、人工着陆、最大人工刹车以及VAPP等于VREF + $\Delta VREF$ 总和。

基准距离修正

当飞行机组确定基准距离时，应执行相关的修正，因为每个参数都会影响着陆距离：

- **WGT(重量)**: 重量修正，以覆盖实际着陆重量提供基准距离相关的基准重量之间的差异。修正覆盖了与实际飞机着陆重量相关的VLS所产生的影响。低于基准重量的重量修正在表格的底部，
- **SPD(速度)**: 在确定VAPP时，计算的速度修正，
- **ALT(高度)**: 场压高度修正，
- **WIND(风)**: 顺风分量修正，
- **TEMP(温度)**: 温度高于ISA条件的修正，
- **SLOPE(坡度)**: 跑道的下坡修正，
- **REV(反推)**: 反推修正应考虑每个工作反推的益处（考虑到最大反推）。
- **OVW(超重)**: 超重着陆时，使用超重着陆程序修正。该修正考虑了超重着陆程序，要求PF“尽可能飞得平稳”，且“前轮接地后”使用刹车。

注： 如果超重着陆，重量以及超重修正应考虑采用：

- 重量修正以反映出实际飞机着陆重量
- 超重修正以反映出超重着陆程序的使用

当实施自动着陆时，QRH同样提供要采用的自动着陆修正。

- 注：
1. 引起空中着陆距离减少的环境因素（温度低于ISA，“上坡”）未包含在QRH表格中。
 2. 每个表格的底部仍提供了无失效时的基准距离。它与无失效，形态全的基准距离一致。帮助飞行机组评估失效对空中着陆距离所产生的影响（更多信息，参见PR-NP-SOP-160 多重失效着陆时，确定飞机性能的方法）



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

程序

正常程序

标准操作程序 - 下降准备

Ident.:PR-NP-SOP-160-C-00019984.0001001 / 20 MAR 17

失效时，着陆性能评估示例

该例子旨在演示着陆性能评估的方法。并不是所有飞机形态（着陆重量，A/BRK模式...）都客户化了。

着陆数据

- 飞机：A320
- 跑道条件：压实的雪
- 报告：好
- 跑道坡度：无坡度
- 风/OAT：12 kt顶风/-15 °C
- 机场气压高度：1 000 ft
- 预计的着陆重量：66 t
- 空中失效：1号发动机关车，且按压了ENG FIRE按钮
- 着陆技术：人工着陆，A/THR ON
- 着陆形态：形态全
- 反推：使用所有可用反推
- 积冰：有
- 重心：29 %

步骤1：确定着陆性能代码-等级

↓ **Compacted Snow**
OAT -15°C

↓ **Good**

Runway Surface Conditions		Observations on Deceleration and Directional Control	Related Landing Performance		Maximum Crosswind (Gust included)
Runway State or / and Runway Contaminant	ESF* or PIREP**		Code	Level	
Dry	-	-	6	DRY	38kt
Damp	Good	Braking deceleration is normal for the wheel braking effort applied. Directional control is normal.	5	GOOD	38kt
Wet (3 mm (1/8") or less of water)					29kt
3 mm (1/8") or less of: • Slush • Dry Snow • Wet Snow					
Frost					
Compacted Snow (OAT at or below -15° C)	Good to Medium	Braking deceleration and controllability is between Good and Medium.	4	GOOD TO MEDIUM	29kt
Dry Snow - between 3 mm (1/8") and 100 mm (4") Wet Snow - between 3 mm (1/8") and 30 mm (1 1/8")	Medium	Braking deceleration is noticeably reduced for the wheel braking effort applied. Directional control may be reduced.	3	MEDIUM	25kt
Compacted Snow (OAT above -15° C)					
Slippery when wet					
Water - between 3 mm (1/8") and 12.7 mm (1/2") Slush - between 3 mm (1/8") and 12.7 mm (1/2")	Medium to Poor	Braking deceleration and controllability is between Medium and Poor. Potential for Hydroplaning exists.	2	MEDIUM TO POOR	20kt
Ice (cold & dry)	Poor	Braking deceleration is significantly reduced for the wheel braking effort applied. Directional control may be significantly reduced.	1	POOR	15kt
Wet ice	Nil	Braking deceleration is minimal to non-existent for the wheel braking effort applied. Directional control may be uncertain.	-	-	-
Water on top of Compacted Snow					
Dry Snow or Wet Snow over ice					

* ESF: 预计道面摩擦 ** PIREP: 飞行员刹车效应报告

步骤2：确定VAPP

Corrections on Landing Distance (m)				WG ¹⁰	SPD	ALT	WIND	TEMP	SLOPE	REV	OVW
FAILURE	FLAPS LEVER for LDG	$\Delta VREF$	REF DIST (m) for 66T	Per 10T above 66T	Per 5kt	Per 1000ft above 6L	Per 5kt TW	Per 10PC above ISA	Per 1% down Slope	Per Thrust Reverser Operative	If O/VW PROC applied
SHUTDOWN with ENG FIRE pushbutton pushed and Ice Accretion	FULL	10	1 810	+40	+100	+70	+190	+70	+80	+80	+52
	3	16	1 980	+40	+100	+70	+190	+70	+80	+90	+660

$$VAPP = VREF + \Delta VREF + APPR COR$$

VREF												
Weight (T)	40	42	46	50	54	58	62	66	70	74	78	
VREF	108	111	116	121	125	130	134	138	142	146	149	
= VLS CONF FULL (kt)	CG < 25%	108	111	116	121	125	130	134	138	142	146	149
	CG ≥ 25%	108	109	114	119	123	128	132	136	140	144	147

VREF (66T) = 136kt

$\Delta VREF$												
Refer to the applicable Landing Distance table												

$\Delta VREF = 10kt$

APPR each CORrection	
$\Delta VREF \leq 10 kt$	APPR COR = Highest of • 5kt in case of A/THR ON • 5kt in case of Ice Accretion in CONF FULL • 10kt in case of Ice Accretion in CONF 3 • 1/3 Headwind component (excluding gust - maximum 15 kt) APPR COR + $\Delta VREF$ must be limited to 20kt
10 kt < $\Delta VREF$ < 20 kt	APPR COR = 1/3 Headwind component (excluding gust - maximum 10 kt) APPR COR + $\Delta VREF$ must be limited to 20kt
$\Delta VREF \geq 20 kt$	APPR COR = 0kt N/A displayed in the SPD column of the Landing Distance table

APPR COR (A/THR) = 5kt

VAPP												
$VAPP = VREF + \Delta VREF + APPR COR$												

VAPP = 151kt

LANDING DISTANCE CORRECTION (SPD column in Landing Distance table)												
• If APPR COR is equal to 1/3 Headwind component: No SPD												
• If APPR COR is greater than 1/3 Headwind component: SPD = APPR COR												

SPD = APPR COR = 5kt

步骤3： 计算空中着陆距离

ENGINE SYSTEM											
4- GOOD TO MEDIUM											
Corrections on Landing Distance (m)				WGT ⁽²⁾	SPD	ALT	WIND	TEMP	SLOPE	REV	OVW
FAILURE	FLAPS LEVER for LDG	ΔVREF	REF DIST (m) for 66T	Per 10T above 66T	Per 5kt	Per 1000ft above SL	Per 5kt TW	Per 10°C above ISA	Per 1% down Slope	Per Thrust Reverser Operative	If OVW PROC applied
SHUTDOWN with ENG FIRE pushbutton pushed and Ice Accretion	FULL	10	1 810	+ 40	+ 100	+ 70	+ 190	+ 70	+ 80	- 80	+ 52
	3	16	1 980	+ 40	+ 100	+ 70	+ 190	+ 70	+ 80	- 90	+ 660
FLAPS LEVER for LDG : CONF FULL											
REF DIST (66T) = 1810 m											
Weight correction (66T) : NO CORRECTION											
SPD correction (SPD = 5kt) = + 100 m											
ALT correction (1000ft) = + 70 m											
REV correction = -80 m											
LD = 1900 m FLD = 1.15 x LD = 2185 m											

Ident.:PR-NP-SOP-160-C-00019985.0001001 / 20 MAR 17

多重失效着陆时，确定飞机性能的方法

由于多重失效导致着陆距离增加发生的概率低，空客运行文件不重点强调空中发生不同系统失效（但是覆盖了双液压、双电气失效...）。

由于多重失效导致着陆距离增加发生的概率低，只有当结合单一的空中故障，MEL项目才会产生着陆距离影响。万一发生多重失效，下面提供了一种方法来评估着陆距离。

RUNWAY LANDING PERFORMANCE LEVEL - CODE

Use the Runway Condition Assessment Matrix to determine the runway landing performance level and code.

FLAPS LEVER POSITION FOR LANDING

Select the **FLAPS** lever position requested by the ECAM*.

* If there are no ECAM instructions, the FLAPS lever position for landing is at the flight crew's discretion.

VAPP

Determine the **VAPP** using the highest $\Delta VREF$.

FACTORED LANDING DISTANCE (FLD)
DETERMINE THE LANDING DISTANCE (LDG DIST) OF THE FAILURE THAT HAS THE MOST EFFECT

- 1 - Identify the failure with the longest REF DIST
- 2 - Calculate the landing distance (**LDG DIST**) for this failure taking into account all corrections.

+

DETERMINE THE EFFECT OF THE OTHER FAILURE (ΔLD)

- 1 - Identify the [REF DIST with failure] of the other failure (no correction)**
- 2 - Calculate ΔLD = [REF DIST with failure] - [REF DIST without failure].

** Use the FLAPS lever position selected for landing. If not available, use FLAPS 3.


DETERMINE THE LANDING DISTANCE WITH SEVERAL FAILURES (LD)

$$LD = LDG\ DIST + \Delta LD$$

X

MEL LANDING PENALTY FACTOR

Multiply **LD** by the landing penalty factor specified in the MEL, if any.

X

SAFETY MARGIN

Add a margin, as per airline policy.

Airbus recommends a 15% margin. Under exceptional circumstances, the flight crew may disregard this margin.


FACTORED LANDING DISTANCE (FLD)

$$FLD = LD \times MEL\ LANDING\ PENALTY\ FACTOR \times SAFETY\ MARGIN$$

示例

该例子旨在演示MEL放行时，若存在多个失效，如何评估着陆性能。并不是所有飞机形态（飞行操纵和液压系统结构，着陆重量...）都客户化了。

在该例子中，我们考虑A320按照MEL放行时，SFCC 2缝翼通道失效（缝翼操纵裕度失效，但不影响着陆性能）。

在空中（巡航），HYD B SYS LO PR 触发(B RSVR LO LVL)。由于SPLR 3不工作，着陆距离受影响。另外，由于按照MEL放行时SFCC 2缝翼通道失效，也触发了F/CTL SLATS FAULT (S<1)，它将对着陆性能产生附加影响（除了SPLR 3失效）。

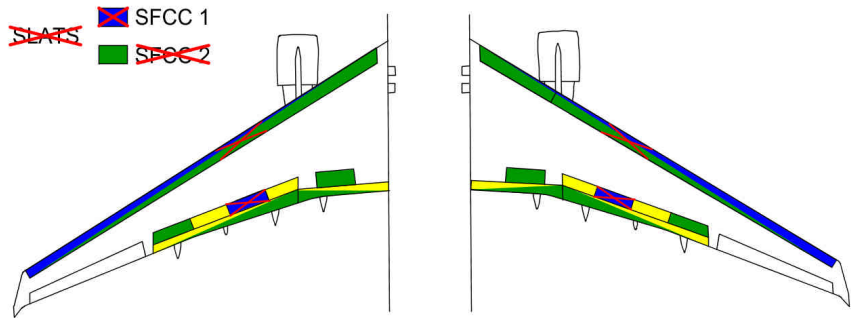
多重失效A320例子

At dispatch:

SLATS SFCC 2 inoperative
(No landing performance impact)

In-flight:

HYD B SYS LO PR
F/CTL SLATS FAULT
(due to SLATS SFCC 2 + B SYS LO PR)



着陆数据

- 飞机：A320
- 着陆性能等级：干
- 条件：ISA条件，无风，无坡度
- 预计的着陆重量：62 t
- 着陆技术：人工着陆，A/THR ON
- 反推：使用所有可用反推

着陆时襟翼手柄位置

如果失效要求，ECAM状态页面显示需要的着陆时襟翼手柄位置。

<u>APPR PROC</u> -FOR LDG.....USE FLAP 3 -CTR TK PUMPS.....OFF -GPWS LDG FLAP 3.....ON APPR SPD : VREF + 25KT LDG DIST PROC.....APPLY CAT 3 SINGLE ONLY	<u>INOP SYS</u> BLUE HYD SPLR 3 SLATS CAT 3 DUAL B ELEC PUMP
---	---

如无ECAM指示，则由飞行机组决定着陆时襟翼手柄位置。

VAPP

使用最大 Δ VREF确定VAPP

SLATS AND FLAPS SYSTEM												
6 - DRY												
Corrections on Landing Distance (m)				WGT ⁽²⁾	SPD	ALT	WIND	TEMP	SLOPE	REV	OVW	
FAILURE		FLAPS LEVER for LDG	ΔVREF	REF DIST (m) for 66T	Per 10T above 66T	Per 5kt	Per 1000ft above SL	Per 5kt TW	Per 10°C above ISA	Per 1% down Slope	Per Thrust Reverser Operative	If OVW PROC applied
SLATS FAULT	SLATS < 1	3	25	1 500	+ 50	N/A	+ 50	+ 130	+ 50	+ 30	- 20	+ 660
	1 ≤ SLATS ≤ 3	3	10	1 280	+ 50	+ 80	+ 50	+ 120	+ 50	+ 30	- 20	+ 850
	SLATS > 3	3	5	1 220	+ 40	+ 80	+ 50	+ 130	+ 40	+ 30	- 10	+ 930
HYDRAULIC SYSTEM												
6 - DRY												
Corrections on Landing Distance (m)				WGT ⁽²⁾	SPD	ALT	WIND	TEMP	SLOPE	REV	OVW	
FAILURE		FLAPS LEVER for LDG	ΔVREF	REF DIST (m) for 66T	Per 10T above 66T	Per 5kt	Per 1000ft above SL	Per 5kt TW	Per 10°C above ISA	Per 1% down Slope	Per Thrust Reverser Operative	If OVW PROC applied
B SYS LO PR		FULL	0	1 140	+ 40	+ 70	+ 40	+ 130	+ 40	+ 20	- 10	+ 780
		3	6	1 230	+ 50	+ 80	+ 40	+ 120	+ 50	+ 30	- 20	+ 930

在该例子中，必须用 Δ VREF = 25 kt 来确定VAPP。

VAPP = VREF + ΔVREF + APPR COR

VREF												
Weight (T)		40	42	46	50	54	58	62	66	70	74	78
VREF	CG < 25%	108	111	116	121	125	130	134	138	142	146	149
= VLS CONF FULL (kt)	CG ≥ 25%	106	109	114	119	123	128	132	136	140	144	147

VREF (62T) =132kt

ΔVREF

Refer to the applicable Landing Distance table

ΔVREF = 25kt

APPR each COR rection

ΔVREF ≤ 10 kt	APPR COR= Highest of • 5kt in case of A/THR ON • 5kt in case of Ice Accretion in CONF FULL • 10kt in case of Ice Accretion in CONF 3 • 1/3 Headwind component (excluding gust - maximum 15 kt) APPR COR + ΔVREF must be limited to 20kt
10 kt < ΔVREF < 20 kt	APPR COR = 1/3 Headwind component (excluding gust - maximum 10 kt) APPR COR + ΔVREF must be limited to 20kt
ΔVREF ≥ 20 kt	APPR COR = 0kt N/A displayed in the SPD column of the Landing Distance table

APPR COR = 0kt

VAPP

VAPP = VREF + ΔVREF + APPR COR

VAPP = 157kt

LANDING DISTANCE CORRECTION (SPD column in Landing Distance table)

If APPR COR is equal to 1/3 Headwind component: No SPD

If APPR COR is greater than 1/3 Headwind component: SPD = APPR COR

SPD = APPR COR = 0kt

在该例子中，VAPP = 157 kt 且SPD = 0 kt。

确定影响最大的失效情况时的着陆距离(LDG DIST)

先确定最长基准距离的失效，然后按需考虑所有修正，计算这个失效的着陆距离，以此确定着陆距离。计算着陆距离的方法无变化。
在该例子中，影响最大的失效是F/CLT SLATS FAULT（S<1）。

SLATS AND FLAPS SYSTEM
6 - DRY

Corrections on Landing Distance (m)					WGT ⁽²⁾	SPD	ALT	WIND	TEMP	SLOPE	REV	OVW
FAILURE		FLAPS LEVER for LDG	ΔVREF	REF DIST (m) for 66T	Per 10T above 66T	Per 5kt	Per 1000ft above SL	Per 5kt TW	Per 10°C above ISA	Per 1% down Slope	Per Thrust Reverser Operative	If OVW PROC applied
SLATS FAULT	SLATS < 1	3	25	1 500	+ 50	N/A	+ 50	+ 130	+ 50	+ 30	- 20	+ 660
	1 ≤ SLATS ≤ 3	3	10	1 280	+ 50	+ 80	+ 50	+ 120	+ 50	+ 30	- 20	+ 850
	SLATS > 3	3	5	1 220	+ 40	+ 80	+ 50	+ 130	+ 40	+ 30	- 10	+ 930

(1) Automatic Landing correction: add 160m - (2) Weight correction: subtract 10m per 1T below 66T
REF DIST without failure (valid for all FLAPS LEVER positions) = 1 090m

REF DIST (66T) = 1500 m

WGT correction = -10 x 4 = -40 m

REV correction = - 20 x 2 = -40 m

LDG DIST = 1420 m

在该例子中，着陆距离 = 1 420 m

确定其它失效的影响(ΔLD)

将其它失效的基准距离(使用选择的着陆FLAPS(襟翼)手柄位置。如无，则使用襟翼3)，与着陆距离表底部提供的无失效的基准距离对比，确定其它失效的影响ΔLD。

在该例子中，其它失效为HYD B SYS LO PR。

HYDRAULIC SYSTEM
6 - DRY

Corrections on Landing Distance (m)				WGT ⁽²⁾	SPD	ALT	WIND	TEMP	SLOPE	REV	OVW
FAILURE	FLAPS LEVER for LDG	ΔVREF	REF DIST (m) for 66T	Per 10T above 66T	Per 5kt	Per 1000ft above SL	Per 5kt TW	Per 10°C above ISA	Per 1% down Slope	Per Thrust Reverser Operative	If OVW PROC applied
B SYS LO PR	FULL	0	1 140	+ 40	+ 70	+ 40	+ 130	+ 40	+ 20	- 10	+ 780
	3	6	1 230	+ 50	+ 80	+ 40	+ 120	+ 50	+ 30	- 20	+ 930

(1) Automatic Landing correction: add 170 - (2) Weight correction: subtract 10m per 1T below 66T

REF DIST without failure (valid for all FLAPS LEVER positions) = 1 090m

ΔLD = REF DIST with failure - REF DIST without failure = 140 m

在该例子中，ΔLD = 1230 - 1090 = 140 m。

多重失效时确定着陆距离(LD)

将影响最大的失效的着陆距离加上其他失效ΔLD的影响，以此确定多重失效LD的着陆距离

在该例子中，LD=着陆距离 + ΔLD = 1420 + 140 = 1 560 m。

在该例子中，FLD = 1.15 x 1560 = 1 794 m。

飞行机组还必须将FLD乘以MEL中指定的着陆补偿系数（如有）。

进近准备

Ident.:PR-NP-SOP-160-00018872.0001001 / 20 MAR 17
适用于：ALL

飞行机组最迟应该在下降前15分钟获得最新着陆信息（天气、跑道状态、刹车效应等）。飞行机组应检查着陆性能（VAPP，着陆距离），而PF应当输入FMGS下降和进场计划。如果F-PLN正确地输入了进场程序，复飞程序和备降航路，那么燃油预测值是准确的。PF应按以下顺序输入FMGS：



刹车氧化

Ident.:PR-NP-SOP-160-00020780.0001001 / 20 MAR 17
适用于：ALL

两个不同的因素影响碳刹车的寿命：

- 碟盘的磨损
- 碟盘的氧化。

氧化可能会快速降低碳刹车的性能并会引起刹车盘破裂。氧化的主要原因是重复性刹车高温（特别是超过400°C）。因此，当性能允许时，飞行机组应优先使用自动刹车LO。

进近简令

Ident.:PR-NP-SOP-160-00018873.0001001 / 20 MAR 17
适用于：ALL

进近简令的主要目的是让PF告知PM其执行进近的思路。简令应该是实用的并且与预计的实际天气情况相关。简令应该简洁并有逻辑性。如果可能，应该在工作量较少的时间内完成，以便让机组能够集中关注所述内容。在这段时间解决所有误解是非常重要的。



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

程序

正常程序

标准操作程序 - 下降准备

在开始进近之前，飞行机组必须在下降准备期间再次提到初始计划的任何程序变化（特便是水平、垂直和复飞航迹的变化）。

PF简令	相关交叉检查
飞机型号和技术情况	
NOTAM	
天气	
- 当前可用的气象信息 - 使用的跑道	
燃油	
- 额外燃油	FUEL PRED
下降	
- TOD(时间, 位置) - MORA, STAR, MSA - 高度和速度的强制	F-PLN F-PLN
等待 (如预计)	
- 加入等待航线 - 最低等待高度（MHA）和最大速度	
进近	
- 进近类型 - 高度和最后下降点的识别 - 下滑轨迹 - Minima - 复飞程序 - 备降的考虑 - 降级导航的管理	- PERF APPR和ND - F PLN - PFD/FMA - PERF APPR - F PLN - F PLN
着陆	
- 跑道数据：长度、道面（湿滑、不平整或疏松）， 跑道情况（污染类型和厚度），刹车效应（如可用） 和预计的风 - 评估跑道数据相对应的着陆性能 - 防擦尾意识 - 使用自动刹车（类型、人工接替） - 使用反推（IDLE、Max） - 预期的滑行路线	
无线电助航设备	
	RAD NAV

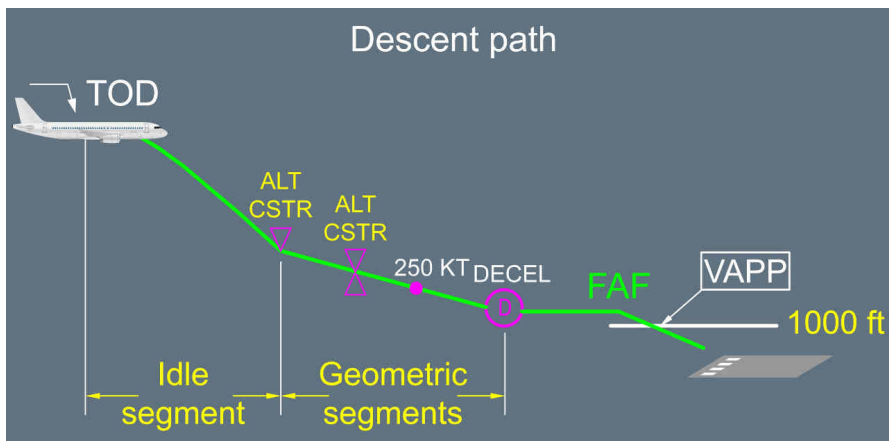
计算原则

Ident.:PR-NP-SOP-170-00018923.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

TOD和剖面的计算

FMGS对下降顶点(TOD)的计算是从最后进近上1 000 ft、速度为VAPP的位置反向进行计算的。考虑所有的下降速度和高度限制并假设使用的是管理的速度。下降第一阶段将一直是慢车航段，直到到达第一个高度限制。后面的航段都是“几何”航段，也就是说，按照一个特定的角度执行下降飞行，并考虑随后所有的限制。如果STAR包括一个等待航线，那么将不考虑TOD或燃油计算。TOD在ND的航迹上显示为一个白色符号：



慢车航段假定使用慢车推力和加少量推力以一个给定的管理速度飞行。如果使用发动机防冰或者风况有变化，则这使得将飞机保持在下降轨迹上变得不够灵活。对于下降剖面优化选项(DPO (如安装))，慢车航段假设以慢车推力飞给定的管理速度。如果使用发动机防冰或者风况有变化，则这使得将飞机保持在下降轨迹上变得不够灵活。若使用发动机防冰或者顺风增加，则可能需要使用减速板返回到下降轨迹上。

只要直到进近阶段的飞行计划是正确输入的，FMS计算的TOD都是非常可靠的。

管理的下降速度剖面

管理速度等于：

- ECON 速度(在进入DESCENT(下降)阶段之前机组可以在PERF DES(性能下降)页修改)，或者
- 适用的速度强制或限制。

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 正常程序 标准操作程序 - 下降
---	---

引导和监控

Ident.:PR-NP-SOP-170-00018924.0001001 / 20 MAR 17
适用于: ALL

介绍

为了执行下降，机组可以使用管理下降模式(DES)或者选择下降模式(OP DES或V/S)。两种下降模式都可以用选择的速度或管理的速度飞行。
使用的模式和监控方式实际上是相关的。
管理DES(下降)模式沿着FMS预先计算的下降剖面引导飞机，只要飞机沿着横向F-PLN飞行，如果接通NAV，则DES模式可用。一般来说，当使用DES模式时，下降监控通过PFD上的VDEV，也叫“yoyo”或者显示在PROG(进展)页上的数值以及ND上的改平箭头来实现。
当选择HDG或者当忽略ALT CSTR或者出于不同的策略目的时，可使用选择的OP DES模式或V/S模式。一般来说，当使用OP DES或者V/S模式时，下降监控通过能量圈(如果HDG或TRK模式接通时显示并且指示从当前位置到下降、减速和着陆所需的距离)和ND上的改平箭头来实现。如果飞机没有偏离横向F-PLN（少量XTK）很远，PFD上的垂直偏差(yoyo)也是一个很好的指示。

管理的下降模式

从高高度的管理的下降剖面大约为2.5°。
因为需要预测到接地点的距离以监控下降剖面，需要保证MCDU F-PLN页反映了预期的进近航路。下降剖面中的任何误差通常都是由于MCDU航路输入错误或者F-PLN航路点不连续，导致了到接地点的距离预测错误的结果。

开始下降

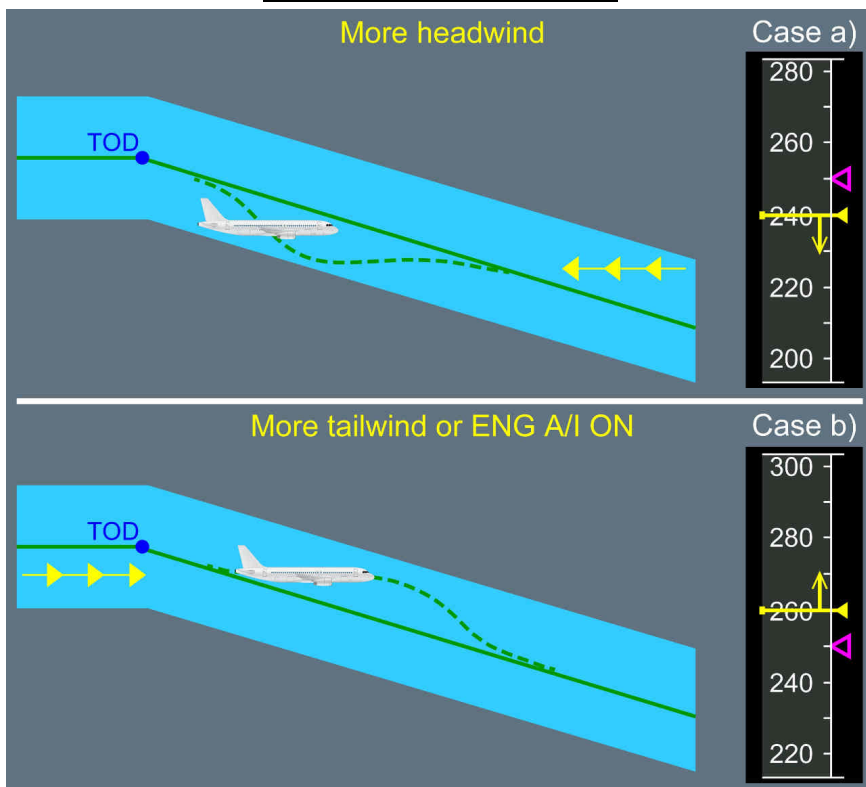
开始管理的下降时，飞行员应该在FCU上设定ATC许可高度并且按压ALT选择器。DES模式接通并且显示在FMA上。如果ATC要求提前下降，DES模式会提供一个1 000 ft/min的下降率，直到重新截获计算剖面。
为了避免错过计算的下降轨迹，建议在计算的TOD之前几英里的位置按压FCU ALT选择器。这个方法保证可控地进入下降并且在较高的巡航马赫数或者较大的高空风情况下特别有效。
如果推迟下降，“DECELERATE”或“T/D REACHED”信息在PFD上以白色显示，在MCDU上以琥珀色显示。应向绿点速度减速，并且当允许下降时，飞行员应该按压接通DES和管理的速度模式。由于飞机会加速到管理的下降速度，所以下降前的减速将使飞机更快地回到计算的剖面。

下降剖面

当以管理的速度下降时，AP/FD引导飞机沿着预先计算的下降轨迹飞行。该轨迹

由许多系数确定，如高度限制，风和下降速度。不过，实际的情况可能与计划的不同，为保持在下降轨迹上，DES模式在管理的目标速度上保持20 kt以内的浮动。

管理的下降：速度目标范围原则



● 如果飞机高于所计算的下降轨迹：

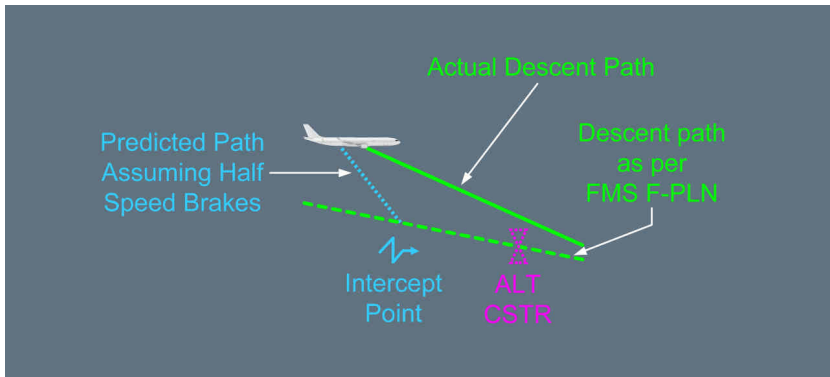
- 速度将增加到速度范围的上限，以慢车推力保持飞机在轨迹上。
- 如果速度达到上限，保持THR IDLE(慢车推力)，由于自动驾驶仪不会再让速度继续增加，所以VDEV将缓慢地增加。
- 在ND的下降航迹上显示一个轨迹切入点，它假定减速板放出一半。
- 如果减速板没有放出，切入点将向前移。如果接近一个受高度限制的航路点，根据FMGS标准，PFD和MCDU上将显示信息“AIR BRAKES”或者“MORE DRAG”。

这个技术使飞行员可以在最少使用减速板的情况下满足高度限制。

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 正常程序 标准操作程序 - 下降
---	--

当重新切入到下降剖面时，应该收起减速板防止A/THR增加推力以抵消减速板的作用。如果减速板没有收起，ECAM备忘信息“SPD BRK”变成琥珀色并且在PFD上显示白色的“RETRACT SPEEDBRAKES”。

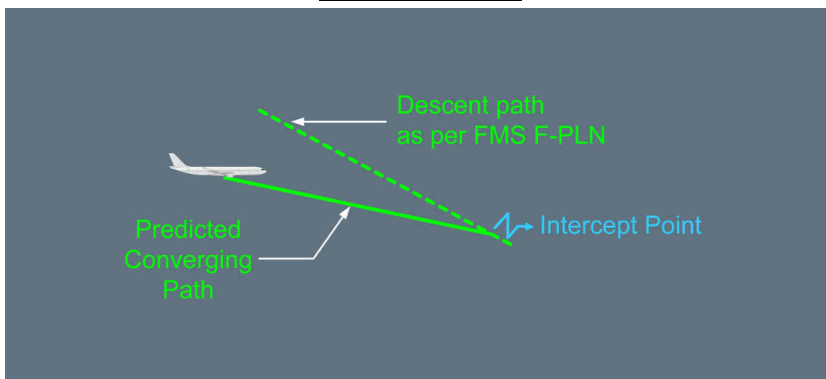
飞机高于下降轨迹



- **如果飞机低于所计算的下降轨迹：**

速度将以慢车推力减至速度范围的下限。当速度接近低速限制时A/THR 将变为SPEED/MACH模式，增加推力使飞机以低速保持在下降轨迹上。ND上将显示轨迹切入点，指示重新切入下降剖面的位置。

飞机低于下降轨迹



- **如果使用选择的速度:**

下降剖面保持不变。由于选择的速度可能与预先计算下降剖面的速度不同且速度偏离范围也不适用，飞机可能会偏离下降剖面。例如，如果飞行员选择下降速度为275 kt，而预先计算下降剖面的假定管理速度为300 kt，则VDEP将会增加。

选择的下降

执行选择的下降有两种模式，即OP DES和V/S。这些模式将用于飞行员的策略性干预。

在DES模式，当飞行员选择了HDG或TRK模式时，V/S模式被自动选择。而且，在HDG或TRK模式中，下降时只有V/S或OP DES模式可用。

开始选择的下降时，飞行员应该在FCU上设定ATC的许可高度并且拉出高度旋钮。

OP DES模式接通，并在FMA上显示。在OP DES模式中，A/THR指令THR IDLE(推力慢车)，速度由THS来控制。

速度可以是管理的或选择的。在管理的速度中，下降速度仅仅显示为一个洋红色目标，由于预先计算的飞行剖面不适用，所以没有目标速度范围。

AP/FD不会考虑MCDU上任何的下降高度限制并且会无限制地下降到FCU选择的高度。

如果机组希望增加下降率，可以使用OP DES模式，选择一个较大的速度。减速板对于增加下降率非常有效，但在高高度使用时要小心，因为相应的VLS会增加。

如果飞行员希望执行小角度的下降轨迹，可以使用V/S模式。A/THR返回SPEED(速度)模式。在此形态中，建议不要使用减速板来降低速度，因为这样将导致推力增加并且速度将会保持。



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

程序 正常程序

标准操作程序 - 等待

等待速度和形态

Ident.:PR-NP-SOP-180-00018934.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

无论何时需要进行等待, **最好在获得ATC许可后保持巡航高度层并减速到绿点速度以最大程度地减少等待时间。**根据经验, 在1 h内将减小M 0.05相当于4分钟的等待。然而, 其他操作上的限制可能使这种选择变得不可用。

等待航线可以在飞行计划中的任何一个点插入或者是STAR的一部分。无论在哪种情况下的等待航线机组都可以修改。

如果将要执行一个等待, 假设现在飞机处于NAV模式并且速度是管理的, 当进入等待航线时, 飞机已自动减速到等待速度。

默认的等待速度是下面最小的速度:

- 最大续航速度
- ICAO限制的等待速度
- 速度限制 (如有)。

当不使用特定的限制速度时, 默认等待速度就是最大的续航速度, 其相当于绿点速度, 而每小时耗油最少。

如果最大续航时间速度高于ICAO或者本国民航要求的最大等待速度, 机组应在20 000 ft以下选择襟翼1并以S速度飞行。如果不是在光洁形态和最大续航时间速度进行等待, 燃油消耗都会增加。

在等待航线中

Ident.:PR-NP-SOP-180-00018935.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

由于FMGS不知道要执行几圈等待, 所以下降剖面的计算没有考虑等待。当等待点确定后, FMGS假设只进行一个等待航线, 并更新预测。一旦飞机进入等待, VDEV指示飞机当前高度和飞机在退出等待点截获下降剖面应该达到的高度之间的偏差。

在等待航线中, DES模式引导飞机以-1 000 ft/min的速率下降, 直到达到许可高度或高度限制。

当飞机进入等待航线后, LAST EXIT UTC/FUEL 信息显示在MCDU HOLD(等待)页面。这些预测是基于没有额外油而且假设飞机将改航时MCDU FUEL PRED(燃油预测)页面的燃油政策要求做出的。机组应意识到, 这个信息是根据下列定义的假设条件计算得出的:

- 飞机重量等于在最初目的地着陆的重量
- 如果备降机场在200 NM范围内, 飞行在FL 220高度, 否则在FL 310高度以最大航程速度飞行。
- 恒定的风(在DES WIND(下降风)页面备降场输入的风况)。
- 恒定的ISA偏差 (等于最初目的地的ISA偏差)

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 正常程序 标准操作程序 - 等待
---	--

- 公司航路的航线距离，其他航路是直线距离。

通过对目的地进行横向修正的方式进入MCDU ALTN(备降)机场页面，可对备降机场进行修改。

为了退出等待航线，机组可以选择以下任一方式：

- IMM EXIT(飞机将会立即返回等待点，退出等待航线继续导航)，或者
- HDG(如果有雷达引导)，或者
- DIR TO(如果有雷达引导)。

概述

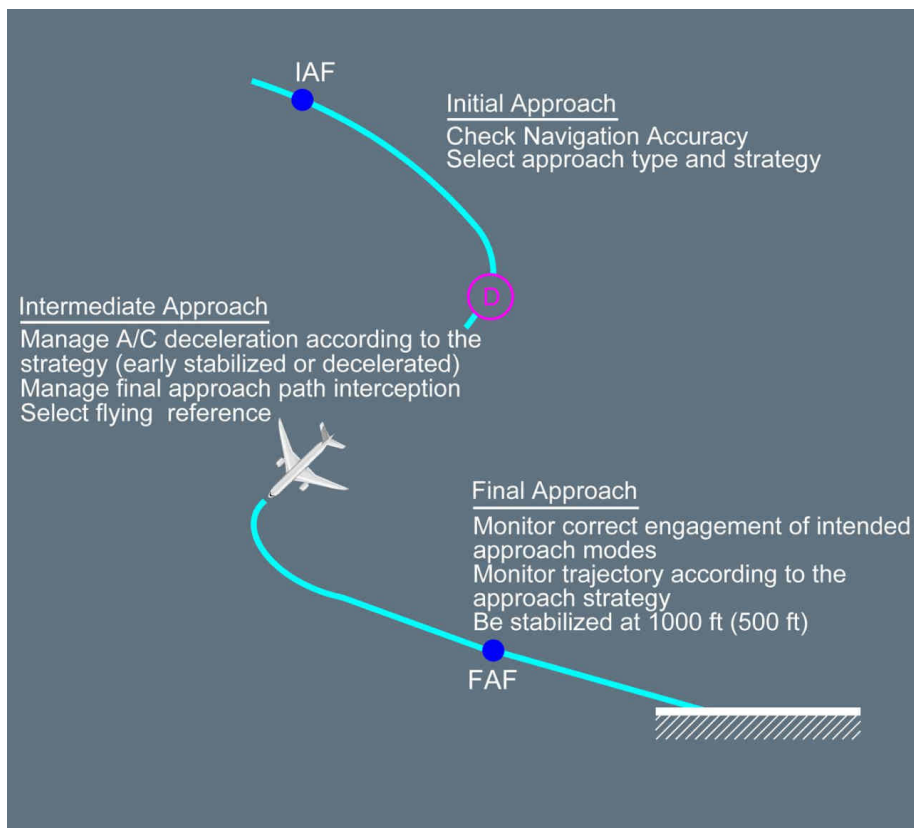
介绍

Ident.:PR-NP-SOP-190-GEN-00016386.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

所有的进近都分为三部分（即初始、中间和最终），飞行机组应执行相应的形态管理和引导管理。

适用于特定进近类型的技术会在合适的章节中说明。



 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 正常程序 标准操作程序 - 进近
---	--

中止进近

Ident.:PR-NP-SOP-190-GEN-00016390.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

当飞机处于或高于所选择的FCU高度时，中止进近是复飞程序中断某个进近的备份技术。

与复飞程序相反，中止进近技术不需要飞行机组将推力手柄设置到TOGA卡位。

飞行机组应该开始中止进近技术的同时发口令：“取消进近”。

飞行机组的第一个动作是按压APPR或LOC按钮断开和解除任意AP/FD进近模式。



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

程序

正常程序

标准操作程序 - 进近

形态管理

初始进近

适用于：ALL

Ident.:PR-NP-SOP-190-CONF-A-00018950.0004001 / 20 MAR 17

F-PLN定序

在NAV模式下，F-PLN将自动定序。在HDG/TRK模式下，只有当飞机接近计划航路时F-PLN航路点才会自动定序。正确的F-PLN定序对于保证复飞时有计划的复飞航路和正确的预测是非常重要的。一个监控F-PLN正确定序的好方法是确保在ND右上角的TO航路点应该是有意义的。

若ATC提供雷达引导并且自动航路点排序没有出现，则飞行机组应使用DIR TO RADIAL IN功能，或删除F-PLN页面上的FROM航路点，直至要飞越的下一可能航路点在ND上显示为TO航路点。如此可保证：

- 正确的F-PLN 定序
- 全面的ND显示
- 帮助横向切入
- VDEV根据合理的距离估计而计算。

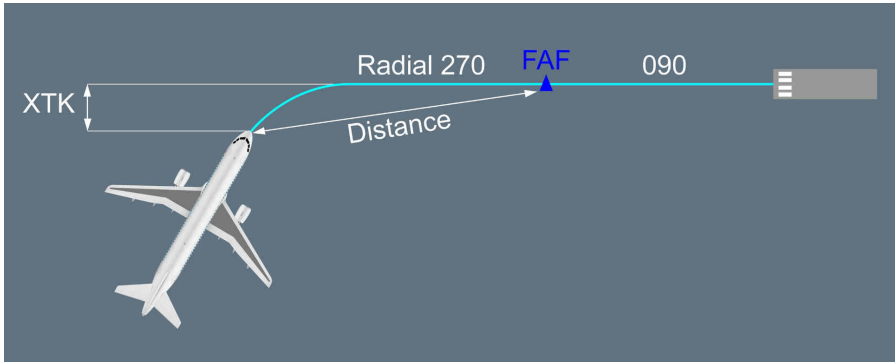
然而，还应考虑下面：

- 在MCDU上输入某个径向线。在下面的例子里最后进近航道是90°径向线是270°
- 使用DIR TO或DIR TO RADIAL IN 功能待命NAV模式。若NAV模式不适合，则飞行机组拔出HDG旋钮来解除待命。
- 只要横向为HDG模式，减速就不会自动开始。

飞行机组应当先定序F-PLN，再按压APPR按钮。当LOC模式（或装有FLS的飞机的F-LOC模式）待命或接通后，飞行机组不应执行DIR TO，以便将飞行计划排序，因为这使FMGS转为NAV模式。这时，LOC模式（或装有FLS的飞机的F-LOC模式）需要重新待命和重新接通，这就导致了工作量的增加。

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 正常程序 标准操作程序 - 进近
---	--

DIR TO 径向线的使用



Ident.:PR-NP-SOP-190-CONF-A-00018951.0001001 / 20 MAR 17

进近阶段激活

启动进近阶段会使飞机向着在最终下降点(FDP)处插入的VAPP或者速度限制减速。
 当在NAV模式以管理的速度飞行时，进近阶段在定序虚拟减速航路点时会自动激活。
 如需要提前减速，可在MCDU PERF APPR(性能进近)页面人工激活进近阶段。进近阶段激活后，洋红色的目标速度变成VAPP。
 当在HDG模式，比如雷达引导，机组人工激活进近阶段。

进近速度技术

有两种进近技术：

- 减速进近
- 提前稳定进近。

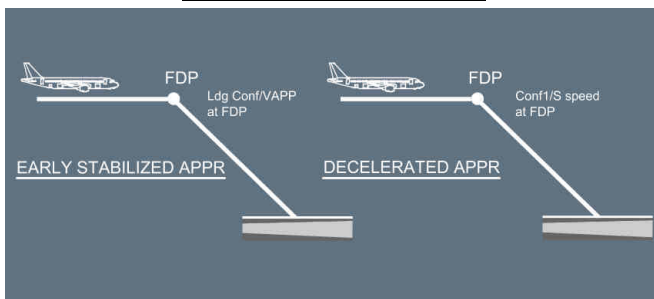
减速进近

这一技术指的是飞机以着陆形态和VAPP速度到达1000ft的进近。大部分情况下，这意味着飞机在FDP处于形态1，S速度。在使用垂直管理引导的进近中多采用此技术。减速虚拟航路点假设使用减速进近方法。

提前稳定进近

这一技术指的是飞机以着陆形态和VAPP速度到达FDP的进近。推荐在非精密进近(LOC FPA, NAV FPA 和TRK FPA)时采用此技术。为了计算出航路上的虚拟减速点，同时确保飞机及时的减速，飞行员应当在FDP输入一个VAPP作为速度限制。

提前稳定进近对比减速进近



中间进近

适用于：ALL

Ident.:PR-NP-SOP-190-CONF-B-00018952.0001001 / 20 MAR 17

概述

中间进近的目的就是使飞机在FDP处有正确的速度、高度和形态。

Ident.:PR-NP-SOP-190-CONF-B-00018953.0001001 / 20 MAR 17

减速与形态改变

建议使用管理的速度进近。一旦激活进近阶段，只要速度高于VAPP，A/THR就会调整飞机速度为当前形态的机动速度，如形态0时为绿点速度，形态1时为S速度等。为获得持续的减速以及使推力的变化最小，应当在到达当前形态的机动速度+10 kt时就放下一个形态（IAS必须小于下一档的VFE），例如，当速度减到绿点速度 +10 kt时，机组应选择形态1。使用这一技术，平飞时的平均减速率大概是10 kt/NM。使用减速板的情况下，平均减速率大概是两倍，即20 kt/NM。

如果为了遵守ATC 而使用了选择速度，则应在FCU 上选择所要求的速度。只要高于VLS，也可以选择小于当前形态机动速度的速度。当ATC速度限制不再适用时，飞行员应按压FCU速度选择器，恢复管理的速度。

当以选择的速度进行中间进近时，机组应当激活进近阶段。这确保在恢复管理的速度时可以继续正确减速，否则飞机将加速到之前下降阶段所使用的速度。

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 正常程序 标准操作程序 - 进近
---	---

在有些情况下，如顺风或大重量时，减速率可能不够。这种情况下，可以在选择襟翼2之前放下起落架（**速度最好小于220 kt（避免起落架舱门超压）**）。减速板也可以用来增加减速率，但机组应注意：

- 使用减速板时VLS增加
- 低速时效果有限
- 当选择CONF FULL (A319, A320) 或 CONF 3 (仅 A321) 时减速板自动收回。A318 没有减速板自动收回。

最后进近

适用于：ALL

Ident.:PR-NP-SOP-190-CONF-C-00018957.0001001 / 20 MAR 17

A/THR的使用

因为能提供精确的速度控制，所以进近时飞行机组应使用A/THR。如需要，PF应始终把手放在推力手柄上，以准备好反应。

最后进近时，管理的目标速度随着风的变化在速度带上移动。如ATC修改了着陆风量，飞行机组应在MCDU PERF APPR(性能进近)页面进行更新。

飞行机组应参考ND左上角的GS来检查目标速度的合理性。如果A/THR表现不令人满意，PF应断开A/THR并人工控制推力。

如果PF使用人工推力着陆，他/她**应最迟在1 000 ft AAL断开自动推力。**

Ident.:PR-NP-SOP-190-CONF-C-00018958.0001001 / 20 MAR 17

航迹的稳定

安全的最终进近和着陆的先决条件是按照FCOM中的标准稳定飞机(参见FCOM/PRO-NOR-SOP-18-A 稳定标准)。

不论何原因，如果一个飞行参数偏离稳定要求，PM 应进行喊话：

PM 喊出飞行参数超限后，PF的正确反应是：

- 出于机组配合的目的，告知已收到PM喊话
- 立即采取修正动作控制超出范围的飞行参数回到规定的稳定情况下
- 评估是否能在着陆前尽早恢复到稳定状态，否则复飞。

Ident.:PR-NP-SOP-190-CONF-C-00019361.0001001 / 20 MAR 17

AP断开

最后进近时AP接通，飞机会稳定。因此，当断开AP人工着陆时，飞行员应避免侧杆上过大的输入。



A318/A319/A320/A321

飞行机组技术手册

程序

正常程序

标准操作程序 - 进近

飞行员应提前断开自动驾驶仪以保证继续人工控制飞机并且评估拉平前的偏流。在侧风情况下应避免任何向下风面偏转的趋势。

一些常见的错误包括：

- 低于最后轨迹，和/或
- 修正偏流过早。

引导管理

使用LOC G/S 引导进近

适用于：ALL

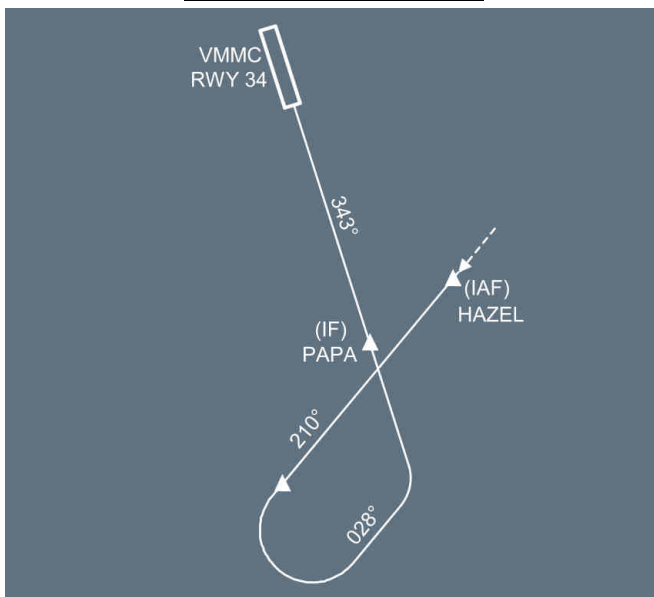
Ident.:PR-NP-SOP-190-GUI-A-00019357.0001001 / 20 MAR 17

切入最后进近航道

当获得ILS进近许可并且飞机在切入LOC的航迹上时，飞行机组应按压APPR按钮。这样可待命了进近模式，LOC和GS以蓝色显示在FMA上。在这一阶段，如可用，应当接通第二部AP。

下例中，如果ATC许可在HAZEL后飞机按程序飞行，飞行机组必须延迟按压APPR按钮，因为飞机不在LOC的切入轨迹上。

经由HAZEL VMMC ILS RWY34



如果ATC只允许截获LOC，飞行机组应按压FCU上的LOC按钮电门。

如果在较远距离，比如30 NM处，ATC允许进近，飞行机组应知道G/S可能会被干扰，CAT 1将显示在FMA上，直到接收到有效的无线电高度信号。

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 正常程序 标准操作程序 - 进近
---	---

Ident.:PR-NP-SOP-190-GUI-A-00019358.0001001 / 20 MAR 17

从上方切入下滑道

只有当航向道建立后，才可以执行下列的程序。这里有很多因素可以导致从上方切入下滑道。在这种情况下，飞行机组必须立即做出反应以满足稳定的标准。
在得到ATC许可后为获得最好的下降率和低于限制速度，**飞行机组应该放下起落架并按需选择襟翼（至少应选择形态2以确保飞机速度不增加）。**可以使用减速板，注意本章前面的“减速和形态变化”子章节中的详细考虑。

当允许切入下滑道时，飞行机组应该：

- 按压FCU上的APPR按钮，并且证实G/S待命。
- 选择一个高于飞机高度的FCU 高度值，以避免出现不需要的ALT*。
- 初始选择V/S 1 500 ft/min。超过2 000 ft/min 的V/S可能导致飞机的速度增加到VFE。

使用V/S而不是OP DES来保证A/THR在SPEED(速度)模式而不是在IDLE(慢车)模式。
飞行机组应小心监控下降率以免速度超过VFE。当接近G/S 轨迹时，G/S*将接通。飞行机组应该利用原始数据（俯仰和G/S偏离）来监控G/S截获。在G/S*时，在FCU上设置复飞高度。

对于 CATII CAT III，使用LOC G/S 进近

适用于：ALL

Ident.:PR-NP-SOP-190-GUI-B-00019399.0001001 / 20 MAR 17

CAT II 和CAT III 进近的DH（或没有DH）和RVR都很低。对飞机在ILS波束上的引导和飞机速度的引导必须保证是持续高效和精确的，以使自动着陆和滑跑可以很好地进行，获得目视参考且飞机稳定。因此，

- 在CAT III运行中，要求自动着陆，包括CAT IIIB中的滑跑。
- 在CAT II条件下，建议采用自动着陆技术。
- 任何自动化系统的失效都不会严重地影响飞机自动着陆系统的性能
- 机组程序和任务分工有助于快速发现任何异常，并做出正确的决定

Ident.:PR-NP-SOP-190-GUI-B-00019400.0001001 / 20 MAR 17

定义

决断高

决断高(DH)是机轮离跑道标高的高度。当飞机到达这个高度时，除非已经建立目视基准同时飞机的位置和进近轨迹经评估可以继续自动进近和安全着陆，否则必须进行复飞。DH是基于RA的。

警戒高

警戒高(AH)是高于跑道的高度，由飞机及其故障后工作的自动着陆系统的特性确定，高于这个高度时，如果自动着陆系统的一个冗余部件或者相关的地面设备失效，可以中断CAT III 进近并执行复飞。

在其它的AH定义中，通常认为如果在AH之下出现影响失效后工作条件的故障，应该忽略这个故障并且继续进近(除非触发了AUTOLAND(自动着陆)警告)。AH的概念与FMA上显示的CAT 3 DUAL有关。

在单通道的空客系列飞机上，AH=100 ft。

3类单

当机载系统为失效后降级的，宣布CAT 3 SINGLE (3类单)。这表示单个失效会导致AP断开，但不会造成任何配平的重大偏离或偏离飞行轨迹或姿态。这时要求人工飞行。最低的DH是50 ft。

3类双

当机载系统为失效后工作时，宣布CAT 3 DUAL (3类双)。如果一个单独的失效发生，AP会继续引导飞机在飞行轨迹上飞行，而自动着陆系统会按照失效后降级的系统工作。如果故障发生在AH之下，进近，拉平和着陆能够由剩余的自动系统完成。在这种情况下，没有能力降级。这种冗余允许有或者没有DH的CAT III 运行。

Ident.:PR-NP-SOP-190-GUI-B-00019401.0001001 / 20 MAR 17

飞行准备

除了正常飞行准备外，如果计划进行CAT II或CAT III进近，还必须完成下列准备：

- 确保目的地机场满足CAT II或CAT III要求
- 在QRH中检查CAT 2或CAT 3所需要的飞机设备
- 检查机组资质有效
- 考虑可能的进近延迟时的额外燃油
- 考虑备降场的天气

Ident.:PR-NP-SOP-190-GUI-B-00019402.0001001 / 20 MAR 17

进近准备

限制

- 机组检查塔台风在 CAT II 或 CAT III 进近的限制范围内(参见FCOM/LIM-AFS-20 ILS/MLS (如安装) CAT II 或 CAT III 和 GLS (如安装) CAT I 的最大风况)

- 必须遵守自动着陆的最大高度。

飞机能力

在QRH中列出了会影响飞机CAT 2或CAT 3能力的失效。FMGS会监控大多数失效，只要按压APPR按钮，着陆能力信息就会显示在FMA上，如CAT 2, CAT 3 SINGLE, CAT 3 DUAL。不过，有一些影响飞机着陆能力的失效并不被FMGS监控，进而也不会反映在FMA上。因此，重要的是，当一些设备被列出为不工作状态时，机组需要参见QRH来确定实际的着陆能力。

机场设备

机场当局负责建立和维护CAT II/III进近和着陆需要的设备。依据RVR，机场当局按需激活LVP程序。在计划一次CAT II/III进近之前，机组必须确保LVP有效。

机组资质

对于计划的进近，机长必须确保两个机组成员都有现行有效的资质。

座椅位置

机组必须意识到在低能见度进近和着陆中眼睛位置的重要性。过低的座椅位置会极大地减少目视范围。当眼睛的基准位置比预计的低时，目视范围受到遮光板或者机头的遮蔽角限制而进一步地缩小。一般来说，由于不正确座椅位置而减少1°的遮蔽角，会导致目视范围减小大约10 m (30 ft)。

着陆灯的使用

在夜晚低能见度的情况下使用着陆灯不利于获取目视基准。从水滴或雪上反射的光实际上会降低能见度。因此，在CAT II/III天气情况下，通常不使用着陆灯。

进近策略

不论实际的天气情况如何，机组应当使用最佳的进近能力来计划进近。根据飞机的状态，通常是有自动着陆的3类双进近。然后机组根据可能的能力降级评估天气条件。

条件	I类	II类	III类	
			有DH	无DH
飞行技术	人工飞行或 AP/FD, A/THR	AP/FD, A/THR 直到DH	AP/FD, A/THR和自动着陆	
Minima & 天气	DA (DH)气压基准 能见度	带RA的DH RVR		
自动着陆	可以（有防范的）	建议的		

复飞策略

在进近中的任何阶段，机组必须在心理上做好复飞的准备。假设在1 000 ft RA 以上发生失效，**必须在达到无线电高度1 000 ft RA 之前完成所有的ECAM动作**（包括按需修正H），否则就要执行复飞。这确保了在余下的进近过程中机组的正确任务分工。

进近简令

在开始一个CAT II/III进近之前，机组必须考虑很多因素。除了标准进近的简令外，在低能见度进近的进近简令中还需强调下列内容：

- 飞机能力
- 机场设备
- 机组资质
- 最低天气
- 任务分工
- 喊话
- 复飞策略

Ident.:PR-NP-SOP-190-GUI-B-00019403.0001001 / 20 MAR 17

进近程序

任务分工

PF的主要任务是监控和决断，PM的主要任务是监控飞机自动化系统的工作情况。

PF 任务

PF管理进近（轨迹、姿态、速度），并在DH或出现故障时做合适的决断。

由于进近是在AP/FD/A-THR的情况下进行的，所以PF必须时刻准备好接管飞机的操纵：

- 如果遇到AP失控
- 如果发生重大失效
- 如果产生任何疑问。

当“LAND”信息显示在FMA上时，PF要报出。

PM 任务

PM在整个进近和着陆阶段都要低头。PM监控：

- FMA 并按需报出350 ft以下的所有模式改变（即PF喊出“LAND”后）
- 自动喊话

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 正常程序 标准操作程序 - 进近
---	--

- 飞机的航迹或姿态的过度偏离
- 任何的失效。

PM应该有复飞的意识。

一些系统详情

- 700 ft RA以下，FMS 的数据冻结，例如：ILS 调谐抑制。
- 在400 ft RA 以下时，FCU被冻结。
- 在350 ft，LAND信息必须显示在FMA上。这确保正确的最后进近引导。
- 在200 ft以下，下列情况下，AUTOLAND(自动着陆)红色灯亮：
 - 两部AP断开
 - 探测到过大的波束偏离
 - 航向道或下滑道的发射机或接收机失效
 - 探测到至少15 ft的RA差异。
- 在40 ft或以下出现拉平。
- 在30 ft或以下出现THR IDLE。
- 在10 ft时出现RETARD(收油门)的自动喊话，作为自动着陆的指令(而在人工着陆中，自动喊话出现在20 ft，作为指示)。

目视基准

当接近DH时，PF应该开始寻找目视基准，并且逐渐增加对外部的扫视。必须强调的是决断高是决断区域的下限。机长在进入该区域时应该做好复飞的准备但不要依据之前建立的判断。

继续所需要的条件：

- 有DH：

在CAT II运行中，在DH继续进近需要有足够的目视基准以监控继续的进近和着陆，同时飞行轨迹应该是可以接受的。如果上述两个条件都不能满足的话，必须执行复飞。

在CAT III运行中，在DH要求有目视基准证实飞机在接地区域之上。如果目视基准不能证实这一点，必须执行复飞。
- 无DH：

是否继续进近不根据目视基准来判断，即使确定了一个最低的RVR。这个决定只考虑飞机的操作状态和地面设备的情况。如果在AH之前发生失效，必须进行复飞。在AH之下，如果触发AUTOLAND(自动着陆)警告，也应立即执行复飞。不过，技术优秀的PF在拉平期间能够获取目视参考并且监控滑跑。

失去目视基准

- 接地前有DH:

如果在DH已经做出继续进近的决定,但是目视基准随后变得不充分,这时必须进行复飞。

执行复飞较晚可能会导致飞机接地。如果在接通TOGA后接地,AP保持在该模式同时A/THR保持在TOGA。地面扰流板和自动刹车被抑制。

- 接地后有或无DH:

如果目视基准在接地后失去,不应尝试复飞。应当继续滑跑保持AP在ROLLOUT (滑跑)模式,直到滑行速度。

拉平/着陆/滑跑

在拉平、消除偏流和滑跑期间,PF要看外面,考虑可用的目视基准以便判断是否正确地执行自动着陆。

对于CAT II进近,建议采用自动着陆。如果选择人工着陆,PF最迟应该在80 ft接管飞机。这确保了向人工着陆的平稳过渡。

在主轮着地时(不是之前),选择REV MAX (或REV IDLE如条件许可)。

建议使用自动刹车,因为它保证了刹车压力的对称应用。但是,机组应该知道在侧风和湿跑道情况下可能出现不对称情况。

Ident.:PR-NP-SOP-190-GUI-B-00019405.0001001 / 20 MAR 17

在CAT I或更好的天气情况下的自动着陆

出于训练目的,飞行机组可能希望在CAT I或者更好的天气情况下进行自动着陆练习。只有在航空公司授权的情况下,才可以进行这类进近。飞行机组应当知道,LVP中的ILS敏感区域保护有可能不工作,而这会造成LOC或/和GS的波动。因此,如果AP的表现不能让人满意,在进近和滑跑练习中PF必须随时准备人工接管飞机。

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 正常程序 标准操作程序 - 进近
---	--

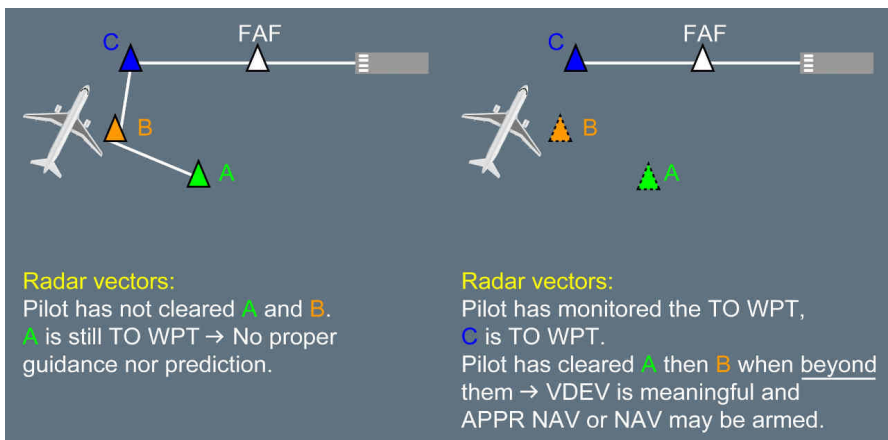
使用FINAL APP 引导进近

Ident.:PR-NP-SOP-190-GUI-D-00019391.0003001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

切入最后进近航道

为确保合适的最后进近引导，使用正确的F-PLN是非常重要的。NAV和APP NAV模式总是引导飞机沿着F-PLN当前航段飞行，管理的垂直模式保证了VDEV=0，而VDEV是按照到目的地剩下的F-PLN计算得到的。因此，机组需要监控F-PLN的正确次序，更具体的说就是如果选择HDG模式，机组应检查ND右上角的TO WPT是最适当的和有意义的。



飞行机组可以使用DIR TO RADIAL IN 功能排列F-PLN。

得到切入最终进近航道的许可之后，飞行员应按压FCU上的APPR 按钮。FMA 上，APP NAV 模式变为待命或接通并且FINAL 模式变为待命。VDEV或“brick”刻度变成现用表示垂直偏离，其中可能包含水平段。VDEV/brick刻度在ILS或LS按钮不被按压时才会显示。如果错误的按压了ILS或LS按钮，琥珀色的V/DEV将在PFD上闪亮。

通过合适的原始数据来监控最后进近航道切入。

Ident.:PR-NP-SOP-190-GUI-D-00019077.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

切入最后垂直航段

对于管理的进近，FINAL APP开始生效并且FMS管理横向和垂直引导。机组应该使用下列信息来监控最后进近：

- ND上蓝色的开始下降点符号
- PFD上的FMA

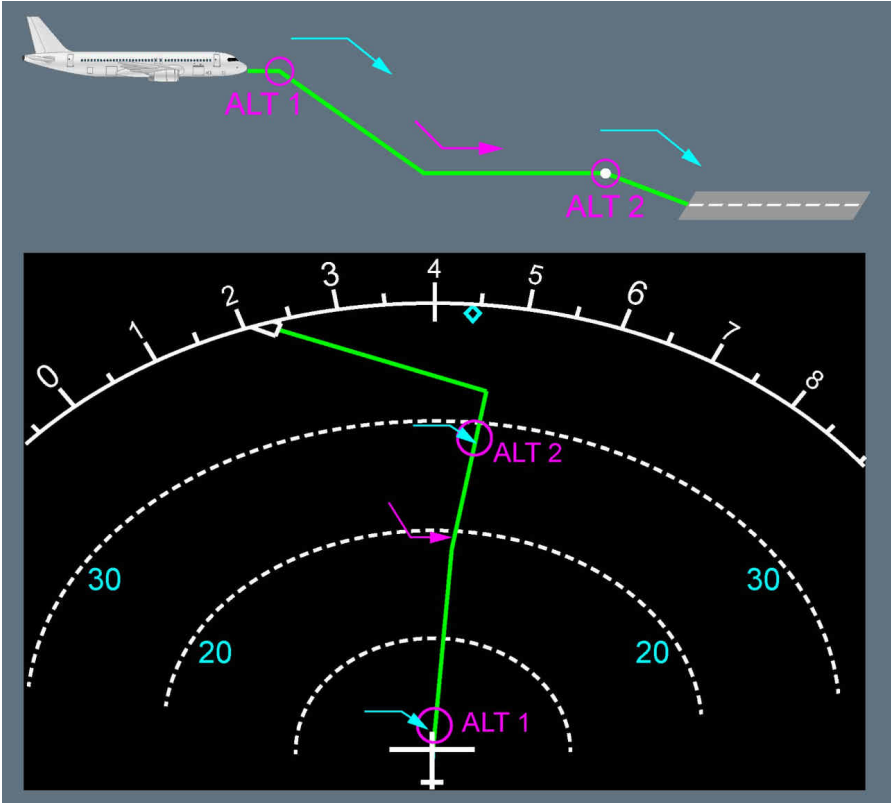
 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 正常程序 标准操作程序 - 进近
---	--

- GPS主用时，ND上的VDEV, XTK, F-PLN
- 通过指针、距离/高度确定的VDEV, XTK, F-PLN

如果最后下降开始时没有接通FINAL，飞行机组应该考虑中断仪表进近程序，除非能保证整个进近过程中都能保持有目视基准。

在一些NPAs中，在最后进近中执行一个“慢车下降”航段的飞行，从一个高度限制飞到下一个，再紧跟一个水平航段。这在ND上显示一个洋红色的平飞符号，后面接着一个蓝色的开始下降点。

有慢车下降段的最后进近航迹



Ident.:PR-NP-SOP-190-GUI-D-00020820.0006001 / 20 MAR 17

标准: 22-1315, 22-1360, P11856, P12911, SA

适用于: B-1645, B-1646, B-1647, B-1681, B-1857, B-1870, B-1871, B-1872, B-6298, B-6311, B-6338, B-6340, B-6341, B-6381, B-6395, B-6396, B-6572, B-6602, B-6618, B-6619, B-6640, B-6670, B-6717, B-6735, B-6736, B-6768, B-6787, B-6788, B-6860, B-6861, B-6901, B-6921, B-6922, B-6948, B-6949, B-6962, B-6963, B-6965, B-6966, B-8035, B-8036, B-8068, B-8235, B-8236, B-8315, B-8317, B-8407, B-8408, B-8457, B-8458, B-8459, B-8536, B-8537, B-8538, B-8539, B-8540, B-8955, B-8956, B-8957, B-9978, B-8587, B-1001

到达Minima

适用的Minima与进近航图相关。

当飞机到达Minima时, PM 监控或者喊话“MINIMUM”。

当前的高度值变成琥珀色。

■ 如果在Minima满足合适的目视条件:

飞行机组可以目视继续进近。

● 低于Minima:

当使用FINAL APP 模式进近时, FD提供水平和垂直的管理引导, 直至MAP。

飞行机组可以在低于Minima保持AP/FD接通。

获得目视参考后在低于Minima保持AP/FD在以下情况中非常有用:

- 离地Minima高
- 临界的天气条件。

但是, 引导可能不相关, 特别是在以下情况:

- MAP不在跑道头并且最终航段没有对准跑道航迹(最终航段没有与跑道头相交)
- 最终航段和跑道航迹之间的较大偏置。

在这些情况中, AF/FD应该关断并且应使用TRK FPA (小鸟)飞行基准。

● 在MAP 或者AP 的最低使用高:

在MAP 时, FMS 使垂直剖面无效。FD 从FINAL APP 转换至HDG V/S模式。

因此, 飞行机组必须最迟在MAP 或者AP 的最低使用高断开AP, 以先发生的为准(AP 的最低使用高 参见FCOM/LIM-AFS-10 自动驾驶仪功能)。

关断FDs 并在飞行员确定MAP 后使用小鸟。

警戒

- 低于Minima时, 目视基准必须是着陆之前的主要基准。
- 从Minima到MAP, FD提供额外的引导。如果引导不相关或者没有跟随, 则必须关断FD。
- MAP后, 忽略FD, 因为转换至HDG V/S。

■ 如果在Minima未满足合适的目视条件:

飞行机组必须开始复飞。

Ident.:PR-NP-SOP-190-GUI-D-00020820.0003001 / 20 MAR 1

标准: P11856, SA

适用于: B-1808, B-9957

到达Minima

适用的Minima与进近航图相关。

当飞机到达Minima时, PM 监控或者喊话“MINIMUM”。

当前的高度值变成琥珀色。

■ 如果在Minima满足合适的目视条件:

飞行机组可以目视继续进近。

● 低于Minima:

当使用FINAL APP 模式进近时, FD提供水平和垂直的管理引导, 直至MAP。
飞行机组可以在低于Minima保持AP/FD接通。

获得目视参考后在低于Minima保持AP/FD在以下情况中非常有用:

- 离地Minima高
- 临界的天气条件。

但是, 引导可能不相关, 特别是在以下情况:

- MAP不在跑道头并且最终航段没有对准跑道航迹(最终航段没有与跑道头相交)
- 最终航段和跑道航迹之间的较大偏置。

在这些情况中, AF/FD应该关断并且应使用TRK FPA(小鸟)飞行基准。

● 在MAP 或者AP 的最低使用高:

在MAP 时, FMS 使垂直剖面无效。FD 从FINAL APP 转换至HDG V/S模式, 并且AP 自动断开。

因此, 飞行机组必须最迟在在MAP 或者AP 的最低使用高断开AP, 以先发生的为准(AP 的最低使用高参见FCOM/LIM-AFS-10 自动驾驶仪功能)。

关断FDs 并在飞行员确定MAP 后使用小鸟。

警戒

- 低于Minima时, 目视基准必须是着陆之前的主要基准。
- 从Minima到MAP, FD提供额外的引导。如果引导不相关或者没有跟随, 则必须关断FD。
- MAP后, 忽略FD, 因为转换至HDG V/S。

■ 如果在Minima未满足合适的目视条件:

飞行机组必须开始复飞。



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

程序

正常程序

标准操作程序 - 进近

Ident.:PR-NP-SOP-190-GUI-D-00019392.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

寒冷天气的操作

对于所有非精密进近都有一个最低的OAT。低于该温度，气压高度上的误差就无法被接受，应根据温度对高度进行修正。由于不允许通过MCDU对FM飞行计划(F-PLN)最后进近航段进行高度修正，所以当OAT低于最低值时，无法使用FINAL APP。此时，飞行机组必须使用选择的垂直引导。最低OAT标注在进近图上或由用户根据地形剖面（增加足够的裕度）来定义。

使用FPA 引导进近

适用于: ALL

Ident.:PR-NP-SOP-190-GUI-E-00020344.0001001 / 20 MAR 17

概述

本节介绍使用FPA 引导飞进近。

横向引导可以是管理的或选择的模式，垂直引导是FPA。

对于所有的使用FPA 引导进近，建议使用AP，因为这减轻了机组工作量并且有利于监控程序和飞行轨迹。

以下章节列出这些进近的一些特殊性。

Ident.:PR-NP-SOP-190-GUI-E-00020352.0001001 / 20 MAR 17

切入最后进近航道

当许可切入最后进近航道时：

■ 如果导航精度高：

NAV模式可使用。雷达引导并有 RADIAL INBD 设施时，飞行机组应使用 DIR TO FDP。

■ 如果导航精度低：

在FCU上选择适合的TRK以便参照原始数据建立最后进近航迹。当建立了最后进近航道时，所选择的航迹将补偿偏流。

通过合适的原始数据(ADF, VOR, LOC)来监控最后进近航道切入。

Ident.:PR-NP-SOP-190-GUI-E-00020343.0001001 / 20 MAR 17

切入最后垂直航段

对于中间进近，如果导航精度为HIGH，则可以使用NAV模式；如果导航精度LOW，则必须使用TRK 模式。

最终轨迹角(FPA)应该在 FCU 1 NM 上预先设置，至少要在 FDP 之前。在FDP之前 0.3 NM拉出FPA选择器，以便稳定地切入最后进近轨迹。

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 正常程序 标准操作程序 - 进近
---	---

垂直航迹应使用高度/距离的原始数据进行监控。

Ident.:PR-NP-SOP-190-GUI-E-00020821.0001001 / 20 MAR 17

到达Minima

当接近Minima时，PF仪表扫视范围应该扩大到外界的目视基准。

如果到了Minima仍未满足所需的目视条件，则必须开始复飞。

Ident.:PR-NP-SOP-190-GUI-E-00019394.0001001 / 20 MAR 17

仅LOC, ILS G/S失效

LOC ONLY 进近可以用LOC 信号来横向导航，用FPA来垂直引导。

下降（通过FL100）

飞行机组需要选择EIS控制面板上的LS按钮。

初始/中间进近

当允许进近并在切入最后进近航道的航迹上时，飞行机组需要按压FCU上的LOC 按钮电门。飞行机组将监控LOC待命模式然后LOC截获。

最后进近

接近最后下降开始点时，飞行机组按选择的垂直引导进近开始下降。

Ident.:PR-NP-SOP-190-GUI-E-00020342.0001001 / 20 MAR 17

反向航向道进近

反向航向道进近包括使用相反跑道的LOC 信号进行横向进近的管理。

LOC B/C 进近应使用 TRK 模式作为横向引导以及 FPA 模式作为垂直引导来飞。使用ROSE LS/ILS 模式的ND来飞进近，因为它显示波束偏离的正确的 LEFT/RIGHT 信息。

比较好的技术是使用AP/FD和A/THR进行一个较早的稳定进近。

进近准备

飞行机组应该在MCDU RAD NAV(无线电导航)页面上人工输入ILS，使用：

- IDENT（FMS数据库中的ILS）。如果触发RWY/ILS MISMATCH 信息，则飞行机组可以忽略。
- 或频率（ILS未存储在FMS数据库中）。

在这两种情况下，前航道都应输入到CRS区域中。

下降（通过FL100）

警戒

飞行机组不得通过 ILS/LS 按钮选择 ILS: 这样将导致PFD 出现反向偏差。

飞行机组不得待命 LOC或APPR模式。

飞行机组不得选择ISIS(如安装)上的 LS 按钮，因为它错误地显示 LOC 偏差。

初始/中间进近

飞行机组应：

- 在 EFIS 控制面板上选择 ROSE ILS/LS 模式的 ND。这个显示提供了正确的向左/向右偏离波束的信息。
- 选择 TRK/FPA 飞行基准（小鸟）。

当允许进近时，机组应使用蓝色的TRK指针并参考ND上LOC B/C横向偏离人工切入LOC/BC。



最后进近

接近最后下降点时，飞行机组选择对应于最后进近轨迹的FPA。

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 正常程序 标准操作程序 - 进近
---	--

盘旋进近

适用于：ALL

Ident.:PR-NP-SOP-190-GUI-F-00019395.0001001 / 20 MAR 17

盘旋进近是仪表进近的目视阶段，使飞机在不适合于直线进近（如因为风的影响）的跑道着陆。

进近准备

飞行机组在开始下降前进行进近准备，包括基准助航设备的调谐。还包括在FMS中额外输入下列项目：

飞行计划

横向：输入STAR，仪表进近程序，包括仪表进近的复飞程序。

垂直：在FAF上输入F速度作为限制，因为盘旋进近要使用形态3、起落架放下和F速度。检查高度限制。

备用飞行计划

当计划进行盘旋进近时，应在SEC F-PLN中输入着陆跑道。机组应按下述更新SEC F-PLN：

- SEC F-PLN 然后 COPY ACTIVE
- 在目的地作横向修正并输入着陆跑道
- 保持F-PLN的不连续

进近简令

飞行机组应执行进近简令，以及额外执行与盘旋进近程序相关的项目：

- 进近图或公司运行手册规定的最低盘旋高度
- 盘旋方向，如果进近图限制，如：由于地形。最好是 PF 应在盘旋方向的同侧，例如向左盘旋，PF应该是 CM1。
- 机场附近的典型障碍物
- 使用的技术（如，AP和A/THR，FPV）和形态
- 失去目视基准时采取的动作。

最后仪表进近

飞行机组将以F速度，形态3和起落架放下稳定进近。

飞行机组可以执行除放着陆襟翼外的着陆检查单。在四转弯时，机组应检查着陆形态。



A318/A319/A320/A321

飞行机组技术手册

程序

正常程序

标准操作程序 - 进近

盘旋进近

警戒

飞行机组必须在盘旋区域内飞行，并一直保持所需目视基准。

下列各项可以帮助飞行机组进行盘旋进近：

- 推荐选择的模式，使用AP。进近前可以输入航路点来帮助飞行机组进行盘旋进近。
但不允许使用AP在NAV模式下进行盘旋进近。

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 正常程序 标准操作程序 - 进近
---	--

- 将ND置于小范围圈的ROSE模式，便于掌握情景意识
- 除了计时技术，飞行机组还应在飞机位于跑道入口约45°角处开始三转弯。

注： 盘旋区域是保证越障的，是基于C类飞机180 kt的最大速度。盘旋程序中保持F速度保证飞机在安全盘旋区域内。在执行FAA TERPS标准的区域，盘旋区域和限制速度更严格。因此，在这些区域，应参考公司SOP。

最迟在盘旋的MDA(H):

- 执行改平

在MAP，如果飞行机组没有找到目视基准:

- 开始复飞

当盘旋所需条件满足:

- 选择TRK-FPA
- 预选一个离最后进近航道45°的航迹（或根据公布程序的要求）
- 当机翼改平后，开始计时
- 大约30秒后，选择与着陆跑道平行的三边航迹
- 三边航段上的任意时候，激活SEC F-PLN来显示着陆跑道，当使用管理的速度时，在最后进近中应考虑使用最小地速功能。不过，飞行机组应避免过早激活SEC F-PLN以保证需要复飞时在FMS中有仪表进近的复飞程序。
- 当飞机正切跑道头时，开始CHRONO(计时)。正切跑道头到开始三转弯的时间取决于到接地点的高度：约3 s /100 ft。
- 最迟在开始向跑道下降前，断开AP，关断FD。保持A/THR。
- 四转弯时，起始保持25°的坡度角并保持高度直到清楚获得预计着陆跑道的目视基准。
- 适当时设置着陆形态，并保证尽早稳定在五边
- 当飞机完全建立着陆形态时，完成“着陆”检查单。

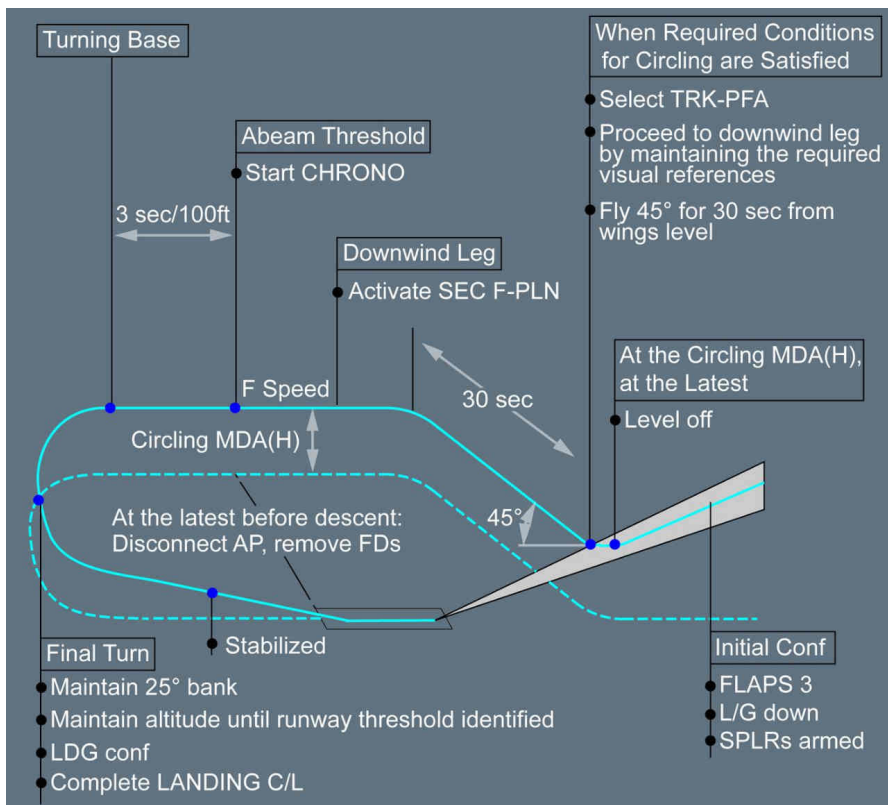
如果在盘旋程序的任何时候，所需的目视基准丢失，则主要目标是爬升并离开盘旋区，进入初始仪表进近的复飞，同时仍保持在无障碍物区域，除非另有说明。

SEC F-PLN激活时，FMS中的复飞程序与着陆跑道关联而非仪表进近。因此，如果盘旋进近中失去目视基准，飞行机组应使用选择的引导，沿之前简令中的复飞程序进行复飞，除非另有指示。

对于一台发动机不工作的盘旋进近，参见PR-AEP-ENG 一台发动机不工作 - 盘旋。

Ident.:PR-NP-SOP-190-GUI-F-00019396.0001001 / 20 MAR 17

盘旋进近航线



目视进近

适用于: ALL

Ident.:PR-NP-SOP-190-GUI-G-00019397.0002001 / 20 MAR 17

初始进近

飞行机组必须牢记应该目视飞行此类航线。但是 ND 上的交叉航迹误差也是飞机与跑道中心线相对位置的很好提示。该指示可以对最后一个可用的航路点进行 DIR TO 向台径向来获得，位于延长的跑道中心线上。

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 正常程序 标准操作程序 - 进近
---	--

飞行机组在开始三边航段时应该建立下列形态：

- 选择关闭两部AP 和FDs
- 接通小鸟
- 确认A/THR在速度模式，即在FMA上显示SPEED
- 应该使用管理的速度以便启用“最小地速”功能
- 在FCU上选择三边航迹以便跟踪三边航迹
- 在FCU上设置三边航迹高度

Ident.:PR-NP-SOP-190-GUI-G-00019398.0001001 / 20 MAR 17

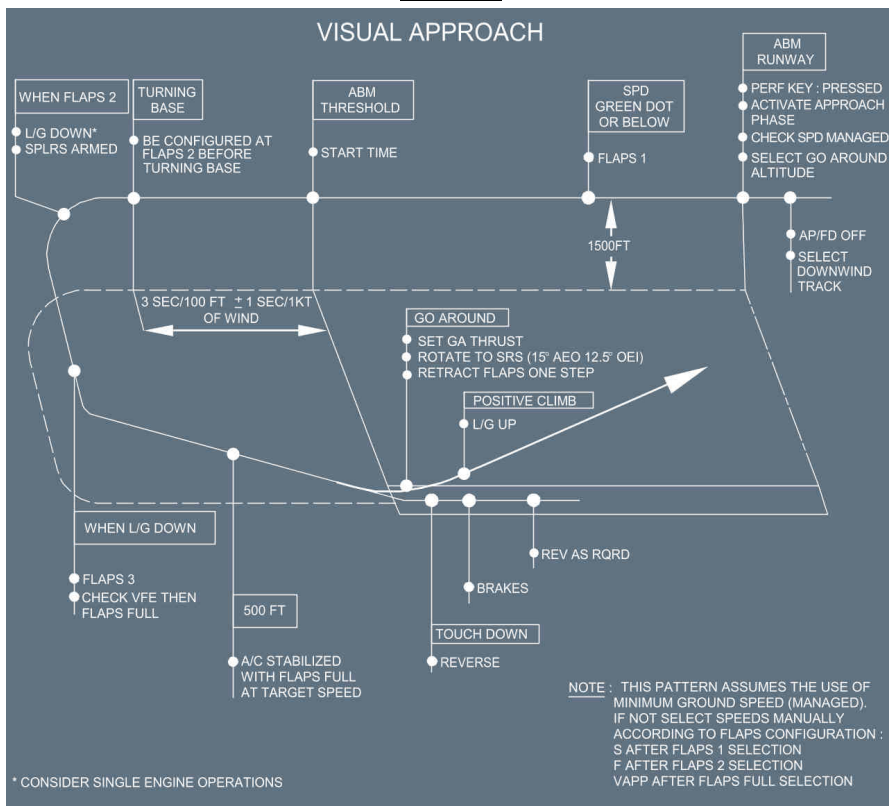
中间/最后进近

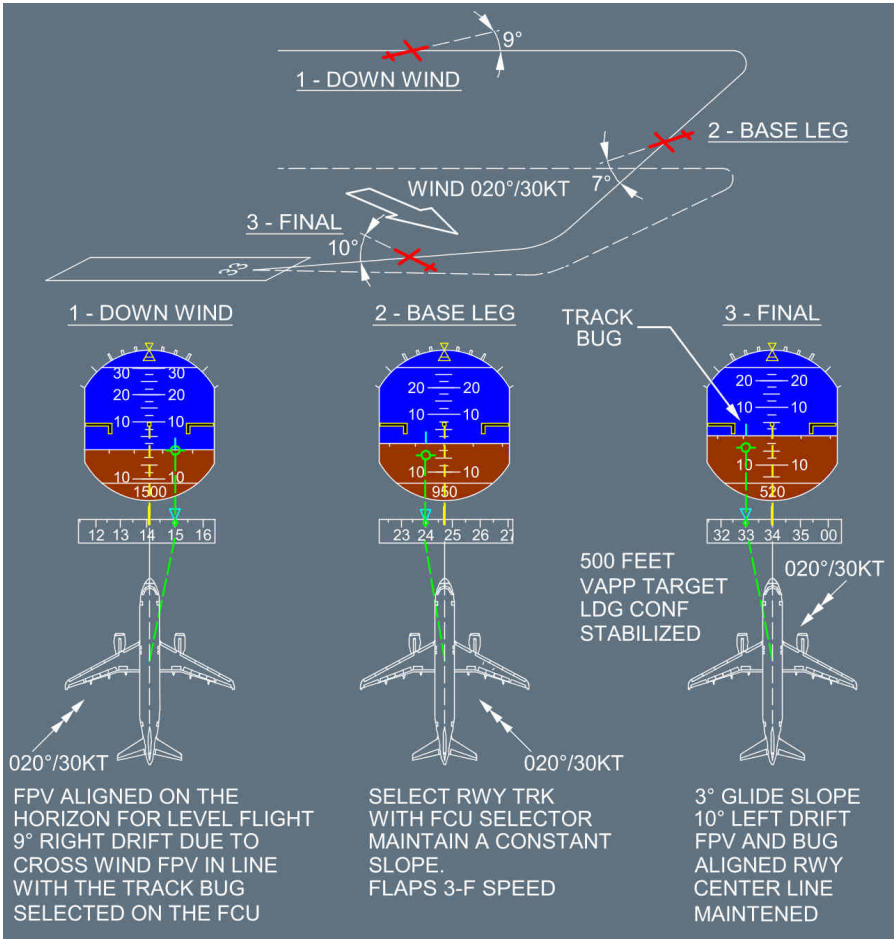
假设起落航线高度1 500 ft AAL，正切跑道头45秒（3秒/100 ft +/- 1秒/ kt顶风/顺风）后开始三转弯。

以20°坡度四转弯对准跑道中线。起始下降率约为400 ft/min，当建立正确的下降轨迹后增加到700 ft/min。

飞行员的目标是最迟在500 ft AAL建立着陆形态，速度为VAPP。如不稳定，必须执行复飞。

目视进近







ILS原始数据

适用于: ALL

Ident.:PR-NP-SOP-190-GUI-H-00019380.0001001 / 20 MAR 17

初始进近

飞行基准

“小鸟”用来作为飞行基准。

进近阶段激活

激活进近所用进近技术是提前稳定进近。

Ident.:PR-NP-SOP-190-GUI-H-00019381.0001001 / 20 MAR 17

中间进近

TRK指针应该被设置到ILS航道，一旦建立LOC，小鸟的尾部应该和TRK指针一致。这种方法考虑了偏流，可以精确跟踪LOC。

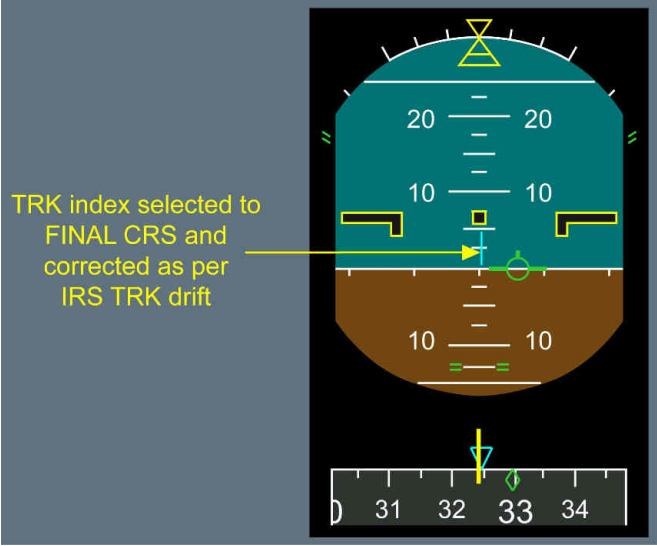
若LOC出现偏离，飞行员要操纵“小鸟”沿着LOC指针飞行，重新建立在LOC上后，将小鸟的尾部重新调到TRK指针上。如果有进一步的LOC偏离，检查不必要的剩余坡度角。也应怀疑轻微的IRS偏移，因为小鸟是根据IRS数据计算出来的。

ILS航道指针和TRK菱形指示也显示在PFD罗盘上。

Ident.:PR-NP-SOP-190-GUI-H-00019382.0001001 / 20 MAR 17

最后进近

当低于G/S ½ 点时，飞行员应柔和地操纵FPV到下滑轨迹角，开始切入G/S。如果G/S偏离，飞行员应该对着偏离方向做一些小的修正，一旦重新回到G/S上，重新设置小鸟到G/S角上。





A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

程序

正常程序

标准操作程序 - 着陆

进近和着陆技术

Ident.:PR-NP-SOP-250-00020010.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

稳定的进近对于成功的着陆是至关重要的。以适当的空速和飞行轨迹角到达拉平高度是必要的。A/THR和FPV是飞行员的有效辅助工具。

应该用 FMGS 功能加上风修正之后来确定 VAPP。作为提醒,飞机接近地面时风速会减小并且风向会转变(在北半球风向度数会减小)。两种影响可以减弱接近地面的顶风风量, VAPP中风修正正好补偿了这种影响。

当飞机接近地面,应该避免较大的下降率,即便在试图跟踪下滑道时。应该优先控制姿态和下沉率。如果正常的接地距离不能满足,应该执行复飞。

如果飞机已经以VAPP和稳定的飞行轨迹角到达了拉平高度,正常的SOP着陆技术将使飞机以正确的姿态和空速接地。

在拉平期间,飞行员不应该注意空速,而应利用外界参考来注意姿态。

已经强调了PM在着陆期间出现过度俯仰姿态时的特定喊话。

过渡到目视基准

Ident.:PR-NP-SOP-250-00020016.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

由IMC转换到VMC时,机组应对比小鸟和PFD上中央的飞机姿态符号。以便于根据对偏流的评估,引导机组更好地寻找跑道。

但是:

- 不要将机头转向跑道
- 不要低于下滑轨迹。

拉平和接地

Ident.:PR-NP-SOP-250-00020012.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

俯仰控制

当到达50 ft时,自动配平停止工作,俯仰法则变为拉平法则。实际上正常的俯仰法则提供了航迹的稳定性,但对于拉平操纵不适合。系统在50 ft记忆飞机的姿态,该姿态是俯仰姿态控制的初始基准。当飞机下降到30 ft,系统开始减小姿态并在8秒内完成到-2°机头下俯的姿态。因此,飞行员要向后拉杆,由此获得传统飞机的空气动力特性。拉平技术是非常传统式的。

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 正常程序 标准操作程序 - 着陆
---	--

拉平前，应避免进近不稳定以及为实现更短接地而在低高度增加下滑坡度。如果不能在正常接地点接地或在将要拉平前发生不稳定，则应该复飞（或中断着陆）。PM 监控下降率并在拉平前垂直速度过大时喊话“SINK RATE(下沉率)”。

在稳定情况下，拉平高度约为30 ft。

此高度随着直接影响下降率的典型操作条件范围的不同有所变化。

与典型海平面拉平高度的拉平和充足的跑道长度相比，飞行员需注意一些需要提前拉平的因素，特别是：

- **机场标高较高。**

进近期间，高度增加会导致地速增大，同时为了保持进近下滑梯度，要相应增加下降率。

- **较大的进近下滑梯度**（与正常3°相比）。

- **顺风。**

进近期间，顺风速度增大会导致地速增大，同时为了保持进近下滑梯度，要相应增加下降率。

- **跑道坡度增大。**

飞越跑道入口之前，跑道坡度的增大和/或跑道前的上升地形都会影响无线电高度喊话，由于飞行机组通过此高度确定拉平开始时机，所以可能造成拉平输入晚。也有可能导致目视错觉，认为高度偏高。

注意在进近中同时出现以上因素的几种会产生叠加效果，需要有实施更早拉平的预期。

如果拉平开始太晚，则没有足够时间通过调整俯仰来调整飞机轨迹。拉平过晚，侧杆输入量过小或松杆都会增加加重着陆的风险。

避免过低的拉平。

- 在开始拉平前先控制下降率（下降率不增加）
- 开始拉平时在侧杆上施加正的（或“快速的”）向后的压力，必要时保持
- 避免拉平开始后向前推杆（允许减小向后拉杆力）

20 ft时，“RETARD”自动喊话提醒飞行员收回推力手柄。这是一个提醒而非指令。调整好，飞行员会迅速收回推力手柄：飞行员根据实际情况提前或推迟收回。但飞行员必须确保最晚在接地时所有推力手柄在IDLE卡位以保证地面扰流板在接地时放出。为评估拉平时的下降率和飞机相对于地面的位置，要仔细观察飞机前方。拉平时典型俯仰增量约为4°，在此动作下，此增量会导致-1°飞行轨迹角，同时速度减少10 kt。不可使飞机平飘且不要为实现完美的柔和接地而试图通过增加俯仰姿态延长平飘。**延长平飘会增加着陆距离和擦机尾的风险。**

接地后，飞行员必须柔和、但及时地“操作”前轮到跑道上，并且必须准备好抵消地面扰流板的剩余上仰效应。不过，扰流板的大部分上仰效应应以飞行操纵法则抵消了。

不建议在初始滑跑时为了增加飞机阻力抬高机头，因为这样效果并不好且增加擦机尾的风险。更有甚者，如选择自动刹车“MED”，可能使前轮接地过重。

横向和方向控制

最后进近

在侧风情况下，应采用偏流进近并保持机翼水平，且飞机（驾驶舱）的位置在拉平之前都应在跑道中线延长线上。

拉平

拉平时横向和方向控制的目的是：

- 落在中心线上，且
- 使主起落架上的横向负载最小

建议消除偏流角技巧使用以下方法：

- 在拉平过程中使用方向舵使飞机与跑道方向对齐
- 如需要，使用横滚控制使飞机保持在跑道中线上。出现任何向下风向飘移的趋势时飞行员应适当地使用侧杆消除。

大侧风情况下，在消除偏流角阶段，为使飞机保持在跑道中线上，PF应准备向上风面压少量坡度。为防止过大的坡度，飞机允许带一定未消除的偏流角着陆(剩余偏流角最大5°)。此技术可防止由于坡度过大导致的擦翼尖/鲨鳍小翼（或发动机短舱）。

因此，这可能导致飞机带上风坡度接地（所以迎风一侧起落架先接地）。

滑跑

Ident.:PR-NP-SOP-250-00020015.0001001 / 20 MAR 17

适用于：ALL

正常条件

在滑跑中使用方向舵脚蹬使飞机保持在跑道中线上。在高速时由方向舵控制飞机的方向。随着速度的减小，前轮转弯(NWS)变得有效。但是，达到滑行速度前不使用NWS的手轮。

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 正常程序 标准操作程序 - 着陆
---	---

侧风条件

上述技术适用。另外，飞行员应避免向上风面使用侧杆，因为这会增加风标效应。实际上，它会在迎风面机轮上产生一个向下的差动压力。反推会降低方向舵附近气流的稳定性，进而降低方向舵的效应。并且在有剩余偏流角的情况下，还会产生一个侧力，增加飞机横向侧滑的趋势。这种不利效应在有侧风的污染跑道上非常明显。**当大侧风着陆出现横向控制问题时，应考虑将反推收到慢车。**

在较低速度时，飞机在湿跑道和受污染跑道上的方向控制更加困难和特殊。必要时可使用差动刹车。在湿跑道和受污染跑道，**脚蹬全行程和半行程可能会产生同样的刹车效应，而且当踩下脚蹬时防滞系统很早就松开两侧的刹车压力。**因此如使用差动刹车，机组要完全松开与预计转弯方向相反一侧的脚蹬。

关于方向舵脚蹬的更多信息，参见PR-NP-SOP-70 *座椅位置和方向舵脚蹬调节*

减速
Ident.:PR-NP-SOP-250-00020013.0001001 / 20 MAR 17 适用于: ALL

在地面上，不能过于强调及时使用所有停住飞机手段的重要性。一旦飞机落地，刹车包括3个系统：

- 地面扰流板
- 反推
- 机轮刹车。

地面扰流板

当飞机至少有一个主轮接地并且至少有一部反推工作时，地面扰流板部分自动放出以保证飞机正常地落在地面上。然后，地面扰流板自动地全部放出。这样起到减小一部分升力的作用。

地面扰流板通过在高速时增加气动阻力来帮助飞机减速。由于机轮负载增加，机轮的刹车效应增强。此外，地面扰流板放出的信号用来触发自动刹车的工作。

反推效率

在高速时反推更有效：飞行机组必须在主轮接地后立即选择反推。

在70 kt以下，反推效率急剧下降。在低于60 kt时选择REV MAX，**发动机可能会失速。**因此，建议在70 kt时将反推收回到反推慢车，保持直至速度减小至滑行速度。但在紧急情况下，飞行机组必须保持REV MAX直至飞机全停。

在等于或小于滑行速度时，脱离跑道前收回反推，防止吸入外来物。

反推推力选择

选择REV MAX是着陆的标准做法。

干跑道上着陆

在干跑道上，飞行机组可选择REV IDLE。

湿跑道上着陆

在湿跑道上，如果满足SOP下降准备（参见FCOM/PRO-NOR-SOP-16 下降准备 - 概述）中规定的所有条件，飞行机组可选择REV IDLE。

受污染跑道上着陆

在受污染跑道上，飞行机组必须选择REV MAX。

关于放行时干跑道和湿跑道着陆距离计算的提示

定义

ALD : 实际着陆距离是指在干跑道上飞机在50 ft的高度通过跑道入口后用于着陆并使用最大人工刹车直至飞机全停所用的距离。ALD计算未考虑反推。试飞时示范的ALD是用于获批之目的。

干跑道RLD : 干跑道上所需的着陆距离是乘以系数的ALD。系数是1.67。(干跑道RLD = ALD x 1.67)

湿跑道RLD : 湿跑道上所需的着陆距离是乘以系数的ALD。系数是1.92（湿跑道RLD=干跑道RLD x 1.15）

放行条件

在放行时计算着陆距离，航空公司使用RLD。

放行时计算的湿跑道着陆距离与使用REV IDLE时的着陆距离相比，裕度减小。如果飞行机组使用REV MAX，则恢复足够裕度。

在放行计算着陆距离时，不考虑跑道坡度。

对于有多条跑道的目的地机场，放行时着陆距离会按照最长跑道在无风的条件下计算。

放行时着陆距离可以使用计划着陆跑道按照预计的着陆时风的条件来计算。如果着陆时风的情况与预计情况不同，则飞行机组必须重新计算着陆距离。

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 正常程序 标准操作程序 - 着陆
---	--

湿跑道上反推慢车着陆

放行时着陆距离计算(RLD)不考虑REV IDLE操作。因此，必须按照SOP下降准备（参见FCOM/PRO-NOR-SOP-16 下降准备 - 概述）中所描述的，在计算时考虑REV IDLE操作。这可以在飞行前完成。

在下降准备阶段，如果飞行机组考虑在湿跑道上使用REV IDLE，则应确定在着陆性能中等到差且无反推的条件下在计划着陆跑道上的着陆距离计算。

通过着陆性能中等到差的计算，飞行机组可以考虑比报告的湿跑道条件更差的极端情况。如果报告的湿跑道被水污染，那么刹车效应是根据水深度起作用。在当前降雨或稍后，水深是变化的，因而很难精确估计并报告。

因此在报告的湿跑道上，实际摩擦系数可能比预计的要小很多并且/或者可能发生滑水现象。使用REV IDLE时，飞机的最大减速能力主要取决于跑道的摩擦系数。

机轮刹车

机轮刹车在地面上对于飞机的减速发挥的作用最大。许多因素会影响刹车的有效性，比如：机轮负载，轮胎压力，跑道道面特性和跑道污染以及刹车技术。飞行员可以完全控制的唯一因素就是正确的刹车技术，讨论如下。

防滞

防滞系统根据跑道条件调整飞行员使用的刹车压力，方法是感应到一个即将到来的滑动条件并且按需调整各个单独机轮上的刹车压力。防滞系统保持滑动参数(滑动率)接近最大摩擦力点。这样提供了相对于飞行员输入的最佳减速。带防滞的全脚蹬刹车提供一个10 kt/秒的减速率。

刹车

应该按照下列原则使用自动刹车和脚蹬刹车：

- 通常建议使用A/BRAKE(自动刹车)，因为它在最大程度上减少了使用刹车的次数，降低了刹车的磨损。此外，A/BRAKE(自动刹车)提供了一个对称的刹车压力，这保证了两个主起落架机轮在湿跑道或者均匀污染的跑道上具有相同的刹车效应。**特别建议在短跑道，湿跑道，受污染跑道上和在低能见度和自动着陆中使用A/BRAKE(自动刹车)。**
- 在长跑道和干跑道上建议使用“LO”自动刹车；在短跑道或受污染跑道上建议使用“MED”自动刹车。不推荐使用MAX自动刹车。

- 在很短的跑道上，建议使用脚蹬刹车，因为飞行员在飞机接地后可以马上踩脚蹬全行程刹车。
- 在很长的跑道上，如果飞行员预计不需要刹车，建议使用脚蹬刹车。为了减少刹车磨损，应该控制使用刹车的次数。
- 脚蹬刹车时，不要一直踩着刹车，而是按需使用脚蹬刹车并且调整压力同时不要松开刹车。这会在最大程度上减少刹车磨损。

当实际减速达到选择减速率的80%时，绿色的DECEL(减速)灯亮起。比如：当在受污染跑道上选择接通自动刹车时，DECEL(减速)灯可能不会亮，因为当自动刹车正常工作时没有到达减速率。DECEL(减速)灯在干跑道上选择LO时会亮起，同时只用反推达到了所选择的减速率而自动刹车实际并未工作。换句话说，DECEL(减速)灯不是自动刹车工作的指示器，而是达到减速率的指示。

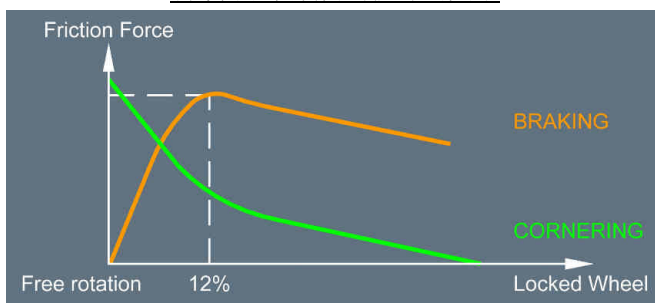
因为自动刹车系统感应到减速并且相应地调整刹车压力，及时使用MAX反推会减少刹车的实际使用，由此会降低刹车磨损和温度。

自动刹车并不免除飞行员在可用的跑道长度内安全停住飞机的责任。

侧风条件

如果任由飞机在落地后的风标效应作用，反推侧力和侧风分量将共同作用使飞机向下风方向偏移。此外，因为防滞系统将按照最大刹车效应工作，用以抵消这种偏移的主轮轮胎偏转力将会减小。

刹车力和偏转力与防滞的关系

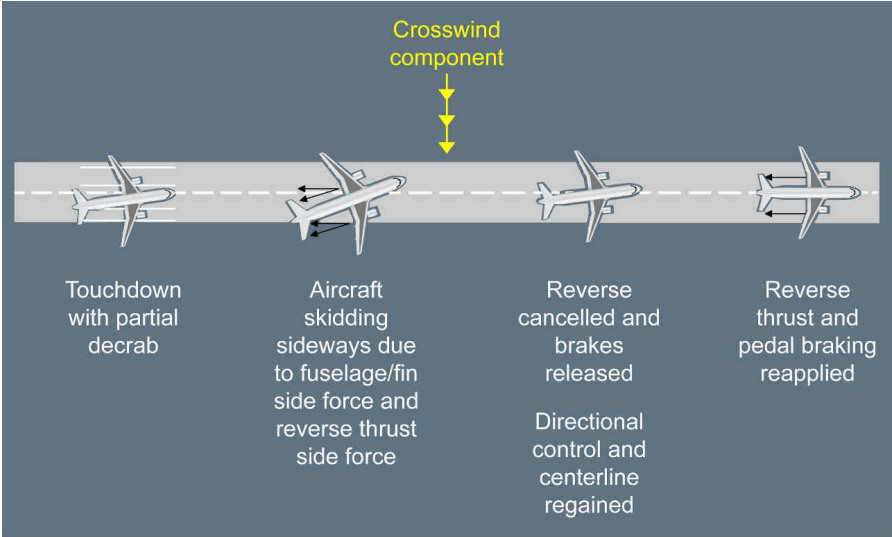


为了修正回到中心线，飞行员必须减小反推到反推慢车并且松开刹车。这样可以在不需要使用全反推工作循环的情况下，最大程度上减少反推的侧力分量，并且提供全部的轮胎回转力以对准跑道中心线。应该按需使用方向舵和差动刹车以修正回到跑道中心线上。当重新稳定在跑道中心线时，飞行员应再次按需使用刹车和反推。

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 正常程序 标准操作程序 - 着陆
---	--

关于方向舵脚蹬的更多信息，参见PR-NP-SOP-70 座椅位置和方向舵脚蹬调节

侧风着陆时的方向控制



避免擦机尾
Ident.:PR-NP-SOP-250-00020014.0001001 / 20 MAR 17 适用于: ALL

虽然大多数的擦机尾是由于偏离了正常着陆技术造成的，但是其中一些情况与外界条件(比如：颠簸和风梯度)有关。

正常技术的偏离

- 偏离正常着陆技术是造成擦机尾的最常见原因。造成这种情况的主要原因是由于：
- 在拉平前的速度太大低于VAPP
 飞行速度太低意味着大迎角和大俯仰姿态，因此降低地面间隙。当到达拉平高度时，飞行员不得不大幅度地增加俯仰姿态以减小下沉率。这样可能导致俯仰超过临界角度。
 - 为实现柔和的接地延长平飘
 随着俯仰增加，飞行员需要集中精力向前看以判断飞机相对于地面的位置。姿态和距离的关系可以导致俯仰姿态的增加，超过临界角度。

- **拉平太高**

一个较高的拉平可以造成空速的减小和长距离的平飘。因为两者都导致俯仰姿态的增加，造成机尾与地面间隙的减小。

- **在到达拉平高度之前下沉率太大**

如果接近地面下沉率太大，飞行员将通过指令一个较高的俯仰速率以试图避免粗暴接地。这个动作将大幅度地增加俯仰姿态，并且由此产生的升力增加可能不足以大幅度地减小下沉率，较大的俯仰速率在接地后可能难以控制，尤其在出现弹跳的情况下。

- **接地时出现弹跳**

如果在接地时出现弹跳，飞行员可能被诱导去增加俯仰姿态以确保再次的柔和接地。如果飞机弹跳是由于粗暴的接地以及较大的俯仰速率造成的，那么控制俯仰比较重要，这样它不会使姿态继续增大而超过临界角度。

防止擦机尾的飞机系统

下列飞机系统有助于防止擦机尾：

- 当俯仰姿态过大时，“PITCH-PITCH”合成语音响起，
- 在PFD上出现擦机尾俯仰限制指示器，指示防止擦机尾的最大俯仰姿态。

此设计可以在A320和A321上选装。

接地弹跳

如果出现轻微弹跳，保持俯仰姿态和推力慢车完成着陆。不要让俯仰姿态增加，特别是在带大俯仰变化率的粗暴接地之后。

如果出现较高的弹跳，保持俯仰姿态并且执行复飞。不要在复飞期间试图避免再次的接地。如果发生这种情况，只要保持俯仰姿态，应该不会对飞机产生损坏。

只有安全地建立复飞，收回一档襟翼，收起落架。在高的弹跳之后不要立即尝试着陆，因为为了柔和的第二次接地，可能需要增加推力，且剩余跑道长度可能不足以使飞机停住。

累积影响

没有单独的因素可以造成擦机尾，但是几个因素的积累将大幅度地降低这种裕度。



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

程序

正常程序

标准操作程序 - 复飞

概述

Ident.:PR-NP-SOP-260-00019222.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

在必要时没有意识到应该执行复飞,是引发进近和着陆事故的主要原因。因为复飞很少发生,所以有复飞意识是很重要的。不能推迟复飞决断,因为在较低高度,提前复飞比最后一刻执行的复飞更安全。

考虑复飞

适用于: ALL

Ident.:PR-NP-SOP-260-A-00019214.0001001 / 20 MAR 17

决策

在以下情况中飞行机组必须考虑执行复飞:

- 失去情景意识或者有所怀疑时,或
- 如果有影响进近安全的故障发生,例如:重要的导航问题,或
- ATC改变了最后进近指令,导致机组匆忙或者造成潜在性的不稳定进近,或
- 进近速度、高度或飞行轨迹不稳定,IMC 1 000 ft AAL 或 (VMC 500 ft AAL)之前 未获得稳定,或未能保持稳定直至着陆,或
- 出现任一以下告警:
 - GPWS,或
 - TCAS,或
 - 风切变,或
 - ROW(如安装)告警,对于相关的跑道条件。参见AS-ROWROP 操作技术。
- 在Minima没有充分的目视基准,或在Minima以下失去。

Ident.:PR-NP-SOP-260-A-00019215.0001001 / 20 MAR 17

接近地面时复飞

选择反推后,PF绝对不能执行复飞。如果PF开始执行复飞,则飞行机组必须完成复飞机动。

如果飞行机组在接近地面时进行复飞,则应注意下列情况:

- PF应该避免过大抬轮率,防止擦机尾。更多信息,参见PR-NP-SOP-250 避免擦机尾
- 起落架短暂接触跑道是可接受的。

只有安全地建立复飞,飞行机组收回一档襟翼,收起落架。

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 正常程序 标准操作程序 - 复飞
---	---

注： 如果飞机在跑道上且形态全，那么在PF使用TOGA推力时会触发CONFIG FLAPS NOT IN T.O CONFIG(形态 襟翼不在起飞形态) ECAM告警。飞行机组应忽略此告警。

AF/FD复飞阶段的激活

Ident.:PR-NP-SOP-260-00019216.0003001 / 20 MAR 17
标准: P10694, P4319, SA
适用于: B-1645, B-1646, B-1647, B-1681, B-1808, B-1857, B-1870, B-1871, B-1872, B-6670, B-6717, B-6735, B-6736, B-6768, B-6787, B-6788, B-6860, B-6861, B-6901, B-6921, B-6922, B-6948, B-6949, B-6962, B-6963, B-6965, B-6966, B-8035, B-8036, B-8068, B-8235, B-8236, B-8315, B-8317, B-8407, B-8408, B-8457, B-8458, B-8459, B-8536, B-8537, B-8538, B-8539, B-8540, B-8955, B-8956, B-8957, B-9957, B-9978, B-8587, B-1001

当推力手柄设置到TOGA卡位，实际缝翼/襟翼形态不是光洁形态，则会发生以下情况：

- 如果正在使用自动驾驶仪或飞行指引仪，则SRS和GA TRK(NAV) 模式接通。
- 如果自动驾驶仪和两部飞行指引仪都关断，则PF保持15°的俯仰。
- FMS上GA阶段激活：
 - 复飞程序变为当前F-PLN
 - 在复飞程序的最后，FMS将上一个进近程序插回到当前F-PLN中。
- 如果先前没有接通，则FD 会自动接通，以FCU 上的HDG/VS 为基准。复飞时，合适的飞行基准是姿态，因为复飞是动态的机动飞行。
- 如果减速板已放出，则会自动收回。

如果由于某些原因，在复飞阶段不需要接通TOGA推力，比如：ATC要求提前复飞，那么最初要先立即接通TOGA推力（即推力手柄向前推到底），以确保SRS GA和复飞阶段（引导模式和FMS飞行阶段）正确激活。然后，飞行机组应该将推力手柄置于CL卡位以充分利用A/THR（A/THR跟随速度目标）。

如果推力手柄没有正确置于TOGA卡位，那么会发生以下情况：

- 在进近或着陆模式下（例如FMS上显示G/S, LOC, LAND, FLARE），AP/FD 仍然接通。
- FMS未接通GA阶段，且仍在APPR阶段。

AF/FD复飞阶段的激活

Ident.:PR-NP-SOP-260-00019216.0002001 / 20 MAR 17
标准: P4319, SA
适用于: B-6298, B-6311, B-6338, B-6340, B-6341, B-6381, B-6395, B-6396, B-6572, B-6602, B-6618, B-6619, B-6640

当推力手柄设置到TOGA卡位，实际缝翼/襟翼形态不是光洁形态，则会发生以下情况：

- 如果正在使用自动驾驶仪或飞行指引仪，则SRS和GA TRK 模式接通。

- 如果自动驾驶仪和两部飞行指引仪都关断，则PF保持15°的俯仰。
- FMS上GA阶段激活：
 - 复飞程序变为当前F-PLN
 - 在复飞程序的最后，FMS将上一个进近程序插回到当前F-PLN中。
- 如果先前没有接通，则FD 会自动接通，以FCU 上的HDG/VS 为基准。复飞时，合适的飞行基准是姿态，因为复飞是动态的机动飞行。
- 如果减速板已放出，则会自动收回。

如果由于某些原因，在复飞阶段不需要接通TOGA推力，比如：ATC要求提前复飞，那么最初要先立即接通TOGA推力（即推力手柄向前推到底），以确保SRS GA和复飞阶段（引导模式和FMS飞行阶段）正确激活。然后，飞行机组应该将推力手柄置于CL卡位以充分利用A/THR（A/THR跟随速度目标）。

如果推力手柄没有正确置于TOGA卡位，那么会发生以下情况：

- 在进近或着陆模式下（例如FMS上显示G/S, LOC, LAND, FLARE），AP/FD 仍然接通。
- FMS未接通GA阶段，且仍在APPR阶段。

复飞阶段

Ident: PR-NP-SOP-260-00019217.0004001 / 20 MAR 17

标准: P10694, P4319, SA

适用于: B-1645, B-1646, B-1647, B-1681, B-1808, B-1857, B-1870, B-1871, B-1872, B-6670, B-6717, B-6735, B-6736, B-6768, B-6787, B-6788, B-6860, B-6861, B-6901, B-6921, B-6922, B-6948, B-6949, B-6962, B-6963, B-6965, B-6966, B-8035, B-8036, B-8068, B-8235, B-8236, B-8315, B-8317, B-8407, B-8408, B-8457, B-8458, B-8459, B-8536, B-8537, B-8538, B-8539, B-8540, B-8955, B-8956, B-8957, B-9957, B-9978, B-8587, B-1001

FD接通的复飞

SRS模式会引导飞机以VAPP或者选择TOGA时的IAS（对于装有FMS 2的飞机，当所有发动机都工作时，速度限制是VLS +25，或者当单发不工作时，为VLS +15）两者中的最大值飞行，直到加速高度，此时目标速度增加到绿点速度。

一些FMS不正常工作情况会导致无法自动的增加目标速度。当这种情况发生时，拉出FCU ALT 旋钮，人工选择OP CLB来断开SRS模式，这会让目标速度增加到绿点速度。然而必须注意，当接近FCU许可高度时，只要ALT* 模式出现，目标速度立即增加到绿点速度。

如果进近时的航路点正确排列，复飞航路变成ACTIVE F-PLN。

选择TOGA 后，NAV 模式中会立即跟随复飞F-PLN，或者NAV 待命的 GA TRK 模式中在过渡后将会跟随。

GA TRK模式引导飞机沿着选择TOGA推力时记忆的航迹飞行。一旦飞机在F-PLN上校准，NAV 模式就会接通。

在复飞加速高度之上，或者当飞行机组选择另一种垂直模式时(CLB, OP CLB)，目标速度是绿点速度。

复飞阶段

Ident.:PR-NP-SOP-260-00019217.0002001 / 20 MAR 17

标准: P4319, SA

适用于: B-6298, B-6311, B-6338, B-6340, B-6341, B-6381, B-6395, B-6396, B-6572, B-6602, B-6618, B-6619, B-6640

SRS模式会引导飞机以VAPP或者选择TOGA时的IAS（对于装有FMS 2的飞机，当所有发动机都工作时，速度限制是VLS +25，或者当单发不工作时，为VLS +15）两者中的最大值飞行，直到加速高度，此时目标速度增加到绿点速度。

一些FMS不正常工作情况会导致无法自动的增加目标速度。当这种情况发生时，拉出FCU ALT 旋钮，人工选择OP CLB来断开SRS模式，这会让目标速度增加到绿点速度。然而必须注意，当接近FCU许可高度时，只要ALT* 模式出现，目标速度立即增加到绿点速度。

GATRK模式引导飞机沿着选择TOGA推力时记忆的航迹飞行。如果进近时的航路点正确排列，复飞航路变成ACTIVE F-PLN。按压NAV模式来执行复飞F-PLN。

在复飞加速高度之上，或者当飞行机组选择另一种垂直模式时(CLB, OP CLB)，目标速度是绿点速度。

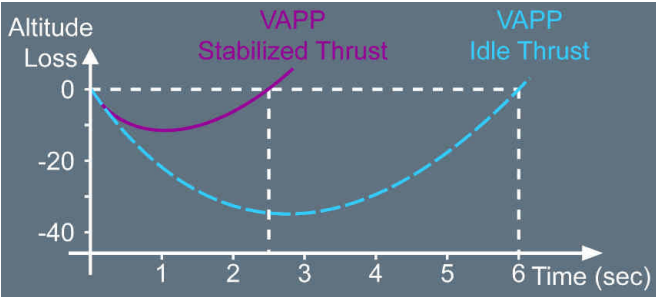
发动机的加速

Ident.:PR-NP-SOP-260-00019218.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

当飞行员为了复飞设置TOGA推力时，由于高涵道比发动机的加速特性，需要一段时间发动机的转速才会增加上去。因此，飞行员必须意识到，在开始的时候飞机可能会掉高度。如果初始推力接近慢车和/或飞机速度低于VAPP，会掉更多的高度。

复飞后的高度损失





A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

程序

正常程序

标准操作程序 - 复飞

退出复飞阶段

适用于: ALL

Ident.:PR-NP-SOP-260-B-00019219.0001001 / 20 MAR 17

概述

退出复飞阶段的目的是按照机组选择的策略获取适当的目标速度和适当的预测值。

在复飞中, 机组会选择下列策略中的一个:

- 进行第二次进近
- 执行改航。

Ident.:PR-NP-SOP-260-B-00019220.0001001 / 20 MAR 17

第二次进近

如果需要进行第二次进近, 机组要在MCDU PERF GO-AROUND(性能复飞)页面激活进近。FMS转换到进近阶段, 并且目标速度根据襟翼手柄设置移动, 例如: 襟翼0时是绿点速度。

如果需要进行再一次的复飞, 为了使复飞航路可用, 机组必须确保在第二次进近中航路点排列的正确。

Ident.:PR-NP-SOP-260-B-00019221.0001001 / 20 MAR 17

改航

一旦飞机轨迹确定并且获得许可, 机组应当更改FMGS来使FMGS从复飞阶段转到爬升阶段:

- 如果机组在现用F-PLN中已准备备用计划, 则需要在TO WPT 处的横向修正以进入ENABLE ALTN 提示符。当选择ENABLE ALTN提示符之后, 如果原来的横向模式是NAV模式会变化为HDG。飞机使用HDG飞向下一个航路点, 或者通过输入DIR TO, 接通NAV模式飞向下一个航路点。
- 如果机组在SEC F-PLN中做了ALTN FPLN, 激活SEC F-PLN, 按需执行DIR TO。AP/FD必须处于HDG模式下, 以便显示ACTIVATE SEC F-PLN提示符。
- 如果机组没有做ALTN FPLN, 那就执行一个选择爬升。一旦爬升建立并且越过地形, 机组就可以在任一航路点做横向修正, 输入一个NEW DEST(新目的地)。航路和CRZ FL(在PROG(进展)页面)可以按需更新。



A318/A319/A320/A321

飞行机组技术手册

程序

正常程序

标准操作程序 - 着陆后

刹车风扇的使用

Ident.:PR-NP-SOP-270-00019849.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

延迟选择使用刹车风扇限制了刹车盘表面任何可能的瞬变热点的氧化。在飞机到达停机位前使用刹车风扇，可防止刹车碳灰吹向地面人员。刹车风扇只在运作刚开始的几秒内吹出碳灰。



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

程序

正常程序

补充程序 - 恶劣天气

寒冷天气操作和结冰条件

概述

Ident.:PR-NP-SP-10-10-1-00019322.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

飞机的性能是基于光洁的机翼计算得出。结冰会影响机翼的性能。当机翼是光洁的时候,气流会跟随机翼外形平滑的流过。当机翼覆盖有冰的时候,随着迎角(AOA)的增加,气流从机翼表面分离。因此,最大升力系数相应减小。结果,飞机也许在较低AOA失速,从而会增加阻力。

飞行机组必须记住在高高度和低温度飞行时,即使外界大气温度(OAT)高于0 °C,飞机机翼的温度也可能远远低于0 °C。这种情况,空气湿度或雨会在机翼上方形成积冰,在机翼下方形成薄霜(机翼油箱区域的下方只能允许3 mm的霜)。

外部检查

Ident.:PR-NP-SP-10-10-1-00016317.0002001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

当遇见地面结冰的情况,和/或怀疑存在结冰情况,根据外部的检查,机长应该决定,飞机是否需要地面除冰/防冰处理。目视检查必须考虑飞机上所有重要的部位,并且必须从可以看清楚这些部件的角度执行检查。

驾驶舱准备

Ident.:PR-NP-SP-10-10-1-00019323.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

在极其寒冷的天气,下列系统会受到影响:

- EFIS/ECAM (当驾驶舱内温度比较低)
- IRS校准 (也许比平常校准时间要长,长达15分钟)。

在地面可以使用探头/窗加温。

飞机地面除冰/防冰

Ident.:PR-NP-SP-10-10-1-00016318.0002001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

除冰/防冰液

除冰/防冰液能够除冰并在飞机起飞前防止冰在飞机表面累积。另外,为了不降低起飞性能,除冰/防冰液必须在起飞之前从机身表面流下。

很多种除冰/防冰液可以使用。这些除冰/防冰液有不同的特征：

类型1	类型2, 3, 4
低浓稠度	高浓稠度
有限的保持时间	较长的保持时间
主要用于除冰	用于除冰和防冰

保持时间必须从喷洒除/防冰液开始计算并且取决于液体的类型，降水的严重程度。飞行机组应该参照适用的表格。这些表格必须与起飞前检查配合使用。

按照天气的严重程度，必须实施除冰/防冰程序：

- 一步法：喷洒一次加热的并稀释过的除冰/防冰液：这个程序提供短暂的保持时间并且仅用于低湿度的情况。保持时间从喷洒除/防冰液开始计算。
- 两步法：首先喷洒加热的除冰液，再喷洒保护性防冰液：必须相连贯地喷洒这两种液体。**保持时间则从喷洒第二种液体开始计算。**

程序

在喷洒液体前后，执行相关的程序：

- 所有ENG(发动机)和APU BLEED (APU引气)按钮必须置于OFF位，DITCHING(水上迫降)按钮必须置于ON位，防止除冰/防冰液流入发动机。
- 无论发动机和/或APU运转或关断，都可执行飞机除冰/防冰。但是在喷洒时，不要起动机APU或发动机。
- 飞机两边必须对称除冰/防冰。
- 喷洒液体后，**保持引气关断几分钟**，并且对飞机表面执行目视检查。
- 必须记录除冰/防冰液体类型和开始喷洒除冰/防冰液的时间。

起动后

Ident.:PR-NP-SP-10-10-1-00016319.0002001 / 20 MAR 17

适用于：ALL

- 保持关闭发动机引气，让发动机以较高N1转速运转。
- 喷洒后，**保持在APU引气关闭的情况下运转几分钟。**
- 由于不再有冰，可以移动缝翼/襟翼和飞行操纵面。



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

程序

正常程序

补充程序 - 恶劣天气

滑出

Ident.:PR-NP-SP-10-10-1-00016320.0002001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

在污染的跑道上, 滑行速度应该限制在10 kt, 在滑行期间应该延后执行任何影响飞行机组注意力的动作, 直到飞机停住。

应该考虑下列的因素:

- 低于20 kt的速度: 取消防滞。
- 发动机的防冰会增加地面的慢车推力。
- 最小化转弯期间滑滞的风险: 避免大的手轮输入。
- 在湿滑的滑行道: 使用差动刹车和/或推力代替前轮转弯的操作, 也许会更加的有效。
- 雪浆或积雪覆盖的滑行道: 为了防止污染襟翼/缝翼作动装置, 到达等待点再选择襟翼。
- 当到达等待点: 执行“起飞前线上部分”检查单。
- 飞行机组必须与前方飞机保持适当的距离。
- 在结冰条件下: 如果地面等待的时间过长, 或遇到发动机振动, 机组应在起飞前不时加大推力使风扇叶片上的积冰脱落。

有关此程序的详细资料, 参见FCOM/PRO-NOR-SOP-09 *启动后-发动机防冰*

起飞

Ident.:PR-NP-SP-10-10-1-00016321.0002001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

起飞性能

在污染跑道上使用FLEX 推力起飞是禁止的。但是, 可以按需使用减功率推力(如安装)以优化飞机性能。减功率起飞推力(如安装)如果可用, 可以得到较低的最小控制速度从而可以得到较低的 V1。降低最小控制速度有时能提高起飞性能。

如果使用防冰, 飞行机组必须进行相关的性能减损。

雪浆, 积水, 或深雪降低飞机起飞的性能, 因为滑跑阻力增加, 减少轮胎与地面的摩擦力。较大的襟翼设置将增加跑道限制起飞重量, 但减小第二段限制起飞重量。

起飞滑跑

在飞机对准跑道准备起飞前, 飞行机组必须确定飞机表面无冰或雪。

然后, 使用推力前, 机长应该确认飞机前轮摆正。如果存在偏离跑道中心线的趋势, 必须立刻通过方向舵脚蹬操纵, 而不是手轮修正这个趋势。

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 正常程序 补充程序 - 恶劣天气
---	--

在污染跑道上，飞行机组要确认对称地前推发动机推力，这有助于尽量减少潜在的方向控制问题。

飞行机组应记住在污染跑道上的RTO是潜在的危险机动。

如果必须执行RTO，则飞行机组应使用方向舵以及少量的前轮操纵来保持方向。若有必要，当停止距离允许时，飞行机组应使用差动刹车，以重新对正跑道中心线。

在空中
Ident.:PR-NP-SP-10-10-1-00016322.0002001 / 20 MAR 17 适用于: ALL

爬升/下降

只要遇到或预计有结冰条件，发动机防冰都应该打开。虽然在进入云中前TAT 可能没有达到打开发动机防冰的要求，但是，飞行机组应该意识到进入云中TAT 下降会很明显。

如果不执行推荐的防冰程序，可能会发生发动机失速，超温，或者发动机损坏，如果预计到有严重的结冰情况，或者如果在机身上有结冰的迹象，打开机翼防冰。

等待

如果在结冰条件下实施等待，飞行机组应该保持光洁形态。因为应该避免在结冰条件下缝翼放出后的长时间飞行。

进近

结冰

如果部分机翼上出现明显积冰，则飞机必须加速(参见 FCOM/PRO-NOR-SUP-ADVWXR 有积冰的最小速度)。

气压表指示

在寒冷天气，大气与国际标准大气(ISA)条件不同。ADIRS计算的参数是以气压和ISA为基准的。当大气与SA条件不同，ADIRS计算的高度和FPA，以及PFD上的相应指示（高度、VDEV等）都不精确。

注: ADIRS根据惯性数据和气压高度计算FPA。

当温度低于ISA:

- 飞机实际高度低于ADIRS计算的高度。
- 飞机实际飞行的FPA比ADIRS计算的FPA要平缓。

在适当的时机，飞行机组应当修正高度和FPA（在垂直选择的FPA模式），飞行机组应对显示的参数保持警惕。



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

程序

正常程序

补充程序 - 恶劣天气

高度修正

飞行机组应考虑通过增加下表中的数值来修正目标高度：

需要增加的修正值(ft)			
	机场温度(°C)		
高(ft)	-10	-20	-30
500	50	70	100
1 000	100	140	190
2 000	200	280	380
3 000	290	420	570
4 000	390	570	760
5 000	490	710	950

这些数值是针对海平面的机场计算的，因此对于较高高度的机场这些数值比较保守。对于海平面的机场，这些修正对应于大约 $4 \times \Delta \text{ISA} \times \text{高(ft)}/1000$ 。

修正取决于机场温度和高于机场的高。该修正必须增加到显示的高度上。

进近和复飞时，飞行机组应考虑在相应的Minima上增加高度修正值（所有包括FAF、阶梯下降高度、Minima），在高度/距离检查时也应考虑。

对于垂直管理模式的非精密进近，请参见进近引导管理部分。

FPA修正

当温度低于ISA，飞机实际飞行的FPA比ADIRS计算的FPA（以ISA为基准）要平缓。在垂直选择模式FPA，飞行机组应在FCU上选择与实际要飞的FPA稍微不同的FPA值，以修正由ISA偏差引起的FPA偏差。

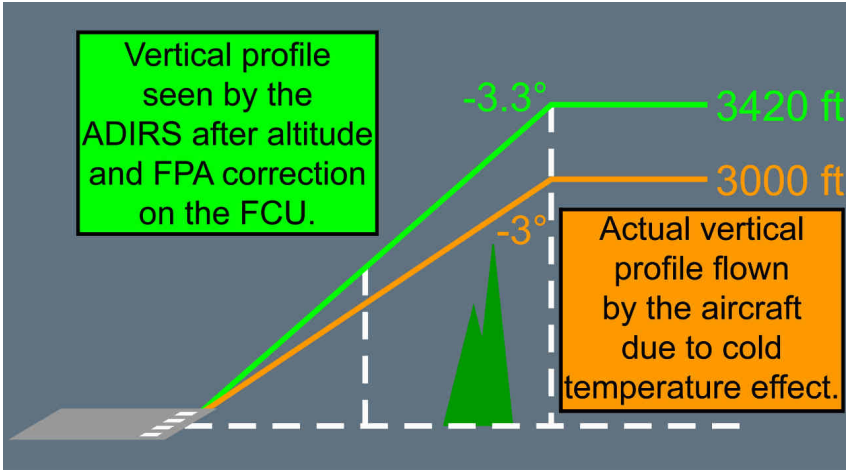
在任何情况，检查“高度（修正的温度）与距离”都是基准。

对指示的影响

PFD 上的气压指示，即高度和 VDEV 未对温度进行修正，所以是不准确的。

示例

示例	机场外界温度-20 °C $\Delta \text{ISA} = -35 \text{ °C}$ 。 进近：3 000 ft 过 FAF；最后下降坡度3°。
----	--



着陆

Ident.:PR-NP-SP-10-10-1-00016323.0002001 / 20 MAR 17
适用于: ALL

飞行机组应避免在湿滑的跑道上着陆，特别是防滞不工作时。然而，如果不能避免这样的着陆，考虑相关的因素（污染跑道上操作）：

- 刹车效应
- 方向控制。

刹车效应

跑道上污染液体会严重影响刹车性能，因为这降低轮胎和跑道表面间的摩擦力。这也会在轮胎和跑道表面之间形成污染膜，减少接触面积。着陆距离提供了针对各种污染程度中实际着陆距离的良好评估。

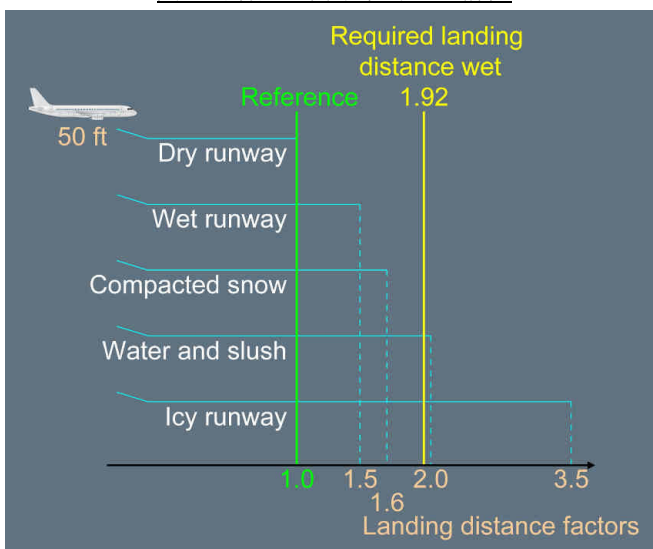
在短暂拉平后扎实接地并且当主轮接地后立即选择REV MAX。在干雪污染的跑道上使用反推，特别是低速时，可能减少能见度。在这种情况下，如果适用，应该使用慢车反推。

如有必要，可以使用REV MAX直到飞机完全停稳。

当降落到覆盖均匀污染物的跑道上时，建议使用MED自动刹车模式。在AUTO BRK(自动刹车)面板上的DECEL(减速)灯有可能不会亮，因为可能没有达到预计的减速率。这不表示自动刹车不工作。

万一遇到覆盖不均匀污染物的湿跑道或污染跑道时，自动刹车可能会影响飞机的水平稳定性。如果这种情况发生，考虑取消自动刹车。

典型的着陆距离系数与跑道情况



方向控制

在滑跑中，侧杆必须保持中立位。这样避免不对称机轮负载，不对称的机轮负载会导致刹车不对称，增加飞机偏离的趋势。

飞行机组应尽量使用方向舵把持方向控制。

如果需要，通过完全松开与预期转弯相反方向一侧的脚蹬来获得差动刹车。因为，在湿滑的跑道，**通过全或半脚蹬偏转可能产生相同的刹车效果**。

在侧风条件下，在污染跑道上着陆时需要仔细的考虑。在这种情况下，方向控制的问题主要是由两个不同因素影响：

- 如果飞机接地时略有交叉角并且选择了反推，在反推侧面分力和侧风分力的共同作用下，飞机向跑道的下风方向偏移。
- 随着刹车效率的增加，主轮的回转力减少。这样会增加方向控制的问题。

如果方向控制有问题：

- **反推应收到慢车位**，以减少反推的一侧分力影响。
- **松刹车**，以增加回转力。

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 正常程序 补充程序 - 恶劣天气
---	---

- 飞行员应回到跑道中心线上，重新选择反推，恢复刹车（参见PR-NP-SOP-250 滑跑）。

滑入

Ident.:PR-NP-SP-10-10-1-00016324.0002001 / 20 MAR 17
适用于: ALL

在着陆后的滑入期间不应该收上襟翼/缝翼。这是因为收襟翼可能会压碎缝翼接缝中的积冰，从而造成损坏。当飞机到达登机口且发动机关车后，执行目视检查，检查缝翼/襟翼没有污染物。然后，可以利用电动液压泵收上襟翼/缝翼。
飞行结束后停机时，在极度寒冷的条件下，如果预计过站的时间较长，应该做好冷浸保护。



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

程序

正常程序

补充程序 - 恶劣天气

颠簸

介绍

Ident.:PR-NP-SP-10-10-2-00019325.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

严重颠簸定义为导致高度和/或姿态出现较大的、突然的变化的颠簸。通常引起空速大幅度的变化。

飞行机组必须使用气象报告和气象图, 确定雷暴, 暴风雨, 晴空颠簸的位置和高度。

如果预计有颠簸:

- 飞行机组必须接通 SEAT BELTS 电门, 以让旅客做好准备并防止受伤
- 驾驶舱和客舱内所有松散的设备都必须固定好。

如果飞行时发生严重颠簸, 飞行机组必须在飞机记录本中记录, 以便机务人员采取维护工作。

起飞

Ident.:PR-NP-SP-10-10-2-00016326.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

如果必须在强颠簸的条件下起飞, **飞行机组必须等达到目标速度+20 kt(限制为VFE-5)**, 才能收缝翼/襟翼 (比如: 飞行机组必须等到F+20 kt才能设置襟翼1。)

在空中

Ident.:PR-NP-SP-10-10-2-00016327.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

雷达的使用

必须避开与CB相关的已知颠簸气流。良好的雷达仰角管理对于准确地判断和评估雷暴的垂直动向是非常关键的。通常, 增益应该在AUTO位。然而, 人工增益选择使用会帮助评估大体天气情况。如果在大雨中, 气象雷达图片已经饱和, 使用人工增益是特别有帮助的。这种情况下, 减小增益可帮助飞行机组识别降雨最严重的区域, 这些区域通常与当前雷暴云团相关。在使用人工增益后, 应该重置到AUTO, 为了恢复雷达的最佳敏感度。飞行机组不应该因为一个微弱回波而轻视雷暴, 因为只能探测到雷暴潮湿的部分。躲避雷暴的决定应该越早下越好, 理想的横向避让距离应该在上风面 20 NM。

 A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 正常程序 补充程序 - 恶劣天气
---	---

AP和A/THR的使用

如果遇到中度颠簸，**飞行机组应当接通AP和A/THR，并选择管理速度。**
如果遇到严重颠簸，飞行机组应该保持AP接通。推力手柄应该置于颠簸N1（参见QRH），然后断开A/THR。然而，当在进近时，推荐使用A/THR，为了受益于最小地速控制。
如果人工操纵飞机，飞行机组应该意识到飞行操纵法则设计是能应对颠簸的。因此，应避免与颠簸对抗，并且不应该过度地操作侧杆。

推力和空速

设置推力以提供推荐速度。设定此推力是为了在稳定情况下获得通过颠簸区的速度。
只有出现极端空速变化时，才改变推力，不要追踪空速或马赫数。
短时的速度增加要比速度损失相对好，因为后者会减小抖振裕度，并较难恢复。

高度

如果飞行机组人工操纵飞机：
- 飞行机组可预计高度的大波动，但不要追踪高度
- 飞行机组应考虑下降至或低于OPT FL以增大抖振裕度。

晴空颠簸(CAT)的注意事项

CAT可以通过气象图和飞行员报告预测出。然而，雷达探测不出 CAT，因为它是“干颠簸”。
如果遇见CAT，飞行机组考虑在垂直方向躲避它，记住随着高度的增加抖振裕度是减少的。

杂项

- 飞行机组必须系好安全带，检查安全带灯打开，在雷暴时使用所有的白色灯光。
- 在QRH有颠簸速度说明。

着陆
Ident.:PR-NP-SP-10-10-2-00020711.0001001 / 22 MAR 17 适用于: ALL

可使用全形态或形态3。
CONF FULL 在颠簸情况下提供更好的操纵能力，但是，CONF 3 提供更多的能量和更少的阻力。

风切变

概述

Ident.:PR-NP-SP-10-10-3-00019324.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

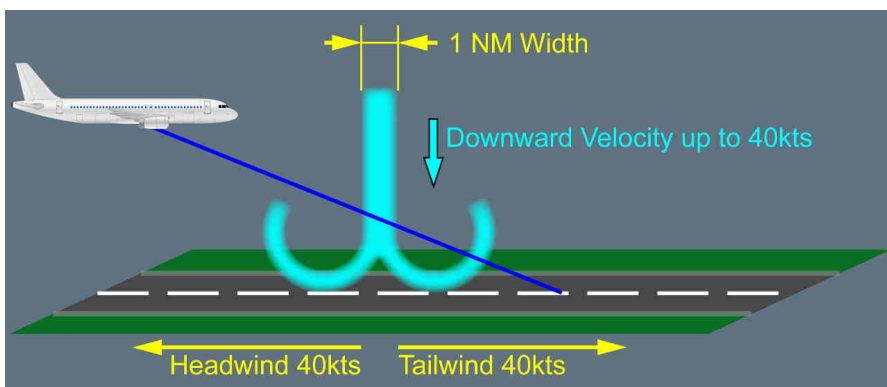
风切变现象

风切变大部分来源于寒冷空气柱，就像一个正在向下移动的宽度在0.5 NM和1.5 NM之间的圆柱。当空气接触到地面时：

- 它在水平方向产生一个蘑菇状的气流，产生水平风梯度
- 它在边缘处向内侧卷动，产生垂直气团的移动。

飞行安全受到影响，因为：

- 水平风梯度严重影响着升力，造成飞机下降或者达到非常大的AOA。
- 垂直气流的运动严重影响着飞机飞行轨迹。



意识和避让

了解造成风切变的天气情况会减少遭遇风切变的风险。研究气象分析报告和听塔台的报告将会帮助飞行机组分析在起飞和着陆中预计的天气情况。

如果有可能遇到风切变，延迟起飞或着陆直到天气情况得到改善，例：知道雷暴已经离开了机场。

对付风切变的策略

起飞和着陆过程中遇到风切变和微暴下冲气流是危险的。对付风切变的策略：

- 通过预测型风切变系统（如果可用）**增强飞行机组意识**



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

程序

正常程序

补充程序 - 恶劣天气

减速率	飞行轨迹角	警告
-1 kt/秒	-3 °	VLS -7 kt
-1 kt/秒	-4 °	VLS -1 kt

另外，飞机还有一个反应式风切变警告系统。如果飞机遇到风切变时触发这个系统。在这种情况下，会有"WINDSHEAR WINDSHEAR WINDSHEAR"(风切变，风切变，风切变)语音警告。

提供有效手段

有三种有效的手段帮助飞行机组改出：

- alpha floor 保护
- SRS AP/FD俯仰法则
- 大迎角保护

当alpha floor保护功能被触发，A/THR触发所有发动机的TOGA。FMA上显示A.FLOOR，且当飞机迎角降低时变成TOGA LK。取消选择TOGA/LK必须断开A/THR。

SRS俯仰模式确保最佳的飞机爬升性能。因此，**程序要求跟SRS俯仰杆和可能地向后拉杆到底**以便遵从SRS指令并且尽量减少高度损失。

大迎角保护功能允许PF按需安全地向后拉侧杆到底，以便遵循SRS俯仰指令或者快速地抵消一个向下的运动。如果减速板是放出的，通过减速板的自动收上功能提供了最大的升力和最小的阻力。

操作建议

Ident.:PR-NP-SP-10-10-3-00016325.0001001 / 20 MAR 17

适用于：ALL

一般指导

- 预测型风切变警告(如安装)("WINDSHEAR AHEAD"和"GO AROUND WINDSHEAR AHEAD"音响告警)，反应式风切变警告 ("WINDHEAR WINDSHEAR WINDSHEAR"音响告警)和飞行机组发现的风切变要求执行记忆项目程序中给出的立即动作。

使用下列建议：

- 如果记忆项目要求设置TOGA 推力起飞或复飞，则飞行机组应遵循 SRS 指令并且有必要时后拉侧杆到底。
如果FD指令杆没有显示，则飞行机组应选择 17.5 °的初始俯仰姿态。然后，如果需要，为了防止掉高度，增加俯仰姿态。
- 如果AP接通，飞行应该保持它接通。如果迎角值超过 α 保护，自动驾驶仪断开。
- 飞行机组应监控飞行轨迹、速度和速度趋势。

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 正常程序 补充程序 - 恶劣天气
---	--

- 怀疑有风切变（ATC 或交通通知）和预测型风切变警戒(如安装)(“MONITOR RADAR DISPLAY”音响告警)要求飞行机组对可能的风切变有预期。

起飞前

怀疑有风切变或预测式风切变（咨询、警戒或警告）

应延迟起飞，直至条件改善。

飞行机组应通过观察和经验以及检查天气条件评估起飞条件。

应选择最理想的跑道（考虑可能的风切变的位置）。

开始起飞前飞行机组应使用气象雷达或预测型风切变系统以保证飞行轨迹没有潜在问题区域。

在起飞和初始爬升期间

怀疑有风切变或预测型风切变警戒

如怀疑有风切变或触发“MONITOR RADAR DISPLAY”预测型风切变音响告警（当速度超过100 kt 并且高度低于50 kt 时告警受抑制），则飞行机组：

- **必须设置TOGA**
- 假如飞机没有进入风切变，可以改变飞机的形态。

预测型风切变警告

如果在起飞滑跑时 100 kt 以下触发“WINDSHEAR AHEAD”预测型风切变音响告警，则机长必须中断起飞（速度超过100 kt 并高度低于50 ft 时该音响告警被抑制）。

如果高于50 ft 触发“WINDSHEAR AHEAD”预测型风切变音响告警，则飞行机组必须设置TOGA。假如飞机没有进入风切变，飞行机组可以改变飞机的形态。

反应式风切变警告或飞行机组发现的风切变

- 如果在V1前出现风切变，并且有大幅度的速度变化和速度趋势变化并且机长决定有足够的跑道剩余距离来停住飞机，**机长必须执行中断起飞。**
- 如果在V1后出现风切变，飞行机组必须设置TOGA。需要强调下列几点：
 - 正常抬轮
 - PF必须迅速地，柔和地但不要过猛地按照SRS俯仰指令飞行
 - 在脱离风切变前不要改变形态，**因为操作起落架门会增加阻力**
 - **PM应该按照ND喊出风的变化和V/S**
 - 脱离风切变后，PF 应柔和恢复正常的爬升并PM 应向ATC 报告遇到风切变。

进近时

怀疑有风切变或预测型风切变咨询/警戒

若怀疑有风切变，预测型风切变音响告警“MONITOR RADAR DISPLAY”，或 ND 上显示预测型风切变ADVISORY ICON，**则飞行机组应延迟进近或改航至另一机场。**

然而，如果继续进近，飞行机组要考虑：

- 通过观察和经验以及检查天气条件评估安全着陆的条件
- 依据气象雷达的显示评估天气严重程度。
- 必须考虑最理想的跑道（同时考虑具备最合适的进近辅助的跑道）
- 应考虑形态3 着陆
- 推荐在进近阶段使用管理的速度，利用 G/S mini 功能的优势（G/S mini-功能使用管理的速度，在大风条件中具有额外的速度）
- **飞行机组应增加在MCDU PERF APP(性能进近)页面上显示的VAPP，最大到VLS +15 kt。**若强侧风或阵侧风超过 20 kt，*参见QRH/PER-A 无失效时确定VAPP(仅纸版)*，或使用空客FlySmart的 LDG PERF 应用计算 VAPP。
- 在非常困难的天气情况下，A/THR的反应时间不足以处置瞬间的空速减小。适用技术的描述，*参见PR-NP-SOP-190-CONF A/THR的使用。*

预测型风切变警告

如进近期间触发预测型风切变音响告警“GO AROUND WINDSHEAR AHEAD”，则飞行机组必须设置复飞TOGA。假如飞机没有进入风切变，飞行机组可以改变飞机的形态。

反应式风切变警告或飞行机组发现的风切变

如果在进近期间遭遇风切变，则PF必须设置TOGA 并执行相关的记忆项目。需要强调下列几点：

- PF必须迅速地，柔和地但不要过猛地按照SRS俯仰指令飞行。
- **在脱离风切变前不要改变形态**，因为操作起落架门会增加阻力。
- **PM应该按照ND喊出风的变化和V/S和**，
- **脱离风切变后**，PF 应柔和恢复正常的爬升并PM 应向ATC 报告遇到风切变。

PM通过风向风速判断，互相证实



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

程序

正常程序

补充程序 - 绿色操作程序

概述

Ident.:PR-NP-SP-20-00019335.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

该节给出在不同的飞行阶段中可用的降低成本的指南。

用户可以使用这些程序，以确定他们自己的降低成本的策略。

每个用户对要降低哪个成本/参数的决定负责任，例如(非详细列表):

- 维护成本
- 油耗
- 运行成本
- 旅客舒适性。

例如，成本指数(CI)和灵活起飞的目的是降低总成本而非燃油消耗。

本章中的信息不适用于同等程序的所有用户，这取决于他们的具体操作(例如: 地理位置、机场情况、当地规章等等...).

飞行机组按照用户指南和当前飞行条件来确定要执行的程序。

放行

Ident.:PR-NP-SP-20-00019336.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

燃油量

飞行机组必须根据精确且一致的数据(天气, 性能因素, 最佳飞行高度层, 平均风速等)决定并监控离场所需燃油量。

额外燃油的重量会增加油耗。

起飞形态

燃油减少并不是选择起飞形态的因素。

起飞性能和最佳起飞形态取决于一些操作和环境因素。飞行机组应选择起飞形态:

- 优化起飞性能(起飞重量等)
- 如可能, 增加灵活温度
- 减小起飞速度(对于一定灵活温度, 形态更大)。

更高的缝翼和襟翼形态(即缝翼和襟翼更伸出)稍微增加燃油消耗。但是, 由于更高的灵活温度, 更高的形态导致成本降低。

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 正常程序 补充程序 - 绿色操作程序
---	---

起飞推力

当性能允许，起飞时使用最高灵活温度。
与起飞时使用TOGA推力相比，起飞时使用灵活推力的油耗更大，因为起飞阶段更长。但是使用灵活推力可减少发动机损耗并降低总成本。

驾驶舱预先准备
Ident.:PR-NP-SP-20-00020592.0001001 / 20 MAR 17 适用于: ALL

APU

飞行机组可尽可能的延迟APU 起动并使用地面电气组件和地面气源组件(可用时)。

空调

如果一个组件足够供气直至发动机起动，则飞行机组可以关断一部组件。
这时，飞行机组应在每个航班间变换使用组件，防止过度消耗一个组件。

外部绕机检查
Ident.:PR-NP-SP-20-00019337.0001001 / 20 MAR 17 适用于: ALL

在外部检查时，飞行机组应注意那些可能增加气动阻力的缺陷，例如：

- 飞机机身面板错配
- 飞行操纵面未正确校准
- 机身上的磨损封严条
- 剥落的喷涂
- 飞机上的污渍

驾驶舱准备
Ident.:PR-NP-SP-20-00019338.0001001 / 20 MAR 17 适用于: ALL

FMGS 初始化

INIT页面

飞行机组应相应检查：

- 成本指数(CI) 与计算机化的飞行计划(CFP) 保持一致。CI是指时间成本(CT)与燃油成本之比。CI的目的不在于降低燃油消耗。
- 对流顶层值正确，以确保FMS 预测的精确性。



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

程序

正常程序

补充程序 - 绿色操作程序

起飞性能页面

如果条件和规章允许，则飞行机组应降低减推力高度 (THR RED ALT)和加速高度 (ACCEL ALT)的高度。

根据规章要求，最低批准高度为400 ft。

起飞跑道优化

起飞性能是在选择起飞跑道时考虑的首要因素。

如果可能，飞行机组应申请使用最短滑行时间以及最佳离场航迹的跑道起飞，以减少飞行时间。

推出或起动前

Ident.:PR-NP-SP-20-00019339.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

推出/起动许可

如果条件允许且ATC允许，飞行机组应尽量推迟起动发动机。这是为了减少起飞前发动机运转的时间。

起飞前，飞行机组必须确保发动机暖车，防止发动机损耗并保持发动机性能。

起动后

Ident.:PR-NP-SP-20-00019340.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

APU

- 如果在滑行期间或滑行后不需要 APU，则飞行机组应关闭 APU 引气并关闭 APU。即使引气时由发动机提供，当 APU 不工作后燃油消耗也会降低。
- 如果滑行期间或滑行后需要 APU（例如起飞性能要求使用 APU 引气），则飞行机组可接通 APU 引气，以减小燃油消耗。这引起交输引气活门打开并且发动机引气活门自动关闭。由于引气不是由发动机提供，因此燃油消耗降低。但是，APU引气的使用会导致排放的气体吸入空调系统。

Fuel Consumption

| BLEED from ENG
| APU OFF

lower than

Fuel Consumption

| BLEED from APU
| APU ON

lower than

Fuel Consumption

| BLEED from ENG
| APU ON

空调

考虑LO (ECON) 模式。参见FCOM/PRO-NOR-SOP-06 顶板 - 空调

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 正常程序 补充程序 - 绿色操作程序
---	--

滑行

Ident.:PR-NP-SP-20-00019341.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

推力管理

在滑行中,慢车推力足以使一架轻的飞机移动。如需要,飞行机组应小幅增加推力。过大推力耗油更多,需要更大刹车制动,且会导致刹车磨损增加。

单发滑行

参见FCOM/参见FCOM/PRO-SUP - 单发滑行 - 离场

起飞前

Ident.:PR-NP-SP-20-00019342.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

空调

起飞前,飞行机组可关断两部空调组件。*参见FCOM/PRO-NOR-SOP-11 起飞前 - 空调组件。*

爬升

Ident.:PR-NP-SP-20-00020597.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

经济速度

除非ATC 限制,爬升期间飞行机组应使用管理速度以飞最佳ECON(经济)速度。

低于10 000 FT 的加速

默认情况下,FMS 飞行计划考虑10 000 ft以下250 kt的速度限制。如果ATC 允许,飞行机组可清除该限制以加速并节省燃油。

巡航

Ident.:PR-NP-SP-20-00020598.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

最佳飞行高度层(OPTI FL)

巡航期间,当飞机重量降低时OPT FL增加。

飞行机组监控OPT FL,并在最合适的飞行高度层飞行,使飞机获得最佳性能和耗油。更多信息, *参见PR-NP-SOP-150 阶梯爬升。*

风更新

飞行机组应在FMS中插入精确和最新的风信息，以相应地最优化：

- 燃油预测
- OPTI FL 的确定。

当变化超过下列值时，飞行机组应更新风信息：

- 方向超过30°，或
- 速度超过30 kt。

更多信息，参见PR-NP-SOP-150 风和温度。

管理速度

飞行机组应使用管理速度以：

- 以ECON(经济)速度飞行
- 根据CI和当日飞行条件优化速度。

飞行机组不可在空中修改CI。

更多信息，参见PR-NP-SOP-150 成本指数。

下降准备

Ident.:PR-NP-SP-20-00019343.0001001 / 20 MAR 17

适用于：ALL

着陆跑道优化

如果着陆性能允许，飞行机组应向ATC请求在最短进近和/或滑行时间短的跑道上着陆。

着陆准备

当着陆性能允许时，降低燃油消耗和刹车氧化的最好的组合为：形态3 + 反推慢车 + 自动刹车LO。

如果飞行机组需要减少着陆距离，他们应考虑按照以下顺序使用减速设备：

1. 襟翼全
2. 最大反推
3. 自动刹车MED。

飞行机组应避免使用MED自动刹车和形态3 和REV IDLE的组合。因为这种形态大大增加刹车温度，因而刹车氧化可能会很严重。

[L2] 关于刹车氧化的更多信息，参见PR-NP-SOP-160 刹车氧化。

[L1] 着陆时当飞行机组踩着刹车(并超控自动刹车)，可能发生刹车氧化。

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 正常程序 补充程序 - 绿色操作程序
---	--

下降

Ident.:PR-NP-SP-20-00020599.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

管理速度

飞行机组应使用管理速度以:

- 以ECON(经济)速度飞行
- 根据CI和当日飞行条件优化速度。

等待

Ident.:PR-NP-SP-20-00020600.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

襟翼形态

光洁形态为等待环路的最佳形态。

需要时(等待航线或速度限制), 飞行机组可考虑选择形态 1。

最佳速度

在光洁形态下, 飞行机组应飞绿点速度以优化升阻比。

进近

Ident.:PR-NP-SP-20-00020601.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

减速

当条件和 ATC 允许时, 减速的进近降低燃油消耗。

当进近类型无法飞减速进近时, 飞行机组应飞一个早的稳定进近。

襟翼形态

当着陆性能允许时, 选择形态3 会降低进近时间和燃油消耗。

着陆后

Ident.:PR-NP-SP-20-00019344.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

APU

着陆后, 飞行机组应尽量延迟启动 APU。

在停机位时如果仅地面气源组件可用, 则在过站期间飞行机组可以保持关闭APU 引气。



A318/A319/A320/A321

飞行机组技术手册

程序

正常程序

补充程序 - 绿色操作程序

空调

如果一个组件足够供气直至发动机起动，则飞行机组可以关断一部组件。
这时，飞行机组应在每个航班间变换使用组件，防止过度消耗一个组件。

单发滑行

参见FCOM/参见FCOM/PRO-SUP - 单发滑行 - 进场



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

程序

正常程序

补充程序 - RF 航段

RF 航段

适用于: ALL

Ident.:PR-NP-SP-30-A-00019329.0001001 / 20 MAR 17

概述

在FMS 导航数据库里,RF航段指的是一段固定半径的圆弧线。半径的舍入值在MCDU FLIGHT PLAN(飞行计划)页上显示并称为ARC值。

Ident.:PR-NP-SP-30-A-00019330.0001001 / 20 MAR 17

AP/FD的使用

取决于 RNP 运行, FDs 或者 AP/FD 的使用可能是强制性的。

Ident.:PR-NP-SP-30-A-00019331.0001001 / 20 MAR 17

RF航段上的速度管理

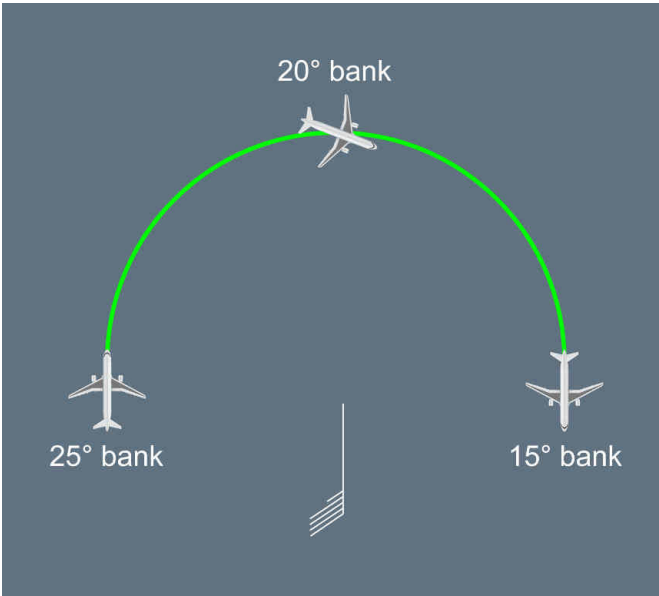
当飞某个RF航段时, FMS调整飞弧线所需的坡度角。该坡度角是由地速决定。如果地速过大, 跟随航迹所需的坡度角将高于飞行引导(FG)系统允许的最大坡度角(正常情况下为30°)。在这种情况下, 飞机将超越航迹。

因此, 要飞RF航段, 飞行机组应该注意下列操作建议:

- 遵从RF航段的速度限制。使用管理速度。
- 注意大风, 特别是增加地速的大的顺风
- 监控坡度角, 特别是接近30°时(即, AP/FD接通时的最大坡度角)

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 正常程序 补充程序 - RF 航段
---	--

由于RF航段风坡度角的变化



Ident.:PR-NP-SP-30-A-00019332.0001001 / 22 MAR 17

RF航段期间的复飞

当飞行机组选择TOGA推力，特别是在转弯时，为了保持在理想的航迹上，必须检查NAV模式立即接通。

如果NAV 模式没有自动接通，则飞行机组必须人工接通。

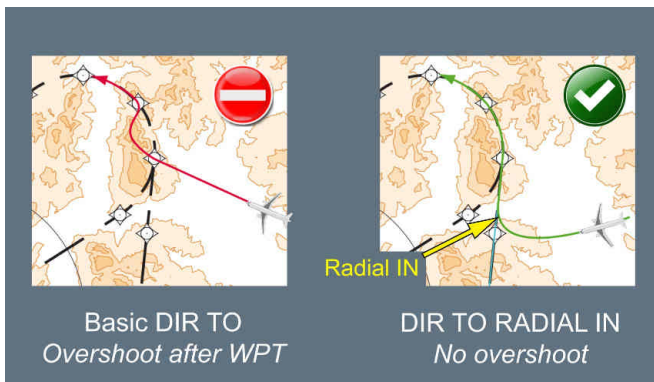
Ident.:PR-NP-SP-30-A-00019333.0001001 / 20 MAR 17

直飞功能的使用

在空中，飞行机组只能在高于MSA时使用DIR TO功能。

当实施DIR TO至某个航路点而后面是RF航段时，飞行机组必须使用RADIAL IN功能。这样能够使飞机与后续的RNP F-PLN航迹一致。

飞行机组要到飞机建立F-PLN 航段上才可以下降到MSA以下高度。

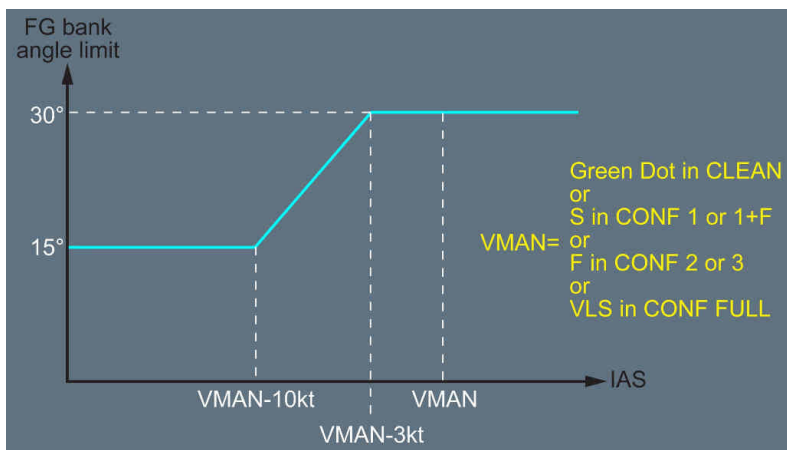


Ident.:PR-NP-SP-30-A-00019334.0001001 / 20 MAR 17

考虑发动机失效

NAV, APP NAV 或FINAL APP 模式接通时，在单发不工作情况下FG的限制坡度角是 30°。

单发不工作以及当IAS 小于机动速度时，FG 的坡度角限制可能会比 30°要小。机动速度为 F 速度, S 速度或绿点（取决于襟翼形态）。FG坡度角限制取决于IAS，如下图所示：



单发不工作时复飞或离场，IAS可能低于当前机动速度，从而限制坡度。

飞行机组必须知道在加速期间，以通常速度将襟翼收起（F速度,然后S速度）可能影响转弯半径能力并与正在飞的程序不符。

 A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 正常程序 补充程序 - 连续起飞
--	--

连续起飞

适用于：ALL

Ident.:PR-NP-SP-40-A-00020989.0001001 / 20 MAR 17

概述

连续起飞的主要目的是为了练习进近和着陆。连续起飞的目的并非着陆滑跑，也不是起飞程序训练。

除了后面详细提及的项目外，飞行机组在执行连续起飞时必须执行 SOP 和标准的任务分工。对于无显著变化的重复航线，教员可以决定调整起飞后和进近检查单

飞行机组在执行连续起飞时应注意以下备注：

- 决断速度 (V1) 不适用于连续起飞。在连续起飞的滑跑阶段中，PFD 上没有显示 V1。因此，飞行机组应有继续起飞的打算。
- 如果教员想放弃连续起飞，则教员喊话“停下 - 我来操纵”。同时，教员接过操纵并使用最大刹车和反推停下飞机。当飞机停下后，教员要求任何适用的 ECAM 动作。仅在教员确定飞机不能安全地飞行时才能在使用 TOGA 后决定中止连续飞。
- 如果学员选择反推，则飞行机组必须执行全停着陆。

Ident.:PR-NP-SP-40-A-00020990.0001001 / 20 MAR 17

最后进近期间

每次连续起飞之前，教员与学员确认以下项适用：

- 将不选择反推
- 将不使用刹车（自动或人工）。

Ident.:PR-NP-SP-40-A-00020991.0001001 / 20 MAR 17

连续起飞期间

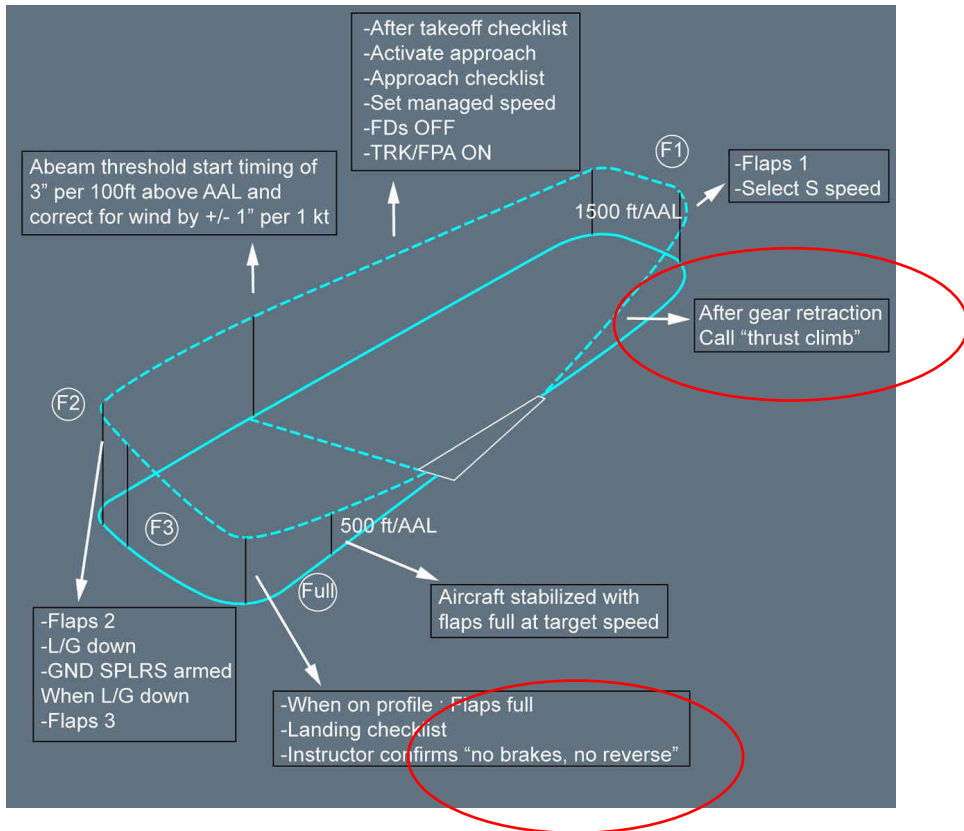
学员	教员
- 执行常规拉平和着陆技术 - 保持跑道中线。	
	- 地面扰流板解除待命 ⁽¹⁾ - 下令“ 推力手柄中立 ”
为了防止发动机推力减到地面慢车，推力手柄前推约5 cm (2 in)。	
	- 设置起飞襟翼形态 ⁽²⁾ - 如需要，重置方向舵配平 - 监控/调整俯仰配平向绿带移动

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 正常程序 补充程序 - 连续起飞
---	--

学员	教员
	- 一只手放在推力手柄后面，保证前推约5 cm (2 in) - 当飞机形态正确配置后（俯仰配平、方向舵、配平和襟翼），下令“继续”。
设置TOGA推力。	
手从推力手柄上移开。	- 检查发动机参数并报出“THRUST SET” - VAPP 时下令“抬轮” - 手保持放在推力手柄后面，保证学员不会意外减推力或意外停止。
飞机抬轮并达到起飞俯仰姿态目标，然后跟随SRS。	

- (1) 前轮触地时，教员按压SPEED BRAKE 手柄，**从而使地面扰流板解除待命**。目标是开始立即收起地面扰流板，而不要在推力手柄前推时等其自动收起。地面扰流板解除待命时小心操作，使SPEED BRAKE(减速板)手柄不移动。如果SPEED BRAKE(减速板)手柄不在全收起的位置，将出现CONFIG SPEED BRAKES NOT RETRACTED 告警，SPEED BRAKE(减速板)手柄可能指令减速板放出。根据飞机的设计，当推力手柄**设置高于CLB卡位时地面扰流板会自动收起**。
- (2) 襟翼设置如下：
- 着陆形态：形态全
 - 起飞形态：形态 2。

目视航线





A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

程序

正常程序

补充程序 - 停下后继续起飞

停下后继续起飞

适用于: ALL

Ident.:PR-NP-SP-50-A-00020993.0001001 / 20 MAR 17

概述

停下后继续起飞的主要目的是为了练习:

- 进近和着陆
- 滑出和跑道脱离
- 滑行和起飞。

除了后面详细提及的项目外, 飞行机组在执行停下后继续起飞时必须执行SOP和标准的任务分工。

飞行机组应将飞机滑到跑道头进行下一次起飞。

Ident.:PR-NP-SP-50-A-00020994.0001001 / 20 MAR 17

当脱离跑道时

PF	PM
地面扰流板解除待命。	将FLAPS(襟翼)手柄置于0。

Ident.:PR-NP-SP-50-A-00020995.0001001 / 20 MAR 17

下一次起飞前

下一次起飞前, 飞行机组应执行所有下列动作:

- 设置FMS:
 - 设置INIT 数据
 - 设置ZFW & ZFW CG 数据
 - 设置F-PLN 数据
 - 设置TAKEOFF(起飞)数据。
- 设置FCU 并重置FDs
- 设置起飞形态:
 - 待命地面扰流板
 - 设置襟翼
 - 设置/检查方向舵和俯仰配平
 - 设置最大自动刹车模式。
- 执行T.O CONFIG(起飞形态)测试
- 执行起动后检查单
- 请求ATC许可
- 执行起飞简令
- 执行起飞前检查单。



A318/A319/A320/A321

飞行机组技术手册

程序

正常程序

补充程序 - 停下后继续起飞

Ident.:PR-NP-SP-50-A-00020996.0001001 / 20 MAR 17

进入跑道前

PF	PM
检查刹车温度。	检查刹车温度 ⁽¹⁾ 。

- ⁽¹⁾ 为了限制刹车温度，飞行机组在着陆后应选择合适的出口。如果性能允许，教员可以决定在起飞后保持起落架放下，以冷却刹车。



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

程序
不正常和应急程序
概述

介绍

Ident.:PR-AEP-GEN-00016331.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

不正常和应急程序章节着重讨论在一些不正常及应急情况下会应用到的技术。本章讨论的一些程序是基于双重或三重故障的。尽管几乎不可能遇到这些故障的情况，对这些故障给飞机操纵和管理上的影响有一个基础的理解是十分有用的。在所有的情况下，ECAM/QRH都应该按照FCTM描述的那样执行（参见AOP-30-30 概述）。



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

程序
不正常和应急程序

自动飞行

FMGS 失效

Ident.:PR-AEP-AUTOFLT-00019223.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

一部FMGC 失效

如果发生了一部FMGC失效，受影响一侧的AP接通的话，会断开。AP的功能可以通过另外一部FMGC恢复。A/THR保持工作。随后，通过选择和另外一侧的ND上相同的距离圈，受影响ND侧的飞行计划信息能够恢复。机组可以根据QRH上的详细程序考虑重置FMGC。

两部FMGC 失效

如果发生了两部FMGC 失效，AP/FD和A/THR会断开。机组可以通过重新选择接通AP和A/THR来尝试恢复（如果FMGC中的FG部分仍然有效，AP和A/THR能被恢复）。如果AP和A/THR都不能恢复，通过移动推力手柄来恢复人工推力。飞行员要关掉FD，选择TRK/FPA方式，来显示蓝色航迹指引和小鸟。使用RMP调谐NAVAIDs。机组可以参见QRH，考虑系统重置，并可参见FCOM/DSC-22_20-90-10 *自动FMGS重置及重新同步-FM 重置*，以按需重新载入两部FMGC。



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

程序

不正常和应急程序

刹车

刹车失效

Ident.:PR-AEP-BRK-00019299.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

概述

如果飞行机组在要求减速时未发现飞机减速，由于情况紧急，可根据记忆执行“刹车失效”程序。

程序

使用反推

- 如果需要，在飞机完全停住前使用全反推。70 kt以下，当飞行机组认为飞机可以在跑道上停下时，飞行机组应设置慢车反推
- 除非是由于紧急情况要求，推荐避免在低速使用高等级的反推，以避免发动机失速和过大的 EGT。

防滞和前轮转弯关断

为了成功转换到备用刹车，将动作分三步进行很重要。PF 应该：

1. 松开刹车脚蹬
2. 要求PM 将A/SKID & N/W STRG(防滞和前轮转弯)电门置于OFF位
3. 踩下刹车脚蹬，仅在PM 关断 A/SKID & N/W STRG(防滞和前轮转弯)电门后。调节刹车脚蹬压力至最大1 000 PSI。在地速较小时，按需调节刹车压力。 **监控 BRAKES PRESS(刹车压力)指示器上的刹车压力。**

停留刹车

- 使用短暂且连续的停留刹车使飞机停住
- 每次使用停留刹车可能会感觉到刹车制动不对称
- 如果可能，在速度降至低速前推迟使用停留刹车，以减小爆胎和横向操纵困难的风险。



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

程序

不正常和应急程序

电气

应急电气形态介绍

Ident.:PR-AEP-ELEC-00019224.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

在这个章节讨论的程序为应急电气形态。尽管失效发生的可能性很小，却有益于：

- 更新技术背景
- 回顾这个程序所必须遵循的指导方针
- 通过电源描述出主要的可用系统。

技术背景

Ident.:PR-AEP-ELEC-00019225.0002001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

应急电气形态是由于失去了交流汇流条1和2造成的。RAT会自动放出。它给蓝液压系统提供动力，蓝液压系统驱动一个应急发电机。应急发电机同时给主交流和主直流汇流条供电。

当低于125 kt时，RAT失速，应急发电机不再供电。应急发电系统自动转换到由电瓶供电，主交流卸载和主直流卸载汇流条卸载。

当低于100 kt时，直流电瓶汇流条自动连接，当低于50 kt时，主交流汇流条卸载。

一般指导

Ident.:PR-AEP-ELEC-00019226.0004001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

因为只有PFD1有效，左座成为PF。一旦建立了安全飞行轨迹，飞机也在控制之中，可以开始执行ECAM动作。

这是很严重的紧急情况，所以应该用适当的措辞通知ATC（“MAYDAY”）。尽管在ECAM上显示红色的“LAND ASAP”，在一个处于边缘天气条件，设备简陋的机场进近依然是不明智的行为。但是，在这种形态下也不建议延长飞行。

失去AP/FD和A/THR。飞行是完全手动的备用法则，并且当起落架放下后，进入直接法则。机组应该注意工作量会突然的增大。

由于仅 EWD 可用，所以按规定使用 ECAM 控制面板 (ECP)很重要。

根据ECAM指示可以考虑起动APU，考虑使用APU发电机来恢复供电的可能性。

清晰读出STATUS(状态)以评估飞机的状态和进近时候动作的正确顺序。

这个失效情况的处理相对较繁琐，属于“复杂程序”。在完成ECAM程序之后，执行QRH中包含的总结。

“应急电气形态剩余系统”列表在QRH里。

当起落架放下，飞行操纵法则转换为直接法则。

进近速度必须最低保持RAT速度(140 kt以保证应急发电机供电。

BSCU失去。因此，NWS和防滞都失去。使用最多1 000 PSI的黄色液压压力模块的备用刹车。另外，反推不工作。

失去RA 1+2，以及相关的喊话。读数由PM读出。

着陆滑跑期间接近50 kt的时候，将失去所有的CRT。

剩余的系统

Ident.:PR-AEP-ELEC-00019227.0001001 / 20 MAR 17
适用于: ALL

电气的分配是为飞行、导航、通讯和确保旅客舒适进行设计的。“应急电气形态剩余系统”列表在QRH里。这些重要的剩余系统是：

应急电气形态重要的剩余系统	
操纵飞机	PFD1，备用法则
导航	ND1, FMGC1, RMP1, VOR1/ILS1, DME1
通讯	VHF1, HF1, ATC1

使用BAT(电瓶)时，部分额外负载失去，如FAC1和FMGC1。



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

程序
不正常和应急程序
发动机

介绍

Ident.:PR-AEP-ENG-00018094.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

一个或者多个 ECAM 告警考虑了大部分发动机故障, 向飞行机组告警并提供执行的动作。然而, 有些发动机故障要求飞行机组具备一些知识并进行分析, 以便识别、理解并管理这些发动机故障。

当飞行机组识别到非正常的参数时, 飞行机组应该使用所有可用的信息分析发动机的故障。飞行机组不应仅仅考虑这个不正常的参数来进行分析。

如果可能, **飞行机组应该保持发动机在空中工作**。除非是程序要求关车, 通常还是优选保持发动机工作。**即使是慢车, 发动机也能给液压、电气和引气系统提供动力。**

除此之外, 如果飞行机组不确定哪一台发动机有故障, 飞行机组应该保持发动机工作。如果确实受损, 则受影响的发动机最终会失效。

所有发动机失效

Ident.:PR-AEP-ENG-A-00020207.0002001 / 20 MAR 17

标准: P14629, SA

适用于: B-8956, B-8957, B-8587, B-1001

介绍

所有发动机失效是指飞机完全或部分失去发动机推力, 并且不能再保持平飞的情况。

飞行警告计算机(FWC)或者飞行机组可以识别所有发动机失效:

1. 大多数情况下, FWC探测到所有发动机失效并显示**ENG ALL ENGINES FAILURE** ECAM告警
2. 某些情况中, FWC没有探测到所有发动机失效。如果一台或者更多发动机上部分失去推力(发动机没有熄火), 则剩下的N2可能会稍微保持大于**ENG 1(2) FAIL** 告警的临界值。

即使没有触发**ENG ALL ENGINES FAILURE** 告警, **飞行机组也必须快速决定执行所有发动机失效QRH程序还是应急着陆QRH程序(取决于机组对当前情况的评估)**。如果飞行机组认为有足够的时间尝试发动机重新点火, 则他们必须执行所有发动机失效QRH程序。但是, 如果飞行机组认为没有足够的时间尝试发动机重新点火, 则他们**必须执行应急着陆QRH程序**。更多信息, 参见PR-AEP-MISC 应急着陆。

Ident.:PR-AEP-ENG-A-00020207.0001001 / 20 MAR 17

标准: SA

适用于: B-1645, B-1646, B-1647, B-1681, B-1808, B-1857, B-1870, B-1871, B-1872, B-6298, B-6311, B-6338, B-6340, B-6341, B-6381, B-6395, B-6396, B-6572, B-6602, B-6618, B-6619, B-6640, B-6670, B-6717, B-6735, B-6736, B-6768, B-6787, B-6788, B-6860, B-6861, B-6901, B-6921, B-6922, B-6948, B-6949, B-6962, B-6963, B-6965, B-6966, B-8035, B-8036, B-8068, B-8235, B-8236, B-8315, B-8317, B-8407, B-8408, B-8457, B-8458, B-8459, B-8536, B-8537, B-8538, B-8539, B-8540, B-8955, B-9957, B-9978

介绍

所有发动机失效是指飞机完全或部分失去发动机推力, 并且不能再保持平飞的情况。

飞行警告计算机(FWC)或者飞行机组可以识别所有发动机失效:

1. 大多数情况下, FWC 探测到所有发动机失效并显示**ENG DUAL FAILURE ECAM**告警
2. 某些情况中, FWC没有探测到所有发动机失效。如果一台或者更多发动机上部分失去推力(发动机没有熄火), 则剩下的N2可能会稍微保持大于**ENG 1(2) FAIL** 告警的临界值。

即使没有触发**ENG DUAL FAILURE** 告警, 飞行机组也必须快速决定执行双发失效QRH程序还是应急着陆QRH程序(取决于机组对当前情况的评估)。如果飞行机组认为有足够的时间尝试发动机重新点火, 则他们必须执行双发失效QRH程序。但是, 如果飞行机组认为没有足够的时间尝试发动机重新点火, 则他们必须执行应急着陆QRH程序。更多信息, 参见PR-AEP-MISC 应急着陆。

Ident.:PR-AEP-ENG-A-00020797.0002001 / 20 MAR 17

标准: P14629, SA

适用于: B-8956, B-8957, B-8587, B-1001

技术背景

所有发动机失效的情况主要导致应急电气形态 (参见PR-AEP-ELEC 应急电气形态介绍) 和失去绿和黄液压系统。

电气形态

所有发动机失效的情况下:

- 所有AC汇流条失去
- RAT 自动放出, 以为应急发电机供电 (EMER GEN 或 CSM/G)。应急发电机为主交流和主直流汇流条供电。

主交流卸载汇流条和主直流卸载汇流条:

- CSM/G 供电
- 卸载(当飞机仅由电瓶供电时)。

应急发电机可以提供剩下的飞行所需的所有电气负载。即使所有主发电机都恢复(发动机重新点火后), 或连接APU 发电机, 连接到网络的应急发电机还会保持连接。

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 不正常和应急程序 发动机
---	--

FL 250 以下，如果飞行机组可以起动APU，则正常电气形态可部分恢复。

APU启动

如果仍有燃油，则飞行机组不管 RAT 的类型如何，应尝试 APU 启动，以恢复客舱增压，额外的电源并有引气用于起动机辅助的重新点火（如需要）。

APU 启动尝试使用飞机电池并减小电池的负载（每个 APU 启动尝试减小靠电瓶的飞行时间大约3分半钟）。靠电瓶的总飞行时间超过30 分钟。

液压产生

绿和黄液压系统失去。RAT 自动放出为蓝色液压系统增压。

当液压力丧失时，右侧副翼也失去，并且去到零铰链力矩的位置。有足够的权限平衡该横滚，但PF 可以使用方向舵配平以产生侧滑并这样补偿这个上漂的副翼，取代使用恒定的侧杆横滚偏转飞行。当APU 发电机连上后，右侧副翼的控制由于 ELAC 2 的恢复而恢复。

PF 应避免大且迅速的方向舵偏离，因为仅RAT提供液压动力。

如果发动机风转动动力足够，可以恢复额外的液压动力。

Ident.:PR-AEP-ENG-A-00020797.0001001 / 20 MAR 17
 标准：SA
 适用于：B-1645, B-1646, B-1647, B-1681, B-1808, B-1857, B-1870, B-1871, B-1872, B-6298, B-6311, B-6338, B-6340, B-6341, B-6381, B-6395, B-6396, B-6572, B-6602, B-6618, B-6619, B-6640, B-6670, B-6717, B-6735, B-6736, B-6768, B-6787, B-6788, B-6860, B-6861, B-6901, B-6921, B-6922, B-6948, B-6949, B-6962, B-6963, B-6965, B-6966, B-8035, B-8036, B-8068, B-8235, B-8236, B-8315, B-8317, B-8407, B-8408, B-8457, B-8458, B-8459, B-8536, B-8537, B-8538, B-8539, B-8540, B-8955, B-9957, B-9978

技术背景

所有发动机失效的情况主要导致应急电气形态（参见PR-AEP-ELEC 应急电气形态介绍）和失去绿和黄液压系统。

电气形态

所有发动机失效的情况下：

- 所有AC汇流条失去
- RAT 自动放出，以为应急发电机供电（EMER GEN 或 CSM/G）。**应急发电机为主交流和主直流汇流条供电。**

主交流卸载汇流条和主直流卸载汇流条：

- CSM/G 供电
- 卸载(当飞机仅由电瓶供电时)。

FL 250 以下，如果飞行机组可以起动APU，则正常电气形态可部分恢复。

液压产生

绿和黄液压系统失去。RAT 自动放出为蓝色液压系统增压。

当液压力丧失时，右侧副翼也失去，并且去到零铰链力矩的位置。有足够的权

限平衡该横滚，但PF 可以使用方向舵配平以产生侧滑并这样补偿这个上漂的副翼，取代使用恒定的侧杆横滚偏转飞行。当APU 发电机连上后，右侧副翼的控制由于 ELAC 2 的恢复而恢复。

PF 应避免大且迅速的方向舵偏离，因为仅RAT提供液压动力。

如果发动机风转动力足够，可以恢复额外的液压动力。

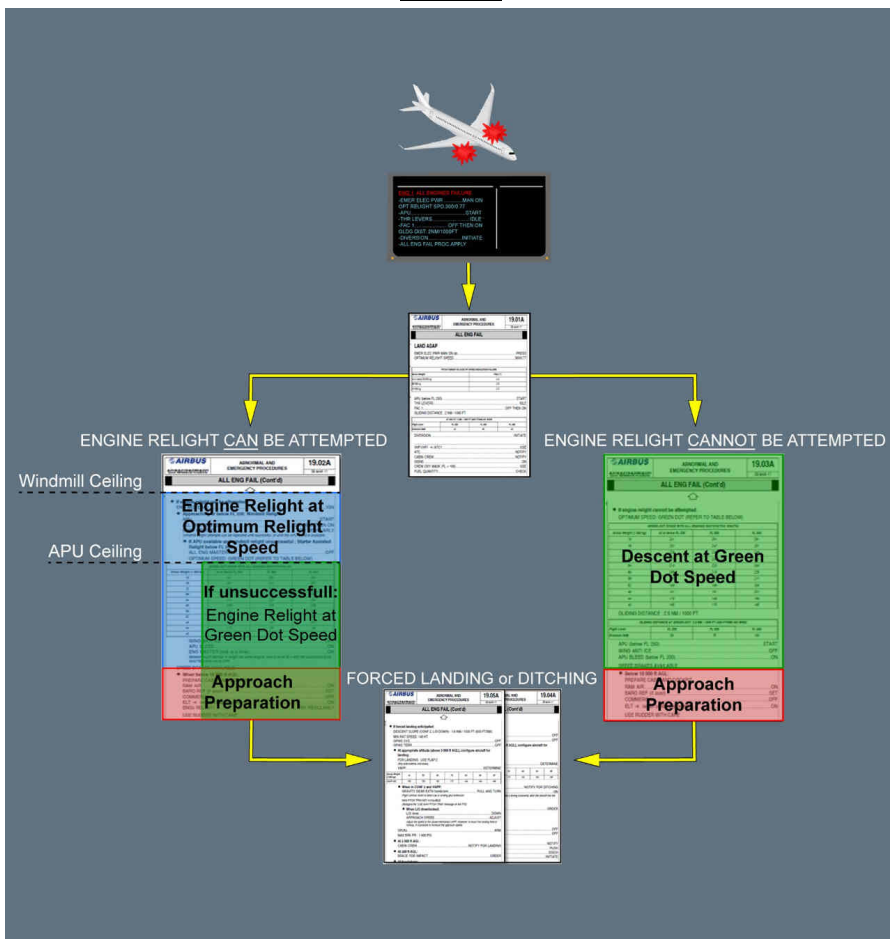
Ident.:PR-AEP-ENG-A-00020798.0003001 / 20 MAR 17

标准: P10383, P14629, SA

适用于: B-8956, B-8957, B-8587, B-1001

基本原理

基本原理



所有发动机失效后，驾驶舱指示显著变化，因为发电机从交流和直流汇流条中断开。

- AP/FD, A/THR失去
- 飞机在备用法则下运行

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 不正常和应急程序 发动机
---	--

- F/O PFD 和F/O ND失去。

当飞行机组探测到所有发动机失效的状况时，**他们必须执行金科玉律第 1 条**（飞行，导航，通讯：按此顺序并合理分工）。CM1（左座飞行员）为 PF，因为仅 PFD 1 可用。CM1 必须立即接管飞机，并必须建立安全飞行轨迹。

PF 建立安全飞行轨迹后，PM 应该执行 ECAM 动作。EWD 仍可用。PM（F/O 侧）可以通过按压并保持 ECP 上相关的系统页面按钮在 EWD 上显示 SD 页面。

ENG ALL ENGINES FAILURE 告警提供该程序的首要关键步骤，然后指引飞行机组至所有发动机失效 QRH 程序。

与起动机辅助重新起动相比，由于风转重新点火的优势（对于较大的高度范围可用，所有发动机同时进行重新点火尝试，重新点火尝试不依赖飞机系统的技术状况），所有发动机失效 QRH **程序推荐在整个飞行领域内都使用风转重新点火**。

因此，当触发 **ENG ALL ENGINES FAILURE** 告警时，ECAM 上显示风转发动机重新点火的最佳速度。最佳重新点火速度取决于发动机的类型并在整个风转重新点火包线内可以执行立即风转重新起动，**而无需飞机过大的下降率**。

根据环境，为了达到最佳的重新点火速度，飞行机组可在下降期间增加速度。但是，飞行机组应记住超速保护在备用法则失去并且飞机的速度和马赫的上限减小。

如果穿过火山灰后所有发动机失效，则这种状况可能与空速指示不可靠相关。因此，QRH 程序包括 ECAM 的补充信息并提供 PF 必须保持的俯仰姿态，以获得目标最佳重新点火速度。

飞行机组必须设置推力手柄至慢车卡位，**在发动机重新点火时避免任何推力激增**。ECAM 上显示的滑行距离大概预计了以最佳重新点火速度（无风）与飞机高度相关的飞机航程。因此，飞行机组应可以快速评估该状况并确定着陆策略（如果发动机没有重新点火）。但是，这个下滑距离图是一个包线值。因此，根据实际的参数，实际的下滑距离可能会有差异。航程评估后，PF 应开始改航至可使用的跑道，或者确定迫降或水上迫降的最佳区域。

若时间允许，飞行机组必须使用 VHF 1 向 ATC 发送紧急信息。根据实际情况，可以向 ATC 获得援助（例如：其他飞机的位置、安全方向，最近机场等）。

导致推力失去而不能保持高度的原因不尽相同。但是，燃油不足是最可能的原因。因此，所有发动机失效 QRH **程序要求飞行机组检查机载燃油量**，以确保飞机没有阻碍发动机重新点火的燃油不足问题。然后，根据飞行机组对状况的评估，他们必须确定是否可以尝试发动机重新重新点火。双发失效 QRH 程序应对所有状况并提供直至接地的所有必要的程序步骤（如果发动机没有重新点火）。因此，QRH 程序包括根据双发失效状况调整的水上迫降或迫降程序。

**应保持绿点，除非确有把握落到
机场内，否则以保持高度为主**

如果可以尝试发动机重新点火

如果飞行机组可以尝试发动机重新点火，则所有发动机失效 QRH 程序提供所有必要的信息和条件（例如风转升限）以执行成功的发动机重新点火。上面已经提到，所有发动机失效 QRH 程序推荐风转重新点火。如果首次重新点火尝试不成功，则飞行机组应在所有发动机上重复风转重新点火尝试直至成功。

但是，如果风转几次尝试后仍没有发动机重新点火，则低于 FL 200 时，飞行机组可以利用 APU 引气（如可用）尝试起动机辅助的发动机重新点火。如使用 APU 引气，则飞行机组应该以低于最佳风转速度的速度飞行，使得 FADEC 可以执行起动机辅助的发动机重新点火。飞行机组可以将速度减小到绿点速度，以尽量减小飞机的下降率。全发不工作的绿点在左 PFD 上显示。但是，所有发动机失效 QRH 程序包括全发不工作时与飞机重量和高度相关的绿点速度表。

如果使用 APU 引气，则飞行机组仅可以在一台发动机上尝试一次。

不管是什么重新点火程序（风转，或使用 APU 引气），发动机主电门都必须设至 OFF 30秒，以在两次重新点火尝试之间给燃烧室通风。

根据发动机的状态和环境条件，发动机重新点火可能需要时间。只要发动机参数不断增加并达到慢车值而没有超过限制，飞行机组不应中断重新点火尝试。

如果无法尝试发动机重新点火

如果飞行机组认为无法尝试发动机重新点火（例如发动机损坏、燃油不足），则他们应直接执行所有发动机失效 QRH 程序的相应部分。本部分要求以绿点速度飞行（最佳的升阻比），以最大限度地增加客舱准备的剩余时间和飞行距离。所有发动机失效 QRH 程序的本部分提供双发不工作时与飞机重量和高度相关的绿点速度表。如果有燃油剩余，则飞行机组应在 FL 250 以下起动 APU，以改善供电并恢复 CM2 显示组件。飞行机组也应在低于 FL 200 时使用 APU 引气，以恢复客舱增压。

进近和着陆

当条件允许时，飞行机组应使用 APU 引气继续发动机重新点火尝试。

如无发动机重新点火并根据情况，即使可以到达一条跑道，飞行机组也应准备水上迫降或陆上迫降。水上迫降和陆上迫降程序非常相似，除了起落架必须收上进行水上迫降。

飞行机组应该注意管理 QRH 程序的时间。有效地执行程序对于飞机陆上迫降和水上迫降的完整形态是非常重要的。程序最后的一些项目是需要时间的（例如缝翼放出）。

飞行机组必须通知客舱机组要进行陆迫降或水上迫降，使得客舱准备好。对于进近，仅缝翼可用。

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 不正常和应急程序 发动机
---	---

陆上迫降

如飞行机组预计陆上迫降，即使不是在跑道上进行着陆，也必须放出起落架以吸收一些接地的能量。**必须重力放起落架。**

由于飞机准备好形态着陆后（由于缝翼/襟翼和起落架放下）航迹明显改变，在程序的“迫降”开头部分提供下降坡度，以帮助飞行机组预计这个变化。

在起始和最终进近中，PF 主要注意飞机的能量管理。

PF **应保持飞机航径高于正常的进近**，因为没有发动机管理能量。

如果飞机过高而无法到达着陆区域，则 PF 可以使用剩下的减速板产生阻力并增加下降率（如需要）。

当选择一条跑道时，飞行机组可执行目视进近（如可能）。

在地面上时，飞行机组可以使用刹车脚蹬。刹车储压器给刹车提供液压动力，但是刹车的次数受限。由于 A-SKID(防滞)不可用，刹车压力应限制至 1 000 PSI。由于前轮转弯失去，PF 必须在高速使用方向舵，以保持跑道中心线（如适用）。速度比较低时，PF 可以使用差动刹车以保持所选的中心线，但为了储压器的持续使用，应避免松开刹车。

水上迫降

水上迫降之前，飞行机组必须设置 **DITCHING**(水上迫降)按钮 到 ON，以关闭飞机底部所有的活门。

然后，飞行机组必须以最低的飞机垂直速度接水。飞行机组应该保持最佳的俯仰拉平直至与水接触，并应该保持机翼水平。

一台发动机重新点火

至少一台发动机重新点火后，**ENG ALL ENGINES FAILURE** 告警消失并且对于剩下的发动机在 E/WD 上触发 **ENG 1(2) FAIL** 告警。

ENG 1(2) FAIL 失效程序要求考虑使用发动机空中重新点火 QRH 程序。

发动机空中重新点火 QRH 程序可以尝试风转起动，或使用另一发动机引气的起动机辅助的发动机重新点火。

如情况需要（例如剩下要飞的时间和距离），则飞行机组可以决定在任何时候停止发动机空中重新点火 QRH 程序并继续其它的 ECAM 告警或 QRH 程序（如有）。

当至少恢复一台发动机后，交流1，直流1，交流2和直流2恢复并且正常电气形态恢复，**但主交流汇流条和主直流汇流条仍通过应急发电机供电。**

至少一台发动机恢复后，绿色、黄色和蓝色液压系统恢复：

- 绿色和黄色系统，由于发动机和相关EDP 的恢复并且另一液压系统通过PTU 工作
- **蓝色液压恢复**，因为蓝色电动泵的供电恢复。



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

程序
不正常和应急程序
发动机

Ident.:PR-AEP-ENG-A-00020798.0002001 / 20 MAR 17

标准: 31-1334, 31-1414, P10383, SA

适用于: B-1645, B-1646, B-1647, B-1681, B-1808, B-1857, B-1870, B-1871, B-1872, B-6298, B-6311, B-6338, B-6340, B-6341, B-6381, B-6395, B-6396, B-6572, B-6602, B-6618, B-6619, B-6640, B-6670, B-6717, B-6735, B-6736, B-6768, B-6787, B-6788, B-6860, B-6861, B-6901, B-6921, B-6922, B-6948, B-6949, B-6962, B-6963, B-6965, B-6966, B-8035, B-8036, B-8068, B-8235, B-8236, B-8315, B-8317, B-8407, B-8408, B-8457, B-8458, B-8459, B-8536, B-8537, B-8538, B-8539, B-8540, B-8955, B-9957, B-9978

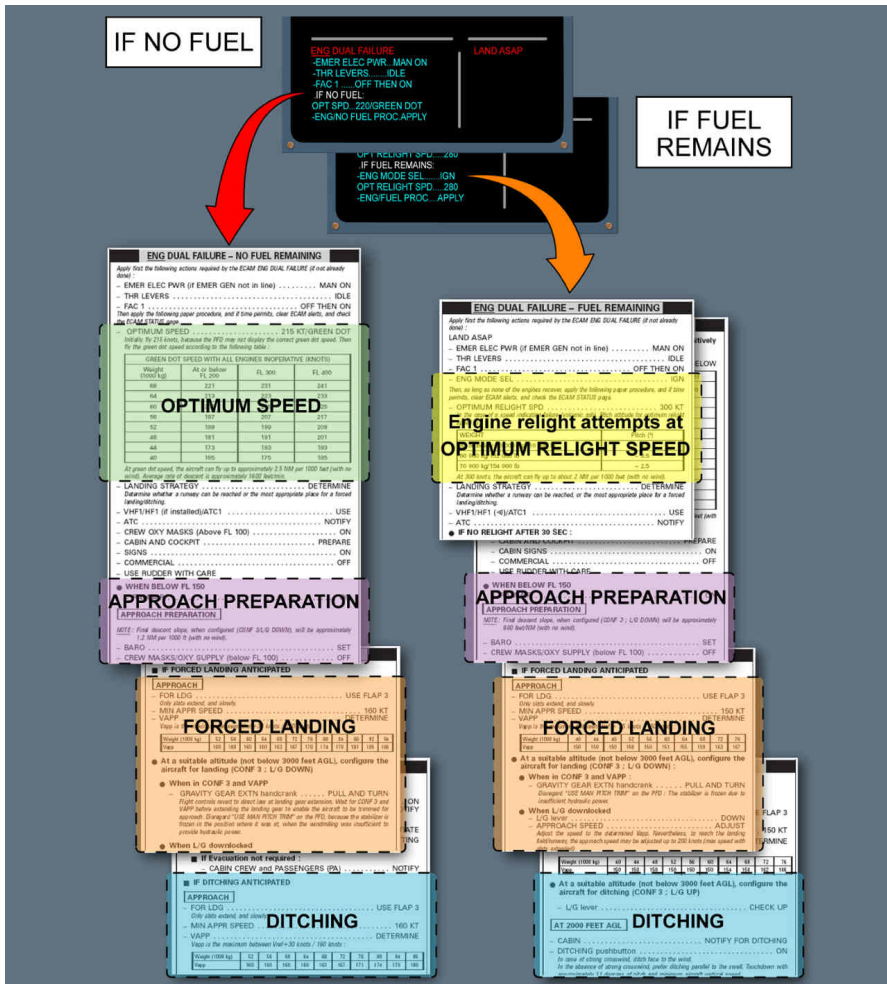
基本原则

ECAM提供了首先立即执行的动作，然后参见两个不同的QRH程序：发动机 双发失效（有剩余燃油）或发动机 双发失效（无剩余燃油）程序。因此，飞行机组应先**执行ECAM上显示的步骤**，然后根据燃油是否剩余的情况执行相应QRH程序。这些QRH程序经优化，通过提供相应的操作速度和所需程序来处理直到着陆的每个状况，包括进近准备，陆上迫降和水上迫降。

如果还有剩余燃油，

- 应该开始执行动作，**同时注意没有起动机辅助(利用风转起动)的最佳重新点火速度**。如果在**30秒**以内没有重新点火，QRH程序发动机 双发失效（有剩余燃油）将要求关闭发动机主控电门**30秒**。以进行燃烧室通风。然后，可以再次接通发动机主控电门。在没有起动机辅助时(风转起动)，**可以同时完成**。
- 如果机组想利用APU引气，应该在FL 250以下起动APU。低于FL 200时，应该使用起动机辅助(使用APU引气)尝试发动机重新点火。
- **左侧PFD上显示的绿点速度**，是利用起动机辅助的最佳重新点火速度。用起动机辅助起动时(APU引气)，**一次只能起动一台发动机**。

程序 不正常和应急程序 发动机



发动机失效 - 概述

Ident.:PR-AEP-ENG-00016338.0001001 / 20 MAR 17
适用于: ALL

发动机熄火的原因有许多, 例如:

- 燃油不足
- 遭遇火山灰, 沙或尘雾

- 大雨、冰雹或结冰
- 鸟击
- 发动机失速
- 发动机控制系统故障。

发动机熄火会触发ECAM告警。

飞行机组可以通过EPR/N1, N2, N3(如安装), EGT和FF的快速减小探测无损坏的发动机熄火。

如果观察到两个或者两个以上下述表现, 则飞行机组可以怀疑发动机损坏:

- EGT快速增加超过红线
- 转子速度明显不相符, 或者没有转动
- 飞机振动, 或者抖振或者振动和抖振明显增加
- 液压系统失去
- 发动机失速反复出现或无法控制。

低速时发动机失效(地面)

Ident.:PR-AEP-ENG-00018095.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

如果一个发动机在低速时失效, 可能会有很大的偏转, 使飞机很快偏离跑道中心线。

要重新获得或保持在跑道上的方向操纵, 必须:

- 两个推力手柄立即收到IDLE位, 这会减小由发动机失效引起的推力不对称。
- 不管哪一侧发动机失效, 两个反推都要选择
- 用方向舵脚蹬实现方向操纵, 按需用对称或差动刹车补偿。

达到滑行速度时, 可使用转弯手轮。

- 注:
1. 如果需要踩方向舵脚蹬及差动刹车, 在同一侧实施
 2. 当低于72 kt时, 地面扰流板和自动刹车不工作。

V1后发动机失效

Ident.:PR-AEP-ENG-00018096.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

操纵飞机

如果V1后出现发动机失效必须继续起飞。这时的主要任务是操纵好飞机。在执行ECAM程序前, 飞机必须以正确的俯仰和空速稳定在正确的航迹上。

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 不正常和应急程序 发动机
---	--

在地面：

按传统方式使用方向舵以便将飞机保持在跑道中心线上。

在VR，以比全发工作时小的抬轮速率柔和地抬轮，以连续的俯仰上升率使飞机姿态达到12.5°。在灵活(FLEX))温度高和V速度低的情况下，需要在抬轮和离地过程中精确的操纵飞机。12.5°的俯仰目标保证飞机能够升空。

当安全离地时：

然后，应该跟随SRS指令，因为指令会要求采用一个较低的俯仰姿态以获取或保持V2速度。

出现正上升率并且无线电高度增加时，PM应该喊出“正上升”。此口令向PF提示应该收起起落架。

离地后不久，横向正常法则指令一定的方向舵偏转以减小侧滑（在脚蹬上没有该指令的反馈）。因此，飞机横向是安全的，飞行员不必急于使用脚蹬来跟踪β目标。在PFD上蓝色的β目标代替了正常的侧滑指示。因为横向正常法则不指令所需的方向舵偏转，飞行员还需传统地使用脚蹬定中β目标。

当β目标定中后，整体阻力被减小到最低程度，即使会出现少量的侧滑。β目标的计算是操纵面偏转所产生的阻力和轻微侧滑所造成的机体阻力之间的折衷。定中β目标所产生的整体阻力要比定中传统白球侧滑仪的阻力小，因为方向舵偏转，副翼偏转，扰流板放出和飞机机体角度都被考虑进去了。

机组应该牢记偏航阻尼器会对一个探测到的侧滑做出反应。这意味着：如果松开两个侧杆并且没有方向舵输入，飞机将带着最大约为5°的坡度角飞行，然后将保持稳定。因此，飞机横向上是一个稳定的平台，所以不要着急横向上配平飞机。按照传统方式用坡度来控制航向，用方向舵保持β目标为0。如果全行程方向舵都不能使β目标为0，先使飞机加速。按照传统方式配平方向舵。

STRONGLY(强烈)建议使用自动驾驶仪。一台发动机失效后，应该配平好方向舵，之后再接通自动驾驶仪。

一旦接通了AP，方向舵配平通过AP进行管理，因此方向舵的人工配平指令，包括方向舵配平重置，将被抑制。

推力的考虑

考虑使用TOGA推力，牢记下列事项：

- FLEX（灵活）起飞时，将工作发动机选择到TOGA推力提供额外的性能裕度，但这不是一个减推力起飞认证的条件。使用TOGA推力后将非常迅速地提供大幅度的推力增加，但这会明显地增加偏航力矩和俯仰变化率。选择TOGA推力恢复推力裕度，但是这会增加操纵飞机的工作量。

- 在减推力起飞(如安装)时, 考虑到VMCA, 如果速度小于F速度, 那么飞行机组不能使用不对称TOGA推力。

警告

如果使用减功率推力起飞, 速度低于F 时选择TOGA 可导致飞机失控。

- 起飞推力限制使用10分钟。

程序
开始执行程序

PM 监控飞机飞行轨迹。他应该取消所有的主警告/警戒, 读出E/WD第一行显示的ECAM标题。

按照PF的指令开始程序。

不要采取任何动作(除了按压MASTER WARNING(主警告)灯取消音响警告)直到:

- 已经建立合适的飞行轨迹, 且
- 飞机高于跑道至少 400ft。

建议采用一个400 ft的高度, 因为这是稳定飞机所需时间和最大程度推迟执行程序之间的良好平衡。

必须优先控制飞机航迹。一旦PF 稳定好飞行轨迹, **PM确认失效并且PF指令ECAM动作**。

为保护发动机, 飞行机组应推迟加速。程序的 ECAM **动作执行至以下动作时认为发动机是安全的:**

- 发动机失效但没有损坏“ENG MASTER OFF”
- 发动机失效并且损坏时“AGENT 1 DISCH”
- **发动机火警时火警消失或** 继续“AGENT 2 DISCH”。

如果没有失去动力, 则可以在稳定的前提下提前ECAM

注: 如果已决定推迟加速, 则飞行机组不能超过发动机失效最大加速高度。
(发动机失效最大加速高度为一台发动机失效且另外一台发动机提供起飞推力不超过10分钟时所能达到的最大高度。)

加速阶段

在发动机失效加速高度, 按压ALT按钮(如安装)或按下V/S旋钮来改平飞机使飞机加速。如果是人工操纵飞机, PF应该记住: 随着空速增加, 使 β 目标定中所需方向舵输入量将会减少。正常收襟翼。当襟翼手柄处于0位时, β 目标恢复为正常的侧滑指示。

最后起飞阶段

随着速度趋势箭头到达绿点速度, 拉OPEN CLIMB(开放爬升)模式, 当FMA上闪亮显示LVR MCT 信息时, 设置THR MCT(当速度指针到达绿点速度时触发)并且使用MCT推力继续爬升。如果推力手柄已经处于FLX/MCT卡位, **移动手柄到CL** 位, 然后再回到MCT 位。

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 不正常和应急程序 发动机
---	---

如果起飞后出现一台发动机失效，不再要求执行减噪程序。此外，加速高度提供了越障和发动机推力限制时间之间的一种平衡。它允许将飞机形态设置到襟翼0和绿点速度，从而提供了最佳爬升梯度。

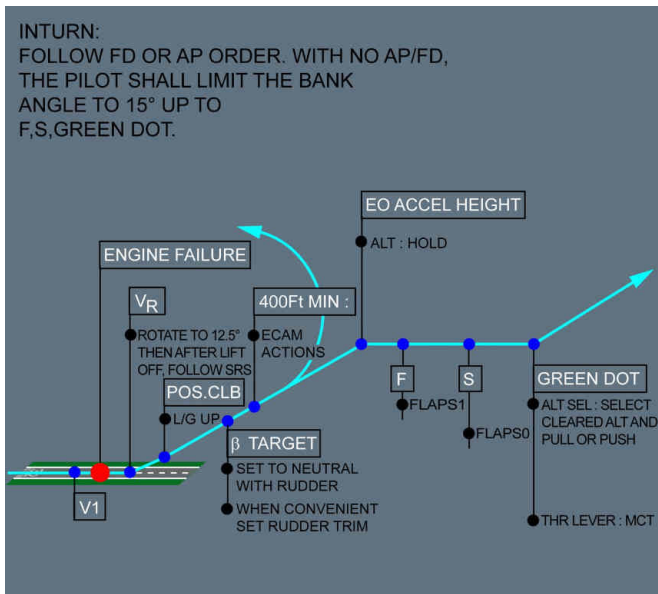
一旦建立了最终的起飞飞行轨迹，继续执行ECAM（考虑OEB，如适用）。当STATUS(状态)显示时，应该完成“起飞后/爬升”检查单，并考虑重置计算机以及发动机重新点火(如无损坏)。然后应该检查STATUS(状态)。

一台发动机失效的飞行轨迹

根据在停机位做的起飞简令按照一台发动机失效的飞行轨迹飞行：

- EOSID(注意决断点的位置)
- SID
- 雷达引导...

V1后发动机失效





A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

程序
不正常和应急程序
发动机

初始爬升时发动机失效

Ident.:PR-AEP-ENG-00018097.0001001 / 20 MAR 1

适用于: ALL

该程序与“V1 后发动机失效”程序相似。然而，如果在V2后出现失效，保持SRS 指令的姿态。在任何情况下，最小速度必须是V2。

如果探测到发动机失效，FMGS 将按照发动机失效形态来计算预测值，任何在MCDU中预先输入的速度均被删除。

巡航时发动机失效

Ident.:PR-AEP-ENG-00018098.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

概述

当在巡航中出现发动机失效时，有三种可能的策略：

- 标准策略
- 越障策略
- 固定速度策略。

除非在放行前制定了特定程序（考虑了ETOPS或山区），否则要使用标准策略。

注： 按压MCDU上的EO CLR 键恢复所有发动机工作的预测值及性能。 不能再恢复单发失效性能。

程序

只要意识到发动机失效，PF同时：

- 所有推力手柄设为MCT
- 断开A/THR。

巡航时，PF：

- 按需设置HDG并拉出
- 确定发动机失效恢复高度。

准备好下降后，PF：

- 设置SPEED(速度)并拉出
- 设置发动机失效恢复高度并拉出，以接通OPEN DES。

合适时，PF 要求 ECAM/OEB 动作。

在高飞行高度层时，接近重量限制，飞机速度快速减小。因此，飞行机组不应延迟下降。机组不能减速至绿点速度以下。

断开A/THR以便在按照策略选择速度时或者拉出接通OPEN DES(开放下降)模式执行下降时，避免出现任何的发动机推力减小的情况。断开A/THR时，在OPEN DES(开放下降)模式下，目标速度由升降舵控制。

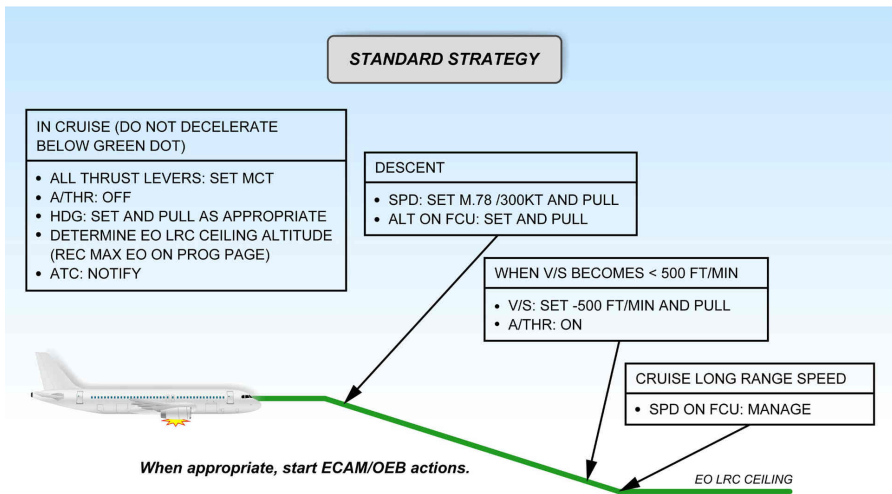
不应该匆忙地执行ECAM动作，因为正确地完成动作更加重要。

标准策略

速度目标设定为M 0.78/300 kt。速度选择为0.78/300 kt 以保证飞机处于稳定的发动机空中重新点火风转包线以内。

REC MAX EO 巡航高度相当于防冰关时 LRC 发动机失效最大飞行高度层，会在MCDU PROG 页面上显示（QRH 中也有远程速度的单发全升限，以防出现双 FM 失效）。

当V/S逐渐减小到低于500 ft/min，选择V/S -500 ft/min并且接通A/THR。一旦在改平高度建立，可以从QRH中获取一台发动机工作的远程巡航性能。

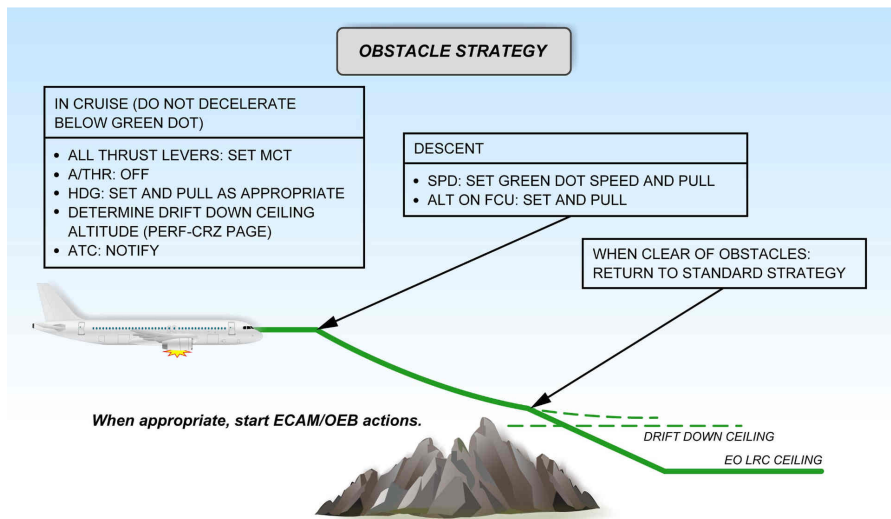


越障策略

为了保持由于地形导致的最大可行高度，必须采取飘降程序。此时的速度目标是绿点速度。此程序类似于标准策略，但由于此时的速度目标是绿点速度，下降率和下降角要减小。

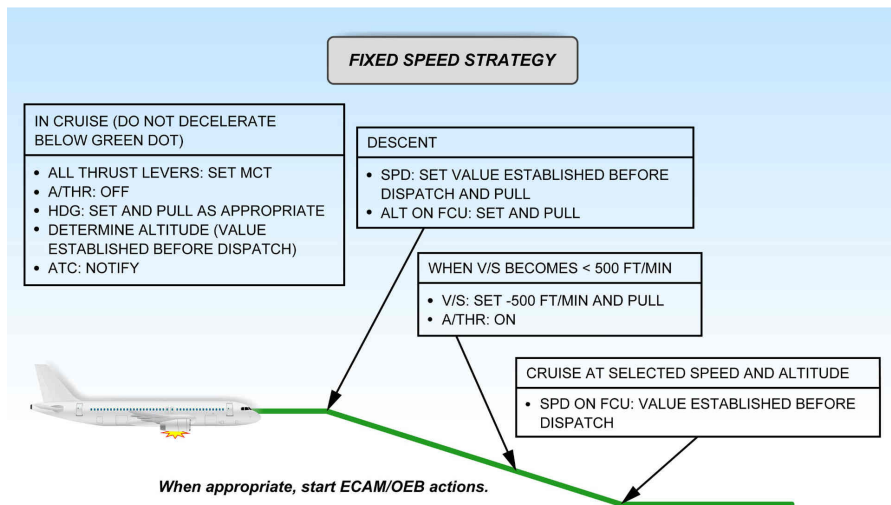
EO时 MCDU PERF CRZ(性能巡航)页面显示飘降升限（QRH 和 FCOM 中也有绿点速度的单发失效全升限）。

越障以后转换为标准策略。



固定速度策略

此部分提供推荐用于 ETOPS 运行的固定速度策略。参见FCOM/PRO-SPO-40-40 改航性能数据。



 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 不正常和应急程序 发动机
---	--

发动机失速

Ident.:PR-AEP-ENG-00018099.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

发动机失速是涡轮发动机中气流中断。当发动机压缩机的叶片失速时，前部的空气不能再被压缩到发动机后部。在某些时候，可能存在气流中断，压缩机后部的高压气体逆向流动，并从发动机前部排出。这样会导致立即并且明显失去推力。

从飞行机组的角度看，起飞或者飞行中发生发动机失速时最可怕的事情。飞行机组不应受到发动机失速的影响而忘记他们主要的任务是操纵飞机。

发动机失速的原因有：

- 发动机降级（例如压缩机叶片破裂或者高度磨损）
- 吸入外物（例如鸟），或者结冰
- 引气系统故障
- 发动机控制故障（例如燃油计划，或者失速保护装置）

在起飞期间，并且大推力设定时，发动机失速的征候有：

- 一声或者多声巨响，通常像是散弹枪在几米远开火的声音
- 立即失去推力，或者甚至是反推力导致偏航移动
- 发动机参数波动(EPR/N1, N2, 或N3(如安装))。**发动机可能表现为喘振**
- **EGT增加**
- **发动机振动**
- 发动机两端都有可见火焰（入口/尾喷管）
- **驾驶舱内有刺鼻气味**

巡航期间，并且小推力设定时（例如在T/D处推力减小），**发动机失速的征候有：**

- 一声或者多声闷响
- 推力手柄反应缓慢或无反应
- 发动机参数波动(EPR/N1, N2, 或N3(如安装))。**发动机可能表现为喘振**
- **EGT增加**
- **发动机振动**
- **驾驶舱内有刺鼻气味**

大多数FADEC具备以下功能：

- 调节通过压缩机的气流，防止发动机失速
- 可以探测到发动机失速
- 通过调节气流尝试从发动机失速中恢复，无需机组动作

当FADEC探测到发动机失速时，FADEC要求触发**ENG 1(2) STALL ECAM**告警。

FADEC不能探测所有的发动机失速。因此，如果飞行机组发现一个或者多个发动机失速的征候，则飞行机组应该怀疑发动机失速，**并执行QRH发动机失速程序。**

发动机失速程序不是记忆项目。因此，如果在巡航阶段发生失速，则飞行机组应该在**执行程序之前评估当前的情况**，因为大多数情况下FADEC会在飞行机组动作之前从失速中自我恢复过来。发动机失速程序（ECAM或者QRH）如下：

- 飞行机组已稳定飞机航迹时，**飞行机组首先将受影响发动机上的推力减至慢车**。这动作会减小压缩机之间的压差。会使发动机气流更加稳定。
- 慢车推力时，飞行机组检查 EWD 上的发动机参数的稳定性，特别是EPR/N1, EGT, N2 和 N3(如安装)。飞行机组还应该检查 ENG SD页面上的发动机振动。
- **飞行机组在以下情况中关闭发动机：**
 - 发动机参数的波动或者高 EGT，或者发动机一直振动，或者
 - 在慢车推力时发动机失速的征候仍存在。
- 如果发动机参数正常：
 - 飞行机组接通防冰，以增加引气需求。**这减小压气机出口的压力**，并帮助发动机涡轮中的气流从前部循环到后部。
 - 然后，只要发动机不再发生失速，飞行机组应缓慢将推力手柄前推。高高度时发动机的反应可能会比较慢。
 - 如果再次发生发动机失速，**则飞行机组应将发动机推力保持在失速临界值之内**。如果可以避免发动机失速，则飞行机组不应关闭发动机。在剩余的飞行中，飞行机组应在慢车和识别的失速临界值之间人工控制受影响发动机的推力。
 - 如果发动机不再发生失速，则飞行机组可以恢复发动机正常的操作。

要返航或备降

飞行机组必须报告任何发动机失速以便进行维护。

发动机尾喷管喷火

Ident.:PR-AEP-ENG-00018100.0001001 / 20 MAR 17

适用于：ALL

发动机尾喷管喷火仅在发动机起动或者关车时出现。**这是燃烧室，涡轮或者喷管中燃油过多引起的**。不同于发动机核心和气体路径外部的火，尾喷管火警是发动机内部的火。尾喷管火警时没有影响到发动机的关键区域。但是可能会影响到飞机（例如损坏襟翼）。**管理发动机尾喷管喷火的正确方法是停止燃油流动，以及发动机通风**。尾喷管火警没有驾驶舱告警。唯一的指示是涡轮中的火导致EGT增加。因此，大多数时候，地面人员，客舱机组或者ATC可以目视到尾喷管火警。

出现尾喷管火警时，飞行机组必须执行QRH发动机尾喷管喷火程序，程序要求飞行机组：

- 关闭发动机，以停止燃油流动
- 干转发动机，以移除剩余燃油。

飞行机组不应使用ENG FIRE按钮。关闭FADEC的电源，并停止FADEC执行的干转程序。飞行机组不应使用灭火器，因为这不能扑灭发动机内部的火。

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 不正常和应急程序 发动机
---	--

最重要的是必须停止燃油流动，以及发动机通风。

如果发动机尾喷管喷火程序不能扑灭火警，或者如果引气可用比较困难，则地面人员可以使用地面灭火器作为最后的手段。地面灭火剂会对发动机造成严重的腐蚀，需要对发动机进行维护。

发动机振动

Ident.:PR-AEP-ENG-00018101.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

发动机振动通常是由于发动机不平衡导致的，而导致发动机不平衡的原因包括：

- 异物损坏 (FOD)，或者鸟击导致一条或者多条叶片变形
- 一条或者多条叶片破裂或者丢失
- 内部的发动机失效（例如发动机失速）
- 风扇结冰

发动机高振动本身不需要空中关车。如果发动机需要关车，则其他表现以及 ECAM 告警会警告飞行机组，并要求关断发动机。

N1 高振动等级通常会伴随可以感知的机身振动。

当振动等级超过一定的临界值时，ECAM 咨询功能会自动突显受影响的参数。当飞行机组识别到发动机高振动时，飞行机组必须参见 QRH 的 ECAM “咨询条件” 章节。此节指引飞行机组到 QRH “发动机高振动程序”。

对于 A320neo，ECAM 告警代替 ECAM 咨询，指引飞行机组到 QRH “发动机高振动程序”。

如出现发动机高振动，则飞行机组首先检查发动机参数，将其与另一台发动机的参数交叉检查。飞行机组需辨认是否仅有发动机振动，或者是否发动机存在其他问题（预计有 ECAM 告警）。

然后飞行机组确定是否怀疑有结冰。如果 N1 振动而其他发动机参数没有变化，**则飞行机组应该怀疑有结冰。**如果飞行机组注意到其他发动机参数有不正常的表现，则飞行机组应该认为没有怀疑结冰。**这些检查在标准的结冰条件基础上考虑到结冰条件下的发动机问题，以及结冰导致的振动。**

如果飞行机组怀疑有结冰，并且如果飞行条件允许，则飞行机组应该使用以下程序卸冰：

- 飞行机组断开 A/THR
- 飞行机组执行多次大推力变化，从慢车到与该飞行阶段相符的推力。
有必要执行几次发动机试车（减小然后再增加推力）以完全卸掉积冰。

如果飞行机组怀疑没有结冰，**并且如果飞行条件运行，则飞行机组减小推力以降低振动并且保持在咨询临界值内。**

如果振动没有减弱，则发动机可能有其它问题。飞行机组预计会有 ECAM 告警，提



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

程序
不正常和应急程序
发动机

供执行动作的指引。

最后，在滑入阶段，**如果在空中经历振动或者在滑行期间经历振动**，则飞行机组可以考虑关断该发动机。在地面，飞行机组应该考虑关车以避免发动机进一步损坏。

一台发动机不工作 - 盘旋

Ident.:PR-AEP-ENG-00018102.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

正常情况下，一发不工作进行盘旋进近需要用形态3放轮来飞三边。

在高温高原条件下并且大着陆重量时，飞机不能在形态3和起落架放下的条件下保持平飞。飞行机组应该在QRH 的一台发动机不工作时盘旋进近程序表格中检查最大重量。如果着陆重量大于这个最大重量，那么应该推迟放轮，直到建立最后进近。

当进近到750 ft RA以下时，“L/G NOT DOWN”(起落架未放下)警告将被触发。如果在500 ft RA还没有下锁起落架，将会触发“TOO LOW GEAR”(起落架太低)的警告。因此，如果天气条件允许，建议执行一个高度较高的盘旋航线。

一台发动机不工作 - 复飞

Ident.:PR-AEP-ENG-00018103.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

一台发动机不工作复飞类似于全发复飞。

在使用TOGA推力时，**必须迅速地使用方向舵以补偿增加的推力**，从而保持 β 目标在定中位置。

如果襟翼手柄选择到襟翼1或者更高的卡位，**SRS接通并将被执行**。如果SRS无效，初始的俯仰姿态目标为12.5°。

FD的横向模式将是GA TRK（或NAV，如选装），并且这个模式必须考虑遵循越障裕度。在发动机失效加速高度上，使用前面描述过的相同技术。*参见PR-AEP-ENG V1后发动机失效。*

一台发动机不工作 - 着陆

Ident.:PR-AEP-ENG-00018104.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

一台发动机不工作时可以执行自动着陆，并且应该尽量使用AP以减轻机组工作量。如果需要，按传统方式执行一台发动机不工作的人工进近和着陆。飞行员应该配平以保持侧滑指示在定中位置。只要剩余发动机的推力低于一定值，侧滑指示一直显示黄色。当选择襟翼并且(推力)大于这个临界值时，指示器变成蓝色的 β 目标。这个目视参考表示飞机正接近其最大推力能力。

在大重量和/或高高度机场，选放下起落架的时机不要太早，因为这样需要很大的功

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 不正常和应急程序 发动机
---	-------------------------------------

率使飞机保持平飞。

为了着陆滑跑更加轻松，可以在进近的后段中方向舵配平回零。在按压向舵配平复位键时，配平消失并且飞行员应该预计需要增加的方向舵脚蹬力。随着方向舵配平回零，方向舵脚蹬中立位置对应于0度的方向舵和0度的前轮偏转。

反推不工作情况下推力手柄的管理

Ident.:PR-AEP-ENG-00018106.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

前言

本节提供了在反推不工作情况下推力手柄管理的建议。此建议同样适用于空中失效（包括发动机失效）和/或反推失效时MEL放行的情况。

至少有一部反推工作

如果至少有一部反推工作，总的建议是在中断起飞(RTO)和着陆时，像正常程序那样选择两台发动机的反推。

注: 选择反推后，会触发**ENG 1(2) REVERSER FAULT** (ECAM警戒。旨在提醒飞行机组注意一部反推不工作。

无反推工作

如果无反推工作，总的建议是在RTO和着陆时都不要选择反推。
但PF仍可与正常程序一样，选择两部推力手柄在IDLE卡位。

简令

飞行机组简令的重要性

飞行机组必须在做简令时检查飞机状态。此时要检查任何细节（操作结果，程序，相关任务分工和喊话）。飞行机组必须特别检查：

- 如反推可用，检查反推的状态
- 操作影响（滑跑时的飞机操纵）。

不正常的襟/缝翼形态

Ident.:PR-AEP-F_CTL-00019291.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

原因

不正常的襟翼和/或缝翼操作可能是由下列其中一个故障引起的:

- 双SFCC失效
- 双液压失效（蓝+绿或者黄+绿）
- 襟翼/缝翼卡阻（WTB工作）

结果

不正常的襟翼和/或缝翼操作会造成严重的后果，因为：

- 操纵法则可能改变
- 必须使用选择速度
- 必须执行稳定进近
- 进近姿态改变
- 进近速度和着陆距离增加
- 复飞程序可能要改变。

注： FMS的预测不考虑襟翼或缝翼的失效。因为燃油消耗增加了，所以这些预测是无效的。

起飞期间失效

在起飞时发生襟/缝翼收回问题，机组应该拉出速度旋钮选择一个速度，来停止飞机加速，以避免超过VFE。超速警告根据实际襟/缝翼位置计算的。
离场机场可用着陆距离和飞机全重将决定机组下一航段的行为。

进近期间失效

进近期间当选择襟翼手柄时，探测到襟翼或缝翼失效。在A/THR工作的情况下，管理的目标速度变为下一个机动特征速度，例如：当选择襟翼手柄一档时是S速度。在这个阶段，如果发生襟翼或缝翼失效，机组应该：

- 拉出速度旋钮选择一个速度来避免进一步的减速
- 推迟进近来完成ECAM 程序
- 参见QRH“襟翼或缝翼卡阻着陆”程序。
- 更新进近简令。

在QRH中，“速度选择.....下一档VFE-5 kt”这一行动作，允许机组在设置飞机为着陆形态的同时，能以一种安全的方式控制速度。这个程序可能涉及到减小速度到低于当前形态的机动速度，如果速度保持在高于VLS，这是可以接受的。减速和形态改变最好在机翼水平时进行。

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 不正常和应急程序 飞行操纵
---	---

假设VLS显示在PFD上，VAPP应该接近VLS+风修正，因为这个速度是根据实际襟/缝翼位置计算出来的。

AP 以一直使用到500 ft AGL。由于AP没有对非正常形态进行调谐，它的性能可能不是最佳的，必须进行监控。

在进近简令时，应重点包含以下内容：

- 擦机尾意识
- 复飞形态
- 任何偏离标准喊话的情况
- 失去进近后，应该飞的速度
- 在加速高度，必须使用选择速度来控制加速，以达到当前形态要求的速度。

当襟翼和/或缝翼卡阻时，考虑可用的燃油以及转场时增加的燃油消耗。另外，当襟/缝翼伸出时改航，巡航高度限制在20 000 ft以下。

燃油泄漏

Ident.:PR-AEP-FUEL-00019292.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

严重燃油泄漏的情况虽然极少出现，但有时是很难探测到的。

必须通过下列方法执行燃油检查：

- 检查剩余的燃油加上已用燃油等于停机位时的机载燃油。
- 保持燃油记录并且比较机载燃油和预计飞行计划燃油，这样任何偏差都可以警示机组。

沿航路点并且至少每隔30分钟，应该执行燃油检查。任何偏差应该警示机组并且马上开始检查。

此外，在以下情况中飞行机组也可以怀疑有燃油泄漏：

- FOB 和FU之和明显少于发动机起动时的FOB或正在减少，
FOB和FU之和明显超过发动机起动时的FOB，则可以怀疑油量指示错误或者超读。
- 机载燃油和预计的飞行计划燃油之间存在差异，
- 旅客或客舱机组观察到发动机/吊架或机翼有燃油喷雾，
- 总燃油量不正常的减小，
- 燃油不平衡加剧，
- 一个机翼油箱的燃油量非正常的快速减小（发动机/吊架泄漏，或油箱有洞），
- 一个油箱溢流（由于油箱内管道破裂），
- 过大燃油流量(从发动机泄漏)，
- 客舱中有燃油气味
- 在FMS F-PLN页面上目的地 EFOB正在减小或显示琥珀色。

只要出现意外的燃油量显示，注意ECAM的燃油信息或燃油不平衡，应该考虑燃油泄漏是一个可能原因。应该参考其它的方式仔细地交叉检查最初的指示，若可能，包括目视检查。

如怀疑燃油泄漏，则飞行机组应该执行QRH 中的“燃油泄漏”非正常程序。

燃油泄漏程序的主要步骤有：

■ **如果确认泄漏来自发动机/吊架：**

受影响的发动机关车以隔离燃油泄漏并且按需使用燃油交输活门。

■ **如果未能确认燃油泄漏来自发动机/吊架或找到泄漏的位置：**

- 隔离每个油箱：保持交输活门关闭并关闭中央油泵。每个机翼油箱给相应的发动机供油

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 不正常和应急程序 燃油
---	-------------------------------------

- 如果在一个机翼中的油量比另一侧机翼油箱的油量减小的速度要快，则燃油泄漏确认来自一侧机翼油箱。这时，关断相关的发动机，以确认泄漏是否来自机翼油箱或者来自发动机
- 如果两侧机翼油箱的油量对称减小并且中央油箱的油量减小，则燃油泄漏来自中央油箱或APU供油线路。



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

程序

不正常和应急程序

液压

液压产生特性

Ident.:PR-AEP-HYD-00019294.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

前言

飞机有三套连续工作的液压系统: 绿, 蓝和黄。双向动力传输组件(PTU)可以使黄系统为绿系统增压并且反之亦然。液压油不可以从一个系统传输到另一个系统。

PTU原则

在空中, 当绿和黄系统的压差超过500 PSI时, PTU自动工作。这样可以恢复因一台发动机失效或一台发动机驱动泵失效导致的液压失效情况。

失效时PTU的使用

当油箱低油面, 油箱油过热, 油箱低气压时, 根据ECAM程序要求必须关闭PTU以防止两分钟后可能发生的PTU过热。实际上, **PTU过热的故障可能导致失去第二套液压管路。**

建议

当出现下列故障时, ECAM程序要求应马上关闭PTU:

- 液压 绿(黄)系统油箱低油面
- 液压 绿(黄)系统油箱低气压(仅压力不稳定)
- 液压 绿(黄)系统油箱过热

双液压失效

Ident.:PR-AEP-HYD-00019295.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

前言

一套液压系统失效对飞行操纵影响不大, 但会导致着陆能力降低到3类单。

然而, 双液压失效尽管不大可能发生, 但影响较大, 基于受影响的环路 (参见 *PR-AEP-HYD 剩余系统*), 其后果如下:

- 失去AP
- 飞行操纵法则降级
- 不正常的着陆形态
- 过多的ECAM程序和工作量以及要考虑的任务分工
- 进近和着陆考虑的情况更多。

一般指导

必须告知机组, AP已经不可用, 但是两部FD和A/THR仍工作, 这是非常重要的。除此之外, 由于液压管路受到影响, 飞机的操纵特性会由于失去一些操纵面而不同。PF必须小心操纵以避免剩余系统大的液压动力需求。

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 不正常和应急程序 液压
---	---

PF将忙于在备用法则下操纵飞机和负责通讯（HYD G+B SYS LO PR或G+Y SYS LO PR）。

双液压失效是非常紧急的情况，ECAM上显示红色的“LAND ASAP”信息，应向ATC报告“MAYDAY”。必须牢记应尽快着陆，**当然应当在完成ECAM动作后才能进近。**

PF要求做ECAM动作。清晰读出STATUS(状态)以评估飞机的状态和进近时候动作的正确顺序。

(这个故障被称之为“复杂的程序”，在完成ECAM程序后应参考QRH中小结的内容 参见 AOP-30-60 小结的使用)。

下面的内容不需要记住，但是对了解液压系统的构造和飞行操纵系统将会有一定的好处。F/CTL SD页面和QRH中“操作数据”部分提供了液压失效时受影响的飞行操纵的相关内容。

由于进近是人工飞行并在操纵上存在一定的限制，**因此做简令时应注重下列涉及安全的方面：**

- 在FCU上使用选择的速度。
- 重力放轮
- **进近形态和襟翼手柄位置**
- 进近速度VAPP
- **擦机尾意识**
- 刹车和转弯的考虑
- 复飞的口令，飞机的形态和速度。

STATUS(状态)页要求，在这种情况下，应重力放轮。应按照QRH完成重力放轮程序。最好使用稳定进近。

剩余的系统

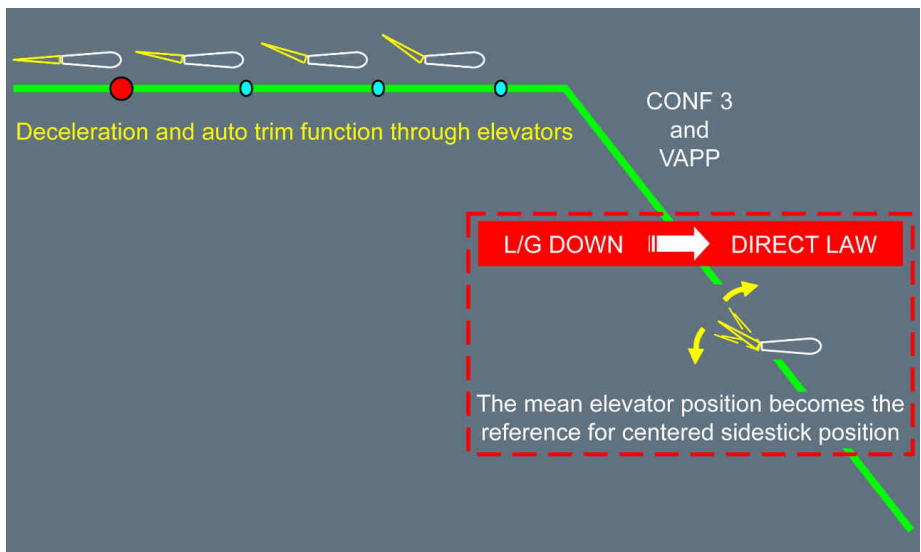
Ident.:PR-AEP-HYD-00019296.0002001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

剩余的系统

飞行阶段	系统	液压 绿+蓝系统低压	液压 绿+黄系统低压	液压 蓝+黄系统低压
巡航	自动驾驶仪	不工作	不工作	不工作
	偏航阻尼器	仅YD2	不工作	仅YD1
	操纵法则	备用法则，放轮后进入直接法则	备用法则，放轮后进入直接法则	<u>正常法则</u>
	安定面	可用	不工作 ⁽¹⁾	可用
	扰流板	2块扰流板/每侧机翼	1块扰流板/每侧机翼	2块扰流板/每侧机翼
	升降舵	仅右升降舵	可用	仅左升降舵
	副翼	不工作	可用	可用

- ⁽¹⁾ 安定面失效。备用法则下，自动配平功能通过升降舵来实现的。起落架放下后转换到直接法则，自动配平功能失去。但是，此刻平均的升降舵位置是被记忆住的，并成为中立的侧杆位置基准。这就是为什么为了在进近和着陆过程中使侧杆保证在适当中立位置，程序要求在建立稳定的VAPP进近后再放下起落架的原因。如果这个程序搞错了，拉平和复飞时的俯仰控制将变得十分困难。因此放轮后在PFD上显示的“USE MAN PITCH TRIM”信息将忽略不予考虑。



 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 不正常和应急程序 液压
---	---

剩余的系統				
飞行阶段	系統	液压 綠+藍系統低壓	液压 綠+黃系統低壓	液压 藍+黃系統低壓
着陆	缝翼/襟翼	仅襟翼慢	仅缝翼慢 ⁽¹⁾	缝翼/襟翼慢
	起落架放出	重力	重力	重力
	刹车	仅备用刹车	仅黃系統儲壓器	仅正常刹车
	防滞	可用	不工作	可用
	前轮转弯	可用	不工作	不工作
	反推	仅2号反推	不工作	仅1号反推
复飞	起落架收上	不工作	不工作	不工作

⁽¹⁾ 进近过程中可能出现大的俯仰姿态。**在进近简令中必须提到注意防止擦机尾**，并注意在拉平时监控飞机的俯仰姿态。

不正常起落架着陆

Ident.:PR-AEP-LG-00019297.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

为避免对重力放起落架程序和不正常起落架着陆程序的不必要的执行,飞行机组必须检查ECAM WHEEL SD页面上的三个绿色起落架指示:每个起落架至少有一个绿色三角就足以表明起落架已放下并锁住。飞行机组也须依靠“LDG GEAR DN”绿色备忘。这样就足以证实起落架已放下锁住。

如果有一个起落架未放下锁住,飞行机组必须执行QRH中不正常起落架着陆程序。在这种情况下,利用任何可用的起落架着陆比没有任何起落架着陆总是要好很多。

任何情况下,都必须尽量减轻飞机的重量以便得到尽可能小的接地速度。

飞行机组可以考虑燃油不平衡。受影响一侧的机翼变轻后着陆可以使其保持向上更长时间,并且延迟吊舱接地的时刻。如果触发不平衡咨询信息,则飞行机组可以忽略该信息,因为飞机的操纵质量没有受到明显的影响。

虽然不需要为跑道铺设泡沫,但必须通知ATC提供一切便利。

在恰当的时间通知客舱机组和旅客当前的情况。这将使客舱机组进行客舱准备并且执行应急着陆和撤离程序。

如果一个或两个主起落架都在不正常位置时,不要待命地面扰流板,尽可能控制好滑跑保持机翼水平。地面扰流板伸出将阻碍扰流板对横滚舵面的作用。

飞行机组不要待命自动刹车,因为人工刹车可以保持更好的俯仰和横滚控制。另外,当至少一个主起落架在不正常位置时,自动刹车不能激活(地面扰流板不待命)。

当一个主起落架没有放出时,防滞系统使用的基准速度是不正确的。因此,必须关断防滞以避免刹车持久释放。

在所有情况下,正常进近并按需操纵舵面尽可能以保持飞机正常的姿态直到飞机接地。尽早关车以便在发动机短舱接地前切断燃油,但还要尽可能晚一些以有足够的力量控制飞机舵面以便:

- 保持跑道中心线
- 防止短舱先接地
- 尽可能长时间保持机翼水平和俯仰姿态。

考虑到实际的液压需求,相应发动机关车后液压动力仍可以保持大约30秒。这就是为什么建议按下列方法将发动机主控电门放OFF位:

- 如果前起落架不正常
机头触地前

 A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 不正常和应急程序 起落架
---	---

- 如果一个主起落架不正常
接地时
- 如果两个主起落架不正常
拉平时，接地前

不要使用反推以防止地面扰流板伸出，因为在滑跑时会导致发动机触地。
当不再需要使用飞机操纵面时，即飞机已停下时，按压发动机和APU火警按钮。

前轮转弯故障
Ident.:PR-AEP-LG-00019298.0001001 / 20 MAR 17 适用于: ALL

如果滑行时前轮转弯(NWS)失效，飞行机组可以使用差动刹车技巧使飞机转弯。如果飞行机组对此技术没有经验，**最好请求拖车将飞机拖到停机位**。如果在空中触发此失效，飞行机组可以在进近刚开始就请求拖车。

机轮 怀疑轮胎损坏
Ident.:PR-AEP-LG-00019300.0001001 / 20 MAR 17 适用于: ALL

概述

如果怀疑一个或几个轮胎损坏，飞行机组必须执行机轮怀疑轮胎损坏程序。

机组基于几种指示可以怀疑轮胎受损。这些情况包括但并不局限于：

- ATC 通知，在跑道上有轮胎碎片，
- 起飞滑跑期间或者刚刚起飞后有爆炸噪音，

注： 爆炸噪音也不一定表示轮胎受损。爆炸噪音也可能有其他的原因（例如发动机，前起落架收回）。

- 在起飞滑跑期间有非指令的突然偏航，

注： 方向的偏离也可能来自起飞滑跑期间的横向阵风。

- 起飞后触发 **WHEEL TIRE LO Pr**（如安装）告警，

注： 可能在所有情况中都不会触发 **WHEEL TIRE LO Pr**（如安装）告警信息，因为轮胎碎片可能同时损坏胎压传感器。

- 对于一个或多个机轮上的胎压指示，WHEEL SD 页面上显示琥珀色 **XX**，

注： 轮胎碎片可能影响到其他胎压传感器（或者相关的布线），因此除了受损的机轮外，琥珀色的 **XX** 也可能会在其他机轮上显示。

- 飞机还有其他损坏（刹车，缝翼/襟翼，等等）。

根据当前的状况，上述一个或者多个因素能帮助飞行机组决定是否使用该程序。

程序

着陆

一个或多个轮胎损坏会影响着陆距离。一个轮胎爆裂受影响的性能等同于一个刹车松开。飞行机组必须评估受损轮胎的数量并使用空客 EFB LDG PERF 应用程序或者 QRH 计算对着陆距离的影响。

如果使用空客 EFB LDG PERF 应用程序，则飞行机组必须选择合适的失效情况：

- 机轮 怀疑轮胎损坏(一个)
- 机轮 怀疑轮胎损坏(一个以上)

如果使用 QRH，则飞行机组必须选择合适的失效情况：

- ONE BRK RELEASE(一个刹车松开)的失效情况(如果一个轮胎受损)
- TWO BRK RELEASE(两个刹车松开)的失效情况(如果超过一个轮胎受损)

跑道脱离和滑行

着陆后，在滑入之前，有必要评估机轮和起落架的确切的状况。

为此，飞行机组必须要求在滑行开始前检查起落架并且确保受影响机轮的条件符合 FCOM 的限制。

要了解更多信息，参见 FCOM/LIM-LG 带瘪胎或者损坏轮胎滑行。



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

程序
不正常和应急程序
杂项

驾驶舱风挡/窗裂纹

Ident.:PR-AEP-MISC-00019241.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

驾驶舱窗描述

参见FCOM/DSC-56-40 描述

驾驶舱风挡/窗损伤描述

在空中，驾驶舱窗受损可能是由于：

- 外来物撞击
- 窗加热系统电弧光
- 加温膜自然老化
- 受潮
- 分层
- 生产质量问题
- 安装时受损。

根据设计，每个结构层（内层或中间层）可以承受正常飞行最大压差的两倍。
因此，根据风挡/窗受损的部位，风挡/窗的结构完整性或许不受影响。

驾驶舱风挡/窗损伤评估

如果驾驶舱风挡/窗有裂纹，飞行机组应对损伤情况进行评估。

结构完整性评估

警告

飞行机组应小心触碰受损的窗。可能会被破碎的玻璃片划伤。

驾驶舱风挡/窗裂纹程序（参见FCOM/PRO-ABN-MISC [QRH] 驾驶舱风挡/窗裂纹程序）要求放下机组检查内层是否受影响。为此，飞行机组应当用笔或指甲触摸受影响的玻璃进行检查，是否裂纹在驾驶舱一侧（内层）：

- 如果驾驶舱一侧无裂纹：
内层没有受损。因此结构完整性不受影响：风挡/窗仍能承受直到最大飞行高度层的压差。
- 如果驾驶舱一侧有裂纹：
内层受损。窗的结构完整性改变。由于飞行机组不易确认中间层是否也受影响，应下降到FL 230/MEA以将 ΔP 减小到5 PSI。

完整程序参见FCOM/PRO-ABN-MISC [QRH] 驾驶舱风挡/窗裂纹程序。

其他可视线索：

此外，可视线索可以帮助飞行机组评估窗的哪部分受裂纹影响。

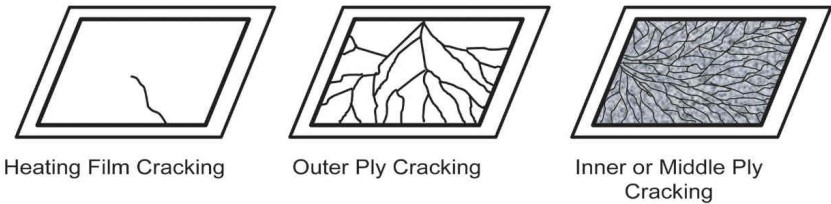
警戒	以下可视线索不足以评估窗的结构完整性。飞行机组必须按照驾驶舱风挡/窗裂纹程序（参见FCOM/PRO-ABN-MISC [QRH] 驾驶舱风挡/窗裂纹程序）的要求对风挡内层进行检查，并执行相应的程序。
-----------	---

加温膜裂纹看起来大致是一条从窗的边缘开始的直线。大多数情况下，此线中止于窗的中间。

外层裂纹通常是一些从风挡边缘或外来物撞击点开始的折线，贯穿窗直到另外一个边缘。

结构层裂纹（内层或中间层）的破碎模式是覆盖整个风挡的表面。玻璃的小碎片会影响能见度。

典型驾驶舱窗损伤



应急下降

Ident.:PR-AEP-MISC-00019302.0001001 / 20 MAR 17

适用于：ALL

只有当完全确认客舱高度和爬升率过大并且不可控制，才应该执行应急下降。但是，即使在CAB PRESS SD页上没得到证实，也要相信CAB PR EXCESS CAB ALT(客舱增压 过大客舱高度)警告。CAB PR EXCESS CAB ALT(客舱增压 过大客舱高度)警告可由客舱压力传感器触发，该传感器不同于控制压力和显示SD上的客舱高度装置。

飞行机组应分两步执行EMER DESCENT(应急下降)动作：

- 第一步：执行记忆项目。
- 第二步：执行“读-和-做”(ECAM 或 QRH)。

在执行第一步期间，PM 应集中注意力在监控FMA 上，以保证PF 已正确建立飞机在下降上。

执行第二步时，PF应改进设置。

强烈推荐使用自动驾驶(AP)和自动推力开始应急下降。

在高飞行高度层时，飞行机组应该在监控 VLS 的同时放出减速板。这是为了避免迎角保护的启动，可能会导致减速板的收起以及AP断开。

注： 当处于IDLE推力，大速度和减速板放出时，**下降率大约为7 000 ft/min。从FL 390下降到FL 100，大概要4分钟和40 NM。**

飞行机组应知道ND 上显示的MORA(如安装)是飞机周围半径40 NM 内最高的 MORA 值。

有巨响或客舱垂直速度很大时，飞行机组应怀疑是结构损坏。如果飞行机组怀疑有结构损坏，则执行以下两项：

- 设置SPEED/MACH (速度/马赫)按钮至SPEED，**防止 IAS 增加**，或者减小速度。该动作使得飞机的结构受压最小。
- 小心使用减速板，避免对飞机的结构造成额外的压力。

如果客舱高度超过 14 000 ft，则飞行机组必须按压 MASK MAN ON 按钮。当客舱高度明显要超过 14 000 ft 时，**飞行机组可以在客舱高度到达14 000 ft 之前按压 MASK MAN ON 按钮。**

最后，应急下降后，一旦摘下氧气面罩，飞行机组就应执行以下动作：

- **关上氧气面罩储存门。**
- 按压 **PRESS TO RESET** 氧气控制滑动块，**停用面罩的麦克风并切断氧气。**

低于FL 100 时，飞行机组应限制下降率至大约 1 000 ft/min，在进近阶段期间除外。

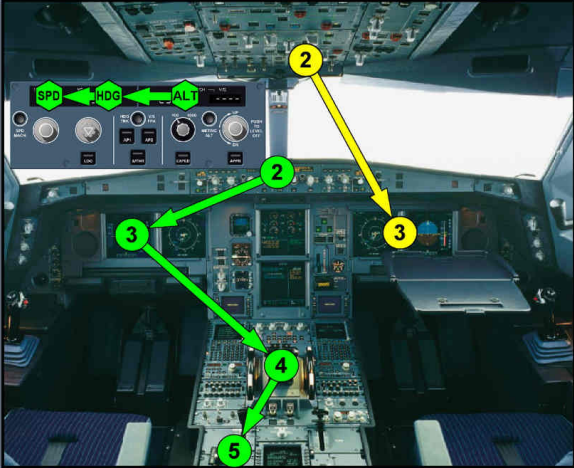
应急下降 - 记忆项目



Masks Communication Established

➡ PF ACTIONS

➡ PM ACTIONS



1 CREW OXY MASKS.....USE

2 EMER DESCENT.....INITIATE

ALT ALT.....TURN PULL
HDG HDG.....TURN PULL
SPD SPD.....PULL

3 FMA.....ANNOUNCE

4 THR LEVERS.....IDLE

5 SPD BRK.....PULL

1 CREW OXY MASKS.....USE

2 SIGNS.....ON

3 FMA.....CHECK



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

程序
不正常和应急程序
杂项

应急撤离

适用于: ALL

Ident.:PR-AEP-MISC-A-00019303.0001001 / 20 MAR 17

概述

需要应急撤离的典型情况是不可控的地面发动机起火。在中断起飞或着陆后可能出现这种情况, 这需要良好的机组配合以解决这一大工作量的情况:

- 在中断起飞的情况下, 机长喊出“停止”。这确认了机长操纵飞机
- 在其他情况下, 机长按照需要喊出“我操纵”以表明控制权转移。

注: 考虑风向的因素, **尽可能将飞机停在使机身远离火的位置。**

Ident.:PR-AEP-MISC-A-00016352.0002001 / 20 MAR 17

决策

飞机停住后, 停留刹车刹住, **机长通知客舱机组并且要求执行ECAM动作**。在这个阶段, 任务分工确定如下:

- 副驾驶执行ECAM动作
- 机长根据环境因素做出撤离的决断。需要考虑的情况有:
 - **释放灭火剂后火势仍无法控制**
 - **机上旅客可能需要在跑道上撤离**
 - **向ATC报告意图或者请示。**

如果灭火剂释放后火势仍然难以控制, 则机长宣布应急撤离程序。

Ident.:PR-AEP-MISC-A-00019304.0001001 / 20 MAR 17

撤离程序

需要强调一些项目：

- 压差必须为零，这点很重要。

在自动增压模式下，机组可以依靠CPC，因此压差检查不适用。

如果在空中使用MAN CAB PRESS，客舱增压系统(1+2)故障程序要求在最后进近期间将MAN V/S CTL 选择到FULL UP位，以清除所有的客舱余压。

不过，因为装在客舱门中的余压传感指示器在滑梯待命时被抑制工作，所以，应急撤离程序要求执行额外的压差检查。

因为离场要求至少有一个自动客舱压力控制器是可用的，所以起飞时不会用到MAN CAB PRESS，因此中断起飞后的应急撤离也不需要压差检查。

- "客舱机组(PA)...通知" 提醒机长执行"客舱机组各就各位" 口令。(在RTO的情况下，此动作在RTO流程过程中完成。)客舱机组必须意识到飞行机组仍可控制局势。在某些情况下，这可避免客舱机组执行不想要的或不必要的撤离。
- "撤离...开始"要求机长确认仍需执行应急撤离。如果仍需执行，机长要：
 - 通知客舱机组开始撤离，
 - 激活EVAC 指令，
 - 通知ATC，

建议按照这个顺序执行以便客舱机组可以清楚地理解。

注： 在中断起飞后进行应急撤离的情况下，副驾驶（代替机长）通知ATC。

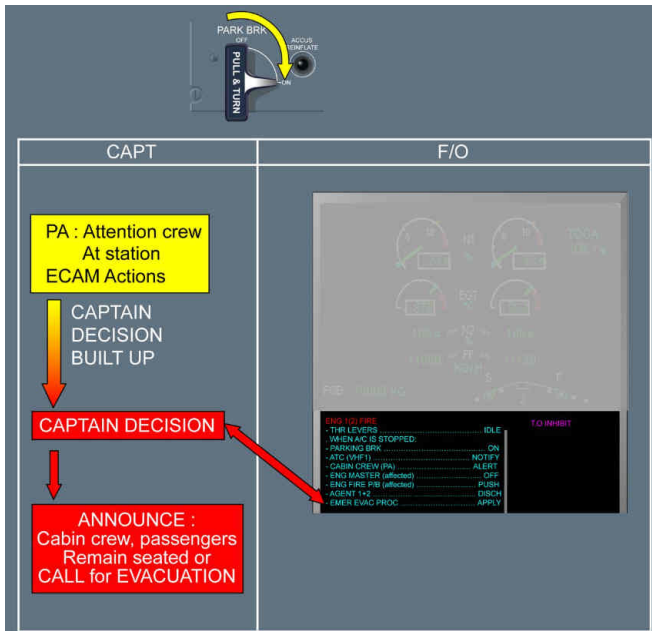
在地面发动机停止后，仅右侧舱顶灯工作并且舱顶灯电门的三个位置(BRT, DIM, OFF) 仍可用，使得可以完成应急撤离程序。

机组要牢记只要撤离指令没触发，就可以偏离或取消旅客撤离。一旦撤离指令触发，此决定就不可取消。

飞机由电瓶供电时，机组座椅只能机械操作。

Ident.:PR-AEP-MISC-A-00019305.0001001 / 20 MAR 17

任务分工



当执行应急撤离程序时，副驾驶关闭发动机主电门和按压**FIRE**按钮两项动作不再需机长确认。

应急着陆

Ident.:PR-AEP-MISC-00019308.0002001 / 20 MAR 17

标准: P14629, SA

适用于: B-8956, B-8957, B-8587, B-1001

在某些极少发生的情况中，在离地非常低的高度失去所有发动机，并且没有足够的时间尝试发动机重新点火。因此，飞行机组可能不能执行 **ENG ALL ENGINES FAILURE**。飞行机组必须使用剩余的时间将飞机飞到合适的着陆点，并为飞机接地做好准备（水上迫降或者陆上迫降）。

QRH中的应急着陆程序靠近应急撤离程序。

为了能尽可能好的接地，应急着陆程序向飞行机组提供以下条目和执行的动作：

- 起落架位置
- 缝/襟翼形态

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 不正常和应急程序 杂项
---	--

- 速度
- 俯仰姿态（水上迫降时）。

被认为是基本飞行员素养的飞行机组动作（通知 ATC，通知客舱机组，等等）没有包括在“应急着陆”程序中。

执行应急着陆程序的时机

飞行机组必须快速决定执行**ENG ALL ENGINES FAILURE** 还是应急着陆程序（取决于机组对当前情况的评估）。

做决断前，飞行机组应考虑所有以下参数：

- 飞机高度
- 接地前的剩余时间
- 下降率
- 飞行机组工作量
- 天气条件
- 合适的着陆表面选择
- 飞机的技术状态，等等。

应急着陆

Ident.:PR-AEP-MISC-00019308.0001001 / 20 MAR 17
标准：SA
适用于：B-1645, B-1646, B-1647, B-1681, B-1808, B-1857, B-1870, B-1871, B-1872, B-6298, B-6311, B-6338, B-6340, B-6341, B-6381, B-6395, B-6396, B-6572, B-6602, B-6618, B-6619, B-6640, B-6670, B-6717, B-6735, B-6736, B-6768, B-6787, B-6788, B-6860, B-6861, B-6901, B-6921, B-6922, B-6948, B-6949, B-6962, B-6963, B-6965, B-6966, B-8035, B-8036, B-8068, B-8235, B-8236, B-8315, B-8317, B-8407, B-8408, B-8457, B-8458, B-8459, B-8536, B-8537, B-8538, B-8539, B-8540, B-8955, B-9957, B-9978

在某些极少发生的情况中，在离地非常低的高度失去所有发动机，并且没有足够的时间尝试发动机重新点火。因此，飞行机组可能不能执行**ENG ALL ENGINES FAILURE**。飞行机组必须使用剩余的时间将飞机飞到合适的着陆点，并为飞机接地做好准备（水上迫降或者陆上迫降）。

QRH中的应急着陆程序靠近应急撤离程序。

为了能尽可能好的接地，应急着陆程序向飞行机组提供以下条目和执行的动作：

- 起落架位置
- 缝/襟翼形态
- 速度
- 俯仰姿态（水上迫降时）。

被认为是基本飞行员素养的飞行机组动作（通知 ATC，通知客舱机组，等等）**没有包括在“应急着陆”程序中。**

执行应急着陆程序的时机

飞行机组必须快速决定执行**ENG ALL ENGINES FAILURE** 还是应急着陆程序（取决于机组对当前情况的评估）。

做决断前，飞行机组应考虑所有以下参数：

- 飞机高度
- 接地前的剩余时间
- 下降率
- 飞行机组工作量
- 天气条件
- 合适的着陆表面选择
- 飞机的技术状态，等等。

飞行机组失能

Ident.:PR-AEP-MISC-00018202.0001001 / 20 MAR 17

适用于：ALL

概述

飞行机组失能是一个真正的安全威胁，出现的次数比其它许多紧急情况要多。失能有不同的表现形式，从明显的突发死亡到不明显的部分功能的失效。失能之前飞行机组可能没有任何症状。

探测

提前探测到飞行机组失能的关键是，机组资源管理(CRM)原则的采用。

- 正确的机组配合包括常规监控以及听觉交叉检查。相应的时间里缺少标准口令可认为是一个飞行机组成员失能
- 如果一个飞行机组成员感觉身体不好，必须通知另一个飞行机组成员。

其它症状，比如：语言不连贯，苍白僵硬的面部表情或者不规则的呼吸都表示开始出现失能。

措施

飞行机组发生失能时，健康的飞行机组成员应该执行以下动作：

- 接管飞机，确保安全的飞行轨迹：
 - 宣布“我操纵”
 - 如果失能的飞行机组成员干扰到飞机的操纵，**按压侧杆按钮40 秒**
 - 按需保持或接通同侧AP
 - 大声执行喊话（包括提问和回答）和检查单。
- 向ATC报告紧急情况
- 采取任何可行的动作来固定失能飞行机组成员。这些步骤可能包括客舱乘务员

- 为了减少工作量，要考虑：
 - 提前做进近准备和读检查单
 - 自动着陆
 - 使用雷达引导并采取长进近。
- 考虑到所有外围因素后，在就近合适的机场着陆
- 机上安排医务协助，同时着陆后尽可能提供受影响的飞行机组成员详尽的情况
- 要求有医疗资格的旅客协助，机上仅有二名飞行机组成员的情况除外（例如：货机或调机）。

在严重受损的情况下操纵飞机

Ident.:PR-AEP-MISC-00019240.0001001 / 20 MAR 17
适用于: ALL

如果飞机严重受损，飞行机组应立即采取的动作是“操纵飞机”。在严重受损的情况下，可能需要飞行机组转换到使用“回到基本”的飞行技术，即以坡度、俯仰以及推力作为主要参数的人工操纵。另外，在所有飞行阶段，飞行机组都必须继续进行导航和通讯工作。

如果损坏严重影响飞机的空气动力性能、飞行操纵或发动机，那么飞机的操纵性能可能会受影响。因此，飞行机组应尽快对飞机操纵性能进行评估，以确认俯仰、横滚和偏转是否可控制。

在对飞行操纵进行评估时，为防止飞机不稳定，飞行机组应柔和操纵侧杆并且坡度角不超过15°。此外，除非必要，飞行机组应尽量避免在航程的最后使用减速板。

要评估飞机操纵性能，飞行机组必须记住以下基本原理：

- 升降舵、副翼和方向舵是主飞行操纵。
- 除了使用升降舵，也可能需要通过使用THS(通过纵向配平操纵)来操纵俯仰。
- 所有空客飞机的发动机都安装于机翼下方。因而增加推力会产生机头向上的效应，减小推力会产生机头向下的效应。
- 如果飞机受损严重，可能需要使用非正常飞行技术来保持飞机的操纵。每个飞机操纵都可用来补偿失效的或受损的操纵面。例如，可以通过方向舵输入补偿横滚效率减小。再例如，飞行机组可以使用不对称推力间接操纵横滚，即使会有轻微反应延时。

警戒	与侧滑方向相反的快速的蹬舵到底或几乎蹬到底，会导致载荷超过限制载荷，甚至可能超过极限载荷并导致结构性失效。 即使在速度小于最大设计操作速度，VA的情况下，也会出现上述情况。
-----------	---



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

程序

不正常和应急程序

杂项

一旦确保飞机的操纵：

- 根据飞机受损的严重程度，飞行机组尝试使用自动系统。但是，如果自动驾驶仪和飞行指引仪仍可用，也可能是不稳定的。因此，飞行机组应认真监控AP，且必须准备好随时转换到人工飞行。
- 如适用，可以开始ECAM动作。对驾驶舱指示的评估可以给飞行机组提供一些关于受影响系统的有用的信息。根据实际情况，如果可能，目视检查也可提供重要信息。

着陆前在合适的高度上，飞行机组必须在着陆形态进行飞机操纵性能评估以确定合适的进近和着陆策略。飞行机组必须在不同速度下进行分析，一直到VAPP。如果在某个速度以下飞机难以操纵，则飞行机组必须在大于此速度执行进近着陆。上述评估结果可以用于确定正确的后续策略。保持飞机操纵所需的飞行机组工作量也是该策略要考虑的决定因素之一。在评估过程中，良好的飞行机组配合很重要。飞行机组应将自己对情况的理解和看法告诉其他飞行机组成员。

低能量

Ident.:PR-AEP-MISC-00019309.0001001 / 20 MAR 17

适用于：ALL

概述

SPEED, SPEED, SPEED 音响告警宣布低能量的状况。该状况要求飞行机组增加能量。更多信息，参见FCOM/DSC-22_40-30 低能量音响告警。

低能量恢复

增加推力和/或调整俯仰（根据环境），直至音响告警停止。

超速

适用于：ALL

Ident.:PR-AEP-MISC-B-00016353.0001001 / 20 MAR 17

概述

如超速保护，可能会失速.....高度高的话

飞行中飞行机组一定不能有意使速度超过VMO/MMO (350 kt/M 0.82)。但在正常操作中，由于风梯度飞机速度可能会短暂超过VMO/MMO。

飞机飞行至最大结构速度时飞机结构不会损坏。但在超速情况下，如遇垂直载荷因素则可能超过飞机极限。在这种情况下，速度超过VMO/MMO需要进行维护检查。

Ident.:PR-AEP-MISC-B-00016354.0001001 / 20 MAR 17

超速预防

如果在飞行中飞机速度波动很大，接近VMO/MMO，飞行机组应该执行超速预防程序。在这种情况下，飞行机组应该保持自动驾驶仪(AP)和自动推力(A/THR)接通。使用AP

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 不正常和应急程序 杂项
---	---

和A/THR可使飞机在推力减小到慢车时（如需要）仍然保持在既定飞行轨迹上。飞行机组应减小速度目标以增加VMO/MMO的裕度（在高高度时，飞机机组不应减速至低于绿点速度）。选择较低速度目标后，飞行机组应该监控主飞行显示(PFD)上的速度趋势箭头。如果飞机继续加速，且如果速度趋势箭头接近或超过VMO/MMO，飞行机组应当根据加速速率适当使用减速板。速度趋势的长度可以很好的显示加速速率。

注： 使用减速板可以有效减速以保证飞机完全在飞行包线内。但使用减速板会增加VLS并减小在高高度时的抖振裕度。使用减速板会使AP和正常法则进行补偿，从而造成机头上仰。

对于下降(DES)和管理速度模式下降，飞行机组应该在飞行管理和引导系统(FMGS)中输入尽可能准确的下降风数据。然后FMGS计算出更好保持在速度目标范围的最佳垂直剖面。

如果飞机超过VMO/MMO，飞行机组使用超速改出技术。

Ident.:PR-AEP-MISC-B-00019238.0001001 / 20 MAR 17

超速改出

如果飞机超过VMO/MMO，则飞行机组必须使用超速改出技术。当速度超过VMO +4 kt/MMO +M 0.006时，触发OVERSPEED(超速)警告并且一直持续到速度减至VMO/MMO以下。

飞行机组应当保持AP接通以便尽可能减小垂直载荷。为避免超速，飞行机组应根据超速的情况将减速板放出到最合适的位置。另外，飞行机组应保持A/THR接通并检查推力减小到慢车。

保持自动推力接通或设置人工推力至慢车对于超速改出的影响相同。两种技术都会使发动机减小推力。

如果关断A/THR，则飞行机组必须将推力手柄设至慢车。

如果发生严重超速，AP自动断开，高速保护在正常法则中激活。因此，飞机会自动机头上仰。参见FCOM/DSC-27-20-10-20 保护 - 高速保护。

注： 当速度接近PFD上的绿杆(代表高速保护激活的临界值)时AP不会自动断开。AP的断开取决于速度的变化和高速保护逻辑。

高速保护的目的是要求恰当的垂直载荷。因此，飞行机组应当柔和调整俯仰姿态，避免载荷过大。

注： 当高速保护工作时，飞行机组必须忽略飞行指引仪(FD)指令。因为FD指令不考虑高速保护。

因为减速板的使用与高速保护可兼容，飞行机组应保持减速板位置。

Ident.:PR-AEP-MISC-B-00019239.0001001 / 20 MAR 17

当速度低于VMO/MMO时

当飞机速度低于VMO/MMO且有足够速度裕度时，飞行机组应收上减速板并选择新的目标速度。如果飞行机组在速度接近VMO/MMO时收上减速板，则在减速板收上时速度可能会再次超过VMO/MMO。如果关断A/THR，则飞行机组应人工调整推力手柄。严重超速之后，飞行机组应当平稳回到原飞行轨迹上，并根据建议的AP接通程序接通AP。参见AS-FG-10-1 建议的自动驾驶仪(AP)接通练习。

Ident.:PR-AEP-MISC-B-00016355.0001001 / 20 MAR 17

报告

飞行机组必须向机务报告任何类型的超速事件（即如果速度超过 VMO/MMO）。报告会令机务进行适当的维护。

Ident.:PR-AEP-MISC-B-00016356.0001001 / 20 MAR 17

VMO/MMO与颠簸的联系

在接近或大于VMO/MMO时速度波动很大是可能发生严重颠簸的首要标志之一。更多信息，参见PR-NP-SP-10-10-2 介绍。

超重着陆

Ident.:PR-AEP-MISC-00005692.0037001 / 24 JUN 08

标准：J0071, P5518, 321-200

适用于：B-1645, B-1646, B-1647, B-1808, B-1857, B-1872, B-8036, B-8068, B-8315, B-8317, B-8407, B-8457, B-8458, B-8459, B-8537, B-8539, B-8540, B-8955, B-8956, B-8957, B-9957, B-8587, B-1001

如果需要超重着陆，应该执行长直线进近，或者一个较宽的目视航线飞行以便建立飞机稳定进近的形态。

在重量非常大的情况下，形态1的VFE接近于光洁形态的VLS。要选择形态1，先取消选择A/THR，减速至(或稍低于)VLS，低于VFE后再选择形态1。当建立形态1后，机组可以重新接通A/THR以及再次使用管理速度。

应该使用稳定进近技术，在FAF建立VAPP。在跑道入口处，速度将被减至VLS以尽量减小飞机的能量。

机组将按照QRH和FCOM中提供的“形态3的最大复飞重量表”来选择着陆形态。

- 如果飞机重量小于形态3的最大复飞重量，在着陆时应采用全形态（以及复飞形态3）以便优化着陆性能。
- 如果飞机重量大于形态3的最大复飞重量，在着陆时应采用形态3（以及复飞形态1+F）。形态1+F满足在各种情况下的进近爬升梯度需求（大重量、高高度和高温）。

如果在形态3的进近之后执行了形态1+F的复飞，形态1+F的VLS可能大于形态3的VLS + 5 kt。在这种情况下，建议跟随SRS指令以加速到显示的VLS速度。然而，应该注意的

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 不正常和应急程序 杂项
---	---

是形态1+F的VLS等于1.23 VS1G，同时规定所要求的最小复飞速度是1.13 VS1G。必须要满足这个要求。

机组应该意识到从-3°的飞行轨迹角过渡到复飞爬升梯度需要许多能量，因此，飞机会掉一些高度。

考虑到可用跑道着陆距离，应该调节刹车的使用以避免刹车过热和轮胎瘪气的风险。当飞机重量超过了最大着陆重量，从结构上考虑，按照360 ft/min接地不会造成损坏。这意味着如果垂直速度低于360 ft/min，不需要任何的维护检查。如果接地时的垂直速度超过360 ft/min，需要采取维护检查。

超重着陆

Ident.:PR-AEP-MISC-00005692.0038001 / 24 JUN 08
标准: J0071, P3924, P4808, P5518, 320-200
适用于: B-1681, B-1870, B-1871, B-6298, B-6311, B-6338, B-6340, B-6341, B-6381, B-6395, B-6396, B-6572, B-6602, B-6618, B-6619, B-6640, B-6670, B-6717, B-6735, B-6736, B-6768, B-6787, B-6788, B-6860, B-6861, B-6901, B-6921, B-6922, B-6948, B-6949, B-6962, B-6963, B-6965, B-6966, B-8035, B-8235, B-8236, B-8408, B-8536, B-8538, B-9978

如果需要超重着陆，应该执行长直线进近，或者一个较宽的目视航线飞行以便建立飞机稳定进近的形态。

应该使用稳定进近技术，在FAF建立VAPP。在跑道入口处，速度将被减至VLS以尽量减小飞机的能量。

机组将按照QRH和FCOM中提供的“形态3的最大复飞重量表”来选择着陆形态。

- 如果飞机重量小于形态3的最大复飞重量，在着陆时应采用全形态（以及复飞形态3）以便优化着陆性能。
- 如果飞机重量大于形态3的最大复飞重量，在着陆时应采用形态3（以及复飞形态1±F）。形态1+F满足在各种情况下的进近爬升梯度需求（大重量、高高度和高温）。

如果在形态3的进近之后执行了形态1+F的复飞，形态1+F的VLS可能大于形态3的VLS + 5 kt。在这种情况下，建议跟随SRS指令以加速到显示的VLS速度。然而，应该注意的是形态1+F的VLS等于1.23 VS1G，同时规定所要求的最小复飞速度是1.13 VS1G。必须要满足这个要求。

机组应该意识到从-3°的飞行轨迹角过渡到复飞爬升梯度需要许多能量，因此，飞机会掉一些高度。

考虑到可用跑道着陆距离，**应该调节刹车的使用以避免刹车过热和轮胎瘪气的风险。**当飞机重量超过了最大着陆重量，从结构上考虑，按照360 ft/min接地不会造成损坏。这意味着如果垂直速度低于360 ft/min，不需要任何的维护检查。如果接地时的垂直速度超过360 ft/min，需要采取维护检查。

中断起飞

适用于：ALL

Ident.:PR-AEP-MISC-C-00016357.0001001 / 20 MAR 17

影响中断起飞(RTO)的因素

经验显示即便执行了正确的程序，中断起飞也是有风险的。

一些因素会降低中断起飞成功率，比如：

- 轮胎破损
- 刹车磨损或不正常工作
- 未完全使用刹车
- 全重计算错误
- 性能计算不正确
- 不正确的对准跑道技术
- 初始刹车温度
- 执行中断程序的延迟
- 跑道摩擦系数低于预计值。

完整的飞行前准备和认真负责的外部检查能消除一些因素的影响。

对准跑道技术非常重要。飞行员应该使用大角度转弯技术以便在最大程度上减少跑道距离的损失，从而相应地增加可用的加速停止距离。

Ident.:PR-AEP-MISC-C-00016358.0001001 / 20 MAR 17

决策

中断起飞是有潜在危险的，做决策的时间很有限。列举导致决定中断起飞的所有因素是不可能的。但为了帮助机长决断，ECAM抑制了那些从80 kt到1500 ft(或离地后2分钟，以先达到的为准)中不重要的警告。因此，在这一阶段任何出现的警告都是需要特别注意的。

速度考虑

为帮助做出决策，起飞过程被分为低速阶段和高速阶段，以100 kt作为分界线。100 kt的速度不是临界速度，只是用来帮助机长做决断，避免高速情况下不必要的中断。

- **低于100 kt:**

根据情况，由机长判断是否中断起飞。

如果任何ECAM警告/警戒信息被触发，机长应慎重考虑中断起飞。

- **大于100 kt但小于V1:**

在这些速度时中断起飞，特别是在湿滑的跑道上可引发更严重后果。如果速

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 不正常和应急程序 杂项
---	---

度接近V1，可能会导致危险情况发生。在这些速度时，机长应意识优先起飞。
 只有在少数几种情况下才能作中断起飞决定，它们是：

1. 火警警告或严重损坏
2. 发动机推力突然失去
3. 凡提供确切指示飞机不能安全飞行的各种故障或条件
4. **任何红色的ECAM警告**
5. 任何以下的琥珀色ECAM警戒：
 - **F/CTL SIDESTICK FAULT**
 - **ENG FAIL**
 - **ENG REVERSER FAULT**
 - **ENG REVERSE UNLOCKED**
 - **ENG 1(2) THR LEVER FAULT**

高于100 kt时，**超过EGT红线或前起落架振动不应决定中断起飞。**

若在V1 - 20 kt 和 V1 之间发生轮胎失效，除非轮胎的碎片引起严重的发动机异常，最好先起飞，减少燃油载量，然后利用可用的全部跑道长度着陆。
 V1喊话优先于其他任何喊话。

- **大于V1：**

必须继续起飞，因剩余跑道长度可能不足以保证飞机停住。

决断喊话

机长负责作出中断起飞和停止动作的决策且必须在 V1 前做出。因此，不管机长是PF还是PM，都建议他始终手握推力手柄，直至到达 V1 为止。

- 如在V1前出现故障，而此时机长不计划中断起飞，他将给出“继续”口令来表明他的意图。
- 如决定中断起飞，机长喊“中断”。这一口令既确认了中断起飞的决定，同时表明现在是机长操纵飞机。这是唯一一种控制权转移不需要报告“我操纵”的情况。

Ident.:PR-AEP-MISC-C-00016359.0002001 / 20 MAR 17

RTO 技术

如果执行RTO程序，应该执行下列的任务分工：

CAPT	F/O
“STOP”ANNOUNCE Simultaneously: THRUST LEVERS.....IDLE REVERSE THRUST.....MAX AVAIL.	REVERSERS.....CHECK/ANNOUNCE (1) DECELERATION...CHECK/ANNOUNCE (2) ANY AUDIO.....CANCEL
Aircraft stopped Consider positioning the aircraft to keep any possible fire away from the fuselage. REVERSERS.....STOWED PARKING BRAKE.....ON CABIN CREW.....ALERT ECAM ACTIONS.....ORDER ATC.....NOTIFY EMER EVAC Procedure (QRH).....LOCATE ECAM ACTIONS.....PERFORM The aircraft should remain stationary while the crew evaluates the situation.	

(1) : 全反推可以使用到飞机全停为止。但是，如果减速结束后仍有足够的跑道长度，最好在70 kt过后减小反推。

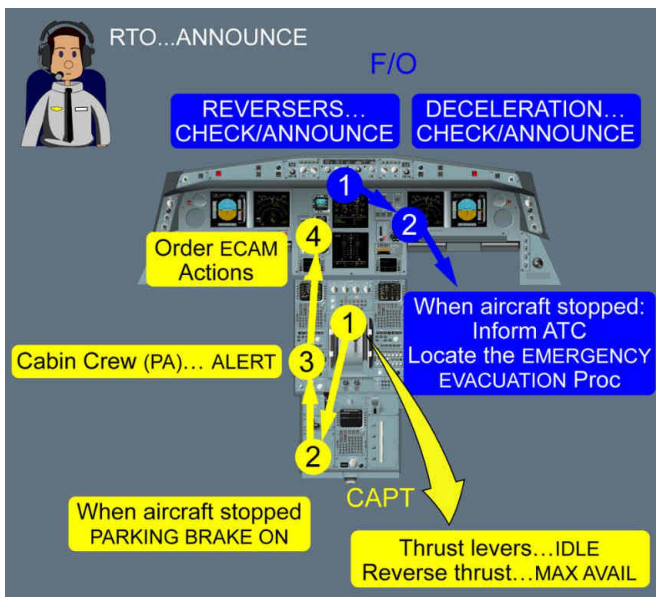
 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 不正常和应急程序 杂项
---	---

- (2) :
- “减速”喊话意味着机组已经感觉到飞机减速，并由PFD上的Vc趋势得到确认。同样也能由DECEL(减速)灯确认（如果自动刹车接通）。然而，这灯只能在实际速率达到选择减速率的80%时亮起，并不指示自动刹车的工作情况。例如，由于防滞装置的作用自动刹车运行良好，DECEL(减速)灯在污染的跑道上可能就不会亮。
 - 如执行了中断起飞，MAX 自动刹车使飞机减速，机长不要去踩脚蹬（这可能是本能的反应）。
 - 如果自动刹车不工作或在72 kt 前中断起飞（自动刹车未现用并且没有放出扰流板），机长同时减小推力和使用最大力踩两个脚蹬。保持最大压力踩下刹车脚蹬至飞机停止，才能使飞机在最短距离内停住。
 - 如果刹车效应不适于跑道条件，应采用并维持全人工刹车。如果怀疑，人工接替。
 - 如果正常刹车不工作，立刻执行“刹车失效”程序
 (参阅FCOM/PRO-ABN-BRAKES [MEM] 刹车失效)

中断起飞后，如果飞机是在自动刹车选用“MAX”情况下达到全停，那么在滑行前应通过解除扰流板待命来松开刹车。

仅非常明确无需撤离并保证安全时，方可退出跑道。

RTO 流程图



Ident.:PR-AEP-MISC-C-00020585.0001001 / 20 MAR 17

RTO 后起飞

根据飞机的技术状况和RTO 的原因(例如 ATC 指令),飞行机组可以考虑在RTO 后重新尝试起飞。

在这种情况下,飞行机组应该:

- 重置两部FDs并设置FCU
- 从起动后检查单重新开始标准操作程序。

失速改出

Ident.:PR-AEP-MISC-D-00016361.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

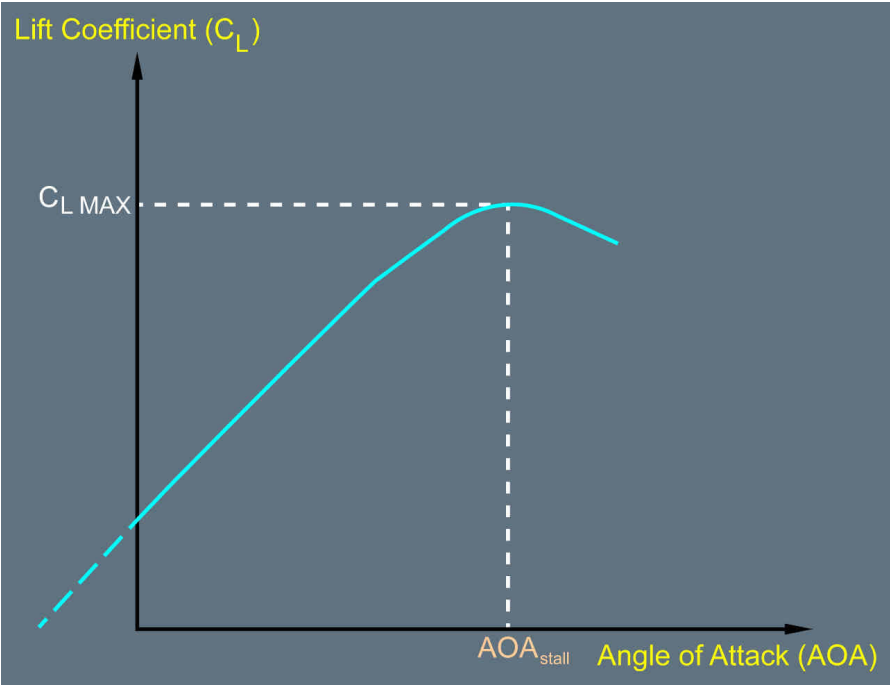
失速的定义

失速是指迎角(AOA)增加超过某个点时,升力开始减小的空气动力情况。

根据基本空气动力规律，升力系数(C_L)随AOA的线性增加而上升，至某一点时气流开始与上翼面分离。在此点或超过此点时，飞行机组会注意到：

- 取决于缝翼/襟翼形态，在高高度由于马赫数过大而增大的抖振
- 俯仰向上效应，主要是由于后掠翼和后重心。此效应进而使AOA增加。

升力系数与迎角

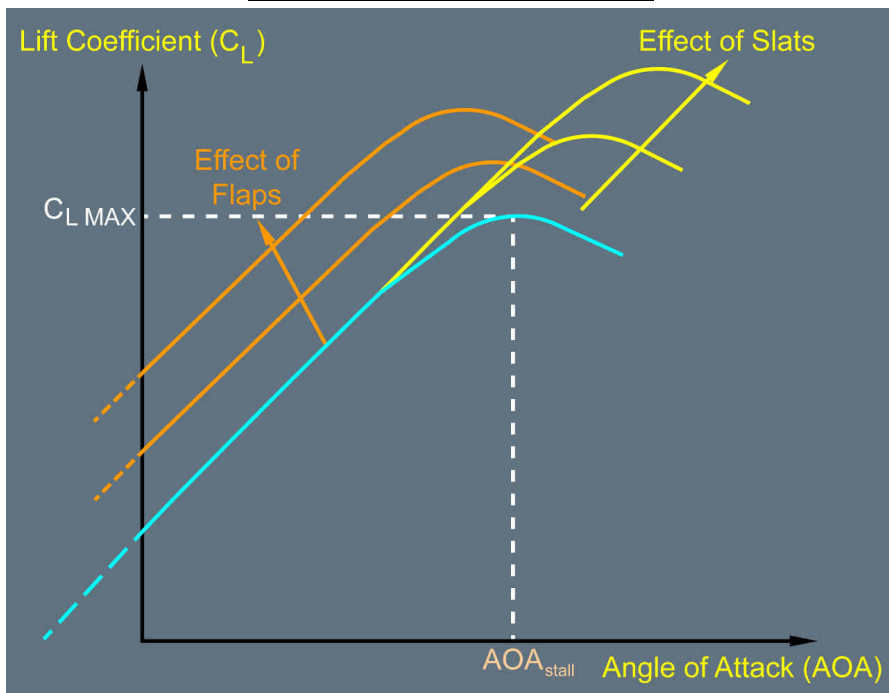


如果AOA继续增加至某一值为 AOA_{stall} ，升力系数则达到最大值为 $C_L MAX$ 。

当AOA 大于 AOA_{stall} ，气流与翼面分离，升力系数减小。此时为失速。

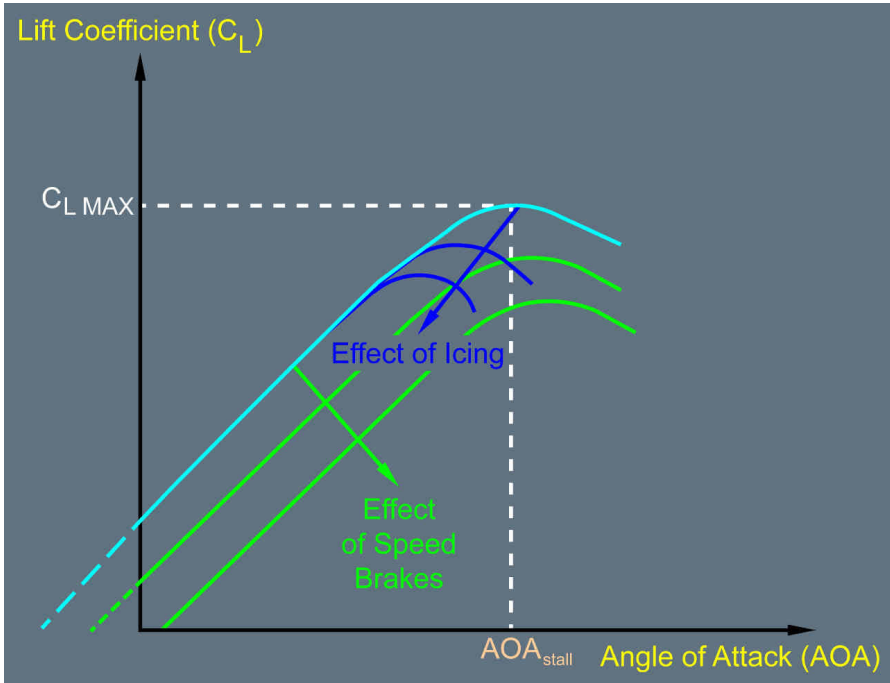
在特定形态、马赫数和高度下，失速总发生在同一AOA值。

缝翼和襟翼对升力系数的影响与迎角



在给定的AOA值下，缝翼和襟翼对升力系数的影响不相同。缝翼和襟翼都使升力系数最大值增大。

减速板和结冰对升力系数的影响与迎角



相反，减速板放出和结冰使升力系数最大值减小。飞行操纵法则和失速警告临界值会考虑可能发生的减小。

总之，**升力的减小仅取决于AOA**。 AOA_{stall} 取决于：

- 飞机形态（缝翼，襟翼，减速板）
- 马赫和高度
- 机翼污染

Ident.:PR-AEP-MISC-D-00016362.0002001 / 20 MAR 17

标准: P14628, SA

适用于: B-8587, B-1001

失速的识别

一旦发现以下任何失速指示，飞行机组必须尽快执行失速改出程序：

- 失速警告

失速音响警告和视觉警告设计为当AOA超过一个给定的临界值时响起并在 PFD上出现，这个临界值取决于飞机形态。这些警告在实际发生失速前留有足够的裕度来提醒飞行机组，即使是在机翼受污染的情况下。

- 失速抖振

抖振是由在接近 AOA_{stall} 时不稳定气流与翼面分离而产生的机身振动来识别的。

当马赫数增加时， AOA_{stall} 和 CL_{MAX} 都减小。

失速警告设置在接近开始抖振时的AOA。在某些马赫数下，会在将要出现失速警告前发生抖振。

Ident.:PR-AEP-MISC-D-00016362.0001001 / 20 MAR 17

标准: SA

适用于: B-1645, B-1646, B-1647, B-1681, B-1808, B-1857, B-1870, B-1871, B-1872, B-6298, B-6311, B-6338, B-6340, B-6341, B-6381, B-6395, B-6396, B-6572, B-6602, B-6618, B-6619, B-6640, B-6670, B-6717, B-6735, B-6736, B-6768, B-6787, B-6788, B-6860, B-6861, B-6901, B-6921, B-6922, B-6948, B-6949, B-6962, B-6963, B-6965, B-6966, B-8035, B-8036, B-8068, B-8235, B-8236, B-8315, B-8317, B-8407, B-8408, B-8457, B-8458, B-8459, B-8536, B-8537, B-8538, B-8539, B-8540, B-8955, B-8956, B-8957, B-9957, B-9978

失速的识别

一旦发现以下任何失速指示，飞行机组必须尽快执行失速改出程序：

- 语音失速警告

语音失速警告用于当AOA超过特定临界值时发出声音，此临界值取决于飞机形态。该警告在实际发生失速前留有足够的裕度来提醒飞行机组，即使是在机翼受污染的情况下。

- 失速抖振

抖振是由在接近 AOA_{stall} 时不稳定气流与翼面分离而产生的机身振动来识别的。

当马赫数增加时， AOA_{stall} 和 CL_{MAX} 都减小。

语音失速警告设置在接近开始抖振时的AOA。在某些马赫数下，会在将要出现语音失速警告前发生抖振。

Ident.: PR-AEP-MISC-D-00019236.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

失速改出

- **立即采取的重要动作是减小AOA:**

减小AOA会使机翼重新获得升力。

必须通过在侧杆上输入机头向下的俯仰指令来实现。此动作确保飞机能立即反应并减小AOA。

如果缺少机头向下权限, 可能需要减小推力。

同时, 飞行机组必须确保机翼水平以减小飞行所需的升力, 进而减小所需的AOA。

总的原则是, 要重新获得升力, 首要的是减小AOA, 减少掉高度是次要的。

随着AOA减小到 AOA_{stall} 以下, 升力和阻力会回到正常值。

- **第二步动作是增加能量:**

当失速指示停止, **飞行机组应按需柔和增加推力并必须确保减速板收上。**

在识别到失速时立即使用最大推力是不恰当的。由于发动机加速需要时间, 通过增加推力使飞机加速, 太慢且不能立即减小AOA。

此外, 对于安装在下机翼的发动机, 推力增加会使机头上仰, 这会阻碍所需的AOA减小。

当失速指示停止, 飞机获得足够的能量时, 飞行机组可以平稳回到最初的飞行轨迹。

如果飞机在光洁形态且在FL 200以下, 在飞行轨迹恢复的期间, **飞行机组必须选择襟翼1以增大到 AOA_{stall} 的裕度。**

Ident.: PR-AEP-MISC-D-00019237.0002001 / 20 MAR 17

标准: P14628, SA

适用于: B-8587, B-1001

离地时失速警告

在离地时, AOA探头受损会在驾驶舱和PFD **上触发虚假失速警告。**

如果在离地时触发失速警告, **飞行机组必须按照恰当的推力和俯仰起飞,** 以便使失速警告停止并保证飞行轨迹安全。

飞行机组使用TOGA推力是为了获得最大可用推力。同时, PF 必须以目标俯仰 15° 飞行并保持机翼水平以确保安全爬升。

然后, 建立安全飞行轨迹和速度时, 如果失速警告仍然在响, 飞行机组则必须考虑此警告为虚假警告。

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 不正常和应急程序 杂项
---	----------------------

Ident.:PR-AEP-MISC-D-00019237.0001001 / 20 MAR 17
标准: SA
适用于: B-1645, B-1646, B-1647, B-1681, B-1808, B-1857, B-1870, B-1871, B-1872, B-6298, B-6311, B-6338, B-6340, B-6341, B-6381, B-6395, B-6396, B-6572, B-6602, B-6618, B-6619, B-6640, B-6670, B-6717, B-6735, B-6736, B-6768, B-6787, B-6788, B-6860, B-6861, B-6901, B-6921, B-6922, B-6948, B-6949, B-6962, B-6963, B-6965, B-6966, B-8035, B-8036, B-8068, B-8235, B-8236, B-8315, B-8317, B-8407, B-8408, B-8457, B-8458, B-8459, B-8536, B-8537, B-8538, B-8539, B-8540, B-8955, B-8956, B-8957, B-9957, B-9978

离地时失速警告

在离地时，**AOA探头受损会在驾驶舱触发虚假失速警告。**
如果在离地时语音失速警告响起，飞行机组必须按照恰当的推力和俯仰起飞，以便使失速警告停止并保证飞行轨迹安全。
飞行机组使用TOGA推力是为了获得最大可用推力。同时，PF 必须以目标俯仰15°飞行并保持机翼水平以确保安全爬升。
然后，建立安全飞行轨迹和速度时，如果语音失速警告仍然在响，飞行机组则必须考虑此警告为虚假警告。



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

程序
不正常和应急程序
杂项

遭遇火山灰

Ident.:PR-AEP-MISC-00020616.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

应避免进入已知的火山活动区。

如在飞行时,接到火山爆发的报告,则应改变航路以保持在受影响地区以外(火山灰可飘移到几百英里外)。尽可能在火山喷发的上风口飞行(至少处于火山喷发上风口20NM)。

在黑夜期间或某些气象条件下,火山灰看不见,下列迹象可指示飞机可能飞入了火山灰云中:

- 驾驶舱内有烟或灰尘,
- 类似电气冒烟的刺鼻味,
- 在夜间,风挡周围出现圣艾尔摩之火和静电放电,
- 在发动机进气道出现亮白或桔红微光,
- 着陆灯投射出清晰,明显的光束,
- 多种发动机故障,如EGT 上升,推力减小,失速或熄火。

报告

- 任何时候当在受火山活动影响的区域运行时,飞行机组应清楚火山报告程序并熟悉ICAO火山活动特别航行报告(VAR型)的使用。
- 若飞机遇到火山灰云,在飞行条件和机组职责允许的情况下,飞行机组应向ATC报告火山灰云的位置,高度及飘移方向。



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

程序

不正常和应急程序

杂项

非正常姿态的预防和改出

适用于: ALL

Ident.:PR-AEP-MISC-E-00020629.0001001 / 20 MAR 17

非正常姿态的定义

飞机非正常姿态是非期望的飞机状态，其特征是在运行期间非故意地偏离正常的参数。飞机非正常姿态包括俯仰和/或坡度角的偏离，并可能会导致当前条件下不恰当的空速。

在任何时候飞机偏离飞行机组的意图就会存在非正常姿态的状况。偏离目标的飞机状态将会越变越大，直至飞行机组采取措施停止偏离。可以通过飞机自然的加速反应、自动飞行系统反应或者飞行机组干预恢复到目标的飞机状态。

Ident.:PR-AEP-MISC-E-00020630.0001001 / 20 MAR 17

非正常姿态的预防

可以通过有效的监控预防非正常姿态的状况：

- 环境（颠簸，结冰条件，天气）
- 飞机能量状态
- 飞机飞行轨迹
- 飞机技术状态（飞行操纵法则，系统失效）。

所有飞行机组成员都有责任进行监控，确保对飞机状态的了解以及在当前状况中此飞机状态是正确的。

每位飞行机组成员都应该：

- 知道并了解该状况下预计的飞机状态
- 交流预期
- 跟踪当前的飞机状态
- 发现并交流目标状况的偏离
- 评估风险并决定如何反应
- 更新并交流理解。

防止非正常姿态的状况的关键是有效的监控以及有效的协作和交流。如此，飞行机组应可以评估能量，停止任何飞行轨迹偏离，以及在进入非正常姿态的状况之前恢复稳定的飞行轨迹。

Ident.:PR-AEP-MISC-E-00020631.0001001 / 20 MAR 17

改出技术

飞行机组必须意识到或者开始意识到非正常姿态的状况，即，在采取相应措施之前识别并确认状况。

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 不正常和应急程序 杂项
---	---

通讯

机组成员之间的交流可以有助于非正常姿态状况的识别和改出动作。飞行轨迹一旦发生偏离，首先发现的飞行员必须报出。飞行机组必须以飞行仪表作为主要方法来分析非正常姿态的状况。

状况分析

状况分析程序是为了：

- 评估能量(空速，高度，姿态，载荷吸收，**推力设定，阻力和增升装置的位置**以及这些条件的变化率)
- **确定飞机的姿态**（俯仰和坡度角）
- 与其他机组交流
- 通过参考其他指示确认姿态：
 - 对于机头低的非正常姿态，正常来说，空速在增加，高度在减小并且垂直速度指示器(VSI) 指示下降
 - 对于机头高的非正常姿态，正常来说，空速在减小，高度在增加并且垂直速度指示器(VSI) 指示爬升。

在任何姿态都存在失速的条件，通过失速抖振和/或失速音响告警。如果飞机失速，则执行失速改出程序。参见PR-AEP-MISC 失速的定义

改出的基准

主飞行显示(PFD)是改出的主要基准。

俯仰姿态从 PFD 俯仰基准刻度上确定。即使在极端的姿态中，某部分天空或者地面指示可以帮助飞行员分析这种状态。应使用 PFD 上的坡度指示器确定飞机的坡度。

应该检查其他姿态来源：备用姿态指示，监控飞行员 (PM) 仪表，或者驾驶舱外部基准（如可能）。

改出动作

改出非正常姿态的动作总体上包括三个基本内容：

- 评估能量（变得有情景意识）
- 停止飞行轨迹偏离
- 恢复稳定的飞行轨迹

机头过高/机头过低技术代表恢复飞机的一个逻辑发展。这些技术不一定是程序化的。这一系列动作仅作为指南，代表飞行员可以考虑的一系列选择并根据当时的状况使用。

如果改出是有效的，则飞行机组可以执行这些动作或者部分动作。

根据当时的状况，PF 应执行所需的动作（见图“机头过高”和“机头过低”）。

机动期间，PM 必须监控改出中的空速和高度。如果改出机动无效，PM 也必须报出飞行轨迹差异。

机头过高动作

Nose High Actions

- Recognize and confirm the situation
- Takeover and disconnect AP and A/THR (1)
- Apply nose down pitch order (2)
Note: Excessive use of pitch trim may make the upset situation worse or may result in high structural loads.
- Adjust the thrust (3)
- Adjust the roll not to exceed 60 degrees (4)
- Recover the level flight (5)

注：

- (1) 如果AP 和A/THR 的反应可以停止飞行轨迹偏离，则飞行机组可以保持AP 和 A/THR 接通。
- (2) 飞行机组必须按需执行尽可能多的低头向下俯仰指令，以获得低头向下俯仰率。
若缺少下俯权限，则飞行机组可以在配平（机头向下）上增加配平输入来提高升降舵控制的效率。
- (3) 选择最大可用推力，同时确保足够的俯仰控制。增加推力会降低低头向下俯仰的控制效率。可能有必要限制或者减小推力，直至获得俯仰控制。
- (4) 坡度角不得超过60度。
如果所有正常的俯仰控制技术都不成功，则飞行机组可以保持当前的坡度或者保持一个使飞机可以朝水平线低头的坡度。
坡度角应为最不可能起动机头下俯并且不应超过大约60度。如果坡度角已经超过60度，则飞行机组应该减小到小于60度。
飞行机组必须避免由于在低速过早改出而进入失速或者在高速g 载荷过大。

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 不正常和应急程序 杂项
---	----------------------

- (5) 以足够的空速恢复平飞，同时避免由于在低速过早改出而进入失速或者在高速 g 载荷过大。

机头过低动作

Nose Low Actions

- Recognize and confirm the situation
- Takeover and disconnect AP and A/THR (1)
- Recover from stall if required (2)
- Note: Excessive use of pitch trim may make the upset situation worse or may result in high structural loads.*
- Adjust the roll in the shortest direction to wings level (3)
- Adjust the thrust and the drag (4)
- Recover the level flight (5)

注:

- (1) 如果AP 和A/THR 的反应可以停止飞行轨迹偏离，则飞行机组可以保持AP 和 A/THR 接通。
- (2) 即使处于机头过低的状态，飞机也可能失速，有必要先从失速中改出。
- (3) 一般来讲，机头过低，大坡度要求立即的动作，因为减小的高度被快速用于增加空速。
飞行机组必须避免由于在低速过早改出而进入失速或者在高速g 载荷过大。
- (4) 飞行机组应该减小推力并/或使用减速板控制速度。
- (5) 以足够的空速恢复平飞，同时避免由于在低速过早改出而进入失速或者在高速 g 载荷过大。



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

程序

不正常和应急程序

导航

ADR/IRS故障

Ident.:PR-AEP-NAV-00019311.0002001 / 20 MAR 17

标准: P9171, SA

适用于: B-1645, B-1646, B-1647, B-1681, B-1808, B-1857, B-1870, B-1871, B-1872, B-6618, B-6619, B-6640, B-6670, B-6717, B-6735, B-6736, B-6768, B-6787, B-6788, B-6860, B-6861, B-6901, B-6921, B-6922, B-6948, B-6949, B-6962, B-6963, B-6965, B-6966, B-8035, B-8036, B-8068, B-8235, B-8236, B-8315, B-8317, B-8407, B-8408, B-8457, B-8458, B-8459, B-8536, B-8537, B-8538, B-8539, B-8540, B-8955, B-8956, B-8957, B-9957, B-9978, B-8587, B-1001

每个ADIRS都由两部分组成(ADR 和IRS)，它们的故障不会产生相互的影响。另外，IRS部分可能全部失效，或在ATT模式下可用。

单一的导航 ADR故障或导航 IRS故障的程序很简单，只需要按照ECAM上指示在转换面板上采取动作即可。

两部导航 ADR或导航 IRS故障会造成AP 和A/THR失效，并且飞行操纵转换到ALTN(备用)法则。

如果三部ADR同时失效，AP 和A/THR失效，并且飞行操纵转换到ALTN(备用)法则。**NAV ADR 1+2+3 FAULT**(导航 ADR 1+2+3故障)警告被触发，ECAM程序要求关断三部ADR，备用速度带(BUSS)和GPS高度信息代替PFD上正常速度带和高度指示。

ECAM上没有IRS 1 + 2 + 3失效的程序，但ECAM状态页可以提供进近程序和不工作的系统显示。在这种情况下，**备用仪表是唯一的姿态，高度，速度和航向基准。**

注： 要关掉ADR，**飞行机组必须使用ADR按钮**。不要使用旋转选择器，因为这样也会同时断开向IR部分的电源供应。

ADR/IRS故障

Ident.:PR-AEP-NAV-00019311.0001001 / 20 MAR 17

标准: SA

适用于: B-6298, B-6311, B-6338, B-6340, B-6341, B-6381, B-6395, B-6396, B-6572, B-6602

每个ADIRS都由两部分组成(ADR 和IRS)，它们的故障不会产生相互的影响。另外，IRS部分可能全部失效，或在ATT模式下可用。

单一的导航 ADR故障或导航 IRS故障的程序很简单，只需要按照ECAM上指示在转换面板上采取动作即可。

两部导航 ADR或导航 IRS故障会造成AP 和A/THR失效，并且飞行操纵转换到ALTN(备用)法则。

因为三部ADR同时失效的可能性很小，相关程序并没有显示在ECAM上。在这种情况下，机组可以参考QRH上的ADR 1 + 2 + 3失效的程序。

ECAM上没有IRS 1 + 2 + 3失效的程序，但ECAM状态页可以提供进近程序和不工作的系统显示。在这种情况下，备用仪表是唯一的姿态，高度，速度和航向基准。

注： 要关掉ADR，飞行机组必须使用ADR按钮。不要使用旋转选择器，因为这样也会同时断开向IR部分的电源供应。

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 不正常和应急程序 导航
---	---

不可靠空速指示

Ident.:PR-AEP-NAV-00019312.0001001 / 20 MAR 17
适用于: ALL

前言

大部分影响空速/高度指示的失效是由ADRs探测出的。这些失效会导致：

- 失去驾驶舱中相关速度或高度指示
- 触发相关的ECAM 告警。

然而，也可能出现空速和/或高度输出错误，但ADRs并没有识别出的情况。在这种情况下，不会触发ECAM 告警，且驾驶舱指示看起来似乎正常，但实际上是错误的。飞行机组必须要考虑到这种情况的相关的典型特征以及早探测到此情况并执行QRH中“不可靠速度指示”程序。

错误的空速/高度数据的主要原因

引起错误的空速和/或高度指示的最可能的原因是皮托管和/或静压探头阻塞。根据阻塞的程度不同，驾驶舱中的指示受到的影响也不同。

飞机探头极不可能在相同的时间堵塞，堵塞程度相同，以相同的方式阻塞。因此，驾驶舱里错误的空速/高度数据的第一个影响最有可能是各种指示不一致(CAPT PFD , F/O PFD 和 STBY仪表)。

皮托管或静压探头阻塞的后果

所有使用大气数据的飞机系统，都有一个内部误差修正逻辑。这个误差修正逻辑基于表决原则：当一个数据源与平均值相差很多时，系统会自动舍弃错误的数据源，使用剩下的两个数据源也可以让系统继续正常操作。这个逻辑应用到飞行操纵系统和飞行引导系统。

正常情况

每个ELAC都接收来自三部ADR的速度信息，然后比较这3个数据。**ELAC不使用气压高度。**

每个FAC 都接收来自三部ADR的速度和气压高度信息，然后比较这3个数据。

一部ADR的输出错误，其余两部正确

ELAC和FAC和/或FMGC剔除错误的ADR。

没有任何驾驶舱的影响（没有警戒，可以继续正常的操作），除了一个显示错误，并且自动着陆能力降级到3类单。

两部ADR的输出都错误，且错误不同，剩下的一部ADR正确，或三部都错误，但各不相同：

AP 和 A/THR都断开。ELAC触发NAV ADR DISAGREE(导航 ADR不一致) ECAM警戒信息。飞行操纵转换到备用法则，没有高速和低速保护。

在两部PFD上：

- 显示"SPD LIM"(速度限制)故障旗
- 没有VLS，VSW和VMAX显示。

直到地面时在没有任何液压压力的情况下重置ELAC，否则这种情况一直存在。

然而，如果这种异常只是短暂性的，当不一致情况消失后，AP 和A/THR都可以重新接通。

一部ADR正确，但是其他两部ADR提供相同的错误输出信息，或所有三部ADR都提供持续和错误的的数据：

系统拒绝正确的ADR，并使用两个错误但一致的ADRs继续工作。飞行机组也会遇到这样的情况。例如，两个或三个皮托管都同时因同样的原因发生同等程度的堵塞时会出现这种情况。(飞越火山灰云层，起飞时两个皮托管受外物(泥巴、昆虫)阻塞)。

失效情况的例子及其后果

下面提供了一个不太完整的表，提供了失效情况及其对空速和高度指示所造成的影响的结果。需要注意的是，下面描述的情况包含了探头（例如：皮托管）完全被堵塞的情况。还有一些产生类似但不完全相同结果的多重中间形态。

故障情况	结果
大雨引起积水。排水孔没有被阻塞。	速度暂时降低，直到雨水排出。IAS波动。IAS阶梯降低，然后逐渐恢复正常。
大雨引起积水。排水管被阻塞。	速度一直降低。
由于皮托管加温失效造成积冰，或者由于严重结冰条件，皮托管暂时堵塞。排水孔没有堵塞。	全压向静压力泄漏。下降直到堵塞清除/波动,如错误的A/THR只是瞬时情况。
由于皮托管加温失效造成积冰，或者由于外来物，造成皮托管堵塞。排水孔堵塞。	全压阻塞。在平飞时IAS保持恒定，直到堵塞清除。爬升时，IAS增加。下降时，IAS减小。 不正常的AP/FD和A/THR现象： a. OP CLB时，AP/FD俯仰向上以保持目标IAS。 b. OP DES时，AP/FD俯仰向下以保持目标IAS。
在地面静压孔被全部堵塞。	机场标高静压堵塞。起飞滑跑时显示正常。离地后高度保持恒定。离地后IAS减小。当飞机爬升时，IAS减小。当飞机下降时，IAS增加。

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 不正常和应急程序 导航
---	---

上述表格清楚地阐述了：不能提供任何一个单独的规则，可以很有说服力地确定所有可能出现的空速/高度指示错误的情况。

有高高度皮托管堵塞经历

- 对现有事件的分析表明：
- 由于雨水、严重结冰或外来物（参见上表）造成了皮托管堵塞，大部分低高度下的不可靠速度事件是永久性的情况。
 - 在高高度，一般是FL 250以上，大部分不可靠速度情况是暂时的：常是由于在特殊气象条件下皮托管受水或冰污染。现有经验表明这种污染情况一般会在几分钟后消失，从而恢复正常的速度指示。

对气压高度的潜在影响

如果气压高度不可靠，则飞行轨迹矢量(FPV) 以及垂直速度(V/S) 受到影响。
另外，ATC应答机会向ATC或其他飞机发送错误的高度，这可能会造成混乱。因此，飞行机组应将此情况及时告知ATC。
由于气压高度可能错误，自动驾驶仪(AP)也许不能保持精确平飞。

“不可靠速度指示”QRH程序

Ident.:PR-AEP-NAV-00019313.0002001 / 20 MAR 17
标准: P15825, P20184, P9171, SA
适用于: B-1645, B-1646, B-1647, B-1681, B-1808, B-1857, B-1870, B-1871, B-1872, B-6618, B-6619, B-6640, B-6670, B-6717, B-6735, B-6736, B-6768, B-6787, B-6788, B-6860, B-6861, B-6901, B-6921, B-6922, B-6948, B-6949, B-6962, B-6963, B-6965, B-6966, B-8035, B-8036, B-8068, B-8235, B-8236, B-8315, B-8317, B-8407, B-8408, B-8457, B-8458, B-8459, B-8536, B-8537, B-8538, B-8539, B-8540, B-8955, B-8956, B-8957, B-9957, B-9978, B-8587, B-1001

介绍

- “不可靠速度指示”程序有两个目的：
- 操纵飞机，
 - 确定和隔离受影响的ADR(s)。
- 它包括下列步骤：
1. 记忆项目（如需），
 2. 飞行轨迹稳定，
 3. 排故和隔离，
 4. 使用俯仰/推力基准飞行或如果排故不能隔离故障的ADR(s)，使用备用速度带飞行（BUSS，在FL 250以下）。

何时执行此程序

发生下列情况时，飞行机组应当考虑执行“不可靠速度指示”程序：

- “ADR检查程序...执行”动作行显示在ECAM上，例如由于NAV ADR DISAGREE(导航ADR不一致)告警，或
- 飞行机组怀疑指示错误但没有出现ECAM告警。

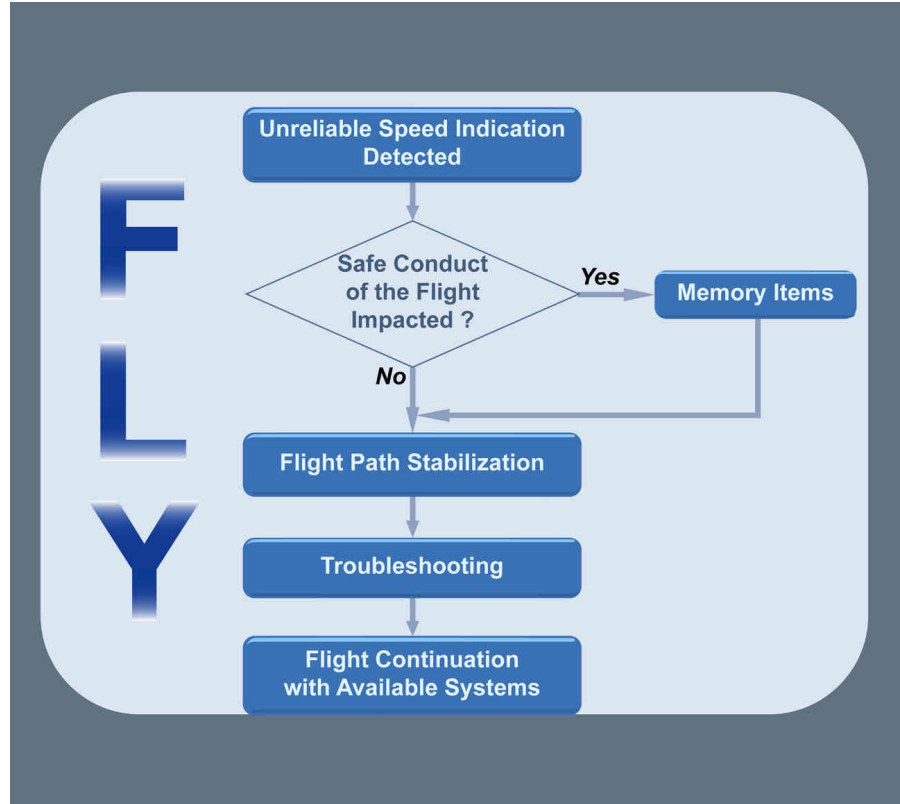
发生下列情况，飞行机组可怀疑出现了错误的速度/高度指示：

- (在ADR1, 2, 3和备用指示之间)出现了速度偏差，
- 指示空速或者高度出现波动或者意外的变化，
- 基本飞行参数(俯仰，推力，空速，高度和垂直速度指示)之间的不正常关系。例如：
 - 高度没有增加，然而有明显的机头向上俯仰和大推力，
 - IAS增加，伴随着大角度的机头上仰姿态，
 - IAS减小，伴随着大角度的机头下俯姿态，
 - IAS减小，伴随着机头下俯姿态并且飞机正在下降。
- 不正常的AP/FD和/或A/THR状态，
- 触发STALL(失速)警告，触发OVERSPEED(超速)警告，或在 E/WD 上出现 FLAP RELIEF 信息，这是与指示空速相矛盾的。在这种情况下：
 - 依赖STALL(失速)警告。错误的空速数据不影响STALL(失速)警告，因为此警告的依据是迎角(AOA)数据。
 - 根据实际情况，OVERSPEED(超速)警告可能是假警告或者是合理的。当 OVERSPEED VFE (VFE超速)警告被触发，抖振是实际超速的征兆。
- 气压高度与无线电高(RA)不一致（当显示RA时），
- 气动噪音随着指示空速增加而减弱，或者反之亦然。
- 进近时，正常起落架系统不能放下起落架。

注： 机组协同很重要。PM 应当证实任何以下的差异：

- 备用空速指示与他/她PFD上的空速指示之间，
- 他/她PFD上和PF PFD之间。

如何执行此程序



记忆项目

飞行机组必须确保安全的飞行轨迹。如果飞行的安全受到影响，则飞行机组执行记忆项目。

记忆项目使得在飞行的所有阶段和所有的飞机形态（重量和缝翼/襟翼）下在有限的时间内都能快速建立安全的飞行条件。

- 如果不确定能否在短时间使用当前参数安全飞行，飞行机组则应执行记忆项目，即：
- 飞行机组失去情景意识，或
 - 当前俯仰和推力不适合当前飞行条件，或
 - 飞机以当前飞行条件会偏离预定飞行轨迹。

当PF 稳定了目标俯仰和推力值后，飞行机组应立即执行QRH 程序排故。飞行机组必须立即执行QRH 程序，因为使用记忆的俯仰/推力值飞行较长时间会导致飞机超过速度限制。

注： 飞行机组必须遵循STALL(失速)警告。

飞行轨迹稳定

根据该程序，飞行机组可以：

- 改平飞机然后保持飞行轨迹稳定，或者
- 保持飞行轨迹稳定。

注： 如果飞行机组已经执行记忆项目，则飞行机组必须改平飞机以稳定飞行轨迹。

这两个条件的目的是获得稳定的飞行轨迹并开始排故。

在所有的情况下，**初始的动作是断开自动化**。这防止飞行引导使用错误的计算飞行引导。自动化的初始断开可以防止：

- 错误的指令，如果 AP/FD 接通
- 错误的推力变化，如果 A/THR 接通。

参见失效情况的例子及其后果。

注： 如果 A/THR 自动断开，则推力锁定功能激活。推力锁定在断开时的等级，直至飞行机组移动手柄。由于正常的A/THR 行为或错误数据的使用，推力可能锁定在慢车。

若要改平飞机，飞行机组应使用 QRH 中的俯仰和推力表，俯仰/推力表。

GPS 高度可用于确认飞机正在保持平飞。

注： 气压高度和 GPS 高度之间可能存在差异。

MCDU GPS MONITOR(GPS监控)页面上的 GPS 高度仍可用。

排故和隔离

为了识别并隔离故障的ADR(s)，飞行机组必须交叉检查CAPT PFD , F/O PFD 和STBY 仪表上的速度和高度指示。

为了帮助识别受影响的ADR(s)，飞行机组可以使用 QRH 程序中的俯仰和推力表。俯仰和推力表提供给定飞机重量和飞行高度层的所获得的速度。

警告

不要本能地拒用一个偏离的ADR。

如果一个指示与其他指示不同，可能导致飞行机组拒用偏离的信息。不过，他们应该意识，可能发生2个或者甚至所有3个ADR(s)都提供相同但错误的信息。

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 不正常和应急程序 导航
---	---

当飞行机组已经明确受影响的ADR(s)，必须将其关闭。因而这会触发相应的 ECAM 告警。飞行机组必须执行相关的程序应对各种飞机系统上的所有后果。

- 如飞行机组确认至少一部 ADR 为可靠的：则飞行机组必须使用这部可靠的ADR 并关断受影响的ADR(s)。
- 如果飞行机组不能识别受影响的 ADR(s) 或者如果所有速度指示仍不可靠，则飞行机组必须：
 - 高于FL 250，关断两部 ADR 防止飞行操纵法则使用两个一致的但不可靠的ADR 数据。飞行机组必须保持一部ADR接通。对于继续飞行，飞行机组使用 QRH 中的俯仰和推力表。
 - 低于FL 250，关断所有ADR，然后使用BUSS 继续飞行。

飞行技术

俯仰/推力表

当用不可靠速度和/或高度指示飞行时，建议每次只改变一个飞行参数，(即速度、高度或形态)。

● 如果FPV 可靠（即气压高度可靠），或者带有GPS 高度信息：

- 保持平飞(地平线上出现的FPV或者恒定的GPS高度)，
- 调节推力，
- 观察所导致的俯仰姿态，并且与表格内推荐的目标俯仰作比较：
 - 如果保持平飞所需的俯仰超过表格的目标俯仰，则飞机较慢。然后增加推力。
 - 如果保持平飞所需的俯仰低于表格的目标俯仰，则飞机较快。然后减小推力。

当保持平飞所需的俯仰接近表内的俯仰目标，则重新调整推力以保持该目标俯仰。

当情况稳定时，所导致的推力应接近表格中提供的数值。

此技术可在保持平平时使速度快速稳定。

● 如果FPV不可靠并且GPS高度信息不可用(无法保证飞机平飞)：

按照QRH表格调节俯仰和推力，直到速度稳定。

稳定中预计稳定飞行轨迹的时间长且有重大的高度变化。

备用速度带(BUSS)

有关BUSS 的说明，参见FCOM/DSC-31-40 备用速度/高度刻度 - 概述。

当BUSS工作:

- AP/FD 和A/THR 必须断开,
- F/CTL法则为备用法则,
- STALL(失速)**警告仍工作**,
- 客舱增压必须人工控制,
- 飞行机组关断所有ADRs后,根据不同ADIRS标准,FPV可在一部或两部PFDs上显示。
- 不要使用HUD(如安装)。
- **警戒** 在用BUSS飞行时, 不要使用减速板。

飞行时使用减速板会影响速度和AOA之间的关系, 因而BUSS会提供错误数据。

飞行机组调整俯仰和推力, 保持在速度带绿区内飞行。

BUSS 是直接基于当前的迎角(AOA)。侧杆上的任何纵向输入都会导致AOA 变化, 并因此会引起BUSS的移动。如果没有, 则飞行机组必须忽略BUSS 并使用俯仰和推力表。

当飞行机组关断所有ADRs, 触发**NAV ADR 1+2+3 FAULT**(导航 ADR 1+2+3故障)ECAM告警。飞行机组执行相关的程序, 然后按 ECAM 要求执行”所有 ADR OFF”QRH程序。此QRH程序提供以下方面指导:

- **人工控制客舱压力**,
- 为进近和着陆做准备。

进近时, 飞行机组应当进行稳定进近。

飞行机组应当改变飞机形态使机翼水平。

收回/放出襟翼, 使用以下技术:

- 收上下一档襟翼形态前, 在绿色区域上部飞行。
- **放出一档襟翼形态前, 在绿色区域下部飞行。**

此技术可避免在改变襟翼形态时进入到琥珀色区域。

“不可靠速度指示”QRH程序

Ident.:PR-AEP-NAV-00019313.0001001 / 20 MAR 17

标准: SA

适用于: B-6298, B-6311, B-6338, B-6340, B-6341, B-6381, B-6395, B-6396, B-6572, B-6602

介绍

“不可靠速度指示”**程序有两个目的**:

- 操纵飞机,
- 确定和隔离受影响的ADR(s)。

它包括下列步骤:

1. 记忆项目 (如需),
2. 飞行轨迹稳定,

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 不正常和应急程序 导航
---	--

3. 排故和隔离，
4. 使用的俯仰/推力基准飞行。

何时执行此程序

发生下列情况时，飞行机组应当考虑执行“不可靠速度指示”程序：

- “ADR检查程序...执行”动作行显示在ECAM上，例如由于NAV ADR DISAGREE(导航ADR不一致)告警，或
- 飞行机组怀疑指示错误但没有出现ECAM告警。

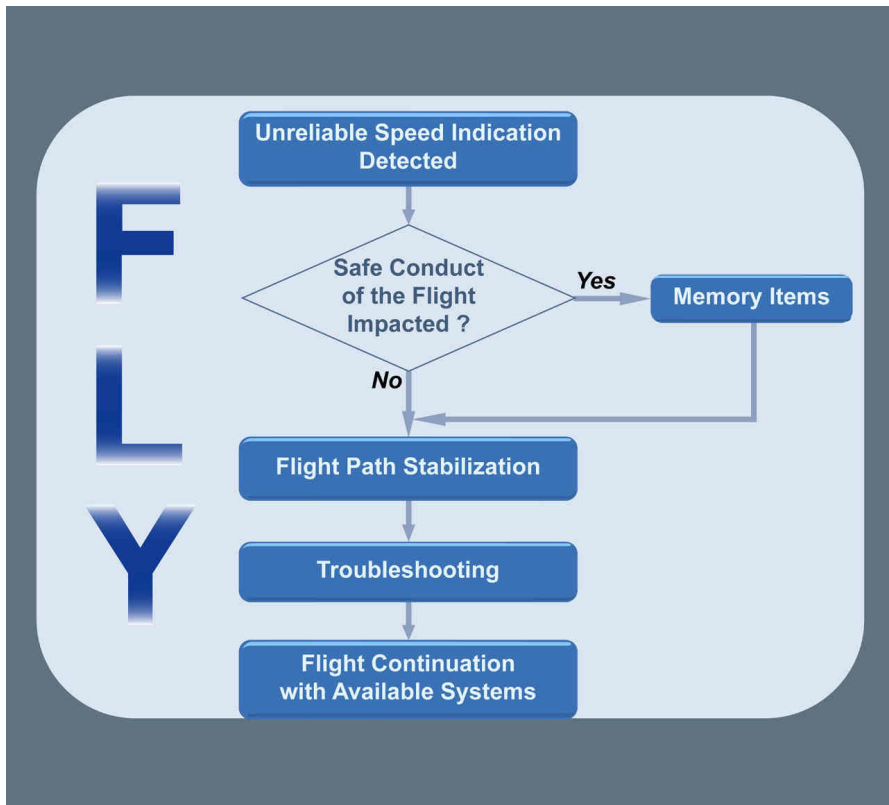
发生下列情况，飞行机组可怀疑出现了错误的速度/高度指示：

- (在ADR1, 2, 3和备用指示之间)出现了速度偏差，
- 指示空速或者高度出现波动或者意外的变化，
- 基本飞行参数(俯仰，推力，空速，高度和垂直速度指示)之间的不正常关系。例如：
 - 高度没有增加，然而有明显的机头向上俯仰和大推力，
 - IAS增加，伴随着大角度的机头上仰姿态，
 - IAS减小，伴随着大角度的机头下俯姿态，
 - IAS减小，伴随着机头下俯姿态并且飞机正在下降。
- 不正常的AP/FD和/或A/THR状态，
- 触发STALL(失速)警告，触发OVERSPEED(超速)警告，或在 E/WD 上出现 FLAP RELIEF 信息，这是与指示空速相矛盾的。在这种情况下：
 - 依赖STALL(失速)警告。错误的空速数据不影响STALL(失速)警告，**因此此警告的依据是迎角(AOA)数据。**
 - 根据实际情况，OVERSPEED(超速)警告可能是假警告或者是合理的。当 OVERSPEED VFE (VFE超速)警告被触发，抖振是实际超速的征兆。
- 气压高度与无线电高(RA)不一致（当显示RA时），
- 气动噪音随着指示空速增加而减弱，或者反之亦然。
- 进近时，正常起落架系统不能放下起落架。

注： 机组协同很重要。 PM 应当证实任何以下的差异：

- 备用空速指示与他/她PFD上的空速指示之间，
- 他/她PFD上和PF PFD之间。

如何执行此程序



记忆项目

飞行机组必须确保安全的飞行轨迹。如果飞行的安全受到影响，则飞行机组执行记忆项目。

记忆项目使得在飞行的所有阶段和所有的飞机形态（重量和缝翼/襟翼）下在有限的时间内都能快速建立安全的飞行条件。

如果不确定能否在短时间使用当前参数安全飞行，飞行机组则应执行记忆项目，即：

- 飞行机组失去情景意识，或
- 当前俯仰和推力不适合当前飞行条件，或
- 飞机以当前飞行条件会偏离预定飞行轨迹。

 A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 不正常和应急程序 导航
---	---

当PF 稳定了目标俯仰和推力值后，飞行机组应立即执行QRH 程序排故。飞行机组必须立即执行QRH 程序，因为使用记忆的俯仰/推力值飞行较长时间会导致飞机超过速度限制。

注： 飞行机组必须遵循STALL(失速)警告。

飞行轨迹稳定

根据该程序，飞行机组可以：

- 改平飞机然后保持飞行轨迹稳定，或者
- 保持飞行轨迹稳定。

注： 如果飞行机组已经执行记忆项目，则飞行机组必须改平飞机以稳定飞行轨迹。

这两个条件的目的是获得稳定的飞行轨迹并开始排故。

在所有的情况下，初始的动作是断开自动化。这防止飞行引导使用错误的数据计算飞行引导。自动化的初始断开可以防止：

- 错误的指令，如果 AP/FD 接通
- 错误的推力变化，如果 A/THR 接通。

参见失效情况的例子及其后果。

注： 如果 A/THR 自动断开，则推力锁定功能激活。推力锁定在断开时的等级，直至飞行机组移动手柄。由于正常的A/THR 行为或错误数据的使用，推力可能锁定在慢车。

若要改平飞机，飞行机组应使用 QRH 中的俯仰和推力表，俯仰/推力表。GPS(如安装)高度可用于确认飞机正在保持平飞。

注： 气压高度和 GPS(如安装)高度之间可能存在差异。

MCDU GPS MONITOR(GPS监控)页面上的 GPS(如安装)高度仍可用。

排故和隔离

为了识别并隔离故障的ADR(s)，飞行机组必须交叉检查CAPT PFD , F/O PFD 和STBY 仪表上的速度和高度指示。

为了帮助识别受影响的ADR(s)，飞行机组可以使用 QRH 程序中的俯仰和推力表。俯仰和推力表提供给定飞机重量和飞行高度层的所获得的速度。

警告	不要本能地拒用一个偏离的ADR。
-----------	------------------

如果一个指示与其他指示不同，可能导致飞行机组拒用偏离的信息。不过，他们应该意识，可能发生2个或者甚至所有3个ADR(s)都提供相同但错误的信息。

当飞行机组已经明确受影响的ADR(s)，必须将其关闭。因而这会触发相应的 ECAM 告警。飞行机组必须执行相关的程序应对各种飞机系统上的所有后果。

- 如飞行机组确认至少一部 ADR 为可靠的：则飞行机组必须使用它，
- 如果不能识别受影响的ADR(s)或所有速度指示都不可靠，飞行机组必须将两部 ADRs 关断，以防止飞行操纵法则使用两个一致但不可靠的ADR数据。飞行机组必须保持一部ADR接通。对于继续飞行，飞行机组使用 QRH 中的俯仰和推力表。

飞行技术

俯仰/推力表

当用不可靠速度和/或高度指示飞行时，建议每次只改变一个飞行参数，(即速度、高度或形态)。

- **如果FPV 可靠（即气压高度可靠），或者带有GPS(如安装)高度信息：**

- 保持平飞(地平线上出现的FPV或者恒定的GPS(如安装)高度)，
- 调节推力，
- 观察所导致的俯仰姿态，并且与表格内推荐的目标俯仰作比较：
 - 如果保持平飞所需的俯仰超过表格的目标俯仰，则飞机较慢。然后增加推力。
 - 如果保持平飞所需的俯仰低于表格的目标俯仰，则飞机较快。然后减小推力。

当保持平飞所需的俯仰接近表内的俯仰目标，则重新调整推力以保持该目标俯仰。

当情况稳定时，所导致的推力应接近表格中提供的数值。

此技术可在保持平飞时使速度快速稳定。

- **如果FPV不可靠并且GPS高度信息不可用(无法保证飞机平飞)：**

按照QRH表格调节俯仰和推力，直到速度稳定。

稳定中预计稳定飞行轨迹的时间长且有重大的高度变化。

对于进近，推荐宽的航线和较早的稳定进近。

对于最后进近，最好执行具有 3° G/S的标准ILS进近，如可用。如果最终进近是以稳定的速度开始的，在 -3° 的飞行轨迹上且推力为表中推荐的设置，则得到的俯仰姿态应该接近表格中推荐的俯仰值。如果需要调整，则改变推力。

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 不正常和应急程序 导航
---	---

两部无线电高度表失效

Ident.:PR-AEP-NAV-00019314.0001001 / 20 MAR 17
适用于: ALL

无线电高度表(RAs)为一些系统提供输入信息，包括GPWS 和FWC的自动喊话。它们还向AP 和A/THR模式提供信息以及在不同阶段转换飞行操纵法则的输入信息。虽然在ECAM直接显示RA 1 + 2 FAULT程序，仍需要考虑此失效对于飞机操作的影响。

飞行操纵系统利用来自LGCIU的输入信息，**而不是使用RA信息来确定模式转换**。因此，模式转换如下：

- 进近时，当选择起落架放下并且AP 断开时，拉平法则生效。此时，PFD上显示“USE MAN PITCH TRIM”。
- 着陆后，当MLG压缩并且俯仰姿态小于2.5°时，地面法则生效。

不能使用APPR 按钮来截获ILS，进近仅限于CAT 1。但可以使用LOC 按钮来截获航向道。

另外，如果仍然接通LOC应该使用原始数据来进行最后进近以避免产生可能过大的横滚率。事实上，由于自动驾驶仪的增益不再随着无线电高度表信号进行更新，因此，当接近地面时，AP/FD的工作状态可能不会令人满意。

进近时将没有自动报告功能，并且拉平期间没有“RETARD”(收回)的喊话。

GPWS/EGPWS将不会工作；因此，地形意识变得非常重要。类似地，“SPEED, SPEED, SPEED”(速度，速度，速度)**低能量警告也不工作**，再次要求增强意识。



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

程序
不正常和应急程序
烟雾

前言

Ident.:PR-AEP-SMOKE-00019269.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

飞机机身失火和/或烟雾对于机组而言是潜在的比较困难的情况。机组不仅要对应急情况本身，还有知悉情况后可能会惊慌的旅客。**因此及时控制燃烧源的行动是非常重要的。**

一旦探测到烟雾应考虑立即改航。火源不能立即发现，或无法接近和熄灭，就应立即开始。

烟雾探测和程序的执行

Ident.:PR-AEP-SMOKE-00019270.0002001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

通过ECAM警告或者通过机组(没有ECAM警告)确认出现烟雾。

如果机组探测到烟雾，在没有出现任何的ECAM警告时，飞行机组应该直接参见QRH中的“烟/烟雾/电子舱冒烟”程序。

如果触发了ECAM的“AVIONICS SMOKE”(电子舱烟雾)警戒，飞行机组应该直接参见QRH中的“烟/烟雾/电子舱冒烟”程序，或者在查阅QRH之前，首先执行ECAM动作。

只有察觉到烟雾，才应执行“电子舱烟雾”ECAM程序。

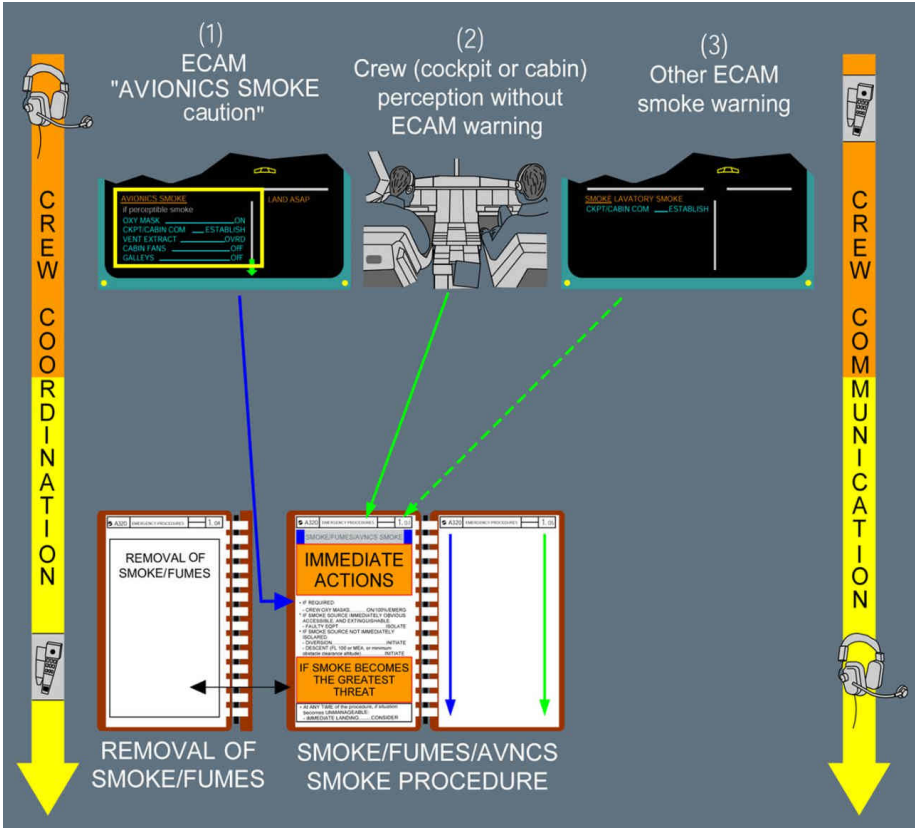
如果飞行机组可以目视或者味觉确认烟雾，则烟雾是可以感知的。

如果未察觉到烟雾，飞行机组可以考虑此为假警告并停止“电子舱烟雾”程序。

如果另一个ECAM SMOKE(烟雾)警告（例如：LAVATORY SMOKE）触发了，飞行机组必须执行ECAM程序。如果对于烟雾来源存在任何怀疑，飞行机组都必须参见QRH中的“烟/烟雾/电子舱冒烟”程序。

只有察觉到烟雾

烟雾/异味程序结构图



与客舱机组协调

Ident.:PR-AEP-SMOKE-00019271.0001001 / 20 MAR 17
 适用于: ALL

驾驶舱机组与客舱机组的良好配合是关键因素。

如果烟雾来自客舱，客舱机组评估并通知驾驶舱烟雾的浓度和情况的严重性是非常重要的。



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

程序
不正常和应急程序
烟雾

烟/烟雾/电子舱冒烟程序

Ident.:PR-AEP-SMOKE-00019272.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

概述

“烟/烟雾/电子舱冒烟”QRH 程序的实施适用于客舱和驾驶舱烟雾状况的通用原理。

此原理包括下列主要步骤:

- **预计改航机场**
- 立即动作

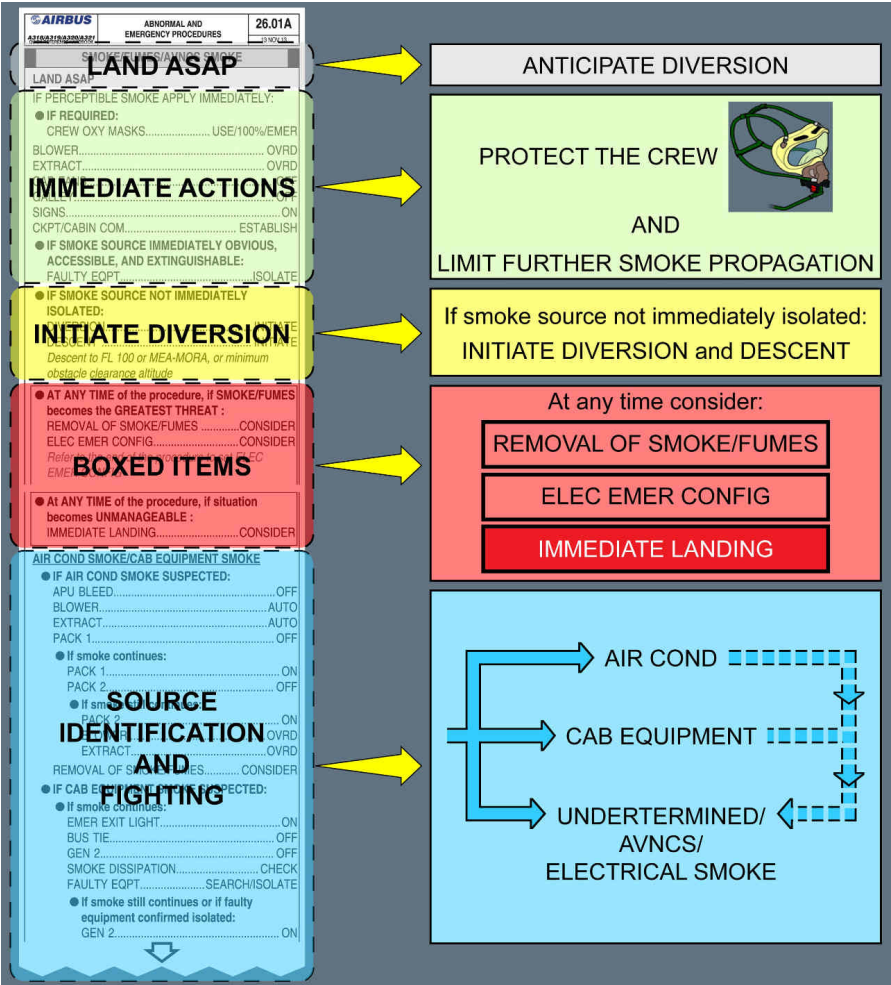
如果没有立即隔离烟源:

- 执行改航
- 烟雾源识别及灭火

此外,在执行程序的任何时候,如果烟雾/异味成为最大的威胁,应该完成带方框的项目。

可以在QRH的“烟/烟雾/电子舱冒烟”程序中看到此通用原理的主要步骤。

QRH 中烟/烟雾/电子舱冒烟程序说明



考虑改航

时间是关键。
这是为什么立即预计改航的原因(如图所示尽快着陆)。
然后，在立即动作之后，如果未能立即判断并隔离烟雾源，则机组必须在进入程序的“判断并处理烟雾源”部分之前就开始改航。

立即动作

这些动作在所有烟雾和异味情况下通用，无论是何种来源。

目的是：

- 保护飞行机组，
- 避免进一步污染驾驶舱/客舱，
- 与客舱机组的交流。

不可凭记忆，应查QRH

烟雾源识别及灭火

机组通过隔离系统尝试识别烟雾源。下面是一些帮助机组识别烟雾来源的指导：

- 如果烟雾最初是来自驾驶舱的通风出口，或如果在客舱探测到烟雾，机组可以怀疑为AIR COND SMOKE(空调烟雾)。另外，之后很快会触发一些SMOKE(烟雾)警告(货舱，厕所，电子舱)。必须马上执行所显示的ECAM程序。
- 在已确认发动机和APU 失效之后，故障的部件可能会通过引气系统冒烟，并会在驾驶舱和客舱中探测到烟雾。在这种情况下，烟雾将在整个飞机中重新循环，直到完全从空调系统中消失。
- 如果仅触发AVIONICS SMOKE警告，机组可以怀疑是AVIONICS SMOKE(电子舱烟雾)。
- 如果探测到烟雾，同时一个设备故障，机组可以怀疑烟雾来自这个设备。

根据怀疑的烟源，机组可进入下列三段之一：

1. 如果怀疑空调冒烟...
2. 如果怀疑客舱设备冒烟...
3. 如果怀疑电子舱/驾驶舱冒烟...

由于电气火警是最严重的情况，如果不能找到烟源或第一和/或第二段执行的不成功，那就必须进入第三段。

在这部分程序中，**继续应当考虑设置应急电气形态以尽可能卸载设备**。这是为了尽量隔离烟源。

如果先卸载电气系统一侧然后卸载另一侧时，至少一部电瓶在充电，则在剩余飞行中**1号和2号直流及电瓶汇流条不工作**。所以，尝试卸载部分电气系统的程序从烟雾程序中被移除。此程序的修改使飞行机组能够恢复着陆的正常电气形态，特别是恢复正常刹车。

如果在电子舱探测到烟雾后（触发“**AVIONICS SMOKE**”ECAM警戒）飞行机组设置应急电气形态，ECAM与主发电机失效后显示的程序不同。实际上在这种情况下，ECAM会显示考虑烟雾探测的一个特殊程序：**虽然飞行机组主动设置应急电气形态，但应急电气形态ECAM程序的目的是为了尝试恢复发电机，而是保持飞机处于应急电源形态并在着陆前恢复发电机，以使用正常电源形态着陆。**

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	程序 不正常和应急程序 烟雾
---	---

方框中的项目

这些项目（执行排烟程序，设置应急电气形态，或考虑立即着陆）在程序中（但不要在立即动作之前）任何时候都可以实施。

一旦排烟程序的第一步完成了，飞行机组将回到烟/烟雾/电子舱冒烟程序中，在下降到FL 100的过程中根据怀疑的烟源执行恰当的步骤。到达FL 100后，将排烟程序完成。

驾驶舱锂电池起火
Ident.:PR-AEP-SMOKE-00019273.0001001 / 20 MAR 17 适用于: ALL

有几个电气设备含有锂电池，例如：

- 手提电脑，
- 移动电话，
- 平板电脑，等

来自锂电池的火警或烟雾是因为电池盒里的热能扩散。

重要是要知道海伦对熄灭火焰有效但不能阻止热能扩散。

处理锂电池的热能扩散来冷却电池是将水或非酒精类的液体倒在设备上。

该程序的第一步是建立相应的任务分工和通讯。

如果必要，操纵转换到没有火警的一侧。

PF联系客舱机组要求开始执行CCOM“锂电池火警后的储存程序”。

这个CCOM程序特别规定了客舱机组必须在一个容器里注满水或非酒精类的液体将设备浸泡在里面。

若没有客舱机组在机上（如调机飞行等）那么PM必须实施CCOM程序的步骤。

如果是火焰，PM应该使用海伦灭火剂。

在释放海伦灭火剂之前，要保护好飞行机组的呼吸系统是最重要的：PF必须带上氧气面罩，PM必须带上烟雾面罩。

如果没有火焰，或火焰已经熄灭，PM要做出评估该设备是否可以从驾驶舱移除。

如果连接到电缆上的设备不易移开，那么要考虑到该设备就不能从驾驶舱移除，而且要将水或非酒精液体倒在该设备上。

同时要对该设备不停的进行监控已确保热能扩散已经成功停止。如果该设备可以移动，那么应将它放在由客舱机组执行的程序中事先准备好的容器里。

如果，程序中的任何时间，烟雾变成最大的威胁时，飞行机组必须考虑执行排烟程序。最后，在执行程序的任何时间，当形势变得不可管理的时候，要考虑到立即着陆。



A318/A319/A320/A321
飞行机组技术手册

程序

不正常和应急程序

烟雾

货舱烟雾

Ident.:PR-AEP-SMOKE-00019274.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

机组应意识到，即使成功地释放了货舱灭火瓶，由于烟雾探测器对灭火剂也敏感，**CARGO SMOKE**(货舱烟雾)警告仍存在。

在地面，机组应指示地面人员不要打开货舱门直到旅客离机且灭火人员到场。

地面如果货舱门已经打开且仍有**SMOKE**(烟雾)警告，不要**AGENT DISCHARGE**(释放灭火剂)。要求地面人员检查并消除烟源。在地面，可能是由于湿度过高以致触发警告。

避免已识别的风险

介绍

Ident.:PIR-00005742.0001001 / 26 MAR 08

适用于: ALL

本章旨在强调一些飞行机组遇到的风险，以提高：

- 飞行机组成员对这些风险的认识
- 风险管理。

这些风险是根据下列因素分类的：

- 飞行阶段，正常操作相关的风险，或
- ATA章节，一些飞行机组处理系统相关的或失效系统时特定的风险。

下表为每个风险提供了：

- 与风险相关的飞行阶段或ATA章节
- 风险描述
- 如果飞行机组未能正确管理风险，后果描述
- 造成后果的种类（受风险影响的人或事物），以下面六个符号描绘：
 - “操纵”：飞机处理或操纵可能受影响
 - “导航”：导航可能受影响
 - “地面人员”：可能伤到地面人员
 - “飞行”：可能无法完成飞行，需要改航。
 - “飞机”：可能损坏飞机。
 - “旅客”：可能伤到旅客。
- 相应的FCTM章节，和/或段落，提供相应的解释和建议（避免风险和/或恢复）。

风险符号

操纵	导航	地面人员	飞行	飞机	旅客
					

正常操作

Ident.:PIR-00005743.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

飞行阶段	风险	后果		参见FCTM
准备	外部绕机检查时, 飞行机组未检查风扇整流罩门是否关好锁住。	- 在空中, 失去风扇整流罩门 - 飞机结构损坏 - 危害地面人员		参见PR-NP-SOP-50 外部绕机检查
驾驶舱准备	飞行机组没有正确调节ND 外圈的亮度旋钮到最大。	在空中飞行机组对气象和地形的意识减弱。		
准备	起飞简令时, 飞行机组未检查FMS SID (包括限制) 是否正确。	错误的航迹		参见PR-NP-SOP-60 起飞简令
起飞	到达N1 值前, 飞行机组喊出“THRUST SET(推力设置)”	发动机检查无效		参见PR-NP-SOP-120 起飞滑跑
爬升/下降	飞行机组使用V/S 旋钮, 而未设置目标	爬升或下降无法停止		
下降准备	下降准备期间, 飞行机组未适当引入/检查QRH 以及PERF APPR(性能进近)页面上的TEMP(温度)。	如果QNH 不正确, 客舱压力控制(CPC)计算错误的客舱增压剖面, 这样可能会触发与ECAM相关的增压告警, 导致不合适的应急下降。		FCOM DSC 22_20_50_10 性能进近页面
下降	在管理下降, 飞行机组使用减速板, 尝试下降到计算的剖面以下	除非飞机已经高于计算的剖面, 否则自动推力将增加推力以保持计算的剖面上。这样便不能达到预期的增加下降率。另外, 燃油消耗会增加。		参见PR-NP-SOP-170 引导和监控
下降	机组未将TERR ON ND (ND 上的地形) 电门设置到ON 位	情景意识减弱		
进近	飞行机组激活进近阶段前, 未交叉检查	另一名飞行机组可能认为速度改变是不合理的, 可能做出处理		参见PR-NP-GEN 通 讯
进近	虽然飞机是雷达引导, 飞行机组仍用DIR TO或DIR TO RAD IN功能清除F-PLN	NAV 模式待命。如果该模式设置不合适, 则可能导致错误的航迹		参见 PR-NP-SOP-190-CONF F-PLN 定序
进近	飞行机组未完全监控原始数据	错误的计算导致错误的航迹		

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	避免已识别的风险
---	----------

飞行阶段	风险	后果		参见FCTM
ILS进近	从上方切入下滑道： G/S 未重新待命	飞机从下滑道中线穿越，而没有切入		参见 PR-NP-SOP-190-GUI 从上方切入下滑道
非精密进近	当飞机到达最低高度，飞行机组仍将小鸟设置在ON 位，AP 在OFF 位，但FD 未设置在OFF 位。	在最低高度，FD 指令不准确。		参见AS-FG-10-1 目的
复飞	当飞行机组开始复飞，PF 未将推力手柄设置到TOGA 卡位，未全部前推到底。	着陆/进近模式仍然接通。主F-PLN变成PPOS-DISCONT。		参见PR-NP-SOP-260 AF/FD 复飞阶段的激活

系统操作/失效

Ident.:PIR-00005745.0001001 / 20 MAR 17

适用于: ALL

ATA	风险	后果	后果类型	参见FCTM
22	飞行机组使用推力手柄上的本能断开按钮断开自动推力, 而未减小油门杆角度(TLA)	立即且不合理的速度增加		参见AS-FG-10-2 断开自动推力
22	迎角底限(TOGA LOCK, 但自动推力未断开)	TOGA 推力保持, 但伴有不合理的速度增加, 且可能导致超速		参见AS-FG-10-2 断开自动推力
22	飞行机组未使用正确的旋钮改变航向或速度	航迹不正确		
22	飞行机组未按顺序排好F/PLN	错误的计算(如时间、燃油), 错误的航迹		参见PR-NP-SOP-190-CONF F-PLN 定序
27	缝翼或襟翼失效后, 飞行机组未选择速度	在起飞时: 当襟/缝翼锁定, 如果飞行机组未选择当前速度, 飞机可能继续加速, 速度可能超过MAX 速度		参见PR-AEP-F_CTL 不正常的襟缝翼形态
		在进近时: 当襟/缝翼锁定, 如果飞行机组未选择当前速度, 飞机可能继续减速到与实际飞机形态不符合的速度		
27/32	飞行时缝/襟翼放出或起落架放下, 飞行机组考虑了FMS预测	由于FMS未考虑到不正常形态, 计算错误(如时间、燃油)		参见PR-AEP-F_CTL 不正常的襟缝翼形态
28	飞行机组在燃油交输前未检查燃油	燃油泄漏		参见PR-AEP-FUEL 燃油泄漏
34	RMP使用错误	由于错误的操作, 不能向ATC传输信息(尤其当SEL接通时)		
34	因为飞机没有装AP/FD TCAS, 或当AP/FD TCAS功能失效时飞行机组执行TCAS决断咨询程序(没有关断 FD)	自动推力模式保持在THR CLB或THR DES位, 这是不合适的。可能激活飞行操作保护		参见AS-TCAS TCAS

 AIRBUS A318/A319/A320/A321 飞行机组技术手册	避免已识别的风险
---	----------

ATA	风险	后果	后果类型	参见FCTM
34	飞行机组使用ADIRS旋转选择器，而不是ADR按钮，选择ADR至OFF 位	余度不可逆转的丢失（相应IR丢失，且在整个飞行中不能恢复）		参见PR-AEP-NAV ADR/IRS 故障
70	如果起飞后发动机失效，飞行机组在执行ECAM动作前，未将飞机稳定在飞行轨迹上	飞机稳定在飞行轨迹上之前执行ECAM动作，由于PF工作强度大，会降低PF工作效率，可能导致航迹错误		参见PR-AEP-ENG V1 后发动机失效
70	巡航时，一台发动机失效，飞行机组按压MCDU上的EO CLR键	按压MCDU上的EO CLR键是不可恢复的动作，可能导致一台发动机计算失效（计算与实际飞机状态不一致）		参见PR-AEP-ENG 巡 航时发动机失效
80	应急下降时，飞行机组旋转了旋钮但没有拉出，或者说既旋转又拉出了旋钮，但顺序错误，且未交叉检查FMA	飞行机组未检查到下降未接通。延迟下降导致旅客氧气受限		参见AS-FG-10-1 目的